國際財務管理

珍途的全球征途

International Financial Management: ZhenTu's Global Journey

從台北到世界的珍珠奶茶帝國

劇情任務式 PBL 教科書

賴奕豪

大葉大學財務金融學系

2026 學年度

商管學院三年級　國際財務管理課程

致同學的一封信

開始之前

親愛的同學：

歡迎來到國際財務管理的世界。

你可能在想：「匯率、國際資本預算、避險　這些跟我有什麼關係？」

讓我換個方式問：你今天喝了幾杯手搖飲？

台灣的珍珠奶茶已經征服了全世界——從東京、曼谷到紐約、倫敦。日出茶太在全球開了超過 1,200 家店、CoCo 都可的海外門市數量已經超過國內、貢茶更是在全球擁有超過 1,700 家門市。

但你知道嗎？每一杯在東京賣出的珍奶，背後都有一個國際財務的故事：日圓兌台幣的匯率波動、跨國融資的利率決策、海外投資的風險評估

這本教科書不走傳統路線。我們會跟著一個虛構的台灣手搖飲品牌珍途，從夜市小攤一路走向國際市場。你將扮演公司的國際財務部團隊，每週面對一個真實的跨國財務挑戰。

沒有枯燥的理論背誦。每一個公式、每一個概念，都會在你需要它的時候出現。

準備好了嗎？

珍途的旅程即將開始。

如何使用這本書

- **故事框**（金色邊框）：每週劇情，請搭配角色語氣閱讀
- **任務簡報**（藍色框）：你的本週任務，需要產出成果
- **理論標注**（灰藍框）：必要的理論知識，搭配直覺解說
- **公式框**（黃色框）：重要公式，附帶記憶口訣
- **洞察框**（綠色框）：延伸思考、啟發性問題
- **討論框**（橘色框）：小組討論題目
- **下週預告**（紅色框）：Cliffhanger——留個懸念給下一週

登場人物

珍途國際財務部的夥伴們

林美 Lin Mei

身份：珍途共同創辦人 / CEO，28 歲
個性：衝勁十足、敢冒險但有時衝動

「珍珠奶茶征服了台灣，下一步就是征服世界！」

從大學時期在夜市擺攤賣珍珠奶茶起家，靠著獨特的配方和行銷頭腦，三年內開了五家分店。現在她有更大的野心——讓全世界都喝到珍途的珍奶。

陳思遠教授 Professor Chen

身份：前外商銀行主管，現任大學教授 / 珍途顧問，55 歲
個性：沉穩、愛用比喻解釋理論

「匯率就像海浪，你不能阻止它，但你可以學會衝浪。」

曾任花旗銀行台灣區外匯交易室主管，退休後到大學任教。林美是他最得意的學生之一，被說服擔任珍途的國際財務顧問。

方志豪 Jason Fang

身份：珍途財務長 CFO，33 歲
個性：保守謹慎、數據導向

「在沒有看到數據之前，我不會簽任何一張支票。」

留美 MBA 畢業，曾在四大會計師事務所工作五年。被林美的願景打動加入珍途，但總是扮演踩煞車的角色。

小雪 Yuki

身份：日本合作夥伴的財務經理，30 歲
個性：精準、注重細節

「在日本做生意，差一円都不行。」

東京大學經濟學碩士，在日本一家食品集團擔任財務經理。該集團有興趣成為珍途進入日本市場的合作夥伴。

冰城帝國 Bing Cheng Empire

身份：中國低價連鎖飲料品牌（競爭對手）
個性：激進擴張、價格戰

「一杯只要 10 塊人民幣，我們要讓全世界都喝得起！」

以極低價格和瘋狂展店速度席捲中國市場，現在將目光瞄準東南亞和日本，成為珍途最大的競爭威脅。

故事背景

珍途的起點

2023 年夏天，台北饒河夜市。
一個不到三坪的攤位前排著長長的人龍。招牌上寫著三個字：珍途。
那是林美的珍珠奶茶攤。她的祖母留下了一個獨門配方——用黑糖慢火熬煮四小時的珍珠，配上阿里山高山茶和鮮奶。每一口都是記憶中的味道。
三年後，珍途已經在台北開了五家分店，Instagram 粉絲突破十萬。但林美不滿足於此。
「你看，日出茶太在海外開了超過一千兩百家店，」林美攤開筆電上的數據，「CoCo 在海外的店數已經超過國內了。我們的產品不比他們差，為什麼不能走出去？」

轉捩點

在一場大學校友會上，林美遇到了她的恩師——陳思遠教授。
「教授，我想把珍途帶到全世界。但是　跨國經營好像很複雜？」
陳教授笑了笑：「很複雜。光是『錢怎麼算』這件事，就夠你頭痛的了。你知道日圓最近跌了多少嗎？你知道在東京開一家店，用台幣算到底要花多少錢嗎？」
林美搖搖頭。
「但這不代表你不能做。」陳教授推了推眼鏡，「你需要的是一個懂國際財務的團隊。剛好，我可以當你的顧問。」
就這樣，珍途成立了「國際財務部」。方志豪 Jason 從四大辭職加入擔任 CFO，陳教授擔任顧問。
很快，來自東京的消息傳來——一家日本食品集團對珍途表達了合作興趣。
珍途的全球征途，正式開始。

而你，就是國際財務部的新成員。

在接下來的 16 週，你將和林美、Jason、陳教授一起，
面對每一個跨國財務的真實挑戰。

準備好了嗎？翻到下一頁，第一週的任務即將開始。

Contents

致同學的一封信 **iii**

登場人物 **v**

故事背景 **vii**

1 第一週：夜市到世界：為什麼要出海？ **1**

1.1 本週劇情 1
1.2 為什麼企業要國際化？ 3
1.3 國際貨幣體系概覽 4
1.4 全球手搖飲市場：數字會說話 6
1.5 珍途的 16 週旅程地圖 7
1.6 遊戲規則：珍途幣與排行榜 9
1.7 本週任務 9
1.8 本週重點回顧 10
1.9 延伸閱讀 10

2 第二週：第一桶金的匯率陷阱 **12**

2.1 本週劇情 12
2.2 外匯市場的結構 16
2.3 匯率報價的秘密 17
2.4 實戰演練：Jason 的計算 21
2.5 本週任務 23
2.6 本週重點回顧 24
2.7 延伸閱讀 25

3 第三週：大麥克能告訴我們什麼？ **27**

3.1 本週劇情 27
3.2 一價法則 30
3.3 絕對購買力平價 31
3.4 從珍奶到大麥克 34
3.5 相對購買力平價 36
3.6 PPP 的限制與現實差距 37
3.7 本週任務 38

3.8 本週重點回顧 39
3.9 延伸閱讀 40

4 第四週：利率的秘密通道 42
4.1 本週劇情 42
4.2 遠期匯率 44
4.3 拋補利率平價 45
4.4 費雪效果 48
4.5 國際費雪效果與未拋補利率平價 49
4.6 利差交易：當 UIP 失敗時 51
4.7 平價條件的完整圖像 53
4.8 本週任務 54
4.9 本週重點回顧 55
4.10 延伸閱讀 56

5 第五週：東京首戰：開店要多少錢？ 58
5.1 本週劇情 58
5.2 國際淨現值分析 60
5.3 匯率預測方法 62
5.4 母公司觀點 64
5.5 調整現值法 68
5.6 本週任務 71
5.7 本週重點回顧 72
5.8 延伸閱讀 73

6 第六週：錢從哪裡來？ 75
6.1 本週劇情 75
6.2 國際銀行貸款 77
6.3 國際債券市場 79
6.4 外幣借款的有效成本 82
6.5 珍途的融資決策 85
6.6 本週任務 86
6.7 本週重點回顧 87
6.8 延伸閱讀 88

7 第七週：保護我們的錢 90
7.1 本週劇情 90
7.2 金融盾牌一：遠期外匯合約 91
7.3 金融盾牌二：外匯期貨 93

7.4 金融盾牌三：外匯選擇權 94
7.5 利率交換入門 97
7.6 三種盾牌的比較 98
7.7 珍途的避險決策 99
7.8 本週任務 100
7.9 本週重點回顧 101
7.10 延伸閱讀 102

8 第八週：期中危機：日圓風暴 104
8.1 本週劇情 104
8.2 交易曝險：你到底暴露了多少？ 105
8.3 避險損益大解剖 107
8.4 避險比率與避險效果 109
8.5 選擇性避險 vs 全面避險 111
8.6 期中總檢討：七週決策回顧 112
8.7 本週任務 114
8.8 本週重點回顧 115
8.9 延伸閱讀 115

9 第九週：價格戰的真正戰場 117
9.1 本週劇情 117
9.2 經濟曝險：匯率的長期殺傷力 119
9.3 衡量經濟曝險 120
9.4 名目匯率 vs 實質匯率 122
9.5 珍途 vs 冰城帝國：情境分析 123
9.6 經濟曝險的決定因素 125
9.7 營運彈性：反擊的武器 126
9.8 本週任務 128
9.9 本週重點回顧 129
9.10 延伸閱讀 130

10 第十週：會計的魔術 132
10.1 本週劇情 132
10.2 換算曝險：看不見的數字遊戲 134
10.3 兩種換算方法：現行匯率法與時態法 135
10.3.1 現行匯率法 136
10.3.2 時態法 137
10.4 珍途的合併財報：數字說話 138

10.4.1 現行匯率法的換算 139
10.4.2 如果用時態法呢？ 141
10.4.3 損益表的換算 142
10.5 管理換算曝險：該不該花錢避險？ 143
10.6 國際會計準則的實務考量 145
10.7 本週任務 146
10.8 本週重點回顧 147
10.9 延伸閱讀 148

11 第十一週：南進！東南亞的機會與陷阱 150
11.1 本週劇情 150
11.2 國家風險：超越匯率的挑戰 152
11.3 衡量國家風險 153
11.4 三國比較：泰越菲的風險地圖 155
11.5 國家風險的緩解策略 157
11.6 珍途的東南亞策略 159
11.7 本週任務 160
11.8 本週重點回顧 161
11.9 延伸閱讀 162

12 第十二週：曼谷設廠——大投資決策 165
12.1 本週劇情 165
12.2 為什麼要在海外設廠？FDI 的四大動機 166
12.3 國際資本預算：兩個觀點 167
12.4 調整現值法（APV） 169
12.5 珍途曼谷工廠 APV 實戰 170
12.6 國際 WACC：折現率怎麼算？ 172
12.7 APV 結果：曼谷工廠值不值得做？ 173
12.8 敏感度分析：如果假設錯了呢？ 174
12.9 子公司觀點 vs 母公司觀點的差異 176
12.10越南的教訓：資本管制下的 NPV 177
12.11本週任務 177
12.12本週重點回顧 178
12.13自我檢測 179
12.14延伸閱讀 179

13 第十三週：全球金庫——錢怎麼搬？ 182
13.1 本週劇情 182

13.2 多國現金管理系統 183
13.2.1 現金池 184
13.3 淨額結算：減少不必要的匯款 185
13.3.1 雙邊淨額結算 185
13.3.2 多邊淨額結算 185
13.3.3 提前與延後 187
13.4 移轉訂價：集團內部怎麼定價？ 188
13.4.1 臂距原則 189
13.4.2 移轉訂價的數字實例 189
13.5 貿易融資：讓錢動得更快 191
13.5.1 信用狀的運作流程 193
13.6 國際資金調度的合規風險 193
13.7 本週任務 194
13.8 本週重點回顧 195
13.9 延伸閱讀 196

14 第十四週：上市夢——走向國際資本市場 198
14.1 本週劇情 198
14.2 國際投資組合分散化 199
14.3 國際投資的實務障礙 201
14.4 交叉上市：讓兩個國家的投資人都能買 202
14.5 ADR 與 GDR：跨國上市的橋樑 204
14.6 國際 IPO：珍途的上市路線圖 207
14.7 本週任務 210
14.8 本週重點回顧 211
14.9 延伸閱讀 212

15 第十五週：風暴中的決策 214
15.1 本週劇情 214
15.2 金融危機的成因與傳導 216
15.3 企業風險管理架構 217
15.4 壓力測試與情境分析 220
15.5 危機應變策略 221
15.6 珍途的危機應對實戰 223
15.7 本週任務 224
15.8 本週重點回顧 225
15.9 延伸閱讀 226

16 第十六週：珍途的未來 **228**
16.1 本週劇情 228
16.2 整合框架：國際財務戰略的六大支柱 229
16.3 支柱 I：市場環境分析 230
16.4 支柱 II & III：投資決策與風險辨識 231
16.5 支柱 IV：風險管理策略 232
16.6 支柱 V & VI：全球資金管理與危機韌性 233
16.7 跨週整合實例：珍途清邁新店評估 234
16.8 珍途國際財務戰略報告書 235
16.9 珍途的五年藍圖 237
16.10本週任務 238
16.11本週重點回顧 239
16.12延伸閱讀 239
16.13結語 240

公式附錄 **242**

術語表 **257**

Chapter 1

第一週：夜市到世界：為什麼要出海？

本週學習目標

1. 理解企業國際化的主要動機與型態
2. 認識國際貨幣體系的基本架構與演變
3. 分析全球手搖飲市場的規模與趨勢
4. 辨別國際化過程中的財務挑戰
5. 運用國際化動機框架，分析一家台灣企業的海外擴張策略

1.1 本週劇情

第一幕：那通改變一切的電話

又是一個忙碌的週五夜晚。珍途信義旗艦店的排隊人潮已經繞過街角，林美一邊幫忙搖飲料，一邊看著手機上的營收數字——這個月又破紀錄了。

「美姊！」店長小陳興奮地跑過來，「剛才有個日本客人連買了十杯，說要帶回東京給同事喝！他還問我們在日本有沒有分店！」

林美愣了一下。這已經不是第一次聽到這種話了。每到觀光旺季，外國遊客總是排隊買珍途的珍奶，然後在社群媒體上瘋狂打卡。

當天晚上，林美坐在辦公室裡，打開筆電搜尋「台灣手搖飲海外展店」。螢幕上跳出一連串令人震撼的數字：

- 日出茶太：全球超過 1,200 家門市，遍佈 23 個國家（日出茶太官網，2025）
- CoCo 都可：海外門市數量已超過台灣本土（CoCo 年報，2024）
- 貢茶：全球超過 1,700 家門市，在 20 多個國家營運（貢茶集團官網，2025）

林美：「如果他們可以，珍途為什麼不行？」

她拿起電話，撥了一個很久沒打的號碼。

林美：「教授，好久不見。我有一個瘋狂的想法 」

第二幕：校友會上的重逢

兩天後，台大管理學院的校友會。陳思遠教授端著咖啡，聽完林美的計畫後，沉默了好一會兒。

陳教授放下咖啡杯，露出那種「好吧，讓我們認真聊聊」的表情。

林美，妳的野心我從來不懷疑。但是，妳知道「國際化」這三個字背後代表什麼嗎？我在花旗銀行看過太多台灣企業衝出去又灰頭土臉回來的案例。讓我問妳三個問題。

第一，妳在東京賣一杯珍奶收 *500* 日圓，換成台幣是多少錢？

呃　一日圓大概 *0.21* 台幣，所以是 *105* 元左右？

如果明天日圓突然貶值 *10%*，一日圓從 *0.21* 台幣跌到 $0.21 \times 0.9 = 0.189$ 台幣，這杯珍奶換回台幣就只值 $500 \times 0.189 = 94.5$ 元了。妳的利潤瞬間蒸發，但妳在東京的成本——房租、人事、原料——一毛都不會少。

林美皺了皺眉頭，但陳教授沒有給她喘息的機會。

第二，東京的店面月租大概 *80* 萬日圓。妳打算用台幣借錢去付日圓的房租，還是在日本當地借日圓？兩邊的利率可不一樣。

呃　哪邊利率低就借哪邊？

沒那麼簡單。第三個問題：如果日本突然修改外資持股法規，限制台灣企業在日本的經營權，妳怎麼辦？

林美這次沉默了很久。

所以　這就是為什麼我需要您。

（笑）匯率風險、融資決策、政治風險——這些就是國際財務管理要解決的核心問題。好，我接受妳的邀請。但我有一個條件：妳的團隊每一個人都要學會這些知識，不能只靠一個顧問。

一個決定

那天晚上，林美做了兩個決定：

1. 成立珍途「國際財務部」
2. 請陳教授擔任顧問，教導她的團隊國際財務管理的知識

她立刻打給在四大會計師事務所工作的學弟方志豪。

林美：「*Jason*，我需要一個 *CFO*。你敢不敢跟我一起瘋一次？」

方志豪沉默了十秒鐘，然後說了一句話：

Jason：「讓我先看看你們的財報再說。」

（林美後來告訴別人，她就是從那一刻知道，Jason 就是她要找的人。「一個願意先看數字再做決定的人，正是衝動的我最需要的煞車皮。」）

1.2 為什麼企業要國際化？

陳教授答應擔任顧問後的第一堂課，就從最根本的問題開始。

在開始之前，我們先搞清楚一件事——企業為什麼要出海？不是每家公司都需要國際化，但一旦決定了，你得知道自己是為了什麼而去。

企業國際化的六大動機

企業國際化*(Internationalization)* 是指企業將經營活動從國內市場擴展到國際市場的過程。根據 Dunning (1977; 2000) 的折衷理論 (OLI Paradigm) 及相關國際商務文獻（如 Knickerbocker, 1973; Caves, 1996），企業選擇走出國門，通常基於以下動機：

1. **市場尋求**：開拓新的消費市場，突破國內市場飽和的限制。
   珍途的例子：台灣手搖飲市場競爭激烈，海外市場仍有巨大成長空間。
2. **資源尋求**：獲取國內缺乏的原料、技術或人才。
   例如：到東南亞設廠取得較低的生產成本。
3. **效率尋求**：利用各國成本差異，優化全球供應鏈。
   例如：在泰國設立工廠，就近供應東南亞市場。
4. **策略資產尋求**：取得品牌、技術、通路等策略性資產。
   例如：與日本食品集團合作，獲得日本市場的通路。

5. **風險分散**：不把所有雞蛋放在同一個籃子裡。
   當某一國市場不景氣時，其他市場的收入可以彌補。
6. **跟隨客戶**：當主要客戶拓展海外，企業也跟隨前往。此類動機在學術文獻中常與 Knickerbocker (1973) 的寡占反應理論相關聯。
   例如：供應商跟隨品牌客戶到海外設廠。

值得注意的是，國際化通常不是一步到位的。根據 Uppsala 模型 (Johanson & Vahlne, 1977)，企業往往從文化和地理較近的市場開始，隨著經驗累積逐步擴展到更遠的市場。後續 Johanson & Vahlne (2009) 進一步將網絡關係 (network) 納入修訂模型，強調企業在國際化過程中，合作夥伴的網絡扮演了關鍵角色。

珍途屬於哪一種？

回顧珍途的故事，林美的國際化動機主要是哪一種？只有一種嗎？
和你的小組討論看看——隨著故事發展，珍途的動機可能會如何演變？

1.3 國際貨幣體系概覽

陳教授的三個問題讓林美意識到，匯率是國際經營最基礎也最棘手的問題。但要理解匯率，得先知道現代的貨幣體系是怎麼演變而來的。

想像一下，如果全世界只用一種貨幣，國際生意就簡單多了——就像你在台灣不同縣市開分店一樣。但現實是，全世界有約 *180* 種貨幣，每一種之間的匯率每秒都在變動。這就是國際財務管理存在的根本原因。讓我帶你們走一趟歷史。

從金本位到現代：貨幣體系的演變

要理解國際財務管理，首先要知道各國的「錢」是怎麼互相換算的。

1. **古典金本位時代**（1870s–1914）
   每種貨幣都可以按固定比率兌換黃金，匯率自然固定，國際貿易在穩定的貨幣環境中蓬勃發展。
   類比：就像所有手搖飲都以「茶葉成本」定價，價格比例自然確定。
2. **間戰混亂期**（1914–1944）
   兩次世界大戰打破了金本位的穩定。各國為了籌措戰費紛紛放棄金本位，貨幣競相貶值，國際貿易秩序瓦解。
   類比：每家分店各自隨意改價，市場一片混亂，顧客不知道該相信哪個價格。
3. **布列敦森林體系**（1944–1971）

二戰後各國在美國布列敦森林召開會議，建立新的貨幣秩序：美元與黃金掛鉤（35 美元 = 1 盎司黃金），其他貨幣與美元掛鉤。同時成立了**國際貨幣基金組織***(IMF)* 和**世界銀行***(World Bank)*，分別負責維持匯率穩定和促進經濟發展。IMF 於 1969 年創設了特別提款權 (SDR, Special Drawing Rights)，作為成員國之間的補充性國際準備資產。

類比：珍途總部定了標準價格，所有分店按固定比例調整。

聽起來布列敦森林體系好像很完美，對吧？但這個系統有一個致命的弱點：它完全依賴美國有足夠的黃金來兌換全世界流通的美元。當美元越印越多，信心危機就來了。[a]

[a] 此即經濟學家 Robert Triffin 於 1960 年提出的「Triffin Dilemma」：作為國際準備貨幣的發行國，必須持續輸出貨幣以滿足全球流動性需求，但這最終會削弱對該貨幣的信心。

從金本位到現代：貨幣體系的演變（續）

4. 現代浮動匯率（1971 至今）

1971 年美國總統尼克森宣布美元不再兌換黃金（「尼克森衝擊」），布列敦森林體系瓦解。此後大多數主要貨幣的匯率由市場供需決定。

但也有例外——港元維持與美元的**聯繫匯率制***(Currency Board)*，歐元區 20 國則共用單一貨幣。

類比：每家分店的價格根據當地市場行情自己調整，但有些分店決定合用同一個定價系統。

匯率既然時刻在變動，我們就需要一種方式來精確表達「一種貨幣值多少另一種貨幣」。

匯率的基本表示

匯率*(Exchange Rate)* 是一種貨幣以另一種貨幣表示的價格。

$$S(\text{TWD}/\text{USD}) = 32.5 \tag{1.1}$$

式 (1.1) 表示 1 美元可以兌換 32.5 元新台幣。此處 $S(\text{TWD}/\text{USD})$ 的慣例是「1 單位 USD 的價格，以 TWD 計價」，即多少台幣換 1 美元——這與第 2 週將詳細介紹的匯率報價慣例一致。

注意：匯率的報價方式有不同慣例（直接報價 vs 間接報價），我們將在第 2 週深入討論。

1.4 全球手搖飲市場：數字會說話

理解了國際化的動機和貨幣體系的基礎後，林美的下一步是搞清楚：海外市場到底有多大？

教授，您說國際化要有明確的動機。我的動機就是——市場太大了，不出去太可惜！

那妳有數字嗎？「太大了」不是財務語言。

好吧，*43* 億美元！

（推了推眼鏡）是美元，不是台幣。而且，在你算市佔率之前，先告訴我這個數字的來源。

Jason 從產業報告中整理出一份市場概覽（如表 1.1），林美第一次意識到這個市場比她想像的還大。再搭配區域分佈圖（圖 1.1），亞太地區佔據了超過一半的市場——但成長最快的卻是歐洲和北美。

Table 1.1: 全球手搖飲（Bubble Tea）市場概況

指標	數值	來源年份	資料來源
全球市場規模	約 43 億美元	2023	Grand View Research
預估年複合成長率	8.2%	2024–2030	Fortune Business Insights
亞太地區佔比	約 55%	2023	Mordor Intelligence
成長最快市場	歐洲、北美	2024	Allied Market Research

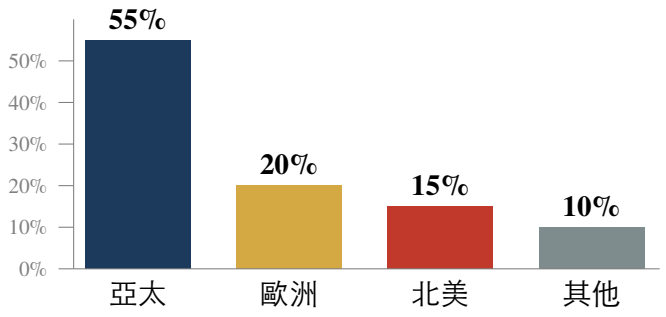


Figure 1.1: 全球手搖飲市場區域分佈（2023 年估計）

資料來源：*Grand View Research (2023)*、*Mordor Intelligence (2023)* 估計值。

國際化的財務挑戰

假設你是珍途的國際財務部新成員。林美要你列出珍途進軍海外市場可能面臨的**前五大財務挑戰**。

提示：思考以下面向——

- 營收用外幣計價，匯率會變動
- 在海外借錢，利率可能不同
- 不同國家的稅率和法規不同
- 政治不穩定可能影響投資
- 錢怎麼從海外匯回台灣？

先用 3 分鐘個人思考，再用 5 分鐘小組討論，整合出清單準備報告。

1.5 珍途的 16 週旅程地圖

在開始之前，讓我帶你們看看未來 *16* 週的旅程。每一週，珍途都會面臨一個新的挑戰，而你們要學會對應的財務知識來解決它。

Table 1.2: 珍途 16 週國際財務管理旅程地圖

週次	珍途的挑戰	你將學到的知識
■ 基礎建立期		
1	決定出海	國際化動機、貨幣體系
2	第一筆外幣交易	外匯市場、匯率報價
3	定價策略	購買力平價 PPP
4	融資利率選擇	利率平價 IRP
■ 核心決策期		
5	東京開店評估	國際資本預算
6	籌措資金	國際融資管道
7	匯率風險保護	衍生性金融商品
8	日圓風暴！	交易曝險管理（期中）
■ 擴展應用期		
9	面對價格戰	經濟曝險
10	財報上的數字	換算曝險
11	進軍東南亞	國家風險分析
12	設廠大決策	FDI 與資本成本
13	資金大挪移	國際現金管理
14	上市夢想	國際資本市場
15	全球風暴	危機管理
16	珍途的未來	總整合報告

1.6 遊戲規則：珍途幣與排行榜

🏆 珍途幣 ZT Coins 系統

在接下來的 16 週中，你們不只是在學習——你們是在**經營一家跨國企業**。每個小組的表現將以**珍途幣***(ZT Coins)* 計算：

- **課堂參與**：回答問題、提出洞見（每次 5–10 ZT）
- **週任務品質**：依據評分標準獲得（每週最高 100 ZT）
- **最佳決策獎**：每週最佳小組額外獲得 30 ZT
- **隨機事件卡**：每週可能抽到突發事件（央行升息、政變、疫情），正確應對可獲獎勵
- **速度獎勵**：最先完成週任務且品質達標的小組額外獲得 15 ZT

學期末，珍途幣排行榜前三名的小組將獲得加分獎勵。

本週起始資金：每組獲得 50 ZT 作為創始資金。好好運用！

1.7 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：全球手搖飲市場分析圖

情境：作為珍途國際財務部的分析師，你的第一份報告將呈交給 CEO 林美和 CFO Jason。林美需要在下週的董事會上說服股東支持國際化計畫，她請你製作一份視覺化的市場分析圖。

產出要求：一份 A4 單頁分析圖，包含：

1. **市場規模圖**：全球手搖飲市場的主要區域分佈（亞太、歐洲、北美、其他）
2. **競爭者地圖**：至少 5 個主要競爭品牌的全球據點數量
3. **機會分析**：你認為珍途應該優先進入哪個市場？為什麼？(3–5 句話)
4. **三大財務風險**：列出進入該市場最需要注意的三個財務風險

起始資料包（至課程網站下載）：

- 五大品牌基本資料表（日出茶太、CoCo、貢茶、Tiger Sugar、鶴茶樓的門市數與主要市場）
- 全球手搖飲市場區域數據摘要（來源：Grand View Research, 2023）
- 分析圖模板（Google Sheets / Excel 格式）

格式：使用提供的模板或自行設計

時間：45 分鐘

評分標準：

- 數據正確性與引用（30%）
- 視覺呈現清晰度（20%）
- 分析深度與邏輯（30%）
- 創意與原創性（20%）

1.8 本週重點回顧

1. 企業國際化有六大動機：市場尋求、資源尋求、效率尋求、策略資產尋求、風險分散、跟隨客戶
2. 國際化通常是漸進的過程，企業往往從鄰近市場開始逐步擴展（Uppsala 模型）
3. 國際貨幣體系經歷了金本位 → 間戰混亂 → 布列敦森林 → 浮動匯率四個階段
4. 現代主要貨幣採浮動匯率制，但仍存在固定匯率與聯繫匯率等例外
5. 企業國際化面臨匯率風險、融資挑戰、稅務差異、政治風險等多重財務挑戰

自我檢測：你學會了嗎？

判斷以下敘述是否正確，答案在本頁下方倒印。

1. 在布列敦森林體系下，所有貨幣直接與黃金掛鉤。（　　）
2. 根據 Uppsala 模型，企業通常一開始就進入最大的市場。（　　）
3. 如果日圓兌台幣貶值，珍途東京店的營收換回台幣會減少。（　　）

答案：1. 錯（其他貨幣與美元掛鉤，只有美元與黃金掛鉤）　2. 錯（從文化和地理較近的市場開始）　3. 對

1.9 延伸閱讀

1. 國際貨幣基金組織 (IMF) 官網：https://www.imf.org/ ——了解全球匯率制度與經濟數據。
2. 經濟部國際貿易署。《台灣餐飲業海外拓展指南》。https://www.trade.gov.tw/ ——了解台灣餐飲業（含手搖飲）的海外展店趨勢與政策支援。
3. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 1. McGraw-Hill. ——本課程主要參考教科書。

4. Dunning, J. H. (1993). *Multinational Enterprises and the Global Economy*. Addison-Wesley. ——折衷理論 (OLI Paradigm) 經典著作。

5. Johanson, J. & Vahlne, J.-E. (1977). The internationalization process of the firm. *Journal of International Business Studies*, 8(1), 23–32. ——Uppsala 模型原始論文。

下 週 預 告

就在林美向董事會報告完畢的隔天早上，*Jason* 收到一封來自東京的電子郵件：

「*Dear Mr. Fang,* 我代表旭日食品集團，希望與珍途討論日本市場的合作機會。我們可以在下週安排視訊會議嗎？」

cc: Yuki Tanaka, Financial Manager, Asahi Food Group

Jason 盯著螢幕上那串日圓數字，轉頭對林美說：「我們需要開始學會看懂外匯報價了。」

來自東京的機會　但這也意味著，珍途必須開始面對外匯的世界。

下一週：第一桶金的匯率陷阱

Chapter 2

第二週：第一桶金的匯率陷阱

本週學習目標

1. 理解外匯市場的結構、主要參與者及其運作方式
2. 區分直接報價與間接報價，並能相互轉換
3. 計算買賣價差及其對交易成本的影響
4. 運用交叉匯率公式推算兩種非美元貨幣之間的匯率
5. 完成一筆包含多幣別的跨境交易成本計算

2.1 本週劇情

第一幕：東京來的視訊

Jason 盯著信箱裡那封來自 Yuki Tanaka 的郵件，反覆讀了三遍。對方的措辭禮貌但直接，每一句話都帶有目的——這是典型的日本商務風格。他花了一個小時斟酌回信的用字，最後敲定了下週二下午的視訊會議時間。

「準備好了嗎？」林美在會議室門口探頭問。

「準備好什麼？」Jason 一邊調整領帶一邊說，「我連她要談什麼具體條件都還不知道。」

「那就是最刺激的部分！」

視訊畫面接通，螢幕那端出現一位穿著深藍色西裝、黑髮整齊盤起的女性。背景是旭日食品集團東京總部的會議室，窗外隱約可以看到東京鐵塔的一角。

Good afternoon. 我是田中雪，旭日食品集團的財務經理。感謝方先生和林小姐撥冗參加這次會議。

Yuki 小姐妳好！叫我林美就好——

（小聲）美姊，先讓她講完。

Yuki 打開投影片，語速平穩而精準。

旭日集團觀察珍途品牌已有半年。你們的茶底風味在日本消費者的盲測中獲得非常高的評價。我們希望提案一項合作：由旭日獨家代理珍途在日本的通路，作為交換，珍途使用我們獨家進口的日本頂級原料。

她切到下一張投影片——一份詳細的原料清單。

第一批原料包括宇治抹茶粉、丹波玄米、北海道鮮乳原料。我們的報價是——

她停頓了一秒，像是在確認數字。

總額約五百萬日圓等值。交貨期六週，*FOB* 東京港。付款條件：出貨前以電匯支付，幣別依報價單明細。

林美的眼睛亮了起來。Jason 卻在筆記本上飛快地寫著什麼。

視訊結束後——

Jason，這個合作太棒了！宇治抹茶和北海道鮮乳，光這兩個名字就能讓新品系列大賣——

等等。五百萬日圓到底是多少台幣？

呃　我查一下　*Google* 說一日圓大概 *0.215* 台幣，所以大約 *107* 萬台幣？這個價格完全可以接受啊！

Google 上的匯率，和銀行實際給你的匯率，是兩回事。明天跟我去一趟銀行，妳就知道了。

第二幕：銀行的震撼教育

第二天一早，Jason 帶著林美走進台北某家大型商業銀行的外匯櫃台。他刻意沒有事先告訴林美會看到什麼。

「你好，我們公司需要電匯一筆日圓貨款到日本，想詢問即期匯率。」Jason 對行

員說。
行員遞過一張外幣牌告匯率表。林美接過來一看，愣住了。

林美：「等等　為什麼有兩個價格？「買入 *0.2108*」、「賣出 *0.2192*」　哪一個才是匯率？」

Jason：「兩個都是。問題是，哪一個是妳要用的。」

行員耐心解釋：「買入是我們銀行向您買日圓的價格，賣出是我們賣日圓給您的價格。您要購買日圓的話，適用賣出價。」

所以我要用比較貴的那個　*0.2192*？那 *500* 萬日圓就是 500萬 $\times$ 0.2192 $=$ 109.6萬台幣？比 *Google* 查到的多了兩萬多！

Jason：「等一下——小姐，剛才那是現鈔匯率還是即期匯率？」

行員翻了一下牌告表：「剛才看到的是**現金匯率**。如果是企業電匯的話，適用即期匯率[1]——買入 0.2138，賣出 0.2162。電匯的價差會比較小。」

（轉向林美）看到了嗎？光是搞清楚「現金」還是「電匯」，價差就從 *3.83%* 縮小到 *1.11%*。*Yuki* 要求的是電匯，所以我們用的是即期匯率，不是你在機場換現鈔的那個匯率。

Jason 沒有多做停留，帶著林美走出銀行。

林美：「我們去哪？」

Jason：「第二家銀行。」

第二家銀行的即期電匯報價：買入 0.2140，賣出 0.2158。

咦？價格不一樣欸！而且這家的賣出價比較便宜——500萬 $\times$ 0.2158 $=$ 107.9萬。跟第一家差了兩千塊！

如果你比較的是三家、五家銀行呢？如果金額不是五百萬而是五千萬日圓呢？兩千塊的差距就變成兩萬、二十萬。

林美這才意識到，換匯遠比她想像的複雜。

[1] **即期匯率***(Spot Rate)* 的「即期」是指交割在成交後第二個營業日（T+2）完成。這是外匯市場的標準交割慣例。

第三幕：那筆讓人頭痛的帳單

回到公司後，Jason 打開 Yuki 寄來的完整報價單。報價單最上方印著旭日食品集團的 logo，每一項品名、數量、單價都排列得整整齊齊——這很 Yuki。但在最後一項旁邊，Yuki 用紅筆加了一行手寫註記：*Please note: syrup pricing in EUR per supplier requirement.*
Jason 的表情從專注變成了困惑。

美姊，事情比我想的還複雜。*Yuki* 的報價裡，抹茶粉和玄米是日圓計價沒問題。但有一項原料——法國有機糖漿——她標的是歐元。

歐元？為什麼不全部用日圓？

因為那是旭日從歐洲供應商進口的，供應商堅持用歐元報價。所以我們這筆交易其實涉及**三種貨幣**：台幣、日圓、歐元。

那就再去銀行問歐元匯率啊？

問題是，銀行有報美元兌台幣、美元兌歐元，但台幣兌歐元的直接報價價差很大。我想試試透過美元來算，看會不會比較划算。

Jason 撥了電話給陳教授。

教授，我需要算出台幣對歐元的匯率，但透過美元中轉可能更划算。這要怎麼算？

（笑）恭喜你，你碰到的就是交叉匯率的問題。不急，讓我從頭跟你講清楚——外匯市場到底是怎麼運作的。

2.2 外匯市場的結構

Jason，在教你怎麼算之前，你得先搞清楚一件事：那張銀行牌告上的數字是怎麼來的。外匯市場不是一個你可以走進去的「地方」，它是全世界最大的金融市場，而且 *24* 小時不停運轉。

全球外匯市場

外匯市場*(Foreign Exchange Market, FX Market)* 是全球規模最大的金融市場。根據國際清算銀行 (BIS) 2022 年三年期調查，全球外匯市場的**日均交易量高達 7.5 兆美元**——這個數字大約是全球所有股票交易所日均成交量總和的數倍。

外匯市場的幾項重要特徵：

1. **場外交易 (OTC)**：外匯市場沒有集中交易所，交易透過銀行間的電子網路進行，這與股票市場有本質差異。現代外匯交易主要透過電子平台完成（如 EBS、Reuters Matching、Bloomberg FX），占比超過 70%。
2. **24 小時運作**：隨著地球自轉，交易從雪梨開始 → 東京 → 香港/新加坡 → 倫敦 → 紐約，每天接力不間斷。（所以 Jason 半夜手機收到的匯率警報不是系統 bug——是倫敦正在交易。）
3. **美元的主導地位**：約 88% 的外匯交易涉及美元（因為一筆交易涉及兩種貨幣，總和為 200%）。這就是為什麼很多貨幣對之間沒有直接報價，而需要透過美元「中轉」。
4. **多層級參與者**：從各國央行到你我在機場的換匯攤位，參與者的規模和角色天差地別。

外匯市場的參與者可以分為幾個層級（如圖 2.1），每個層級能拿到的匯率不同——越上層的參與者，享有的價差越小。

Figure 2.1: 外匯市場參與者層級

珍途屬於哪個層級？

珍途作為一家年營收數億台幣的中型企業，在外匯市場中屬於最底層。這意味著什麼？

1. 珍途**無法直接進入銀行間市場**，只能透過商業銀行換匯
2. 銀行給珍途的匯率，一定比銀行間市場的匯率差（價差更大）
3. 交易金額越大，議價空間越多——所以 Jason 後來才會去比較不同銀行的報價

思考：隨著珍途的海外業務規模增大，有什麼方法可以降低換匯成本？（提示：想想銀行對不同規模客戶的差異化定價，以及讓多家銀行競標的策略……）

2.3 匯率報價的秘密

Jason 帶著銀行的報價表去找陳教授。

教授，銀行給我的匯率寫的是「日圓即期賣出 *0.2162*」。但我在 *Bloomberg* 上看到的寫法是「*USD/JPY 146.50*」。這兩種寫法到底在講什麼？

好問題。這就是匯率報價最讓初學者困惑的地方。讓我用一個簡單的比喻。

假設你走進便利商店，看到一瓶水標價「*30* 元」。這意味著「*1* 瓶水 = *30* 元台幣」，你正在用台幣衡量水的價值——這就是所謂的**直接報價**。反過來，如果有人問你「一塊錢可以買到多少水？」答案是 *1/30* 瓶。這就是**間接報價**。匯率也是同樣的道理。

在進入正式定義之前，先說明本書的符號約定：

符號約定

本書中 $S(A/B)$ 代表「**1 單位 B 的價格，以 A 計價**」，也就是「多少 A 換 1 個 B」。例如 $S(\text{TWD}/\text{USD}) = 32.50$ 表示 1 美元 = 32.50 台幣。斜線可以像分數一樣約分：$\frac{\text{TWD}}{\text{USD}} \times \frac{\text{USD}}{\text{EUR}} = \frac{\text{TWD}}{\text{EUR}}$。

直接報價與間接報價

直接報價*(Direct Quote)* 是以**本國貨幣**表示**一單位外國貨幣**的價格。

「買一個外國貨幣要花多少本國貨幣？」

例：在台灣，$S(\text{TWD}/\text{JPY}) = 0.2162$ 是直接報價——1 日圓要用 0.2162 台幣來買。

間接報價*(Indirect Quote)* 是以**外國貨幣**表示**一單位本國貨幣**的價格。

「一塊本國貨幣可以換多少外國貨幣？」

例：在台灣，$S(\text{JPY}/\text{TWD}) = 4.625$ 是間接報價——1 台幣可以換到 4.625 日圓。

直接報價和間接報價互為倒數：

$$S_{\text{direct}} = \frac{1}{S_{\text{indirect}}} \tag{2.1}$$

驗證：$1/4.625 \approx 0.2162$ ✓

重要慣例：在國際外匯市場上，大多數貨幣以美元為基準報價（即「每一美元值多少該國貨幣」），例如以我們的符號寫成 $S(\text{JPY}/\text{USD}) = 146.50$，意為 1 美元 = 146.50 日圓。但英鎊和歐元是例外——市場慣例以它們為基準貨幣，寫成 $S(\text{USD}/\text{GBP})$ 和 $S(\text{USD}/\text{EUR})$。[a]

[a] 注意：外匯市場常以「EUR/USD = 1.0850」表示 1 歐元 = 1.0850 美元。這裡的斜線是市場慣例（基準貨幣/報價貨幣），與本書 $S(A/B) = \text{A per B}$ 的符號方向**恰好相同**：$S(\text{USD}/\text{EUR}) = 1.0850$ 也是 1 歐元 = 1.0850 美元。讀者在查閱不同資料來源時，請留意符號方向是否一致。

所以銀行牌告上的「日圓即期賣出 *0.2162*」，意思是 *1* 日圓 = *0.2162* 台幣，這是台灣人角度的直接報價？

完全正確。而 *Bloomberg* 上的 *USD/JPY 146.50*，是以美元為基準——*1* 美元可以換 *146.50* 日圓。兩種寫法描述的是同一個市場，只是觀察角度不同。

接下來是讓林美最不舒服的部分。

買賣價差

銀行報價永遠有兩個價格：**買入價***(Bid)* 和 **賣出價***(Ask / Offer)*。

- **Bid（買入價）**：銀行願意**買入**外幣的價格（你賣出外幣時收到的價格）
- **Ask（賣出價）**：銀行願意**賣出**外幣的價格（你購買外幣時付出的價格）

永遠記住：Ask > Bid，差額就是銀行的利潤。

買賣價差*(Bid-Ask Spread)* 百分比的計算公式：

$$\text{Spread\%} = \frac{S_{\text{ask}} - S_{\text{bid}}}{S_{\text{ask}}} \times 100 \tag{2.2}$$

計算範例：某銀行即期電匯 $S(\text{TWD/JPY})$：Bid 0.2138、Ask 0.2162

$$\text{Spread\%} = \frac{0.2162 - 0.2138}{0.2162} \times 100 = \frac{0.0024}{0.2162} \times 100 \approx 1.11\%$$

作為對照，同一家銀行的**現鈔**報價為 Bid 0.2108、Ask 0.2192，價差高達 3.83%。企業進行電匯交易時，務必使用即期匯率而非現鈔匯率。[a]

影響價差大小的因素：

- 貨幣的**交易量**——例如 EUR/USD 的銀行間 Spread 通常僅 0.01%–0.03%，而新興市場貨幣對（如 TWD/THB）可達 1%–3%
- **市場波動度**——匯率劇烈波動時，銀行會放大價差以降低風險
- **交易金額**——大額交易通常可以談到較小的價差
- **交易方式**——現鈔價差遠大於電匯（即期）價差

[a] 台灣的銀行牌告通常區分「現金匯率」和「即期匯率」。現金匯率包含了鈔票運輸、保管、保險等成本，因此價差較大；即期匯率適用於電匯等帳面轉帳交易。另外，Spread 公式的分母也有教科書使用 Bid 價，本書採用 Eun & Resnick 的慣例以 Ask 為分母。

所以光是搞清楚「用現鈔還是電匯」，一筆 *500* 萬日圓的交易就差了多少？

用現鈔 *Ask 0.2192* 要付 *109.6* 萬，用即期 *Ask 0.2162* 只要 *108.1* 萬。差一萬五。如果每個月都進口一批，一年省下來就是十八萬。

我突然覺得開拓海外市場最先要征服的不是消費者，是這些看不見的成本。

匯率你征服不了，但你可以**管理**它。先把報價搞清楚，接下來教你怎麼透過比價和談判來降低成本。

現在來處理 Jason 碰到的第二個問題：交叉匯率。

交叉匯率

交叉匯率*(Cross Rate)* 是指兩種非美元貨幣之間的匯率，透過它們各自對美元的匯率推算而來。

由於全球外匯市場約 88% 的交易涉及美元，許多貨幣對（例如 TWD/EUR）缺乏大量的直接交易。此時需要透過美元作為「橋樑」來計算。

為什麼需要交叉匯率？

- 銀行不會為每一組貨幣對都掛牌報價——如果全世界有超過 150 種活躍交易的貨幣，直接報價所有配對需要 $\frac{150\times149}{2} = 11{,}175$ 組，這並不實際
- 透過美元作為共同基準，只需要 149 組報價就能推算所有配對
- 但別忘了——每次「經過」美元，bid-ask 價差會疊加

交叉匯率計算

若已知兩種貨幣各自對美元的匯率，可推算交叉匯率：

$$S(\text{TWD}/\text{EUR}) = S(\text{TWD}/\text{USD}) \times S(\text{USD}/\text{EUR}) \tag{2.3}$$

邏輯：想買歐元的台灣人，先把台幣換成美元，再用美元買歐元。斜線像分數一樣約分：$\frac{\text{TWD}}{\text{USD}} \times \frac{\text{USD}}{\text{EUR}} = \frac{\text{TWD}}{\text{EUR}}$。

計算範例：

已知：

- $S(\text{TWD}/\text{USD}) = 32.50$（1 美元 = 32.50 台幣）
- $S(\text{USD}/\text{EUR}) = 1.0850$（1 歐元 = 1.0850 美元）

我們要算的是「1 歐元值多少台幣」：

$$S(\text{TWD}/\text{EUR}) = S(\text{TWD}/\text{USD}) \times S(\text{USD}/\text{EUR}) = 32.50 \times 1.0850 = 35.26 \text{ (TWD/EUR)}$$

也就是說，1 歐元約等於 35.26 台幣。

含 Bid-Ask 的交叉匯率（本週最有挑戰性的計算——建議準備紙筆跟著做）：

若已知：

- $S(\text{TWD}/\text{USD})$：Bid 32.32，Ask 32.68

- $S(\text{USD}/\text{EUR})$：Bid 1.0830，Ask 1.0870

則 $S(\text{TWD}/\text{EUR})$ 的交叉匯率：

- **Bid**（銀行買入歐元）$= 32.32 \times 1.0830 = 35.00$
- **Ask**（銀行賣出歐元）$= 32.68 \times 1.0870 = 35.52$

注意：交叉後的價差 $\dfrac{35.52 - 35.00}{35.52} \times 100 \approx 1.46\%$，比原本任一對的價差都大——這就是「經過美元」的成本。

如果交叉匯率「算錯」了？

假設你透過美元算出 $S(\text{TWD}/\text{EUR}) = 35.26$，但市場上有一家銀行直接報 TWD/EUR = 34.80。那你就可以進行**三角套利***(Triangular Arbitrage)*：

1. **買歐元**：用 34.80 TWD 從銀行 A 直接買入 1 EUR
2. **歐元換美元**：用 1 EUR 換得 1.0850 USD（按市場中間價）
3. **美元換回台幣**：用 1.0850 USD 換回 $1.0850 \times 32.50 = 35.26$ TWD

淨利 $= 35.26 - 34.80 = 0.46$ TWD，無風險利潤！

注意：上述範例使用中間價簡化示意。實務中必須考慮每一步的買賣價差——三次換匯的 Spread 疊加後，套利利潤可能大幅縮小甚至消失。在效率市場中，套利者的快速行動會讓這種價差迅速消失。但在真實市場中，電腦化交易系統每天都在捕捉這些稍縱即逝的機會。

教授，所以如果 *Yuki* 那筆法國有機糖漿報價 *5,000* 歐元，我需要付的台幣金額就是

用 *Ask* 價來算，因為你是在買入歐元。按照剛才的例子，大約十七萬八千台幣。精確數字你回去用試算表跑，用 *Ask* 匯率逐步乘上去就對了。

2.4 實戰演練：Jason 的計算

Jason 收集了三家銀行的即期電匯報價，整理成表 2.1。

Table 2.1: 三家銀行即期電匯匯率報價比較

	S(TWD/JPY)		S(TWD/USD)	
銀行	Bid	Ask	Bid	Ask
台灣銀行	0.2138	0.2162	32.30	32.70
兆豐銀行	0.2140	0.2158	32.32	32.68
玉山銀行	0.2135	0.2165	32.28	32.72

註：以上為教學用模擬報價，非實際市場數據。各銀行 *Spread%*：台灣銀行 *JPY 1.11% / USD 1.22%*；兆豐銀行 *JPY 0.83% / USD 1.10%*；玉山銀行 *JPY 1.39% / USD 1.34%*。

Jason 打開試算表，向林美展示他的分析結果：

日圓部分（宇治抹茶 + 丹波玄米 + 北海道鮮乳原料）：¥4,500,000

選擇兆豐銀行 Ask 價 0.2158（三家中最低，Spread 僅 0.83%，見公式 (2.2)）：

$$4{,}500{,}000 \times 0.2158 = 971{,}100 \text{ 台幣}$$

歐元部分（法國有機糖漿）：€5,000

透過兆豐的 S(TWD/USD) Ask 32.68，以及另行查詢的 S(USD/EUR) Ask 1.0870[2]，根據公式 (2.3) 推算交叉匯率 Ask：

$$5{,}000 \times 32.68 \times 1.0870 = 177{,}615 \text{ 台幣}$$

總成本：$971{,}100 + 177{,}615 = 1{,}148{,}715$ 台幣。

> 先拆解看看：美姊一開始用 *Google* 的 *0.215* 估算整筆 *500* 萬日圓等值約 *107* 萬。但實際上日圓部分只有 *450* 萬日圓，用銀行 *Ask* 價 *0.2158* 算出 *971,100*；再加上美姊當時根本沒注意到的**歐元計價**糖漿 *177,615*——總計 *1,148,715*，多了將近**八萬元**。*Google* 匯率和銀行 *Ask* 價的落差、多幣別的額外成本、交叉匯率的價差疊加——全都是看不見的代價。

[2]此 S(USD/EUR) 報價取自兆豐銀行外幣兌外幣掛牌。部分銀行不直接提供 USD/EUR 報價，此時可參考 Bloomberg 或 Reuters 終端機的銀行間市場報價再加計銀行手續費。

八萬。換一家銀行問一下能省幾千塊，搞清楚現鈔和電匯又省一萬五。這些「看不見的成本」也太可怕了吧。

這就是為什麼我說，在國際財務管理中，細節決定生死。匯率差個 *0.001*，乘上幾百萬的交易量，就是真金白銀的差距。*Jason* 做得很好——第一步是搞清楚交易類型（電匯而非現鈔），第二步是比價，第三步是理解價差的結構，第四步才是想辦法降低成本。

幫 Jason 找到最佳匯率

根據表 2.1 的三家銀行報價：

1. 如果珍途要**購買**日圓（支付 Yuki 的貨款），應該選擇哪家銀行？為什麼？
2. 如果珍途未來在東京開店，將日圓營收**換回**台幣，又該選哪家？
3. 計算三家銀行的 $S(\text{TWD}/\text{USD})$ 買賣價差百分比，並與 $S(\text{TWD}/\text{JPY})$ 的價差比較。為什麼美元的價差通常比日圓小？

提示：回想外匯市場的參與者層級圖——美元的交易量遠大於日圓，對價差有什麼影響？

先用 3 分鐘個人計算，再用 5 分鐘小組討論，準備報告。

2.5 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：第一筆跨幣別交易計算表

情境：Jason 需要在下週一之前向林美提交完整的進口成本分析報告。你是國際財務部的分析師，負責協助 Jason 完成計算。

產出要求：一份 Excel 交易計算表，包含：

1. **匯率比價表**：蒐集至少 3 家銀行（或線上平台）的 $S(\text{TWD}/\text{JPY})$ 和 $S(\text{TWD}/\text{USD})$ 即期電匯 bid-ask 報價
2. **價差分析**：計算每家銀行的買賣價差百分比，並標示最佳選擇
3. **交叉匯率計算**：利用 $S(\text{TWD}/\text{USD})$ 和 $S(\text{USD}/\text{EUR})$ 推算 $S(\text{TWD}/\text{EUR})$ 交叉匯率（含 bid-ask）
4. **總成本試算**：
   - 日圓部分：¥4,500,000（抹茶 + 玄米 + 鮮乳原料）

- 歐元部分：€5,000（法國有機糖漿）
- 分別以「最佳銀行」和「最差銀行」的報價計算，比較差異

5. **建議書**（100–200 字）：向 CFO Jason 建議選擇哪家銀行，並說明理由。考慮因素可包括：預期交易頻率、單筆金額大小、該銀行是否提供其他優惠（如外匯專案額度、線上即時議價功能等）

起始資料包（至課程網站下載）：

- 三家銀行模擬匯率報價表（Excel 格式）
- 交叉匯率計算模板
- Yuki 的原料報價單影本

格式：使用提供的 Excel 模板

時間：45 分鐘

評分標準：

- 匯率引用正確性與比價完整度（25%）
- 買賣價差計算正確（25%）
- 交叉匯率推算正確（25%）
- 建議書的邏輯與實用性（25%）

本週珍途幣

完成本週任務可獲得最高 **100 ZT**，最佳小組額外獲得 30 ZT。

速度獎勵：最先完成且品質達標的小組額外獲得 15 ZT。

溫馨提示——引用 Yuki 的名言：「在日本做生意，差一円都不行。」計算精確度佔 50% 的評分比重。

2.6 本週重點回顧

1. 外匯市場是全球最大的金融市場，日均交易量約 7.5 兆美元，採場外交易 (OTC) 模式 24 小時運作
2. 匯率報價分為直接報價與間接報價，兩者互為倒數（公式 (2.1)）
3. 銀行的現鈔匯率和即期（電匯）匯率不同——企業電匯應使用即期匯率，價差較小
4. 銀行以買賣價差（Bid-Ask Spread）賺取利潤，企業必須理解自己適用的是哪一個價格
5. 當兩種非美元貨幣之間無直接報價時，可透過美元推算交叉匯率，但價差會疊加

自我檢測：你學會了嗎？

判斷以下敘述是否正確，並試著完成計算題。答案在本頁下方倒印。

1. 外匯市場有一個集中的交易所，類似台灣證券交易所。（　　）
2. 如果銀行的日圓即期賣出價是 0.2162，買入價是 0.2138，則你要購買日圓時適用 0.2162。（　　）
3. 買賣價差越小，表示市場流動性越好，交易成本越低。（　　）
4. 已知 $S(\text{TWD}/\text{USD}) = 32.50$，$S(\text{JPY}/\text{USD}) = 146.50$，請問 $S(\text{TWD}/\text{JPY})$ 約為多少？

答案：1. 錯（OTC 無集中交易所）　2. 對（買外幣用 Ask）　3. 對　4. 用約分法：$\frac{\text{TWD}}{\text{USD}} \div \frac{\text{JPY}}{\text{USD}} = \frac{\text{TWD}}{\text{JPY}}$，即 $32.50/146.50 \approx 0.2218$

2.7 延伸閱讀

1. Bank for International Settlements (2022). *Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and OTC Derivatives Markets*. https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm ——全球外匯市場最權威的統計數據。

2. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 5: The Foreign Exchange Market. McGraw-Hill. ——外匯市場結構與報價慣例的系統性介紹。

3. Levich, R. M. (2001). *International Financial Markets: Prices and Policies* (2nd ed.). McGraw-Hill. ——外匯市場微結構的經典教科書。

4. 台灣銀行牌告匯率查詢：https://rate.bot.com.tw/xrt ——台灣最常用的匯率參考來源，注意區分「現金」與「即期」匯率欄位。

5. OANDA 歷史匯率查詢：https://www.oanda.com/currency-converter/ ——可查詢任意貨幣對的歷史匯率走勢與即時報價，適合完成本週任務中的匯率比價。

下 週 預 告

Jason 花了整整一個晚上，終於算好了所有的成本。林美看完計算表後，二話不說就批准了這筆進口訂單，並且當晚就回覆 *Yuki*：「*We're in.*」

然而，簽約後的兩週內，*Jason* 每天打開彭博終端機都覺得心跳加速。日圓兌台幣的即期匯率，從簽約時的 *0.216* 一路攀升到 *0.232*。

這意味著珍途原本以 *0.2158* 預算約 *97* 萬台幣的日圓貨款，按照新匯率要付 $4{,}500{,}000 \times 0.232 = 1{,}044{,}000$，足足多出了**七萬多元**。而且貨款要等交貨時才付——還有四週，匯率還會怎麼變？

林美：「不是才剛簽完約嗎？匯率怎麼兩週就漲了這麼多？有沒有辦法提前鎖定價格？」

Jason 撥了電話給陳教授。陳教授只說了一句話：「有一種東西叫**遠期合約**，可以鎖定未來的匯率。但在那之前，你得先理解——**匯率到底為什麼會動**。」

下一週：匯率會說話——購買力平價的秘密

Chapter 3

第三週：大麥克能告訴我們什麼？

本週學習目標

1. 說明一價法則的基本概念及其在現實中為何經常失敗
2. 區分絕對購買力平價與相對購買力平價，並運用公式計算
3. 運用 PPP 隱含匯率計算貨幣的高估或低估程度
4. 解釋大麥克指數的原理、用途與限制
5. 理解 Balassa-Samuelson 效果對 PPP 偏差的解釋

3.1 本週劇情

第一幕：那個讓 Jason 失眠的數字

Jason 已經連續三天沒睡好了。每天早上一睜眼，他做的第一件事就是打開手機查看日圓匯率。自從兩週前簽下 Yuki 的原料合約，日圓兌台幣的即期匯率從 0.216 一路攀升到 0.232（即一日圓可換更多台幣，日圓升值）——這意味著當初預算約 97 萬台幣的日圓貨款，現在要付超過 104 萬。

七萬多元的帳面虧損，還沒算歐元部分。

凌晨兩點，Jason 終於忍不住撥了電話給陳教授。

教授，抱歉這麼晚打擾。我真的想不通——匯率到底是根據什麼在動？兩週就漲了 *7.4%*，這合理嗎？有沒有什麼理論可以告訴我，匯率「應該」是多少？

電話那頭沉默了幾秒，傳來翻身的聲音。

Jason，你知道東京一杯珍珠奶茶賣多少錢嗎？

什麼？

你問我匯率的基礎是什麼。最古老、最直覺的答案，藏在一杯珍珠奶茶的價格裡。明天上課我告訴你。先去睡覺。

第二幕：一杯珍奶的全球之旅

第二天下午，團隊聚在會議室。陳教授走進來時手上拿著一杯珍途的經典珍珠奶茶，標價 65 元。

「你們知道這杯珍奶在世界各地賣多少錢嗎？」教授把杯子放在桌上。

就在這時，Jason 的手機震了一下——Yuki 寄來了一封信，附件是一份各國手搖飲價格調查。

Jason 桑，附件是我請同事們幫忙調查的各國珍奶價格。這些數據可能對你們的定價策略有幫助。請注意，各國的容量和配料略有差異，我已盡量選擇最接近珍途標準品的品項。

Jason 打開附件，把數據整理成表 3.1。

Table 3.1: 全球珍珠奶茶價格調查

國家	當地價格	貨幣	實際 $S(\mathbf{TWD}/X)$	換算 TWD
台灣	65	TWD	—	65.00
日本	500	JPY	0.232	116.00
美國	6.50	USD	32.50	211.25
泰國	75	THB	0.91	68.25
越南	55,000	VND	0.00130	71.50
中國	15	CNY	4.50	67.50

註：以上為教學用模擬數據。實際 $S(TWD/X)$ 為調查當日即期匯率中間價。

等等　美國一杯珍奶換算成台幣要 *211* 元？! 我們才賣 *65* 元！

日本也不便宜。*500* 日圓換算下來是 *116* 台幣，差不多是我們的 *1.8* 倍。不過泰國和中國倒是跟台灣差不多。

很好，你們注意到了價差。現在問你們一個問題：如果同一杯珍珠奶茶，在台灣賣 *65* 元，在美國賣 *211* 元——那「合理」的匯率應該是多少？

林美歪著頭想了一下。

如果同一杯珍奶在兩邊價格一樣　那 *65* 台幣 = *6.50* 美元，所以 *1* 美元 = *10* 台幣？可是實際上 *1* 美元 = *32.5* 台幣啊，差了三倍多欸！

（微笑）恭喜你，妳剛才用的推理，就是經濟學家兩百年前發展出來的理論。讓我正式介紹一下。

第三幕：數字不會騙人——還是會？

接下來的一個小時，Jason 在教授的指導下建好了一張完整的 PPP 比較表。但數字出來的那一刻，他的表情從期待變成了困惑。

理論預測的匯率和實際匯率相差甚遠——有的偏差高達 225%。

教授，這個偏差也太大了吧。理論說台幣對美元應該是 *10* 比 *1*，實際卻是 *32.5* 比 *1*？這種理論有什麼用？

對啊，理論和現實差這麼多，學這有什麼用？

教授不疾不徐地喝了一口茶。

你們看過海水漲退潮嗎？每天的浪花打在哪裡是隨機的，但潮汐的方向——那是月球引力決定的。*PPP* 就是匯率世界裡的潮汐。短期看不到效果，但拉長到十年、二十年，匯率確實會向 *PPP* 的方向靠攏。現在，讓我從最基礎的概念開始講。

3.2 一價法則

一價法則

一價法則*(Law of One Price, LOOP)* 是購買力平價理論的基石：

在沒有交易成本和貿易障礙的情況下，

同一商品在不同國家的價格，以同一貨幣表示時應該相同。

這就像夜市的南端和北端。假設夜市南端有一攤珍奶賣 50 元，北端另一攤賣 70 元。消費者會怎麼做？他們會走到南端買——需求增加推高南端價格，北端乏人問津價格下跌——最終兩攤的價格會趨於一致。這個機制叫做**套利***(Arbitrage)*。

一價法則把同樣的邏輯搬到國際市場：跨國的套利行為會讓同一商品在各國的價格（以同一貨幣計算）趨於一致。

一價法則公式

設 P_d 為商品的國內價格，P_f 為國外價格，S 為即期匯率（國內貨幣/外國貨幣），一價法則要求：

$$P_d = S \times P_f \tag{3.1}$$

計算範例：以珍珠奶茶為例，台灣售價 $P_d = 65$ TWD，日本售價 $P_f = 500$ JPY。若一價法則成立，「合理」的匯率應為：

$$S(\text{TWD/JPY}) = \frac{P_d}{P_f} = \frac{65}{500} = 0.1300$$

但實際匯率 $S(\text{TWD/JPY}) = 0.232$——遠高於一價法則預測的 0.1300。這意味著以珍珠奶茶衡量，日圓相對於台幣被「高估」了。

為什麼一價法則經常失敗？

一價法則看起來很合理，但在現實中幾乎從不精確成立。想想以下原因：

1. **運輸成本**：你不可能從台灣空運一杯 65 元的珍奶到美國去賣
2. **關稅與貿易障礙**：各國對進口食品有不同的關稅和檢疫要求
3. **不可貿易成分**：一杯珍奶的成本中，店租和人工是「不可貿易」的——紐約的店租是台北的數倍
4. **市場結構**：品牌定位、消費者偏好、競爭環境各國不同
5. **非同質商品**：日本的珍奶可能用了不同的茶葉和配料

思考：哪些商品最接近一價法則的預測？（提示：想想那些高度標準化、容易運

輸、關稅低的商品　例如黃金、石油。)

3.3 絕對購買力平價

一價法則談的是**單一商品**。但經濟學家很快就發現，只看一種商品太容易被干擾——珍珠奶茶在紐約賣得貴，不代表所有東西都貴。所以他們把視野放大：不看一種商品，看**一籃子**商品的總價格水準。

絕對購買力平價

絕對購買力平價*(Absolute Purchasing Power Parity)* 是一價法則從單一商品推廣到整體物價水準的版本：

兩國貨幣的匯率應等於兩國物價水準（一籃子商品價格）的比率。

這個理論最早由瑞典經濟學家 Gustav Cassel 在 1918 年正式提出，用來解釋第一次世界大戰後各國貨幣應該回到什麼樣的匯率水準。

假設條件：

(1) 無交易成本（運輸、關稅、保險等皆為零）

(2) 無貿易障礙（非關稅壁壘、配額等皆不存在）

(3) 商品可完全自由跨境流動

(4) 兩國消費的「一籃子商品」組成相同

絕對購買力平價公式

設 P_d 為國內物價水準，P_f 為國外物價水準：

$$S = \frac{P_d}{P_f} \tag{3.2}$$

其中 S 為 PPP 隱含匯率（國內貨幣/外國貨幣）。

當實際匯率偏離 PPP 隱含匯率時，我們用**PPP 偏差***(PPP Deviation)* 來衡量：

$$\text{偏差\%} = \frac{S_{\text{actual}} - S_{\text{PPP}}}{S_{\text{PPP}}} \times 100 \tag{3.3}$$

若偏差為正，表示外國貨幣相對於本國貨幣被**高估**（以該商品衡量）。

Jason 根據表 3.1 的數據，用公式 (3.2)和 (3.3)算出了完整的 PPP 比較表（表 3.2）。

Table 3.2: 珍珠奶茶 PPP 指數：六國比較

國家	PPP 隱含 S	實際 S	偏差%	貨幣狀態
日本（JPY）	$65/500 = 0.1300$	0.232	+78.5%	高估
美國（USD）	$65/6.50 = 10.00$	32.50	+225.0%	高估
泰國（THB）	$65/75 = 0.8667$	0.91	+5.0%	略高估
越南（VND）	$65/55{,}000 = 0.001182$	0.00130	+10.0%	略高估
中國（CNY）	$65/15 = 4.333$	4.50	+3.8%	略高估

註：*PPP* 隱含 S 以台幣/外幣表示。偏差% 按公式 (3.3) 計算。教學用模擬數據。

Jason 看著表格，眉頭越皺越緊。

日本偏差 *78.5%*、美國偏差 *225%*　但泰國只有 *5%*，中國更只有 *3.8%*。為什麼差異這麼大？

非常好的觀察。你注意到了嗎——偏差大的都是**已開發國家**，偏差小的都是**開發中國家**。這不是巧合，而是有一個很重要的經濟學理論可以解釋。

把偏差用圖表呈現會更直觀（圖 3.1）。

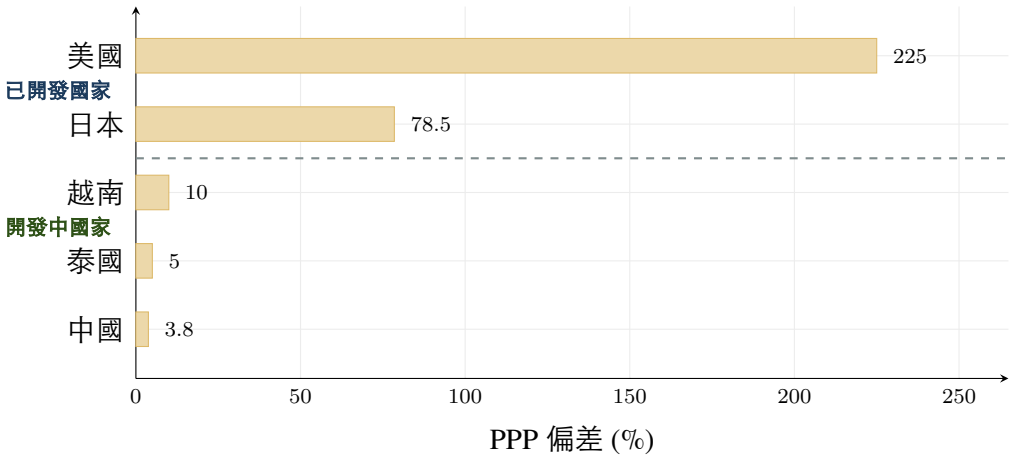


Figure 3.1: 珍珠奶茶 PPP 偏差：已開發 vs 開發中國家

你看到的這個模式，經濟學家 *Béla Balassa* 和 *Paul Samuelson* 早在 *1964* 年就注意到了。他們的解釋是這樣的——

Balassa-Samuelson 效果

Balassa-Samuelson 效果*(Balassa-Samuelson Effect)* 解釋了為什麼已開發國家的物價水準（以共同貨幣計算）系統性地高於開發中國家。

一句話版本：高收入國家的服務比較貴，因為製造業的高生產力把工資拉高了，連帶推高了不可貿易部門的成本。

其推理邏輯如下：

1. 已開發國家的**可貿易部門**（如製造業）生產力較高
2. 高生產力帶來高工資，而工資水準會跨部門擴散
3. **不可貿易部門**（如服務業、餐飲業）的生產力沒有同步提升，但工資也跟著漲了
4. 因此，不可貿易商品和服務在已開發國家的價格相對較高
5. 結果：已開發國家的整體物價水準偏高，PPP 匯率偏離實際匯率

回到珍奶的例子：在紐約開一家珍奶店，店租、人工、水電成本遠高於台北。但珍奶的「技術含量」並沒有因此提高——你不能用科技讓店員更快地搖珍奶（至少目前不行）。所以紐約的珍奶就是比台北貴，且這個價差無法被套利消除。

圖 3.2 用數據說明了 Balassa-Samuelson 效果的實證表現——人均 GDP 越高的國家，物價水準也越高。經濟學家把這個跨國規律稱為 **Penn 效果***(Penn Effect)*。

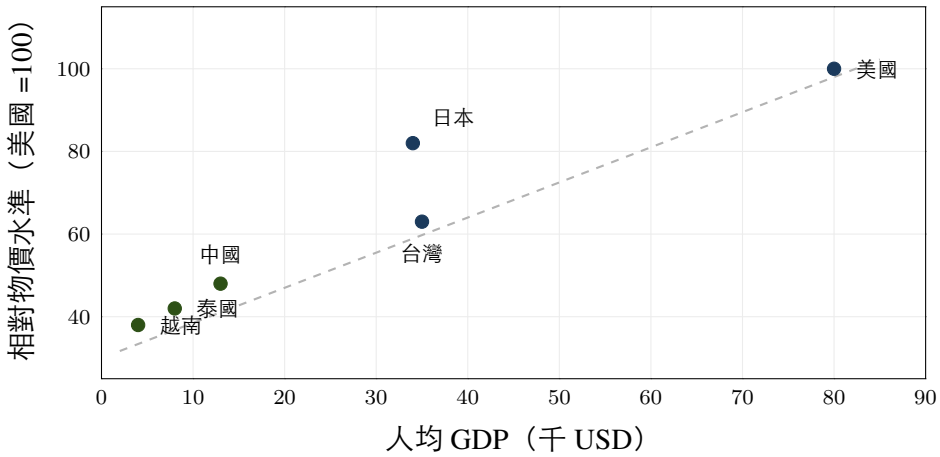


Figure 3.2: Penn 效果：人均 GDP 與物價水準的正相關（教學用近似數據）

Jason：「所以這也解釋了為什麼冰城帝國在中國能用 *10 CNY*（約 *45* 台幣）賣一杯奶茶——他們的人工和店租成本天生就比較低？」

沒錯。如果珍途要去中國跟冰城帝國搶市場，你不能直接用台灣的成本結構去定價。在 *PPP* 偏差只有 *3.8%* 的市場裡，價格競爭會非常激烈。這是一個戰略問題，

我們以後再談。

3.4 從珍奶到大麥克

你們用珍珠奶茶做的 *PPP* 指數很有創意。但其實，全世界最有名的「非正式 *PPP* 指標」是用另一種食物做的。

讓我猜猜　可樂？

不，是大麥克漢堡。

大麥克指數

大麥克指數*(Big Mac Index)* 由英國《經濟學人》(*The Economist*) 雜誌於 1986 年首創，利用麥當勞大麥克漢堡在各國的售價來衡量各國貨幣是否被高估或低估。

為什麼選大麥克？

(1) **全球標準化**：麥當勞在超過 100 個國家營運，大麥克的配方全球統一

(2) **包含多元成本**：一個大麥克的價格涵蓋了原料（農產品）、勞動力、店租、能源等多種「一籃子」成本

(3) **數據公開透明**：各國售價容易取得，可定期比較

(4) **消費者熟悉**：相比抽象的「物價指數」，大麥克是人人都認識的商品

大麥克指數的計算方法與珍奶 PPP 指數完全相同——把各國的大麥克價格除以基準國的價格，得到「大麥克 PPP 匯率」，再與實際匯率比較。

Jason 同時找來了幾個國家的大麥克價格，和珍奶做對照（表 3.3）。

Table 3.3: 大麥克指數 vs 珍奶指數對照

	大麥克		珍奶	
國家	**當地價格**	**偏差%**	**當地價格**	**偏差%**
台灣	75 TWD	—	65 TWD	—
日本	450 JPY	+39%	500 JPY	+78.5%
美國	5.69 USD	+147%	6.50 USD	+225.0%
泰國	155 THB	+88%	75 THB	+5.0%

註：大麥克數據為教學用近似值。偏差以台幣為基準，計算方法同公式 (3.3)。[1]

有趣欸！用大麥克算出來的偏差跟用珍奶算的不太一樣。日本的珍奶偏差 *78.5%*，但大麥克只有 *39%*。

這代表什麼？用不同商品算出來的「合理匯率」不同？那到底哪個才對？

這就是 *PPP* 的核心困境之一——結果取決於你選什麼商品。你看泰國最明顯——珍奶只差 *5%*，大麥克卻差 *88%*。同一個國家，選錯指標商品，結論可以完全相反。大麥克比珍奶更標準化，但它也有自己的偏差。沒有任何單一商品能完美代表一個國家的整體物價水準。所以真正嚴謹的 *PPP* 比較，需要用到幾百種商品的「一籃子」加權平均——這就是世界銀行的國際比較計畫 *(ICP)* 在做的事情。

手搖飲 vs 大麥克

作為 PPP 指標，手搖飲和大麥克各有優劣。小組討論以下問題（10 分鐘）：

1. 手搖飲在哪些方面比大麥克**更適合**作為 PPP 指標？（提示：想想亞洲市場的覆蓋率）
2. 大麥克在哪些方面比手搖飲**更適合**？（提示：想想標準化程度）
3. 如果你要設計一個「完美的 PPP 指標」，你會選什麼商品或商品組合？為什麼？

延伸思考：《經濟學人》後來還推出了「中杯拿鐵指數」(Tall Latte Index)，使用星巴克咖啡作為指標。這比大麥克更好嗎？為什麼？

3.5 相對購買力平價

到目前為止我們都在比較匯率的「水準」——一美元到底應該值 *10* 台幣還是 *32.5* 台幣。但絕對 *PPP* 的偏差實在太大了，讓人很難直接用來預測匯率。不過，有一個更實用的版本。

哪個版本？

不看匯率的「水準」，看匯率的**變動方向**。這就是相對購買力平價。

相對購買力平價

相對購買力平價*(Relative Purchasing Power Parity)* 不要求匯率在任何時點都等於物價比率，而是主張：

匯率的變動率應近似等於兩國通貨膨脹率的差異。

換句話說：如果台灣的通膨比日本高，台幣就會相對於日圓貶值——因為台灣的東西變貴了，台幣的購買力下降了。

核心主張：即使 PPP 在水準上不成立，匯率的變動**方向**仍受通膨差異驅動。

相對購買力平價公式

設 S_0 為期初匯率，S_1 為期末匯率，π_d 和 π_f 分別為國內和國外的通膨率。精確式為：

$$\frac{S_1}{S_0} = \frac{1+\pi_d}{1+\pi_f} \tag{3.4}$$

當通膨率較小時（如 $< 5\%$），精確式可近似為：

$$\frac{S_1 - S_0}{S_0} \approx \pi_d - \pi_f \tag{3.5}$$

左邊是匯率的變動百分比，右邊是兩國通膨率之差。本章範例中通膨率皆小於 5%，因此直接使用近似式。

計算範例：假設過去一年：

- 台灣通膨率 $\pi_d = 2.5\%$
- 日本通膨率 $\pi_f = 0.5\%$

根據相對 PPP，$S(\text{TWD/JPY})$ 的預期變動為：

$$\frac{S_1 - S_0}{S_0} \approx 2.5\% - 0.5\% = +2.0\%$$

也就是說，$S(\text{TWD/JPY})$ 預計會**上升** 2%（台幣相對日圓貶值）：

$$S_1 = S_0 \times (1 + 0.02) = 0.232 \times 1.02 = 0.2366$$

直覺解釋：台灣通膨較高 → 台灣的東西變貴 → 台幣購買力下降 → 需要更多台幣才能換到 1 日圓 → $S(\text{TWD/JPY})$ 上升。

通膨的複利效果

如果台灣通膨率持續比日本高 2 個百分點，十年後匯率會怎樣？
利用複利公式：

$$S_{10} = S_0 \times (1.02)^{10} = 0.232 \times 1.219 = 0.2828$$

這意味著十年後買同樣多的日圓要多付約 22% 的台幣。看起來每年 2% 的差異不多，但十年累積下來就非常可觀了。
思考：如果反過來，日本通膨比台灣高（像 1970 年代那樣），匯率會怎麼變？(提示：日圓會相對台幣**貶值**，$S(\text{TWD/JPY})$ 會下降。)

3.6 PPP 的限制與現實差距

PPP 為什麼在短期內失敗？

經濟學家 Kenneth Rogoff (1996) 在一篇經典論文中總結了 PPP 的實證困境，他稱之為「PPP 之謎」(PPP Puzzle)：PPP 偏差的**半衰期**約為 3–5 年——也就是說，一次 PPP 偏差要花 3–5 年才能回歸一半。
PPP 在短期和中期經常失敗的五大原因：

1. **運輸成本與貿易障礙**：真實世界的關稅、配額、運費形成了價格差異的「安全區間」，在這個區間內套利行為不會發生
2. **不可貿易品**：服務業（餐飲、房租、理髮）無法跨國套利，而服務業佔各國 GDP 比重通常超過 50%
3. **市場不完全競爭**：企業有定價能力，可以在不同市場收取不同價格（差別定價）
4. **消費籃結構差異**：各國消費者偏好不同，「一籃子商品」的組成不一樣——日本

人喝很多綠茶，台灣人喝很多手搖飲

5. **短期匯率受資本流動驅動**：外匯市場每日 7.5 兆美元的交易量中[a]，大部分是金融交易而非貿易——短期匯率反映的是投資者的預期和資金流動，而非商品價格

[a]數據來源：BIS Triennial Central Bank Survey, 2022。

Balassa-Samuelson 效果（前一節已介紹）則從供給面補充了第六個原因：**跨部門工資擴散**讓不可貿易品在高收入國家系統性偏貴，造成 PPP 對已開發國家的匯率持續「低估」。這個效果不會隨時間消失，而是一種結構性偏差。

事實上，PPP 偏差的大小可以用**實質匯率***(Real Exchange Rate)* 來衡量——當實質匯率等於 1，代表 PPP 完全成立；偏離 1 的程度，就是 PPP 偏差的大小。這個概念在後續章節分析匯率長期趨勢時會再深入討論。

讓我用一個比喻來總結。把匯率想像成一艘船。*PPP* 就像海底的洋流——它決定船長期漂流的方向。但短期內，船的位置受到風浪（投機資金）、引擎（利率政策）、舵手（央行干預）的影響更大。你不能只看洋流來預測船明天在哪裡，但如果你問船「十年後會在哪個海域」，洋流的方向就很重要了。

Jason，你現在知道匯率為什麼會動了嗎？

PPP 告訴我匯率的長期方向跟通膨有關。但短期的波動

短期的波動，主要跟**利率**有關。台灣和日本的利率差異，才是讓你這兩週帳面虧損七萬元的真正推手。不過，這要等下一週再講。今天先把 *PPP* 的基礎打好。

3.7 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：手搖飲 PPP 指數報告
情境：陳教授對珍途團隊的 PPP 分析印象深刻，要求他們做一份完整的「手搖飲 PPP 指數」報告，作為珍途國際定價策略的參考依據。
產出要求：一份完整報告（紙本或電子檔），包含：

1. **價格調查**：蒐集至少 5 個國家的珍珠奶茶（或手搖飲）價格數據，說明數據來源與選擇標準
2. **PPP 比較表**：計算每個國家的：
   - PPP 隱含匯率（公式 (3.2)）
   - 與實際匯率的偏差（公式 (3.3)）
   - 該貨幣相對台幣是被高估或低估
3. **偏差圖表**：製作至少一張視覺化圖表（長條圖或泡泡圖），清楚呈現各國偏差大小
4. **分析短文**（200–300 字）：
   - 解釋觀察到的偏差模式（已開發 vs 開發中國家）
   - 運用 Balassa-Samuelson 效果解釋原因
   - 對珍途的定價策略提出至少一項建議

格式：自由格式，但需包含清楚的標題、表格和圖表
時間：50 分鐘
評分標準：
- 價格數據蒐集的完整度與來源可信度（20%）
- PPP 計算正確性（30%）
- 圖表呈現的清晰度（20%）
- 分析短文的邏輯與洞見（30%）

本週珍途幣

完成本週任務可獲得最高 **100 ZT**，最佳小組額外獲得 30 ZT。
速度獎勵：最先完成且品質達標的小組額外獲得 15 ZT。
創意加分：如果你的報告中加入了自創的「PPP 指標」（不限於手搖飲），且分析有洞見，額外獲得 10 ZT。例如：用 Netflix 月費、Spotify 訂閱、或 Uber 基本車資來建構你自己的 PPP 指數。

3.8 本週重點回顧

1. **一價法則**主張同一商品在各國的價格（以同一貨幣計算）應相同，但因運輸成本、貿易障礙和不可貿易成分等因素，現實中幾乎從不精確成立

2. **絕對購買力平價**將一價法則推廣到整體物價水準，匯率應等於兩國物價比率（$S = \frac{P_d}{P_f}$），但實證偏差巨大——尤其是已開發國家

3. **相對購買力平價**主張匯率的**變動率**近似等於兩國通膨率之差（$\frac{S_1-S_0}{S_0} \approx \pi_d - \pi_f$），在長期的表現優於絕對 PPP

4. **大麥克指數**是最知名的非正式 PPP 指標，利用標準化商品價格來衡量貨幣高低估，但也有其局限

5. **Balassa-Samuelson 效果**解釋了已開發國家物價系統性偏高的現象——高生產力部門的工資外溢到不可貿易部門，造成結構性 PPP 偏差

自我檢測：你學會了嗎？

判斷以下敘述是否正確，並完成計算題。答案在本頁下方倒印。

1. 一價法則認為同一商品在不同國家的「本地貨幣」售價應該相同。（　　）
2. 如果大麥克在台灣賣 75 TWD、在美國賣 5.69 USD，PPP 隱含匯率 $S(\text{TWD/USD}) = 75/5.69 \approx 13.18$，遠低於實際匯率 32.50。這表示以大麥克衡量，美元被高估（或台幣被低估）。（　　）
3. 相對 PPP 在短期（一年以內）的預測能力通常比長期更準確。（　　）
4. 計算題：若台灣年通膨率 3%、泰國年通膨率 5%，目前 $S(\text{TWD/THB}) = 0.91$，根據相對 PPP，一年後 $S(\text{TWD/THB})$ 約為多少？

答案：1. 錯（應以「同一貨幣」表示時相同）　2. 對（ppp 匯率 $13.18 <$ 實際 32.50，代表美元被高估）　3. 錯（長期更準確，短期受資本流動等因素干擾大）　4. $\Delta S/S \approx 3\% - 5\% = -2\%$，$S_1 = 0.91 \times 0.98 = 0.8918$（台幣相對泰銖升值，因為泰國通膨較高）

3.9 延伸閱讀

1. The Economist (2024). *The Big Mac Index*. https://www.economist.com/big-mac-index ——全球最知名的 PPP 非正式指標，提供互動式圖表與歷史數據。

2. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 6: International Parity Relationships and Forecasting Exchange Rates. McGraw-Hill. ——購買力平價與其他國際平價關係的系統性介紹。

3. Rogoff, K. (1996). The Purchasing Power Parity Puzzle. *Journal of Economic Literature*, 34(2), 647–668. ——PPP 實證研究的經典回顧，提出「半衰期 3–5 年」的著名結論。

4. Taylor, A. M. & Taylor, M. P. (2004). The Purchasing Power Parity Debate. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4), 135–158. ——對 PPP 爭論的全面綜述，適合想深入了解的讀者。

5. Balassa, B. (1964). The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. *Journal of Polit-*

ical Economy, 72(6), 584–596. ——Balassa-Samuelson 效果的原始論文之一。

6. Samuelson, P. A. (1964). Theoretical Notes on Trade Problems. *Review of Economics and Statistics*, 46(2), 145–154. ——與 Balassa 獨立提出類似觀點，解釋生產力差異如何造成物價水準偏差。

下 週 預 告

陳教授看完珍途團隊的「手搖飲 *PPP* 指數」報告，露出讚許的微笑。

但他指著表格中的兩個數字，丟出了一個問題：

陳教授：「你們看——日圓的 *PPP* 偏差是 *78.5%*，泰銖只有 *5%*。如果 *PPP* 是長期的潮汐方向，那未來幾年日圓和泰銖分別會往哪裡走？」

Jason 正準備回答，教授又追加了一個條件：

陳教授：「在你做預測之前，再告訴你一個資訊：目前日本央行的政策利率是 *0.5%*，台灣是 *2%*。你覺得這跟匯率有什麼關係？」

Jason 的表情凝固了。利率？利率和匯率之間有什麼秘密通道？

林美：「等等，如果兩國利率不一樣，把錢搬到利率高的國家存不就好了嗎？」

教授神秘地笑了：「如果這麼簡單，全世界的錢早就搬到同一個國家了。」

下一週：利率的秘密通道——從利率平價到遠期匯率

Chapter 4

第四週：利率的秘密通道

本週學習目標

1. 解釋遠期匯率與即期匯率的關係，並計算遠期溢價與折價
2. 推導拋補利率平價的均衡條件，並用數值範例驗證無套利原則
3. 區分拋補利率平價與未拋補利率平價的假設差異與實證表現
4. 說明費雪效果與國際費雪效果如何連結通膨、利率與匯率
5. 分析利差交易（carry trade）的獲利邏輯與潛在風險

4.1 本週劇情

第一幕：銀行裡的兩個選項

距離東京旗艦店的開幕目標只剩六個月。珍途團隊已經找好了表參道附近的店面，裝潢設計圖也出來了——預估總投資額約 1 億日圓（約 2,320 萬台幣）。
現在，最迫切的問題是：錢從哪裡來？
Jason 和林美一起走進台灣國際商業銀行的企業金融部。接待他們的資深客戶經理遞上了兩份融資方案。

經理，我們需要借大約 *2,300* 萬台幣來投資東京展店計畫。

客戶經理推了推眼鏡，在桌上攤開兩份文件。

客戶經理：「我們可以提供兩種方案。方案 *A*：直接借台幣，年利率 *2.0%*。方案 *B*：借日圓，年利率只要 *0.5%*。日圓貸款的利率低很多，不少企業都在用。」

Jason 的眼睛亮了起來。

0.5% 對 *2.0%*？那當然借日圓啊！一年省下 *1.5%* 的利息，*2,300* 萬的 *1.5%* 就是將近 *35* 萬欸！

等等，我總覺得哪裡不對。如果借日圓這麼划算，為什麼不是所有人都借日圓？

第二幕：教授的反問

帶著滿腦子的疑問，兩人回到會議室向陳教授報告。教授聽完後，拿出手機打開了一個畫面。

你們看這個——這是銀行的外匯報價系統。除了即期匯率，還有一個你們沒注意到的東西。

教授指著螢幕上的一排數字。

Table 4.1: 銀行外匯報價（教學用模擬數據）

貨幣對	即期匯率 S	1 年期遠期 F	遠期溢價/折價
TWD/JPY	0.2320	0.2355	$+1.5\%$
TWD/USD	32.50	31.72	-2.4%
TWD/THB	0.91	0.908	-0.2%

註：遠期溢價/折價 $= (F - S)/S \times 100$。利率假設——台灣 *2.0%*、日本 *0.5%*、美國 *4.5%*、泰國 *2.2%*。教學用模擬數據。

遠期匯率？這跟即期匯率有什麼不同？

即期匯率是「現在」交割的價格。遠期匯率是你今天**鎖定**的、但**未來**才交割的價格。你看，一年後的 *TWD/JPY* 遠期匯率是 *0.2355*——比即期的 *0.2320* 高。這意味著什麼？

日圓的遠期匯率比即期高　意思是一年後，換同樣多的日圓要花更多台幣？

沒錯。現在，*Jason*，用這個遠期匯率重新算一次你的日圓貸款成本。

第三幕：消失的免費午餐

Jason 在白板上算了起來。五分鐘後，他的表情從自信變成了困惑。

等等　如果我借 *1* 億日圓，一年後要還 *1* 億零 *50* 萬日圓（本金加 *0.5%* 利息）。但如果我用遠期匯率 *0.2355* 來算還款的台幣成本　$100{,}500{,}000 \times 0.2355 = 23{,}667{,}750$ 台幣。可是如果我直接借台幣 *2,320* 萬，一年後還 $23{,}200{,}000 \times 1.02 = 23{,}664{,}000$ 台幣。兩個方案的成本幾乎一模一樣！

（微笑）你剛才親手驗證了一個百年前就被發現的定律。利率低的好處，被遠期匯率「吃掉」了。在金融市場裡，**沒有免費的午餐**。

所以遠期匯率不是隨便定的？它跟利率有某種神秘的關係？

不是神秘，是數學。讓我正式介紹——這個關係叫做**利率平價**。

4.2 遠期匯率

遠期外匯合約

遠期外匯合約*(Forward Contract)* 是買賣雙方約定在未來某個日期，以今天議定的匯率交割一定金額外幣的合約。

- **即期匯率**（Spot Rate, S）：兩個營業日內交割
- **遠期匯率**（Forward Rate, F）：超過兩個營業日交割（常見天期：1 個月、3 個月、6 個月、1 年）

補充：部分亞洲貨幣（包括台幣）的遠期市場以**無本金交割遠期***(NDF, Non-Deliverable Forward)* 為主——到期時只結算差額，不實際交割本金。

遠期匯率與即期匯率的差異稱為**遠期溢價***(Forward Premium)* 或**遠期折價***(Forward Discount)*：

- $F > S$：外國貨幣有遠期**溢價**（未來更貴）
- $F < S$：外國貨幣有遠期**折價**（未來更便宜）

回頭看表 *4.1*。日圓有 $+1.5\%$ 的遠期溢價，代表市場認為一年後日圓會更「貴」。但美元有 -2.4% 的遠期折價——為什麼？

讓我猜　跟利率有關？台灣利率 *2%*，日本只有 *0.5%*，所以日圓有溢價？美國利率 *4.5%*，比台灣高，所以美元有折價？

完全正確。你剛才說的，就是利率平價的核心直覺：**高利率國家的貨幣傾向有遠期折價，低利率國家的貨幣傾向有遠期溢價**。道理很簡單——如果低利率貨幣的遠期價格不上調，所有人都會去借低利率的錢，市場就不會均衡了。

4.3 拋補利率平價

拋補利率平價

拋補利率平價*(Covered Interest Rate Parity, CIP)* 是國際金融中最重要的**無套利條件**之一：

在不同貨幣之間的投資，如果用遠期合約完全避險，
其報酬率應該相同——否則就存在無風險套利機會。

「拋補」(Covered) 的意思是匯率風險已經被遠期合約**鎖定**（覆蓋），投資人不承擔任何匯率風險。

拋補利率平價公式

設 S 為即期匯率，F 為遠期匯率（皆為國內貨幣/外國貨幣），i_d 為國內利率，i_f 為國外利率：

$$\frac{F}{S} = \frac{1+i_d}{1+i_f} \tag{4.1}$$

當利率較小時，可近似為：

$$\frac{F-S}{S} \approx i_d - i_f \tag{4.2}$$

左邊是遠期溢價（折價）百分比，右邊是兩國利率之差。此近似在利率低於 10% 時誤差通常小於 0.1 個百分點，對大多數已開發國家的貨幣對相當精確。

數值驗證：以 TWD/JPY 為例：

- $S = 0.2320$，$i_d = 2.0\%$（台灣），$i_f = 0.5\%$（日本）
- 精確式：$F = S \times \dfrac{1+i_d}{1+i_f} = 0.2320 \times \dfrac{1.020}{1.005} = 0.2320 \times 1.01493 = 0.2355$
- 近似式：$(F-S)/S \approx i_d - i_f = 2.0\% - 0.5\% = +1.5\%$

計算出的遠期匯率 0.2355 與表 4.1 的報價一致——**遠期匯率不是預測，而是利率差的數學結果**。

現在讓我們正式比較兩個借款方案（表 *4.2*），用數字說話。

Table 4.2: 兩種借款方案的台幣成本比較

	方案 A：借台幣	**方案 B：借日圓**
借入金額	23,200,000 TWD	100,000,000 JPY
年利率	2.0%	0.5%
一年後還款	$23{,}200{,}000 \times 1.02$	$100{,}000{,}000 \times 1.005$
	$= 23{,}664{,}000$ TWD	$= 100{,}500{,}000$ JPY
換算成台幣	23,664,000 TWD	$100{,}500{,}000 \times 0.2355$[1]
		$= 23{,}667{,}750$ TWD
實際成本	**23,664,000 TWD**	**23,667,750 TWD**

註：兩方案成本差異僅 *3,750 TWD*（*0.016%*），源於近似誤差。*CIP* 均衡下兩者等價。

真的一模一樣！日圓利率省下的 *1.5%*，全部被遠期匯率的 *1.5%* 溢價吃掉了。

那借日圓有什麼意義？

在完全避險（用遠期合約鎖定匯率）的情況下，確實沒有差別。但如果你**不避險**我們待會再談。先讓我問你一個更基礎的問題：如果遠期匯率**不在**這個均衡價位上，會發生什麼事？

拋補利率套利

拋補利率套利*(Covered Interest Arbitrage)* 是指當遠期匯率偏離 CIP 均衡時，投資人可以獲取**無風險利潤**的交易策略。

假設情境：如果銀行報價的一年期遠期匯率是 $F = 0.2340$（低於 CIP 均衡值 0.2355），套利者可以：

Step 1. 借入 100,000,000 JPY，年利率 0.5%

Step 2. 即期兌換為台幣：$100{,}000{,}000 \times 0.2320 = 23{,}200{,}000$ TWD

Step 3. 投資台幣定存，年利率 2.0%：$23{,}200{,}000 \times 1.02 = 23{,}664{,}000$ TWD

Step 4. 遠期鎖定：以 $F = 0.2340$ 買入日圓還款

- 需還：100,500,000 JPY
- 成本：$100{,}500{,}000 \times 0.2340 = 23{,}517{,}000$ TWD

Step 5. 收取利潤：$23{,}664{,}000 - 23{,}517{,}000 =$ **147,000** TWD（無風險！）

在理論上，這筆利潤不需要自有資金，也不承擔任何匯率風險——所有金額和匯率都在第一天就鎖定了。（實務上，套利者需要有銀行的信用額度才能借入日圓，遠期合約也可能需要保證金。這就是為什麼不是每個人都能做套利的原因。）

為什麼 CIP 幾乎總是成立？

拋補利率套利的存在，使得偏離 CIP 的遠期匯率會被市場力量迅速修正：

1. 套利者大量買入被低估的遠期日圓 → 日圓遠期價格上升
2. 套利者大量賣出即期日圓 → 即期日圓價格下降
3. 兩股力量同時作用，直到 $F/S = (1+i_d)/(1+i_f)$ 恢復均衡

在現代外匯市場中，主要貨幣之間的 CIP 偏差通常在幾個**基點**（basis points, 百分之一個百分點）以內——套利者的速度快到讓偏差幾乎不存在。

不過值得注意的是，2008 年金融危機後，CIP 偏差在某些貨幣對中曾顯著擴大——這被稱為**跨幣基差***(Cross-Currency Basis)*，反映了銀行的資產負債表限制與美元融資壓力（Du, Tepper & Verdelhan, 2018）。換句話說，理論上的「無套利」在極端時期也會暫時失靈。

思考：如果 CIP 偏差持續存在，可能的原因有哪些？（提示：交易成本、信用風險、資本管制 ）

現在我們知道了 CIP 的理論和市場力量。但對珍途來說，最實際的問題還是：到底該用哪種貨幣借款？

珍途該用哪種貨幣借款？

小組討論以下問題（15 分鐘）：

1. 如果拋補利率平價成立，用台幣或日圓借款有差別嗎？為什麼？
2. 在什麼**情境**下，借日圓可能比借台幣真正「更便宜」？（提示：如果不使用遠期合約 ）
3. 如果你是珍途的財務長，你會選擇哪種貨幣借款？你會避險嗎？考慮的因素有哪些？

延伸思考：珍途的東京店收入是日圓。如果借日圓，收入和債務都是同一種貨幣——這算是一種「天然避險」嗎？

4.4 費雪效果

等一下，有個問題我一直沒想通。台灣利率 *2%*，日本 *0.5%*——為什麼差這麼多？是誰決定利率要多高的？

好問題。你們還記得上週學的相對 *PPP* 嗎？

記得。匯率變動率大約等於兩國通膨率的差異。

很好。那我再問你：你覺得台灣利率 *2%* 和日本 *0.5%* 的差距，跟什麼有關？

因為台灣通膨比較高？

正是如此。這個直覺的背後，是一個以美國經濟學家 *Irving Fisher* 命名的理論。

費雪效果

費雪效果*(Fisher Effect)* 主張：一國的名目利率等於實質利率加上預期通膨率。投資人要求的名目報酬，必須足以補償通膨對購買力的侵蝕。

費雪效果公式

設 i 為名目利率，r 為實質利率，π 為預期通膨率：

$$(1+i) = (1+r)(1+\pi) \tag{4.3}$$

當通膨率和實質利率較小時，可近似為：$i \approx r + \pi$

數值範例（假設預期通膨率）：

- 台灣：$i = 2.0\%$，**預期** $\pi = 2.5\% \Rightarrow (1.02) = (1+r)(1.025) \Rightarrow r \approx -0.5\%$

- 日本：$i = 0.5\%$，**預期** $\pi = 0.5\% \Rightarrow (1.005) = (1+r)(1.005) \Rightarrow r \approx 0\%$

解讀：台灣的名目利率雖然較高，但扣除通膨後的實質利率反而是負的！日本的名目利率很低，但因為通膨也很低，實質利率反而更好。**名目利率的高低不代表真正的報酬**。

（實質利率短期為負並不罕見——央行的政策利率決策需同時考量經濟成長與就業，不會僅因通膨略高就大幅升息。實證上，Fisher Effect 在高通膨國家（如土耳其、阿根廷）的驗證效果較好，在低通膨的已開發國家則不一定成立。）

等等——所以台灣利率 *2%* 其實沒有日本 *0.5%* 好？因為扣掉通膨之後，台灣的實質報酬是負的？

至少在這個例子中是如此。費雪效果告訴我們的是：利率的差異，很大一部分來自通膨的差異。這裡有一個重要的**前提假設**：兩國的實質利率相近。在這個假設下：

$$i_d - i_f \approx \pi_d - \pi_f$$

利率差 ≈ 通膨差。這個假設在全球資本自由流動的環境中大致合理——資金會從低實質報酬的國家流向高實質報酬的國家，最終使各國的實質利率趨於一致。這正是把上週的 *PPP* 和這週的利率連在一起的橋樑。

4.5 國際費雪效果與未拋補利率平價

現在我們有了兩塊拼圖：

- **相對 *PPP***（上週）：匯率變動 ≈ 通膨差
- **費雪效果**（剛才）：利率差 ≈ 通膨差

把兩塊拼在一起，你們能推出什麼結論？

如果匯率變動等於通膨差，而利率差也等於通膨差　那匯率變動應該等於利率差？

恭喜你推導出了**國際費雪效果**——不需要死背公式，邏輯推理就能得到。

國際費雪效果

國際費雪效果*(International Fisher Effect, IFE)* 結合了 PPP 與費雪效果，主張：

匯率的預期變動率近似等於兩國名目利率的差異。

高利率國家的貨幣傾向貶值，低利率國家的貨幣傾向升值。

國際費雪效果公式

$$\frac{S_1 - S_0}{S_0} \approx i_d - i_f \tag{4.4}$$

其中 $E(S_1)$ 為預期的未來即期匯率。

數值範例：

- $i_d = 2.0\%$（台灣），$i_f = 0.5\%$（日本）
- IFE 預測：$S(\text{TWD/JPY})$ 預期上升約 $2.0\% - 0.5\% = +1.5\%$
- $E(S_1) = 0.2320 \times 1.015 = 0.2355$

注意這個數字——$E(S_1) = 0.2355$，**恰好等於遠期匯率** $F = 0.2355$！這不是巧合。

未拋補利率平價

未拋補利率平價*(Uncovered Interest Rate Parity, UIP)* 與拋補利率平價的公式形式相同，但意義截然不同：

拋補 IRP (CIP) : $\dfrac{F - S}{S} \approx i_d - i_f$ （F = 遠期匯率，**已鎖定**）

未拋補 IRP (UIP) : $\dfrac{E(S_1) - S}{S} \approx i_d - i_f$ （$E(S_1)$ = **預期**的未來匯率）

關鍵區別：

- CIP 使用遠期匯率——可以**鎖定**，因此是**無風險**條件，實證上幾乎總是成立
- UIP 使用預期匯率——**不確定**，投資人承擔匯率風險，實證上經常**不成立**

等等——如果 *CIP* 和 *UIP* 都成立，那遠期匯率就等於預期的未來即期匯率？

沒錯！這個推論叫做**遠期匯率無偏假說***(Forward Rate Unbiasedness Hypothesis)*。

陳教授走到白板前，在 CIP 和 UIP 兩個公式的等號之間畫了一個箭頭。

√× 遠期匯率無偏假說

如果 CIP 和 UIP 同時成立：

$$F = E(S_1) \tag{4.5}$$

遠期匯率是未來即期匯率的**不偏估計**——平均而言，遠期匯率既不會系統性地高估也不會低估未來的即期匯率。
但要注意：「不偏」不代表「準確」。就像天氣預報可以是不偏的（平均而言不會偏向高溫或低溫），但每次預報仍可能與實際值相差甚遠。

（揉著太陽穴）等等，讓我整理一下。*CIP* 是鎖定的、確定的；*UIP* 是預期的、不確定的。如果兩個都成立，遠期匯率就是未來匯率的最佳猜測？

完全正確。但問題是——*UIP* 在現實中經常不成立。這不只是學術上的小瑕疵，它催生了一種金融市場裡非常有名的策略。

4.6 利差交易：當 UIP 失敗時

UIP 為什麼經常失敗？

實證研究一致發現：高利率國家的貨幣不但沒有如 UIP 所預測的那樣貶值，反而經常在短期內**升值**。這被稱為**遠期溢價之謎***(Forward Premium Puzzle)*，是國際金融中最頑固的實證謎題之一。
兩個最主要的解釋：

1. **風險溢價**：高利率貨幣可能隱含更高的風險，投資人要求額外報酬。白話說：利率高是因為「危險加給」，不是白送的禮物。
2. **比索問題** (Peso Problem)：市場預期有小概率發生大幅貶值，但在樣本期間剛好沒有發生。白話說：就像買保險——大家都知道有小機率出大事，所以保費偏高，但大部分年份都沒出事，回頭看好像多付了。

其他可能的因素還包括：投資人消化新資訊的速度不夠快（學習效果），以及央行升息本身吸引外資流入、反而讓貨幣升值而非貶值（央行干預效果）。有興趣的同學可參閱 Engel (1996) 的完整回顧。
UIP 的失敗，催生了一種著名的投資策略——利差交易。

如果 *UIP* 不成立——也就是說，借低利率貨幣、投資高利率貨幣的策略可以持續獲利——那這就是所謂的**利差交易***(Carry Trade)*。

利差交易

利差交易*(Carry Trade)* 是指借入低利率貨幣、轉換為高利率貨幣進行投資的策略。它本質上是在**做空 UIP**——賭匯率不會按照利率差異來調整。
珍途的情境：如果 Jason 借入 1 億日圓（利率 0.5%），換成台幣投資（利率 2.0%），**但不使用遠期合約避險**：

Table 4.3: 利差交易的三種結局

一年後情境	S_1(TWD/JPY)	還款成本 (TWD)	損益 (TWD)
日圓不動 ($S_1 = 0.232$)	0.232	23,316,000	+348,000
UIP 成立 ($S_1 = 0.2355$)	0.2355	23,667,750	≈ 0
日圓大幅升值 ($S_1 = 0.25$)	0.25	25,125,000	−1,461,000

註：投資收入固定為 $23{,}200{,}000 \times 1.02 = 23{,}664{,}000$ *TWD*。還款成本 = $100{,}500{,}000 \times S_1$。

所以利差交易就像是　在鋼索上走路？大部分時間你不會掉下去，但一旦掉下去就很慘？

經濟學家有個更生動的說法：利差交易就像**在壓路機前面撿硬幣**。報酬穩定但微薄，風險罕見但致命。

在日本，有一群散戶投資人因為長年做利差交易而聞名——媒體叫她們「**渡辺太太**」*(Mrs. Watanabe)*。她們借入低利率的日圓，投資高利率的澳幣或紐幣。這個策略在 *2003–2007* 年非常成功，但 *2008* 年金融危機時日圓突然暴漲，很多人損失慘重。

類似的事情最近又發生了一次。*2024* 年 *8* 月，日本央行意外升息，引發全球日圓 *carry trade* 大規模平倉——借日圓的人急著買回日圓還債，日圓在幾天內暴漲，連帶造成全球股市大跌。那一週，光是日經指數就跌了超過 *12%*（資料來源：日

> 本經濟新聞，*2024* 年 *8* 月）。壓路機真的碾過來了。

4.7 平價條件的完整圖像

> 現在讓我把過去兩週學到的所有理論，用一張圖串起來。

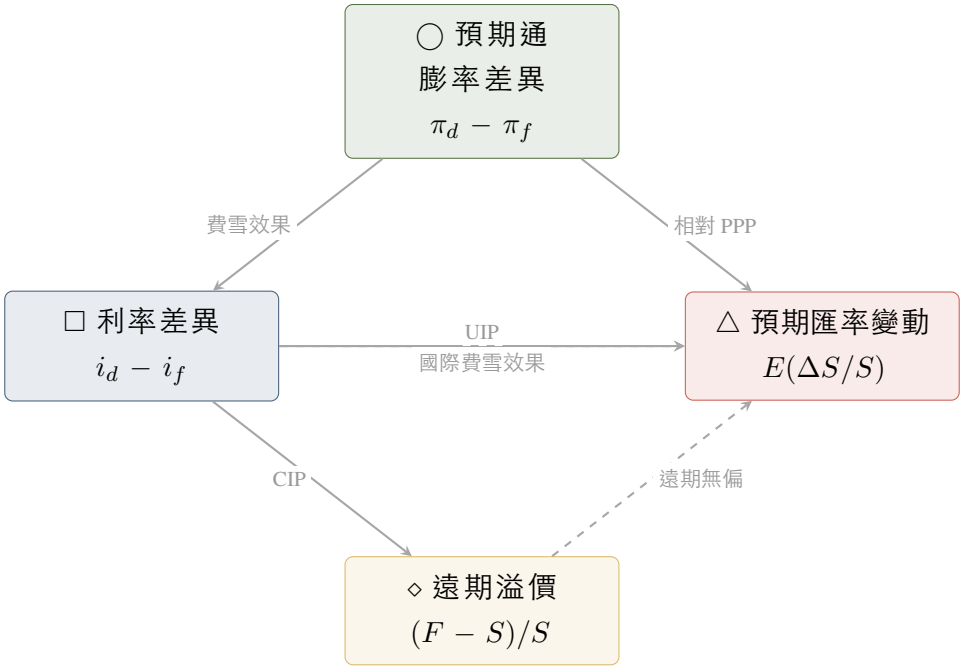


Figure 4.1: 國際平價條件網（Parity Web）。實線表示由市場機制或理論直接推導的關係（費雪效果、相對 PPP、CIP、UIP），虛線表示需要額外假設才成立的衍生關係（國際費雪效果、遠期無偏假說）。UIP 連結利率差與預期匯率變動（$i_d - i_f \approx E(\Delta S/S)$），遠期無偏假說連結遠期溢價與預期匯率變動（$(F - S)/S \approx E(\Delta S/S)$）。

平價條件的邏輯關係

圖 4.1 的六條連線代表六個國際金融理論，它們共用一個核心：**四個變數在均衡時應該相等**：

$$\underbrace{\pi_d - \pi_f}_{\text{通膨差}} \approx \underbrace{i_d - i_f}_{\text{利率差}} \approx \underbrace{\frac{F - S}{S}}_{\text{遠期溢價}} \approx \underbrace{\frac{E(S_1) - S}{S}}_{\text{預期匯率變動}}$$

- **相對 PPP**（第 3 週）：通膨差 ≈ 匯率變動
- **費雪效果**（本週）：通膨差 ≈ 利率差
- **國際費雪效果**（本週）：利率差 ≈ 匯率變動

- **拋補利率平價**（本週）：利率差 ≈ 遠期溢價
- **未拋補利率平價**（本週）：利率差 ≈ 預期匯率變動
- **遠期無偏**：遠期溢價 ≈ 預期匯率變動

實證上：CIP（左邊）幾乎總是成立；PPP（上方）長期成立；UIP（右邊）短期經常失敗——這就是為什麼利差交易能在短期內獲利。

所以這四個東西理論上都應該相等，但實際上只有遠期溢價（*CIP*）跟利率差是幾乎一致的？

沒錯。*CIP* 是金融市場的「鐵律」——套利者會確保它成立。但其他條件涉及「預期」和「長期」，不可能被套利強制成立。記住這個重要區別：

- ***CIP***：無套利條件，市場機制保證成立 ✓
- ***PPP***：經濟理論，長期成立，短期偏差大 ∼
- ***UIP / IFE***：經濟理論，短期經常失敗 ×

4.8 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：台日利差與遠期匯率的關係圖

情境：陳教授要求珍途團隊驗證 CIP 是否真的成立。你們需要蒐集實際數據，繪製利差與遠期溢價的關係圖。

產出要求：一份分析報告（紙本或電子檔），包含：

1. **數據蒐集**：找到至少 3 組貨幣對（以台幣為基準）的以下數據：
   - 即期匯率 S 與 1 年期遠期匯率 F
   - 兩國的短期利率（如 1 年期國債殖利率或央行政策利率）
2. **CIP 驗證表**：計算每組貨幣對的：
   - 遠期溢價/折價：$(F - S)/S \times 100$
   - 利率差：$i_d - i_f$
   - 兩者的差距（CIP 偏差）
3. **散佈圖**：以利率差為 X 軸、遠期溢價為 Y 軸繪製散佈圖。如果 CIP 完全成立，所有點應落在 45 度線上。

4. **分析短文**（150–250 字）：
   - CIP 在你的數據中是否近似成立？偏差有多大？
   - 如果有偏差，可能的原因為何？
   - 對珍途的借款決策有什麼啟示？

數據來源建議：

- **遠期匯率**：Investing.com（搜尋「TWD/JPY forward rates」）、Bloomberg Terminal（學校若有）
- **各國利率**：中央銀行全球資訊網（台灣政策利率）、日本銀行 BOJ 官網、美國 FRED 資料庫
- **整合資源**：Reuters Eikon（學校若有）、各銀行外匯報價頁面

提示：如果找不到以台幣為基準的遠期報價，可使用 USD/JPY、EUR/USD、GBP/USD 等主要貨幣對替代——CIP 的驗證不限定特定貨幣。此外，請注意即期匯率與利率的**取樣日期**應盡量一致，否則會產生假性偏差。

時間：60 分鐘（建議部分數據蒐集可作為課前預習）

評分標準：

- 數據蒐集的完整度與來源可信度（20%）
- CIP 計算正確性（25%）
- 散佈圖呈現清晰度（25%）
- 分析短文的邏輯與深度（30%）

本週珍途幣

完成本週任務可獲得最高 **100 ZT**，最佳小組額外獲得 30 ZT。

速度獎勵：最先完成且品質達標的小組額外獲得 15 ZT。

創意加分：如果你的報告中加入了歷史分析（例如比較 2020 年疫情期間和 2024 年的 CIP 偏差），額外獲得 10 ZT。

4.9 本週重點回顧

1. **遠期匯率**是今天約定、未來交割的匯率，與即期匯率的差異稱為遠期溢價或折價
2. **拋補利率平價 (CIP)** 是無套利條件：遠期溢價 ≈ 利率差（$\frac{F-S}{S} \approx i_d - i_f$），實證上幾乎總是成立
3. 在 CIP 均衡下，**借入低利率貨幣並避險後**的總成本，與直接借入高利率貨幣相同——沒有免費的午餐

4. **費雪效果**將利率分解為實質利率與通膨率（$(1+i)=(1+r)(1+\pi)$），解釋了為什麼高通膨國家利率也高

5. **國際費雪效果**結合 PPP 與費雪效果，預測高利率國家的貨幣將貶值（$\frac{S_1-S_0}{S_0} \approx i_d - i_f$）

6. **未拋補利率平價 (UIP)** 形式上與 CIP 相同，但用預期匯率取代遠期匯率，短期經常不成立——這是**利差交易**能獲利的原因，也是其風險所在

自我檢測：你學會了嗎？

判斷以下敘述是否正確，並完成計算題。答案在本頁下方倒印。

1. 已知美國利率 4.5%、台灣利率 2.0%（參見表 4.1 註腳）。美元兌台幣的遠期匯率 $F(\text{TWD/USD})$ 應**低於**即期匯率（即美元有遠期折價）。（　　）
2. 拋補利率平價成立時，借入低利率貨幣（如日圓）可以節省融資成本。（　　）
3. 國際費雪效果預測：高利率國家的貨幣在未來傾向**升值**。（　　）
4. 計算題：若 $S(\text{TWD/JPY}) = 0.232$，台灣年利率 2%，日本年利率 0.5%，3 個月期遠期匯率 F 約為多少？（提示：3 個月利率 = 年利率 $\times 3/12$）

答案：1. 對（$F/S = 1.02/1.045 < 1$，高利率貨幣遠期折價）　2. 錯（避險後總成本相同）
3. 錯（高利率貨幣傾向**貶值**）　4. $F \approx 0.2329$（計算：$0.232 \times 1.005/1.00125$）

4.10 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 6: International Parity Relationships and Forecasting Exchange Rates. McGraw-Hill. ——涵蓋 CIP、UIP、IFE 和遠期匯率的系統性教科書介紹。

2. Keynes, J. M. (1923). *A Tract on Monetary Reform*. Macmillan. ——拋補利率平價的原始概念，由凱因斯首先清楚闡述遠期匯率與利率差的關係。

3. Frenkel, J. A. & Levich, R. M. (1977). Transaction Costs and Interest Arbitrage: Tranquil versus Turbulent Periods. *Journal of Political Economy*, 85(6), 1209–1226. ——拋補利率套利的經典實證研究。

4. Engel, C. (1996). The Forward Discount Anomaly and the Risk Premium: A Survey of Recent Evidence. *Journal of Empirical Finance*, 3(2), 123–192. ——遠期溢價之謎（UIP 失敗）的全面文獻回顧。

5. Brunnermeier, M. K., Nagel, S., & Pedersen, L. H. (2009). Carry Trades and Currency Crashes. *NBER Macroeconomics Annual*, 23, 313–348. ——利差交易的獲利模式與貨幣崩盤風險的深入分析，解釋為什麼 carry trade 報酬呈現負偏態。

6. Du, W., Tepper, A., & Verdelhan, A. (2018). Deviations from Covered Interest Rate Parity. *Journal of Finance*, 73(3), 915–957. ——2008 年金融危機後 CIP 偏差的開創性研究，解釋銀行資產負債表限制如何導致跨幣基差持續存在。

7. Lustig, H., Roussanov, N., & Verdelhan, A. (2011). Common Risk Factors in Currency Markets. *Review of Financial Studies*, 24(11), 3731–3777. ——利差交易報酬的系統性風險因素分析，揭示高利率貨幣組合的風險特徵。

下 週 預 告

當天晚上，*Jason* 做完利差與遠期匯率的關係圖後，順手瀏覽了一些財經新聞。一篇報導讓他停下了手指。

報導的標題是：「日本散戶利差交易規模再創新高——渡辺太太效應持續發酵」。文章提到，數以千計的日本散戶投資人持續借入低利率的日圓，投資高利率的新興市場貨幣。

Jason 飛快地計算了一下：如果用 *1* 億日圓做利差交易，**一年的利差收入就有 *150* 萬日圓**——不需要開店、不需要賣珍奶、不需要任何「真正的」投資。

他立刻傳了訊息給 *Yuki*。幾分鐘後，*Yuki* 回覆了一句讓他背脊發涼的話：

Yuki：「聽說冰城帝國就是用這招融資的。他們大量借入日圓，不避險，用省下來的利息差去補貼海外展店的虧損。所以他們才能同時在五個城市開店。」

Jason 愣住了。如果冰城帝國靠利差交易資助擴張，那珍途是不是也該跟進？

他把螢幕轉向林美：「我們是不是也應該 」

林美搖了搖頭：「在決定怎麼**借錢**之前，我們應該先確定東京這家店**值不值得投資**。教授說得對——我們還沒算過這家店的淨現值。」

下一週：東京首戰——一家海外旗艦店到底值多少錢？

Chapter 5

第五週：東京首戰：開店要多少錢？

本週學習目標

1. 解釋國際資本預算與國內資本預算的差異，辨識額外的複雜性來源
2. 分別從子公司觀點與母公司觀點計算海外投資的淨現值（NPV）
3. 比較三種匯率預測方法，並說明其理論基礎與適用情境
4. 推導調整現值法（APV）的邏輯，並計算融資附帶效果的價值
5. 分析匯率預測方法的選擇如何影響投資決策

5.1 本週劇情

第一幕：值不值得？

隔天早上，珍途團隊的週會氣氛有些不同。前一晚的利差交易話題還在 Jason 腦中盤旋，但林美的話讓他冷靜下來了。

各位，我想了一整晚。我們不應該討論「怎麼借錢」——在那之前，我們要先回答一個更根本的問題：東京這家店，**值不值得投資？**

值不值得？我們不是已經選好了表參道的店面、設計圖也出來了嗎？

選好店面不代表應該開店。如果這家店的預期收入不夠高，我們投入的 *1* 億日圓就是丟進水裡。

林美說得對。企業做任何投資之前，都需要一個客觀的評估工具。在國內開店，你們會怎麼評估？

NPV——淨現值。把未來每年的現金流量折現回今天，減掉初始投資。如果 *NPV* 大於零，就值得投資。這是財管的基本功。

很好。那在東京開店呢？*NPV* 的計算方式一樣嗎？

應該　一樣吧？

（搖頭）海外投資的 *NPV*，比你想像的複雜得多。讓我列幾個你在國內開店不會遇到的問題。

第二幕：海外投資的四大挑戰

陳教授在白板上寫下了四個關鍵詞。

國際資本預算的額外挑戰

海外投資的 NPV 計算需要面對國內投資所沒有的四個問題：

1. **匯率風險**：未來的日圓收入，換回台幣時值多少？
2. **雙重觀點**：東京店的 NPV 用日圓算，還是用台幣算？結果一樣嗎？
3. **跨國稅務**：日本的企業所得稅和台灣不同，還有匯回時的扣繳稅
4. **政治與法規風險**：外國政府可能限制資金匯出、改變稅法，甚至徵收資產

等一下——「雙重觀點」是什麼意思？*NPV* 不就是一個數字嗎？

好問題。東京店的經理可能覺得這家店很賺錢——畢竟每年都有正的現金流。但從台北總公司的角度看，這些日圓要匯回台灣、要扣稅、要承擔匯率風險。兩邊看到的「價值」可能不一樣。

第三幕：Yuki 的數據包

就在這時，會議室的螢幕亮了——Yuki 從東京撥來視訊電話。

我做了一份東京旗艦店的財務預測。根據表參道的人流量、類似店面的營業數據，和我們在日本的市場調查，我整理出了五年的現金流量預測（表 *5.1*）。

Table 5.1: 東京旗艦店財務預測

項目	金額	說明
初始投資 C_0	$-100{,}000{,}000$ JPY	裝潢 + 設備 + 押金 + 週轉金
第 1 年 NCF	18,000,000 JPY	開幕期，客流量爬坡中
第 2 年 NCF	25,000,000 JPY	口碑建立，回頭客增加
第 3 年 NCF	30,000,000 JPY	穩定期
第 4 年 NCF	30,000,000 JPY	穩定期
第 5 年 NCF	30,000,000 JPY	穩定期
第 5 年殘值	12,000,000 JPY	設備轉售 + 押金取回

註：*NCF*（*Net Cash Flow*）= 營業淨現金流量，已扣除日本營業成本與當地稅金。

看起來不錯啊。第一年就有正現金流，後面越來越穩。但折現率要用多少？

好，讓我們先從最簡單的情況開始——用日圓的角度來算。

5.2 國際淨現值分析

淨現值複習——從財管必修到國際應用

各位對**淨現值***(Net Present Value, NPV)* 應該不陌生：

$$\text{NPV} = -C_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+k)^t} \tag{5.1}$$

其中 C_0 為初始投資，CF_t 為第 t 年的淨現金流量，k 為**必要報酬率***(Required Rate of Return)*。決策準則：NPV > 0 接受，< 0 拒絕。國際投資的挑戰在於——「用哪種貨幣算？」和「匯率怎麼處理？」這就是本週的核心問題。

讓我們先從**子公司觀點**開始——也就是站在東京店自己的角度來算。

子公司觀點的 NPV

子公司觀點*(Subsidiary Perspective)* 把海外子公司當作一家獨立的當地企業來評估。所有現金流量和折現率都使用**當地貨幣**（此處為日圓）。
這個角度的好處是不需要預測未來的匯率——因為收入和成本都是日圓。

折現率方面，考慮到日本餐飲業的風險特徵和當地的資金成本，我建議使用 ***8%*** 作為日圓的必要報酬率。

（折現率 8% 的構成：日本無風險利率 0.5% + 產業風險溢價 7.5%。風險溢價反映了餐飲業的營運風險、珍途作為新進者的不確定性等因素。）

Table 5.2: 子公司觀點 NPV 計算

年度	NCF（萬 JPY）	折現因子 $\frac{1}{(1.08)^t}$	PV（萬 JPY）
0	−10,000	1.0000	−10,000
1	1,800	0.9259	1,667
2	2,500	0.8573	2,143
3	3,000	0.7938	2,381
4	3,000	0.7350	2,205
5	4,200[1]	0.6806	2,859
		子公司 NPV	+1,255 **萬 JPY**

折現率 $k = 8\%$。單位：萬日圓。

NPV 是正的 *1,255* 萬日圓！約 *291* 萬台幣。看來東京店值得投資？

先別急著慶祝。這個數字告訴你的是：**如果東京店是一家獨立的日本公司**，這筆投資是划算的。但珍途不是日本公司——你們的股東在台灣、財報用台幣、最終要把利潤匯回來。

所以我們需要從台灣的角度重新算一次？

沒錯。但要從母公司的角度算 *NPV*，你需要回答一個上週的老朋友——**未來的日圓兌台幣匯率是多少？**

5.3 匯率預測方法

匯率預測？上週不是學過了嗎？*CIP* 說遠期匯率等於利率差的數學結果，*IFE* 說匯率變動等於利率差

很好，你還記得上週的內容。但我要告訴你一個現實：沒有人能準確預測匯率。我們能做的，是使用不同的方法得到一個「合理的猜測」。

三種匯率預測方法

企業在進行國際投資評估時，常用以下三種方法預測未來匯率：

1. **遠期匯率法**：直接使用市場上的遠期匯率 F_t
2. **相對 PPP 法**：用兩國通膨率差異推算
3. **國際費雪效果法**：用兩國利率差異推算

Table 5.3: 三種匯率預測方法比較

	遠期匯率法	**相對 PPP 法**	**IFE 法**
公式	$E(S_t) = F_t$	$E(S_t) = S_0 \times \left(\frac{1+\pi_d}{1+\pi_f}\right)^t$	$E(S_t) = S_0 \times \left(\frac{1+i_d}{1+i_f}\right)^t$
理論基礎	遠期無偏假說（第 4 週）	相對 PPP（第 3 週）	國際費雪效果（第 4 週）
優點	市場定價、容易取得	長期趨勢合理	利率數據即時
缺點	長天期遠期報價稀少	短期 PPP 不成立	UIP 短期常失敗

有意思的是——如果上週學的所有平價條件都完美成立，這三種方法會給出**完全相同**的預測值。因為在均衡狀態下：

$$F = E(S_1) = S_0 \times \frac{1+\pi_d}{1+\pi_f} = S_0 \times \frac{1+i_d}{1+i_f}$$

現實中它們會有些差異，但差距通常不大。

如果你是珍途的財務長，你會用哪種方法？

在實務中，許多跨國企業會：

1. 短期（1 年內）：優先使用**遠期匯率**，因為市場流動性高、可直接避險
2. 中長期（1–5 年）：採用 **PPP 或 IFE 推估**，因為長天期遠期合約不容易取得
3. 綜合法：使用多種方法取平均，降低單一模型的偏誤風險

思考：你認為對珍途 5 年期的東京店投資，哪種方法最適合？為什麼？

讓我們用上週的數據來做預測。台灣利率 *2%*、日本利率 *0.5%*。用 *IFE* 法推算五年的預期匯率。

Table 5.4: IFE 法預測 $S(\text{TWD}/\text{JPY})$ 未來五年走勢

年度	計算	$E[S_t(\textbf{TWD}/\textbf{JPY})]$
0（今天）	S_0	0.2320
1	0.2320×1.015^1	0.2355
2	0.2320×1.015^2	0.2390
3	0.2320×1.015^3	0.2426
4	0.2320×1.015^4	0.2462
5	0.2320×1.015^5	0.2499

IFE 預測：$E(S_t) = S_0 \times [(1+i_d)/(1+i_f)]^t = 0.232 \times (1.02/1.005)^t \approx 0.232 \times 1.015^t$。日圓預計每年對台幣升值約 *1.5%*。

日圓每年升值 *1.5%*，所以未來的日圓收入換成台幣會越來越多？

沒錯。但台幣的折現率也比較高——因為台灣的利率比日本高。升值的好處和折現率的差距，在理論上會互相抵消。讓我們來驗證。

5.4 母公司觀點

母公司觀點的 NPV

母公司觀點*(Parent Perspective)* 把海外投資的所有現金流量**轉換為母國貨幣**（台幣），再用母國的折現率來計算 NPV。

母公司 NPV 公式

$$\text{NPV}_{\text{母}} = -C_0 \cdot S_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t^* \cdot E(S_t)}{(1+k_d)^t} \tag{5.2}$$

其中 CF_t^* 為子公司第 t 年的外幣現金流量，$E(S_t)$ 為第 t 年的預期匯率，k_d 為母國的必要報酬率。

台幣的必要報酬率為 **9.5%**，由日本折現率 8% 加上兩國無風險利率差異 1.5%（台灣 2% − 日本 0.5%）推算。

（直覺：台灣投資人要求的報酬率本來就比日本高，因為台幣的無風險利率較高。如果兩國的風險溢價相同，折現率的差異就等於無風險利率的差異。）

現在讓我們用母公司觀點重新計算（表 *5.5*）。

Table 5.5: 母公司觀點 NPV 計算

年度	NCF（萬 JPY）	$E(S_t)$	NCF（萬 TWD）	PV（萬 TWD）
0	−10,000	0.2320	−2,320	−2,320
1	1,800	0.2355	424	387
2	2,500	0.2390	598	498
3	3,000	0.2426	728	554
4	3,000	0.2462	739	513
5	4,200	0.2499	1,050	667
			母公司 NPV	+299 **萬 TWD**

折現率 $k_d = 9.5\%$。*NCF*（萬 *TWD*）$=$ *NCF*（萬 *JPY*）$\times E(S_t)$。*PV* $=$ *NCF*（萬 *TWD*）$\div (1.095)^t$。

母公司 *NPV* 是 *+299* 萬台幣　等於大約 *1,289* 萬日圓。跟子公司算出來的 *1,255* 萬日圓很接近！

這不是巧合。回想上週的平價條件——如果 *IFE* 和 *CIP* 都成立，子公司觀點和母公司觀點的 *NPV* 在理論上是**等價的**。日圓升值帶來的匯兌收益，恰好被較高的台幣折現率抵消。

為什麼兩個觀點的 NPV 近似相等？

數學上，這是因為匯率調整和折現率調整互相抵消：

- 每年日圓升值 $\approx 1.5\%$（匯率調整，增加台幣價值）
- 台幣折現率比日圓高 1.5%（折現率調整，降低現值）

兩個效果相消，所以結果接近。只有當平價條件不成立（例如你對匯率有不同於市場的預測），兩個觀點才會出現顯著差異。

那既然結果一樣，為什麼要算兩次？直接用日圓算不就好了？

如果世界這麼簡單就好了。（笑）現實中有一個很重要的摩擦——**稅**。*Yuki*，日本對海外匯款的稅制是怎樣的？

日本對非居民企業匯出的股利課徵 ***20.42%*** 的扣繳稅。不過台灣和日本之間有租稅協定，適用的優惠稅率是 ***10%***。

這就是母公司觀點不可或缺的原因。讓我們看看加入扣繳稅後，數字會怎麼變。

Table 5.6: 加入 10% 扣繳稅後的母公司 NPV

年度	NCF 稅前（萬 TWD）	NCF 稅後（萬 TWD）[2]	PV（萬 TWD）
0	−2,320	−2,320	−2,320
1	424	381	348
2	598	538	449
3	728	655	499
4	739	665	462
5	1,050	945	600
		母公司 NPV（含扣繳稅）	+38 **萬 TWD**[3]

折現率 $k_d = 9.5\%$。扣繳稅率 *10%*（日台租稅協定優惠稅率）。

什麼！從 *299* 萬變成 *38* 萬？差了快八倍！

更重要的是，如果沒有日台租稅協定，適用一般稅率 *20.42%*，母公司 *NPV* 會變成**負的**。同一家店、同樣的預期營收，只因為稅務摩擦，投資決策就可能從「值得」變成「不值得」。

Table 5.7: 三種觀點的 NPV 比較

觀點	NPV	決策
子公司觀點（日圓）	+1,255 萬 JPY	投資 ✓
母公司觀點（無扣繳稅）	+299 萬 TWD≈ +1,289 萬 JPY	投資 ✓
母公司觀點（10% 扣繳稅）	+38 萬 TWD≈ +164 萬 JPY	勉強投資 ∼

所以，回答林美的問題：**兩個觀點都要算**。而最終的投資決策，應該以母公司觀點為準——因為那才是股東真正拿到手的錢。

延伸思考：用遠期合約鎖定匯率？

上面的母公司 NPV 使用了 IFE 的預期匯率 $E(S_t)$，但這只是「預測」——實際匯率可能偏離很多。另一種做法是用第四週學過的**遠期匯率** F_t 取代 $E(S_t)$，計算所謂的**避險 NPV***(Hedged NPV)*。

這等於假設珍途用遠期合約逐年鎖定匯率——消除了匯率風險，但也放棄了日圓升值的潛在好處。如果 CIP 成立，遠期匯率和 IFE 預測會非常接近，兩種 NPV 的差異不大。但在實務中，5 年期 TWD/JPY 遠期合約的市場報價非常稀少，所以珍途很難真的執行完整的遠期避險。

母公司 vs 子公司觀點

小組討論以下問題（15 分鐘）：

1. 為什麼子公司 NPV 遠高於母公司 NPV？兩者之間的「價值流失」跑到哪裡去了？
2. 如果珍途打算把日圓利潤留在日本、不匯回台灣（例如用來開第二家日本分店），那應該用哪個觀點的 NPV？留在日本再投資的另一個好處是什麼？（提示：想想扣繳稅什麼時候才會觸發。）
3. 有什麼方法可以**降低**扣繳稅的衝擊？（提示：移轉訂價、技術授權費、管理服務費 ）

5.5 調整現值法

教授，母公司的 *NPV* 只有 *38* 萬台幣，感覺很不穩——任何一個假設稍微偏一點就可能變負的。有沒有什麼因素能讓這筆投資更有吸引力？

好問題。到目前為止，我們的 *NPV* 計算只考慮了**營運面**的現金流量。但國際投資常常伴隨著特殊的**融資安排**——這些安排本身也有價值。一般的 *NPV* 方法很難把它們算進去，所以我要介紹一個更好的工具。

調整現值法

調整現值法*(Adjusted Present Value, APV)* 將投資計畫的價值拆成兩部分：

$$APV = \text{基礎 } NPV\text{（假設全部用自有資金）} + \text{融資附帶效果的現值}$$

「分開算、再加總」的思路，讓每一個價值來源都清楚可見。

APV 公式

$$\text{APV} = \text{Base NPV} + \text{PV(Financing Side Effects)} \tag{5.3}$$

基礎 NPV（Base-case NPV）：假設投資計畫**完全以自有資金**（零負債）融資，使用未槓桿的權益成本（k_u）折現。

融資附帶效果（Financing Side Effects）——國際投資常見的有：

1. **利息稅盾**：舉債的利息可以抵稅，減少實際融資成本
2. **優惠貸款**：地主國政府或開發銀行提供低於市場利率的貸款
3. **匯率保證**：某些國家為吸引外資提供匯率保證或補貼

讓我舉一個實際的例子。*Yuki*，你之前提到日本有促進外國投資的貸款方案？

對。日本政策金融公庫（*JFC*）對符合條件的外國企業提供優惠貸款。珍途如果申請，可以拿到 ***4,000* 萬日圓**的貸款，年利率只要 ***2%***，遠低於市場利率 *5%*。

好，讓我們用 *APV* 來重新算。

Table 5.8: APV 計算——東京旗艦店

項目	金額（萬 JPY）	說明
I. 基礎 NPV（全自有資金，$k_u = 10\%$）[4]		
PV(未來現金流)	10,613	$1800/1.1 + 2500/1.1^2 + \cdots + 4200/1.1^5$
初始投資	−10,000	
基礎 NPV	+613	
II. 融資附帶效果		
(a) 優惠貸款利差節省	+519	¥4,000 萬 × (5%−2%) × 年金現值[5]
(b) 利息稅盾	+87	¥4,000 萬 × 2% × 23%[6] × 年金現值[7]
融資效果合計	+606	
APV	**+1,219 萬 JPY**	基礎 613 + 融資 606

等等——基礎 *NPV* 只有 *613* 萬日圓，但融資效果就有 *606* 萬？融資幾乎貢獻了一半的價值？

這就是 *APV* 的威力所在。如果用傳統的 *NPV* 方法，你可能只看到「基礎 *NPV 613* 萬，不算太亮眼」。但 *APV* 清楚地告訴你：***JFC* 的優惠貸款本身就值 *519* 萬日圓**。這是一筆不應該忽略的「隱形補貼」。

為什麼 APV 特別適合國際投資？

國際投資的融資環境比國內複雜得多：

- 不同國家的稅率不同 → 稅盾價值不同
- 地主國可能提供政策性優惠貸款 → 利率補貼
- 專案的資本結構可能隨時間改變 → 固定 WACC 不準確

APV 把每一項融資效果「攤在陽光下」分開計算，不會遺漏也不會混淆。相比之下，傳統的 WACC 方法把所有融資效果壓縮進一個折現率裡——如果專案有特殊融資安排，WACC 很難精確反映。

口訣：**WACC 是一把瑞士刀，APV 是一套手術刀**——複雜手術用後者比較安全。

所以最終結論是——東京旗艦店值得投資？

讓我整理所有的計算結果（表 *5.9*）。

Table 5.9: 東京旗艦店投資評估彙總

評估方法	結果	解讀
子公司 NPV（日圓 WACC 8%）	+1,255 萬 JPY	當地營運面看好
母公司 NPV（無稅）	+299 萬 TWD	匯率調整後仍正
母公司 NPV（10% 扣繳稅）	+38 萬 TWD	勉強為正，敏感度高
APV（含融資效果）	+1,219 萬 JPY	優惠貸款顯著增值

結論：從子公司和 *APV* 觀點看，投資明確可行。母公司觀點因扣繳稅而偏低，但仍為正值。建議投資，但需積極爭取 *JFC* 優惠貸款以提升價值。

三種方法都指向同一個結論：**東京旗艦店值得投資，但需要注意稅務安排**。林美，你有什麼想法？

（深吸一口氣）那就做吧。但我有一個條件——*Jason*，你要做好最壞情況的壓力測試。如果日圓跌 *10%*、營收比預期少 *20%*，*NPV* 還是正的嗎？

我今天就做。先看一個最簡單的情境：日圓對台幣貶值 *10%*。

敏感度分析示範：日圓貶值 10%

如果日圓的實際走勢比 IFE 預測弱 10%（即每年的預期匯率 $E(S_t)$ 都打九折），母公司 NPV（含 10% 扣繳稅）會如何變化？

	基準情境	日圓貶 10%
$E(S_1)$	0.2355	0.2120
$E(S_5)$	0.2499	0.2249
母公司 NPV（10% 扣繳）	+38 萬 TWD	**−197 萬 TWD**

結論：日圓只要比預期弱 *10%*，母公司 *NPV* 就翻負——證實了林美「這筆投資對匯率很

敏感」的直覺。這就是為什麼敏感度分析是國際資本預算中不可或缺的步驟。

5.6 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：東京旗艦店投資評估報告

情境：你是珍途的財務分析師，需要提交一份完整的投資評估報告給董事會。董事會成員有林美（偏好成長機會）和 Jason（偏好風控），你的報告需要同時說服兩人。

產出要求：一份投資評估報告，包含：

1. **基本假設表**：列出你使用的所有假設
   - 匯率假設（使用至少兩種方法預測，比較差異）
   - 折現率假設（說明如何得出子公司/母公司的折現率）
   - 現金流量假設（可使用表 5.1 的數據，或自行修改並說明理由）
2. **NPV 計算**：
   - 子公司觀點 NPV（日圓）
   - 母公司觀點 NPV（台幣），含扣繳稅
3. **APV 計算**：
   - 基礎 NPV（全自有資金）
   - 至少一項融資附帶效果的價值
4. **敏感度分析**（150–200 字）：
   - 如果日圓匯率比預期貶值 10%，母公司 NPV 會變成多少？
   - 如果營收比預期低 20%，結果會如何？
   - 你認為最大的風險因素是什麼？
5. **投資建議**（100–150 字）：基於你的分析，是否建議投資？為什麼？

數據來源建議：

- 日本企業稅率：國稅庁官網（nta.go.jp）
- 日台租稅協定：財政部稅務入口網
- 政策性貸款：日本政策金融公庫（jfc.go.jp）

提示：敏感度分析不需要複雜的蒙地卡羅模擬。最簡單的方法是改變一個假設，重算 NPV，觀察變化幅度。

時間：60 分鐘（建議先在課前完成基本假設表）

評分標準：
- 假設的合理性與一致性（15%）
- NPV 與 APV 計算正確性（30%）
- 敏感度分析的深度（25%）
- 投資建議的邏輯與說服力（30%）

本週珍途幣

完成本週任務可獲得最高 **120 ZT**（本週含 APV 計算，難度加分 +20），最佳小組額外獲得 30 ZT。
速度獎勵：最先完成且品質達標的小組額外獲得 15 ZT。
創意加分：如果你的報告加入了**情境分析**（樂觀/基準/悲觀三情境），額外獲得 15 ZT。

5.7 本週重點回顧

1. 國際資本預算比國內複雜，需額外考慮**匯率風險**、**雙重觀點**、**跨國稅務**和**政治風險**
2. **子公司觀點**用當地貨幣計算 NPV（$\text{NPV} = -C_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+k)^t}$），不需匯率預測，但忽略了資金匯回的摩擦
3. **母公司觀點**用母國貨幣計算 NPV（$\text{NPV}_{\text{母}} = -C_0 \cdot S_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t^* \cdot E(S_t)}{(1+k_d)^t}$），反映股東實際可得的價值，需要匯率預測
4. 三種匯率預測方法——遠期匯率法、PPP 法、IFE 法——在平價條件成立時結果相近，實務中常取平均
5. 加入**扣繳稅**後，母公司 NPV 可能大幅下降——投資決策應以母公司觀點為依據
6. **調整現值法 (APV)** 將投資拆為「基礎 NPV + 融資效果」（$\text{APV} = \text{Base NPV} + \text{PV(Financing Side Effects)}$），適合有特殊融資安排的國際投資

自我檢測：你學會了嗎？

判斷以下敘述是否正確，並完成計算題。答案在本頁下方倒印。
1. 如果平價條件完全成立，子公司觀點和母公司觀點的 NPV 應該相同。（　　）
2. 母公司 NPV 低於子公司 NPV，表示海外投資一定不值得做。（　　）
3. APV 的基礎 NPV 使用 WACC 作為折現率。（　　）

4. 計算題：某專案初始投資 5,000 萬日圓，第 1–3 年每年 NCF 2,000 萬日圓，日圓折現率 6%。子公司 NPV 為何？

答案：1. 對（匯率調整與折現率差異互相抵消）　2. 錯（母公司 NPV 才是決策依據，但仍可能為正值）　3. 錯（基礎 NPV 使用**未槓桿權益成本** k_u，不是 WACC）　4. NPV $= -5000 + 2000/1.06 + 2000/1.06^2 + 2000/1.06^3 = -5000 + 1887 + 1780 + 1679 = +346$ 萬日圓

5.8 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 18: International Capital Budgeting. McGraw-Hill. ——涵蓋國際 NPV 的子公司與母公司觀點、APV 方法的系統性教科書介紹。

2. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 18. Wiley. ——對國際資本預算的實務面有深入討論，特別是政治風險調整和移轉訂價對 NPV 的影響。

3. Lessard, D. R. (1985). Evaluating Foreign Projects: An Adjusted Present Value Approach. In D. R. Lessard (Ed.), *International Financial Management* (2nd ed.). Wiley. ——APV 方法應用於國際投資的經典論文，首次系統性論述為何 APV 比 WACC 更適合跨國專案評估。

4. Booth, L. (1982). Capital Budgeting Frameworks for the Multinational Corporation. *Journal of International Business Studies*, 13(2), 113–123. ——比較不同國際資本預算框架的優劣，解釋在什麼條件下子公司觀點與母公司觀點會產生不同結論。

5. Moosa, I. A. (2002). *International Finance: An Analytical Approach* (2nd ed.), Chapter 12. McGraw-Hill. ——從分析角度探討匯率預測方法在資本預算中的應用，提供多種預測技術的比較。

下 週 預 告

Jason 花了一整個下午做敏感度分析。最壞的情境是日圓貶值 *15%* 加上營收低於預期 *25%*——在這種情況下，母公司 *NPV* 會變成 –180 萬台幣。「但這種極端情境出現的機率不高，」他在報告中寫道。

就在他準備按下「傳送」的那一刻，手機彈出了一則推播通知。

新聞快訊：「中國連鎖飲料品牌「冰城帝國」宣布，將同時在東京六本木、澀谷、新宿開設三家門店，主打一杯 *200* 日圓的珍珠奶茶——價格不到珍途的一半。」

Jason 的手停在滑鼠上。他剛剛做完的財務模型，假設的是「沒有強力競爭者」的情境。如果冰城帝國同時開三家店打價格戰

他刪掉了報告最後一句「建議投資」，換上了一行紅字：「**建議暫緩，待競爭情報更新後再議。**」

他撥了電話給林美：「我們需要開一個緊急會議。不是關於東京店的財務——而是關於我們的**錢從哪裡來**。如果要跟冰城正面對決，我們現在的資金根本不夠。」

下一週：錢從哪裡來？——國際融資的選擇

Chapter 6

第六週：錢從哪裡來？

本週學習目標

1. 比較國際融資的三大管道（銀行貸款、國際債券、權益融資），說明各自的特徵與適用情境
2. 區分歐洲債券與外國債券，並舉例說明武士債券、揚基債券等主要外國債券類型
3. 計算外幣借款的有效成本，分析匯率預期變動對融資成本的影響
4. 解釋自然避險的原理，評估融資貨幣選擇對企業匯率曝險的影響
5. 比較不同融資方案的總成本、風險與彈性，提出合理的融資建議

6.1 本週劇情

第一幕：緊急會議

上週 Jason 的投資評估報告剛完成，卻收到了冰城帝國進軍東京的消息——他原本的「建議投資」被改成了「建議暫緩」。但林美在看完報告後做了一個出乎所有人意料的決定。

那天晚上十一點，Jason 緊急召集了線上會議。螢幕上除了林美和陳教授，還有遠在東京的 Yuki。所有人的臉色都不太好看。

各位，直接看重點。（螢幕分享新聞截圖）冰城帝國宣布同時在東京開三家店，一杯 *200* 日圓。我上週做完的投資評估報告——所有 *NPV* 計算都假設「沒有強力競爭者」。現在這個假設不成立了。

冷靜一下。我們的 *APV* 是正的 *1,219* 萬日圓——就算母公司觀點只有 *38* 萬台幣，也還是正的。但如果冰城帝國打價格戰，營收下降 *20%*

營收下降 *20%* 再加上日圓貶值 *10%*，母公司 *NPV* 就會跌到 −180 萬台幣。上週的敏感度分析已經告訴我們了。

那你們的建議是？放棄東京？

不。我的建議是——**加大投入**。冰城帝國打價格戰，我們就打品質戰。但要做到這一點，我們需要更多錢。不是 *1* 億日圓，而是 ***2* 億日圓**。

2 億？多出來的 *1* 億要幹什麼？

5,000 萬用在品牌行銷——社群媒體、快閃活動、跟東京在地 *KOL* 合作。另外 *5,000* 萬做為營運預備金，萬一前半年因為價格戰營收不如預期，我們有足夠的現金撐過去。

第二幕：資金缺口

Jason 打開試算表，快速重算了一遍。

問題是——我們的自有資金大約 *2,000* 萬台幣，換算成日圓大概 *8,600* 萬——連投資總額的一半都不到。上週 *APV* 裡面的 *JFC* 優惠貸款有 *4,000* 萬日圓。扣掉之後，資金缺口大約是

Table 6.1: 東京旗艦店融資需求

項目	金額（萬 JPY）	說明
投資總額	20,000	開店 10,000 + 行銷 5,000 + 預備金 5,000
自有資金	−8,600	約 TWD 2,000 萬 ÷ 0.232
JFC 優惠貸款	−4,000	第 5 週 APV 已確認，利率 2%
資金缺口	**7,400**	需要外部融資

7,400 萬日圓。不算少，但對一家有實績的中小企業來說，也不是不可能的數字。關鍵問題是——**跟誰借、借什麼貨幣、用什麼條件**。

第三幕：三條路

陳教授在白板上畫了一張圖。

國際企業的融資，大致有三條路（表 *6.2*）。這週我們聚焦在**債務融資**——也就是前兩條路。權益融資留到後面幾週再說。

Table 6.2: 國際融資三大管道

管道	工具	特徵	本週涵蓋
銀行貸款	聯合貸款、雙邊貸款	客製化、速度快、但金額受限	✓
國際債券	歐洲債券、外國債券	大額、固定利率、市場定價	✓
權益融資	海外上市、私募	不增加負債、但稀釋股權	第 14 週

6.2 國際銀行貸款

先從最直覺的開始——跟銀行借錢。但國際借款跟國內不一樣。你可以跟**台灣的銀行**借台幣，也可以跟**日本的銀行**借日圓。甚至可以跟倫敦的銀行借日圓——歡迎來到**歐洲貨幣市場**的世界。

歐洲貨幣市場

歐洲貨幣市場*(Eurocurrency Market)* 是指在貨幣**發行國以外**的銀行體系中存放和借貸該貨幣的市場。

- **歐洲美元**（Eurodollar）：存放在美國以外銀行的美元存款
- **歐洲日圓**（Euroyen）：存放在日本以外銀行的日圓存款
- 「歐洲」不是指地理位置，而是指「在本國以外」的意思

歐洲貨幣市場的利率通常以基準利率加上信用加碼（spread）報價。目前主要的基準利率為 **SOFR**（美元）和 **TORF**（日圓）。

那珍途有哪些銀行貸款的選項？

以珍途的規模和需求，有兩個主要選項。

聯合貸款

聯合貸款*(Syndicated Loan)* 是由一家**主辦銀行**（Lead Arranger）組織多家銀行共同提供的大型貸款。

- 適合金額較大、超過單一銀行額度的融資需求
- 主辦銀行承擔安排工作，收取承銷費（通常 0.5%–1.5%）
- 利率結構：基準利率 + 信用加碼（spread），通常為浮動利率
- 借款人只需與主辦銀行談判條件，簡化流程

我跟 *Mizuho* 銀行的企業融資部門初步談過了。以珍途的信用條件和東京店的營運計畫，他們願意主辦一筆日圓聯合貸款。同時，*Jason* 你們在台灣往來的兆豐銀行應該也能提供台幣貸款。

Table 6.3: 兩種銀行貸款方案比較

	方案 A：兆豐銀行 TWD 貸款	**方案 B：Mizuho JPY 聯合貸款**
金額	TWD 1,717 萬[1]	¥7,400 萬
貨幣	台幣	日圓
利率	4.5%（固定）[2]	TORF + 2.2% ≈ 3.0%（浮動）[3]
期限	5 年	5 年
擔保	珍途台灣資產	東京店營收權
審核速度	4–6 週	6–8 週

日圓貸款利率 *3%*，台幣貸款 *4.5%*——差了 *1.5* 個百分點。明顯日圓貸款比較划算吧？

真的嗎？上週我們學過什麼？

IFE。利率差反映的是預期匯率變動。日圓利率低是因為日圓預期會升值。

很好。所以光看名目利率是不夠的，你需要算出**有效成本**。但在那之前，先讓 *Yuki* 介紹另一個選項。

6.3 國際債券市場

其實還有第三個選項。如果珍途的融資需求再大一些——比如未來第二家、第三家日本店也要一起規劃——可以考慮在日本發行**武士債券**。

武士　債券？

國際債券的兩大類

國際債券可以分為兩大類，區分的關鍵在於**發行地點**和**計價貨幣**與發行人國籍的關係：

1. **外國債券***(Foreign Bond)*：在**外國**的資本市場發行、以**該國貨幣**計價的債券。必須遵守發行地的法規。
2. **歐洲債券***(Eurobond)*：在貨幣**發行國以外**的市場發行的債券。法規約束較少，發行更有彈性。

舉個例子讓你一次搞懂。如果珍途——一家**台灣**公司——要發行日圓債券：

Table 6.4: 外國債券 vs 歐洲債券

	外國債券（武士債券）	**歐洲日圓債券**
發行地	**日本**（東京市場）	日本**以外**（倫敦、盧森堡等）
計價貨幣	日圓	日圓
法規	遵守日本金融廳規定	較少監管限制
投資人	日本機構投資人為主	國際投資人
發行門檻	較高（需信用評等）	較低
發行時間	3–6 個月	2–4 週
暱稱	武士債券	——

各國外國債券的暱稱

外國債券在不同國家有有趣的暱稱：

- 在日本發行 → **武士債券**（Samurai Bond）
- 在美國發行 → **揚基債券**（Yankee Bond）
- 在英國發行 → **鬥牛犬債券**（Bulldog Bond）
- 在中國發行 → **熊貓債券**（Panda Bond）
- 在澳洲發行 → **袋鼠債券**（Kangaroo Bond）

記憶訣竅：暱稱都跟**發行地國家**的文化象徵有關，跟發行人（珍途）無關。它們都是**外國公司在該國發行的當地貨幣債券**。

第四幕：武士的條件

Jason 聽完暱稱之後，忍不住笑了出來。但 Yuki 的表情很認真——她已經替珍途打聽好了武士債券的具體條件。

以珍途目前的規模，發行歐洲債券可能還太早——那需要更大的金額和國際知名度。但武士債券可以考慮。我整理了一下條件。

Table 6.5: 武士債券方案（方案 C）

項目	條件
面額	¥10,000 萬（1 億日圓）[4]
票面利率	2.5%（固定）
到期日	5 年（到期一次還本）
發行費用	約 1.5%（承銷費 1.0% + 法律/評等費用 0.5%）
有效成本*(All-in Cost)*	約 2.8%[5]
信用評等	需取得日本信用評等機構評等
審核時間	3–6 個月

2.8% 比銀行貸款的 *3.0%* 還低，而且是固定利率？那為什麼不直接發武士債？

因為發行債券有幾個大問題：第一，**時間**——從準備到發行至少要三個月，冰城帝國不會等我們。第二，**金額門檻**——最低 *1* 億日圓，比我們實際需要的 *7,400* 萬多。第三，**信用評等**——珍途還沒有國際信用評等，取得評等要花時間和錢。

這就是國際融資的取捨——成本最低的選項，不一定是最好的選項。讓我們把三個方案放在一起比較，但首先你需要學會怎麼把不同貨幣的利率放在同一個基礎上比較。

第五幕：算帳時間

三個方案攤在桌上，每個都有吸引人的地方。陳教授推了推眼鏡：「不急著選。先把成本算清楚。」

6.4 外幣借款的有效成本

為什麼不能直接比利率？

方案 A 的台幣利率是 4.5%，方案 B 的日圓利率是 3.0%。看起來日圓便宜 1.5%。但上週我們學過：台灣利率比日本高，正是因為**市場預期日圓會升值**。如果日圓真的升值了，你的日圓債務換算成台幣後會變更重。
所以，比較不同貨幣的融資成本時，需要計算**有效成本**——把匯率的預期變動算進去。

外幣借款的有效成本

對一家**台幣基準**的公司，借入外幣的有效台幣成本為：

$$r_{\text{eff}} = (1 + r_f) \times \frac{E(S_1)}{S_0} - 1 \tag{6.1}$$

當匯率變動較小時（$< 5\%$），可近似為：

$$r_{\text{eff}} \approx r_f + \Delta s$$

其中 r_f 為外幣名目利率，$E(S_1)/S_0$ 為預期匯率變動倍數，Δs 為預期匯率變動率。

直覺：借便宜的外幣 + 外幣升值的損失 ≈ 借本幣的成本。如果 IFE 成立，兩者**理論上完全相等**。

讓我們用珍途的數據來算。首先要確認一件事：*IFE* 預期的匯率變動，是用**市場基準利率**來推算的——台灣基準利率 *2.0%*，日本基準利率約 *0.5%*，利差 *1.5%*。所以 *IFE* 預測日圓每年對台幣升值 *1.5%*。
注意：這裡用的**不是**珍途的企業借款利率（*4.5%* 和 *3.0%*）。企業借款利率包含了**信用加碼**——那是銀行因為珍途的信用風險加上去的，跟匯率預測無關。
好，拿出計算機。我們把三個方案的有效成本一個一個算出來。

先看**方案 B**（日圓聯合貸款）從母公司觀點的有效台幣成本：

$$r_{\text{eff}} = (1 + r_{\text{JPY}}) \times \frac{E(S_1)}{S_0} - 1 = (1.03)(1.015) - 1 = 4.55\%$$

4.55% 等等，那不是跟方案 *A* 的台幣利率 *4.5%* 差不多？

很敏銳。先記住這個數字，等三個都算完你會看到更有趣的結論。接著看方案 *C*。

方案 C（武士債券）同理：$(1.028)(1.015) - 1 = 4.34\%$。

反過來看，**方案 A**（台幣貸款）從子公司觀點的有效日圓成本：

$$r_{\text{eff}} = \frac{1 + r_{\text{TWD}}}{E(S_1)/S_0} - 1 = \frac{1.045}{1.015} - 1 = 2.96\%$$

Table 6.6: 有效成本計算——三種融資方案

	方案 A **TWD 銀行貸款**	**方案 B** **JPY 聯合貸款**	**方案 C** **武士債券**
名目利率	4.50% (TWD)	3.00% (JPY)	2.80% (JPY)
從母公司（*TWD*）觀點：			
有效 TWD 成本	4.50%	4.55%	4.34%
從子公司（*JPY*）觀點：			
有效 JPY 成本	2.96%	3.00%	2.80%

假設：*IFE* 預測日圓每年對台幣升值 *1.5%*（基準利率差 $= 2.0\% - 0.5\% = 1.5\%$，$E(S_1)/S_0 = 1.015$）。

等等——從母公司的角度看，三個方案的有效成本居然差不多？都在 *4.3%–4.6%* 之間！

沒錯！這正是 *IFE* 告訴我們的：**在均衡狀態下，不同貨幣的融資成本經過匯率調整後大致相等**。低利率的貨幣之所以便宜，是因為市場預期它會升值——升值的成本抵消了利率的節省。

那既然成本差不多，選哪個不是都一樣嗎？

成本「差不多」只是**均衡時的理論值**。現實中匯率不見得按照 *IFE* 走。所以關鍵不在成本，而在**風險**。

自然避險

自然避險*(Natural Hedge)* 是指企業透過**讓收入和支出（包括債務）使用同一種貨幣**，自動抵消匯率風險。

珍途東京店的收入是日圓。假設每月營收約 800 萬日圓，Mizuho 貸款月還款約 130 萬日圓。如果借日圓：

日圓營收 *800* 萬 → 直接還 *130* 萬日圓 → 不需要換匯 → 無匯率風險

如果借台幣去日本投資：

日圓營收 *800* 萬 → 換成台幣還款 → 匯率好多還、匯率差少還 → 每月都在賭

讓我把風險的差異也加進比較表（表 *6.7*）。

Table 6.7: 三種融資方案完整比較與決策評價

	A：TWD 銀行	**B：JPY 聯合貸款**	**C：武士債券**
有效 TWD 成本	4.50%	4.55%	4.34%
利率類型	固定	浮動	固定
匯率風險	**高**（幣別錯配）	**無**（自然避險）	**無**（自然避險）
利率風險	無	**有**（TORF 波動）	無
審核速度	4–6 週	6–8 週	3–6 個月
金額彈性	高	中	低（最低 1 億）
手續費	∼0.5%	∼1.0%	∼1.5%
綜合評價	不推薦	**推薦**	備選（長期）

綜合考量成本、風險與速度。方案 *A* 成本合理但匯率風險高；方案 *B* 在成本、避險與速度之間取得最佳平衡；方案 *C* 成本最低且無風險，但審核時間過長。

融資決策的三維思考

選擇融資方案時，不能只看成本。你至少要考慮三個維度：

1. **成本**：有效成本是多少？(經過匯率調整後的真實成本)

2. **風險**：匯率風險？利率風險？能不能用自然避險消除？
3. **彈性**：多快能拿到錢？金額可以調整嗎？有沒有提前還款的限制？

最便宜的方案不一定最好，最快的方案不一定最便宜。融資跟投資一樣，是一道多目標最適化的問題。

融資方案選擇

小組討論以下問題（15 分鐘）：

1. 為什麼表 6.6 中三個方案的有效 TWD 成本接近但不完全相等？（提示：IFE 是近似關係，加上各方案的手續費不同。）
2. 如果你預測未來日圓會比 IFE 預測升值得**更多**（例如升值 3% 而非 1.5%），哪個方案的有效成本最低？哪個方案最高？（提示：想想日圓升值對「借日圓」的人是好事還是壞事？再想想方案 A 借的是台幣。）
3. 珍途面臨冰城帝國的時間壓力。如果「速度」是最重要的考量因素，你會推薦哪個方案？為什麼？

6.5 珍途的融資決策

好，各位的分析呢？

我的建議是——**方案 *B*，*Mizuho* 日圓聯合貸款**。原因有三：第一，自然避險消除了匯率風險；第二，審核速度夠快（*6–8* 週），比債券快得多；第三，*7,400* 萬日圓的金額剛好在聯合貸款的合理範圍內。

我同意 *Jason*。不過浮動利率是一個隱憂——如果日本央行持續升息，*TORF* 上升，我們的利息成本會增加。舉個例子：*TORF* 從現在的 *0.8%* 升到 *1.5%*，方案 *B* 的名目利率就會從 *3.0%* 跳到 *3.7%*，有效台幣成本從 *4.55%* 升到大約 *5.26%*。

解決浮動利率風險有一個方法——利率交換（*Interest Rate Swap*）。不過那是第七週的內容，我們到時候再討論。

那方案 *A* 完全不考慮嗎？

方案 *A* 有一個致命的缺點——幣別錯配。我們借台幣、賺日圓，每一期要把日圓換成台幣還款。上週的敏感度分析已經告訴我們，日圓只要貶值 *10%*，母公司 *NPV* 就翻負了。如果再加上台幣貸款的匯率風險，風險會雪上加霜。

Jason 的分析很好。回頭看表 *6.7* 的綜合評價也支持這個結論。

那就這麼決定。*Jason*，你明天就聯絡 *Mizuho* 啟動聯合貸款的程序。*Yuki*，同時請你幫我們了解武士債券的流程——如果未來我們要在日本開第二家、第三家店，到時候可能需要更大筆的資金。

很好的決策。一個短期解決方案配一個長期佈局——這就是國際財務長的思維方式。

6.6 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：融資方案比較分析
情境：你是珍途的財務分析師，需要向董事會提交一份融資方案比較報告。董事會想了解不同融資管道的成本、風險與可行性。
產出要求：一份融資比較報告，包含：

1. **融資需求分析**（100 字）：
   - 確認融資金額和用途
   - 說明為什麼需要外部融資（而非全部使用自有資金）
2. **融資方案比較表**（使用以下假設，**與本章數據不同**）：
   - 台幣銀行貸款利率 5.0%（基準利率 2.0% + 信用加碼 3.0%）
   - 日圓聯合貸款利率 TORF + 2.5% ≈ 3.3%
   - 你預期日圓對台幣升值 2.5%（而非課文的 1.5%）
   - 計算每個方案的有效成本（含匯率調整）
   - 比較匯率風險、利率風險、審核速度
3. **自然避險分析**（150 字）：
   - 解釋為什麼貨幣選擇對珍途很重要

- 分析日圓融資如何降低東京店的整體匯率風險

4. **融資建議**（100–150 字）：基於你的分析，推薦哪個方案？為什麼？

數據來源建議：

- 日本央行利率：日本銀行官網（boj.or.jp）
- TORF：東京金融交易所（tfx.co.jp）
- 武士債券案例：Bloomberg 或 JSDA（日本證券業協會）

提示：如果你使用的匯率預測與本章不同（例如你認為日圓會貶值而非升值），有效成本的結果會不一樣——這正是重點。說明你的假設和結論之間的關係。

時間：50 分鐘

評分標準：

- 有效成本計算正確性（30%）
- 風險分析的深度與邏輯（25%）
- 自然避險概念的理解（20%）
- 融資建議的可行性與說服力（25%）

本週珍途幣

完成本週任務可獲得最高 **100 ZT**，最佳小組額外獲得 30 ZT。

速度獎勵：最先完成且品質達標的小組額外獲得 15 ZT。

創意加分：如果你的報告加入了**第四種融資方案**（例如私募股權、可轉換債券等），並且分析合理，額外獲得 15 ZT。

6.7 本週重點回顧

1. 國際融資的三大管道：**銀行貸款**、**國際債券**、權益融資。本週聚焦債務融資
2. **歐洲貨幣市場**是在貨幣發行國以外進行存放和借貸的市場，利率以基準利率加碼報價
3. **外國債券**在外國市場發行（武士債券、揚基債券等）；**歐洲債券**在貨幣發行國以外發行
4. 外幣借款的**有效成本***(All-in Cost)*需考慮匯率預期變動：$r_{\text{eff}} = (1 + r_f) \times \frac{E(S_1)}{S_0} - 1$
5. 如果 IFE 成立，不同貨幣的有效融資成本**理論上相等**——差異在於**風險**
6. **自然避險***(Natural Hedge)*讓收入貨幣和債務貨幣一致，消除融資的匯率風險

自我檢測：你學會了嗎？

判斷以下敘述是否正確，並完成計算題。答案在本頁下方倒印。

1. 一家台灣公司在倫敦發行日圓計價的債券，這屬於外國債券。（　　）
2. 武士債券是外國公司在日本發行的日圓計價債券。（　　）
3. 如果 IFE 完全成立，借日圓和借台幣的有效成本應該完全相同。（　　）
4. 計算題：珍途以日圓利率 3% 借入日圓。如果預期日圓對台幣升值 2%，珍途以台幣衡量的有效借款成本為何？

答案：1. 錯（在日圓發行國以外的倫敦發行，屬於**歐洲日圓債券**，不是外國債券）　2. 對　3. 對　4. 有效成本 $= (1.03)(1.02) - 1 = 5.06\%$

6.8 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 11: International Banking and Money Market; Chapter 12: International Bond Market. McGraw-Hill. ——涵蓋歐洲貨幣市場、國際銀行貸款和國際債券市場的系統性教科書介紹。

2. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 13: Financing Foreign Operations. Wiley. ——對跨國公司融資策略有深入討論，特別是貨幣選擇和自然避險的實務考量。

3. Fabozzi, F. J. & Mann, S. V. (2012). *The Handbook of Fixed Income Securities* (8th ed.), Chapter 10: International Bond Markets. McGraw-Hill. ——固定收益證券的權威參考書，詳細介紹歐洲債券、外國債券的市場結構和發行流程。

4. Kim, Y. S. & Stulz, R. M. (2021). Why Do Firms Issue Abroad? New Evidence on the Role of Capital Markets. *Journal of Financial Economics*, 142(1), 140–162. ——探討企業選擇海外發行債券的動機與決策因素的最新實證研究。

5. Bank for International Settlements (2024). *BIS Quarterly Review*. ——國際清算銀行的季度報告，提供國際銀行和債券市場的最新統計數據和趨勢分析。

下 週 預 告

一週後，*Jason* 正在跟 *Mizuho* 銀行敲定聯合貸款的最後條件。一切進展順利——利率 *TORF + 2.2%*，*5* 年期，*7,400* 萬日圓。

就在他以為最困難的部分已經過去時，手機響了。

兆豐銀行授信部：「方先生，關於貴公司在本行的信用額度。經過內部風險評估，我們決定將珍途的循環信用額度從 *3,000* 萬台幣**下調至 *2,000* 萬**。原因是——貴公司的海外投資比重上升，加上日本市場出現強力競爭者，我們認為風險增加了。」

Jason 呆住了。兆豐銀行不只是他們的貸款銀行——更是珍途在台灣五家店的**日常營運資金**來源。如果循環信用額度被砍，珍途台灣的營運就可能出現現金流缺口。

他撥了電話給陳教授：「教授，日圓匯率可能波動、冰城帝國在打價格戰、現在連台灣的銀行都在收傘　我們要怎麼**保護我們的錢**？」

下一週：保護我們的錢——避險工具與策略

Chapter 7

第七週：保護我們的錢

本週學習目標

1. 解釋遠期外匯合約的運作方式，並利用利率平價計算遠期匯率
2. 比較遠期合約與外匯期貨的差異，說明各自的優缺點
3. 說明外匯選擇權的基本概念（買權、賣權、履約價、權利金），並計算選擇權避險的損益
4. 解釋利率交換如何將浮動利率轉換為固定利率
5. 比較不同避險工具的成本、風險和適用情境，為企業設計適當的避險策略

7.1 本週劇情

第一幕：雨天收傘

Mizuho 的聯合貸款流程進行得很順利——上週決定的日圓融資方案即將撥款。
但就在 Jason 以為融資難關已經過去的時候，台灣那邊傳來了壞消息。
週五晚上，Jason 從兆豐銀行打完電話後，直接撥給了陳教授。

教授，兆豐銀行剛通知我，他們要把我們的循環信用額度從 *3,000* 萬台幣砍到 *2,000* 萬。理由是我們海外投資比重上升、加上冰城帝國的競爭——他們覺得風險增加了。

銀行雨天收傘，不意外。你的應對方案呢？

Mizuho 的日圓聯合貸款正在跑流程，預計一個月內撥款。東京店開業後，我打算每半年從東京匯回一筆盈餘補台灣的缺口。但問題是——半年後匯率會是多少？如果日圓大跌，匯回來的台幣會比預期少很多。

很好，你已經看到問題了。而且不只匯率——*Mizuho* 的貸款是浮動利率，*TORF* 如果飆升，利息成本也會增加。你有兩個風險要管理：**匯率風險**和**利率風險**。

怎麼管理？

用**金融盾牌**。今天我教你三種保護資產的工具：**遠期合約**、**期貨**和**選擇權**。再加上一個利率的盾牌：**利率交換**。

第二幕：鎖定未來

隔天一早，陳教授在辦公室的白板上畫了三面盾牌。

先確認你要保護什麼。假設東京店開業半年後，你預計匯回 ***¥5,000* 萬**的盈餘給台灣總部。以今天的即期匯率 $S_0 = 0.232$ *TWD/JPY* 計算：

$$\text{¥5,000 萬} \times 0.232 = \text{TWD 1,160 萬}$$

1,160 萬台幣——足夠彌補兆豐砍掉的 *1,000* 萬信用額度。但半年後日圓的匯率可能不是 *0.232*。它可能升到 *0.24*，也可能跌到 *0.21*。匯率每波動 *0.01*，你就多或少收 *50* 萬台幣。所以你需要一面**盾牌**。

7.2 金融盾牌一：遠期外匯合約

遠期外匯合約

遠期外匯合約*(Forward Exchange Contract)* 是買賣雙方約定在**未來某個日期**，以**今天就議定好的匯率**交割一筆外匯的合約。

- 在銀行 OTC（場外）市場交易，金額和到期日可**客製化**
- 簽約時不需支付任何費用（零成本）
- 到期時**必須**按約定匯率交割——無論當時即期匯率是多少
- 同時鎖定了下方風險和上方利益

遠期匯率怎麼決定？銀行會給我一個比即期匯率更好的數字嗎？

遠期匯率不是銀行隨便開的。還記得第 *4* 週學的**拋補利率平價**嗎？遠期匯率是由兩國利差決定的。

√× 6 個月遠期匯率

利用拋補利率平價（CIP），6 個月期遠期匯率為：

$$F_{6\text{m}} = S_0 \times \frac{1 + i_{\text{TWD}} \times \frac{6}{12}}{1 + i_{\text{JPY}} \times \frac{6}{12}} \tag{7.1}$$

代入珍途的數據（台灣基準利率 2.0%，日本基準利率 0.5%）：

$$F_{6\text{m}} = 0.232 \times \frac{1 + 0.02 \times 0.5}{1 + 0.005 \times 0.5} = 0.232 \times \frac{1.01}{1.0025} = \mathbf{0.2337}\ \text{TWD/JPY}$$

直覺：台灣利率 > 日本利率 ⇒ 日圓有遠期**升水**（Forward Premium）。遠期匯率 0.2337 比即期 0.232 高，表示市場預期日圓走強——跟 IFE 的邏輯一致。

好，拿出計算機。如果你現在跟 *Mizuho* 簽一份 *6* 個月期遠期合約，賣出 *¥5,000* 萬、買入台幣，鎖定匯率 *0.2337*：

$$\text{遠期避險收入} = ¥5{,}000\ \text{萬} \times 0.2337 = \textbf{TWD 1,169}\ \text{萬（鎖定）}$$

比今天的 *1,160* 萬多了 *9* 萬？

因為日圓有遠期升水。但重點不是多那 *9* 萬——重點是**無論半年後匯率是 *0.24* 還是 *0.20*，你一定拿到 *1,169* 萬台幣**。好處和壞處是一體兩面的（表 *7.1*）。

Table 7.1: 遠期合約避險效果——三種情境

	不避險	遠期避險	差異
日圓升值 5%（$S = 0.2436$）	1,218 萬	1,169 萬	−49 萬
日圓不變（$S = 0.232$）	1,160 萬	1,169 萬	+9 萬
日圓暴跌 10%（$S = 0.2088$）	1,044 萬	1,169 萬	**+125 萬**

假設：*6* 個月後匯回 *¥5,000* 萬。遠期匯率 $F = 0.2337$ *TWD/JPY*。

如果日圓真的暴跌 *10%*，不避險會少收 *125* 萬台幣！但如果日圓升值，不避險反而多賺 *49* 萬

沒錯。遠期合約是一把**雙面劍**——它消除了下方風險，但也放棄了上方利益。它的核心價值是**確定性**：你能在今天就知道半年後會收到多少台幣，方便做預算和規劃。

7.3 金融盾牌二：外匯期貨

外匯期貨

外匯期貨*(Currency Futures)* 的避險功能跟遠期合約類似——都是鎖定未來匯率。但在**交易方式**上有重要差異：

- 在**交易所**集中交易（如 CME 芝加哥商品交易所）
- 合約規格**標準化**：固定金額、固定到期月（3、6、9、12 月）
- 需繳納**保證金***(Margin)*，並**每日結算**盈虧*(Mark-to-Market)*
- 由結算所擔保，幾乎**沒有信用風險**

Table 7.2: 遠期合約 vs 外匯期貨

特徵	遠期合約	外匯期貨
交易場所	銀行 OTC	交易所（CME 等）
合約規格	客製化（任意金額/日期）	標準化（如 ¥1,250 萬/張）
保證金	無	有（初始 + 維持保證金）
結算方式	到期交割	每日結算
信用風險	有（對手方違約）	極低（結算所擔保）
適合對象	企業避險（金額精確）	投機者 + 大型企業

不過有一個問題——*CME* 的日圓期貨是用**美元**報價的（*USD*/*JPY*），不是台幣。如果珍途要用期貨避險 *TWD*/*JPY*，就得同時操作兩筆交易：賣 *JPY*/*USD* 期貨再買 *USD*/*TWD* 期貨。這叫**交叉避險**，操作複雜而且會有殘餘風險。

所以對珍途這樣的台灣中小企業，避險 *TWD*/*JPY* 匯率風險時，**遠期合約**通常比期貨更實用——可以精確匹配金額和日期，直接跟 *Mizuho* 銀行談就行。期貨的優勢是流動性高、無信用風險，更適合大型跨國企業或有美元曝險的公司。

為什麼還要學期貨？

雖然珍途目前不一定用期貨，但理解它很重要：

1. 期貨價格是公開的（遠期匯率是銀行個別報價），可以用來**驗證**銀行報價是否合理
2. 未來珍途跨足美元或歐元市場，期貨會成為更好的選擇
3. **保證金**和**每日結算**是金融市場的核心機制，很多衍生性商品都採用

7.4 金融盾牌三：外匯選擇權

第三幕：買保險

Jason 聽完遠期和期貨的介紹後，皺了皺眉。

遠期合約鎖定了匯率，但如果日圓升值，我就賺不到了。有沒有一種工具，只保護**下方**風險，但保留**上方**利益？

有。它叫**選擇權**——你可以把它想成匯率的**保險**。

外匯選擇權

外匯選擇權*(Currency Option)* 給予買方一個**權利**（而非義務），在約定日期以約定匯率買入或賣出外幣。

兩種基本類型：

- **買權***(Call Option)*：**買入**某貨幣的權利。適用於需要買入外幣的情境（如進口商需支付日圓貨款）
- **賣權***(Put Option)*：**賣出**某貨幣的權利。適用於需要賣出外幣的情境（如珍途要把日圓盈餘換回台幣）

三個關鍵要素：

- **履約價格***(Strike Price, K)*：約定的交易匯率
- **權利金***(Premium, c)*：買方為了獲得權利所支付的費用
- **到期日***(Expiration Date)*：權利有效的最後日期

核心差異：遠期合約是「**必須**履行」，選擇權是「**可以選擇**」要不要履行。

珍途的情況是：半年後要把日圓換成台幣。你擔心日圓**貶值**——變便宜、換到的台幣變少。所以你需要一個在日圓下跌時保護你的權利——買一張**日圓賣權**（*JPY Put*）。

賣權？

對。日圓賣權給你一個權利：在到期日以**履約價格**把日圓賣掉換成台幣。如果到期時日圓比履約價格便宜——行使權利，以較高的履約價格賣出；如果日圓升值了——放棄權利，直接在市場上以更好的匯率賣出。

賣權避險的有效匯率

買入**日圓賣權***(Yen Put Option)*（JPY Put）避險，到期時的有效匯率為：

- 若 $S_T < K$（日圓跌破履約價）$\Rightarrow$ **行使**權利。有效匯率 $= K - c$
- 若 $S_T \geq K$（日圓在履約價之上）$\Rightarrow$ **放棄**權利。有效匯率 $= S_T - c$

其中 K 為履約價格，c 為每單位權利金，S_T 為到期日即期匯率。[a]

直覺：選擇權就像手機螢幕保險——你付了一筆保費（權利金），換來一個保障：螢幕摔破了（日圓暴跌），保險公司理賠（以履約價格賣出）；螢幕沒事（日圓升值），保費不退，但你也沒損失什麼。**重點是：你付的保費，買的是「選擇的自由」。**

[a] 嚴格來說，權利金 c 是在簽約時（$t = 0$）支付的，而匯率收入在到期日（$t = T$）實現。此處為簡化，忽略了權利金的**時間價值**——如果考慮資金成本，c 應以到期日的終值 $c \times (1 + r \times T)$ 計入，有效匯率的下限會略低於 $K - c$。

我幫你查了 *Mizuho* 的選擇權報價。

Table 7.3: 珍途的日圓賣權方案

項目	條件
類型	日圓賣權（JPY Put / TWD Call）
名目金額	¥5,000 萬
履約價格	$K = 0.230$ TWD/JPY
到期日	6 個月
權利金	$c = 0.004$ TWD/JPY[1]

權利金 *20* 萬台幣　這就是「保費」？

沒錯。*20* 萬台幣買一個保障：不管日圓跌多慘，你的有效匯率不會低於 $0.230 - 0.004 = 0.226$ *TWD/JPY*。也就是說，*¥5,000* 萬最少能拿回 $5{,}000 \times 0.226 = 1{,}130$ 萬台幣。但如果日圓升值，你照樣賺——只是要扣掉 *20* 萬的保費。

7.5 利率交換入門

第四幕：利率的盾牌

匯率的三面盾牌討論完了。陳教授拿起另一支白板筆。

記得上週我提到的利率交換嗎？*Mizuho* 的貸款是浮動利率——*TORF* + *2.2%*。現在 *TORF* 是 *0.8%*，利率大約 *3.0%*。但如果日本央行持續升息，*TORF* 可能漲到 *1.5%* 甚至 *2.0%*。

利率交換

利率交換*(Interest Rate Swap, IRS)* 是兩方約定在一段期間內，定期交換利息支付的合約。最常見的形式是**固定利率**與**浮動利率**的互換。

- 珍途（浮動利率借款人）在 IRS 中**支付固定利率**、**收取浮動利率**（TORF）
- 收到的 TORF 剛好抵消貸款中的 TORF 部分
- 淨效果：浮動利率 → 固定利率

假設目前 *5* 年期日圓交換利率（*Swap Rate*）是 *1.0%*。珍途可以跟銀行簽一筆 *IRS*。最終效果：原本浮動的 *TORF* + *2.2%* 變成**固定的 *3.2%***。為什麼是 *3.2%*？看下面的拆解：

$$\underbrace{\text{TORF} + 2.2\%}_{\text{Mizuho 貸款（付出）}} - \underbrace{\text{TORF}}_{\text{IRS 收取}} + \underbrace{1.0\%}_{\text{IRS 付出}} = \mathbf{3.2}\% \text{ 固定利率}$$

Table 7.4: 利率交換的保護效果

TORF 變動	無 IRS（浮動）	有 IRS（固定 3.2%）
TORF 降至 0.3%	2.5%	3.2%（多付 0.7%）
TORF 維持 0.8%	3.0%	3.2%（多付 0.2%）
TORF 升至 1.5%	3.7%	3.2%（省 0.5%）
TORF 升至 2.0%	4.2%	3.2%（**省 1.0%**）

Mizuho 貸款 *TORF* + *2.2%*，*IRS* 固定利率 *1.0%*。以 *¥7,400* 萬計，每省 *1%* 年利率 = 節省 *74* 萬日圓。

上週我提到如果 *TORF* 升到 *1.5%*，利息會從 *3.0%* 變 *3.7%*。有了 *IRS*，就穩穩鎖在 *3.2%*。

7.6 三種盾牌的比較

第五幕：選擇你的武器

三種金融盾牌介紹完了。陳教授在白板上畫了一張大表。

讓我把三種匯率避險工具放在一起比較。假設半年後日圓分別出現三種走勢，珍途匯回 *¥5,000* 萬的結果如何？
先確認一個關鍵判斷：選擇權那一欄，每種情境都要先問——**要不要行使**？

- 日圓升 5%（$S_T = 0.2436$）：$S_T > K = 0.230 \Rightarrow$ 市場匯率更好，**不行使**，用市場價賣出。收入 $= 5{,}000 \times 0.2436 - 20 = 1{,}198$ 萬
- 日圓不變（$S_T = 0.232$）：$S_T > K \Rightarrow$ **不行使**。收入 $= 5{,}000 \times 0.232 - 20 = 1{,}140$ 萬
- 日圓跌 10%（$S_T = 0.2088$）：$S_T < K \Rightarrow$ 市場匯率太差，**行使**權利以 $K = 0.230$ 賣出。收入 $= 5{,}000 \times 0.230 - 20 = 1{,}130$ 萬

Table 7.5: 三種避險策略的損益比較（匯回 ¥5,000 萬）

情境	即期匯率	不避險 (TWD 萬)	遠期合約 (TWD 萬)	選擇權 (TWD 萬)
日圓升 5%	0.2436	1,218	1,169	1,198
日圓不變	0.232	1,160	1,169	1,140
日圓跌 10%	0.2088	1,044	1,169	1,130
最好情境		**1,218**	1,169	1,198
最差情境		1,044	1,169	**1,130**
確定性		無	完全確定	有下限保障
成本		0	0	20 萬 TWD

遠期匯率 $F = 0.2337$，賣權履約價 $K = 0.230$，權利金 $c = 0.004$ *TWD/JPY*（總計 *20* 萬 *TWD*）。

（盯著表格看了很久）我懂了。遠期合約：不管怎樣都拿 *1,169* 萬。選擇權：最差拿 *1,130* 萬，但最好可以拿 *1,198* 萬。不避險就是賭博——最好跟最差差了 *174* 萬。

完全正確。用一句話總結這三種工具的性格——

三種盾牌的性格

- **遠期合約**：「我要確定性。不管未來怎樣，我今天就要知道結果。」
- **選擇權**：「我要保底，但不想放棄好運。願意為此付保費。」
- **不避險**：「我相信自己的判斷。」（或者——「我根本沒想過這件事。」）

沒有「最好」的策略，只有「最適合你」的策略。選擇取決於：(1) 你對匯率的看法、(2) 你對風險的承受度、(3) 你願意付多少成本。

避險工具選擇

小組討論以下問題（15 分鐘）：

1. 如果你**非常確定**日圓會升值，你會選哪種策略？為什麼？（提示：看表 7.5 中日圓升值 5% 那一行。）
2. 如果珍途的財務很緊繃，連 20 萬台幣的權利金都嫌貴，但又不敢完全不避險——有沒有折衷方案？（提示：想想「只避一部分」。）
3. 遠期合約是「零成本」，選擇權要付權利金。但遠期真的是「免費」的嗎？你放棄了什麼？

7.7 珍途的避險決策

好，各位的建議？

我的建議是**雙層避險**。匯率風險——用**遠期合約**鎖定 *¥2,500* 萬匯回金額，鎖定匯率 *0.2337*。剩下的 *¥2,500* 萬，我建議先不避——根據 *IFE*，台灣利率高於日本，日圓應該會升值，不避險反而可以多賺一點。利率風險——跟 *Mizuho* 談**利率交換**，把 *TORF* + *2.2%* 換成固定 *3.2%*。

我同意 *Jason* 在匯率上用遠期。但利率交換我建議先觀望。日本央行最近的態度偏鴿派，*TORF* 短期內大幅上升的機率不高。我們可以先承受浮動利率，等 *TORF* 真的開始上升再進場鎖定。

Jason 的匯率策略帶有方向性判斷——他賭 *IFE* 成立、日圓升值。*Yuki* 的利率策略也帶有判斷——她賭日銀維持鴿派。兩者都有風險。最終取決於林美的風險偏好。

匯率方面，我接受 *Jason* 先避一半的方案——*¥2,500* 萬用遠期鎖住，確保最低的匯回金額；另外 *¥2,500* 萬如果 *Jason* 對 *IFE* 有信心，就先不避。但 *Jason*，我的底線是：如果日圓開始走弱，第二批也要馬上補做遠期。利率方面我接受 *Yuki* 的建議，等 *TORF* 升到 *1.0%* 以上再做 *IRS*。

很好。這裡有一個重要觀念：避險不是「全做」或「全不做」。像 *Jason* 建議的——*¥2,500* 萬遠期、*¥2,500* 萬不避——這叫**部分避險***(Partial Hedging)*。你可以根據**風險的急迫性**和**成本的合理性**，分層、分時、分比例做決定。但記住：沒有避險的部分，風險就還在你身上。

7.8 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：避險策略方案設計

情境：你是珍途的財務分析師，需要向董事會提交一份避險策略報告。半年後珍途預計匯回 **¥4,000 萬**到台灣（注意：金額與課文不同）。

產出要求：一份避險策略報告，包含：

1. **風險辨識**（100 字）：
   - 說明珍途面臨的匯率風險和利率風險
   - 為什麼需要避險？不避險的最壞後果是什麼？
2. **三種匯率避險方案比較**（使用以下假設）：
   - 即期匯率 $S_0 = 0.232$ TWD/JPY
   - 台灣基準利率 2.0%，日本基準利率 0.5%

- 計算 6 個月遠期匯率（用公式 7.1）
- 選擇權：履約價 $K = 0.228$ TWD/JPY，權利金 $c = 0.003$ TWD/JPY
- 計算三種情境下（日圓升值 3%、不變、貶值 8%）每種策略的 TWD 收入

3. **利率交換分析**（100 字）：
   - 假設 5 年期 JPY 交換利率為 1.2%，計算 IRS 後的固定利率
   - 比較 TORF 在不同水準時（0.5%、1.0%、1.5%）有無 IRS 的差異
4. **避險建議**（100–150 字）：推薦你認為最適合珍途的避險組合，說明理由

提示：本任務的選擇權履約價（0.228）比課文（0.230）更低——這是更「out-of-the-money」的選擇權，權利金更便宜但保護力度也更弱。你的分析應說明這個取捨。

時間：50 分鐘

評分標準：

- 遠期匯率計算正確性（20%）
- 三種策略的情境分析完整度（25%）
- 利率交換理解與應用（20%）
- 避險建議的邏輯性與說服力（35%）

本週珍途幣

完成本週任務可獲得最高 **100 ZT**，最佳小組額外獲得 30 ZT。

速度獎勵：最先完成且品質達標的小組額外獲得 15 ZT。

創意加分：如果你的報告分析了**組合避險策略**（例如一半遠期、一半選擇權），並且比較其與純遠期或純選擇權策略的差異，額外獲得 15 ZT。

7.9 本週重點回顧

1. **遠期外匯合約**(*Forward Exchange Contract*)鎖定未來匯率，消除不確定性，但同時放棄有利的匯率變動機會
2. **外匯期貨**(*Currency Futures*)功能類似遠期合約，但在交易所交易、標準化、有保證金制度和每日結算
3. **外匯選擇權**(*Currency Option*)像保險——付**權利金**(*Premium*)換取下方保護，同時保留上方利益
4. **利率交換**(*Interest Rate Swap, IRS*)可將浮動利率轉為固定利率，管理利率風險
5. 遠期是「零成本但放棄上方」，選擇權是「付保費保留上方」——沒有最好的工具，

只有最適合的

6. 避險策略可以**分層分時**：按風險的急迫性和成本的合理性，分別處理不同風險

自我檢測：你學會了嗎？

判斷以下敘述是否正確，並完成計算題。答案在本頁下方倒印。

1. 遠期合約和選擇權都能保護匯率下跌的風險，但遠期合約同時放棄了上方利益。(　　)
2. 外匯期貨的信用風險比遠期合約高，因為在交易所交易更不透明。(　　)
3. 利率交換讓珍途從浮動利率變成固定利率，代表珍途在交換中「收取 TORF」並「支付固定利率」。(　　)
4. 計算題：珍途買入一張日圓賣權，履約價 $K = 0.225$ TWD/JPY，權利金 $c = 0.003$ TWD/JPY。到期時即期匯率為 $S_T = 0.215$。珍途的有效匯率為何？

答案：1. 對　2. 錯（期貨由結算所擔保，信用風險**更低**）　3. 對　4. $S_T = 0.215 < K = 0.225$，行使權利。有效匯率 $= K - c = 0.225 - 0.003 =$ **0.222** TWD/JPY

7.10 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 13: Management of Transaction Exposure. McGraw-Hill. ——涵蓋遠期合約、期貨、選擇權三種交易曝險管理工具的系統性介紹。

2. Hull, J. C. (2022). *Options, Futures, and Other Derivatives* (11th ed.), Chapters 1–3. Pearson. ——衍生性商品的經典教科書，對期貨保證金制度和每日結算有詳細說明。

3. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 10: Measuring and Managing Transaction Exposure. Wiley. ——對跨國公司匯率避險的實務決策有深入討論。

4. Géczy, C. C., Minton, B. A. & Schrand, C. (1997). Why Firms Use Currency Derivatives. *Journal of Finance*, 52(4), 1323–1354. ——探討企業使用外匯衍生性商品動機的經典實證研究。

5. Bank for International Settlements (2022). *OTC Derivatives Statistics*. ——國際清算銀行統計：全球外匯衍生性商品市場名目金額超過 100 兆美元。

下 週 預 告

東京旗艦店順利開幕，第一個月營收 *¥750* 萬。*Jason* 按計畫跟 *Mizuho* 簽了遠期合約，鎖定首批 *¥2,500* 萬匯回的匯率 *0.2337*。但剩下的 *¥2,500* 萬，他決定暫時不避——理由是 *IFE* 預測日圓會升值，不避險反而可以多賺一點。

兩個月後，日本央行意外釋出鴿派訊號。日圓在兩週內對台幣**暴跌超過 *10%***，*TWD/JPY* 從 *0.232* 跌到 *0.208*。

Jason 盯著螢幕上的數字：避險的 *¥2,500* 萬穩穩拿到 *584* 萬台幣。但沒避險的 *¥2,500* 萬——按現在的匯率只值 *520* 萬，比預期少了整整 ***60* 萬**。

林 美： 「*60* 萬台幣就是兩個月的行銷預算。*Jason*，你當初為什麼只避了一半？」

下 一 週： 期 中 危 機—日 圓 風 暴

Chapter 8

第八週：期中危機：日圓風暴

本週學習目標

1. 定義交易曝險，辨識跨國企業所面臨的各種外幣應收與應付部位
2. 計算避險比率，並評估不同避險策略的事後損益
3. 比較選擇性避險與全面避險的優缺點，說明最適避險比率的決定因素
4. 整合前七週所學，分析跨國企業從投資決策到避險策略的完整決策鏈
5. 以珍途的實際案例計算避險效果，並提出未來避險策略的改進建議

8.1 本週劇情

第一幕：六十萬的教訓

星期一早上九點，珍途總部會議室。

林美把一份匯率損益報告甩在桌上。Jason 低著頭坐在對面，螢幕上是即時的 TWD/JPY 匯率——**0.208**。兩個月前還是 0.232。

六十萬。我再說一次——**六十萬台幣**。這不是一個數字，是兩個月的行銷預算、三個月的社群經營費、東京店十天的人事成本。*Jason*，你當初為什麼只避了一半？

我的判斷是根據國際費雪效果——台灣利率比日本高 *1.5%*，理論上日圓應該對台幣升值。如果不避險，匯回來的台幣會更多。我以為可以多賺一點.....

「以為」。我們是賣珍珠奶茶的，不是對沖基金。

林美，先消消氣。這 *60* 萬的損失確實痛，但現在最重要的不是追究，是搞清楚三件事：珍途到底「暴露」了多少匯率風險？*Jason* 的策略到底差在哪裡？未來該怎麼改？

我提議做一次**期中檢討**。先盤點珍途所有的日圓曝險，再回頭看前七週的每一個決策——哪些做對了、哪些要修正。這比互相指責有用得多。

插一句——東京店的營收很穩定，第一個月 *¥750* 萬、第二個月 *¥820* 萬，還在成長。問題不是出在經營，是出在匯率。日本央行上個月的鴿派發言讓市場措手不及，連我們旭日食品的財務部也被嚇了一跳。

不過有一個好消息——之前我建議暫緩的利率交換，上個月 *TORF* 升破 *1.05%*，*Jason* 第一時間跟 *Mizuho* 簽了 *IRS*，鎖住固定利率 *3.2%*。至少利率風險這塊穩住了。

好。但我要一個承諾——以後「不避險」不能只憑一個人的判斷，要有明確的規矩。

8.2 交易曝險：你到底暴露了多少？

匯率風險的三張臉

交易曝險*(Transaction Exposure)* 是指企業因持有以外幣計價的**合約性或預期性現金流量**，在匯率變動時所面臨的損益風險。

白話來說：**你有一筆外幣的錢要收（或要付），但在收到之前，匯率一變，你最終換到的台幣就跟預期不一樣了。**

匯率風險有三張臉——交易曝險只是第一張：

- **交易曝險**（本週）：已知的外幣收付 → 短期、可量化、可避險
- **經濟曝險**（第 9 週）：匯率變動對企業**長期競爭力**的影響 → 長期、難量化
- **換算曝險**（第 10 週）：合併財報時的匯率換算差異 → 帳面效果

重要區別：交易曝險中的現金流分兩種性質：

- **合約性曝險***(Contractual Exposure)*：已簽訂合約的外幣收付（租約、貸款、進口合約）——金額確定
- **預期性曝險***(Anticipated Exposure)*：預計但尚未簽約的外幣收付（預期營收、計劃匯回）——金額有不確定性

Jason，第一步——把珍途目前所有**以日圓計價的現金流**列出來。收進來的、付出去的，全部攤開。

好，這是未來六個月的日圓部位清單。

Table 8.1: 珍途日圓交易曝險一覽表（未來 6 個月）

項目	方向	金額（萬 ¥）	性質
東京店半年盈餘匯回	收入（+）	5,000	預期
旭日食品權利金收入	收入（+）	300	合約
日本茶葉原料進口	支出（−）	−800	合約
Mizuho 貸款利息（固定 3.2%）[1]	支出（−）	−118	合約
東京店租金（¥150 萬/月）	支出（−）	−900	合約
淨曝險（6 個月）		**+3,482**	

注意看最後那一欄。*¥5,000* 萬的盈餘匯回是**預期性**的——不是白紙黑字的合約。如果東京店業績不如預期，實際匯回金額可能更多或更少。其他四項都是**合約性**的——租約簽了、貸款借了、進口合約談好了。

這個區別很重要。你只能避你**確定會發生**的現金流。假設你為 *¥5,000* 萬簽了遠期合約，結果只匯回 *¥3,000* 萬，剩下 *¥2,000* 萬的遠期合約就變成**投機部位***(Speculative Position)*——你必須到市場上買日圓來交割，可能反而虧更多。這叫**過度避險***(Over-hedging)*。

所以避太多也有風險？

沒錯。避險的前提是**準確掌握曝險金額**。

√× 交易曝險淨額

交易曝險淨額*(Net Transaction Exposure)* 衡量企業在某一外幣的淨暴露金額：

$$\text{淨交易曝險} = \sum \text{外幣應收} - \sum \text{外幣應付}$$

- 淨額為正（**淨多方**）：持有外幣多頭 ⇒ 外幣貶值時損失
- 淨額為負（**淨空方**）：欠外幣的債務較多 ⇒ 外幣貶值時獲益

珍途：淨曝險 $= (5{,}000 + 300) - (800 + 118 + 900) = \mathbf{+3{,}482}$ 萬日圓
珍途是日圓的**淨多方**——日圓貶值，珍途受傷。

自然避險幫了多少忙？

還記得第 6 週的**自然避險**嗎？東京店的租金、原料、貸款利息都是日圓支出，這些支出**天然抵銷**了一部分日圓收入。
如果所有成本都從台灣匯過去，珍途的日圓淨曝險就是 ¥5,300 萬。自然避險讓淨曝險**降低了 34%**——不花一毛錢、不簽一張合約。
自然避險效果 $= (5{,}300 - 3{,}482) \,/\, 5{,}300 = 34.3\%$
教訓：選擇避險工具之前，先問「有沒有不花錢的方法？」自然避險永遠是第一道防線。

8.3 避險損益大解剖

第二幕：如果當初.....

陳教授在白板上畫了一個大表格。
陳教授：「後悔藥沒得吃，但復盤很重要。我們把四種「平行宇宙」攤開來比。」

上半年珍途預計從東京匯回 *¥5,000* 萬。*Jason* 的策略是 *¥2,500* 萬遠期鎖在 *0.2337*、*¥2,500* 萬不避。結果日圓從 *0.232* 跌到 *0.208*。現在我們比較四種策略的結果。

先看每種策略的計算過程：

- **A. 完全不避險**：¥5,000 萬 × 0.208 = 1,040 萬 TWD
- **B. Jason 的 50% 避險**：(¥2,500 萬 × 0.2337) + (¥2,500 萬 × 0.208) = 584.3 + 520 = 1,104.3 萬 TWD

- **C. 100% 遠期避險**：¥5,000 萬 $\times$ 0.2337 = 1,168.5 萬 TWD
- **D. 100% 選擇權避險**：$S_T = 0.208 < K = 0.230$，行使賣權 $\Rightarrow$ 有效匯率 $= K - c = 0.226 \Rightarrow$ ¥5,000 萬 $\times$ 0.226 = 1,130 萬 TWD

Table 8.2: 日圓貶值 10% 情境下的四種策略比較（$S_0 = 0.232 \rightarrow S_T = 0.208$）

策略	收到 TWD（萬）	vs 預期	vs 全避
A. 完全不避險	1,040.0	−120.0	−128.5
B. Jason 的 50% 避險	1,104.3	−55.8	−64.3
C. 100% 遠期避險	1,168.5	+8.5	0.0
D. 100% 選擇權避險	1,130.0	−30.0	−38.5

預期 TWD = ¥5,000 萬 $\times$ S_0(0.232) = 1,160 萬。選擇權參數：$K = 0.230$、$c = 0.004$。

等一下——策略 *C* 的「*vs* 預期」居然是正的 *8.5* 萬？全部避險反而比預期**多賺了**？

沒錯。因為遠期匯率 *0.2337* 比即期 *0.232* **高**——記得第 *4* 週嗎？台灣利率高於日本，日圓遠期溢價。全避險等於鎖定了一個比即期**更好**的匯率。

所以如果當初全部避掉，不但不虧，還多賺 *8.5* 萬。跟 *Jason* 的策略差了 *64.3* 萬.....

先猜再看

如果日圓不是暴跌，而是照 IFE 預測的**升值 1.5%**，你覺得哪種策略拿到最多台幣？

A. 完全不避險　B. 50% 避險　C. 100% 遠期　D. 100% 選擇權

想好了再往下看。

但公平地說——如果日圓真的像 *IFE* 預測的升值 *1.5%*，結果就完全反過來。讓我算給你看：

在升值情境下，不避險最好——多賺 *9* 萬。*Jason* 的 *50%* 也比全避多 *4.5* 萬。而選擇權最差，因為白付了 *20* 萬權利金（*¥5,000* 萬 $\times$ *0.004*）卻沒用到。

這就是避險的核心矛盾：**避險不是為了賺錢，是為了不虧錢**。你放棄的是「可能

Table 8.3: 如果日圓升值 1.5%（$S_T = 0.2355$）的結果

策略	收到 TWD（萬）	vs 全避
A. 完全不避險	1,177.5	+9.0
B. Jason 的 50% 避險	1,173.0	+4.5
C. 100% 遠期避險	1,168.5	0.0
D. 100% 選擇權避險	1,157.5	−11.0

$S_T = 0.232 \times 1.015 = 0.2355$。選擇權：$S_T > K$，不行使，有效匯率 $= S_T - c = 0.2315$。

更好」的機會，換來的是「一定不會太差」的保障。

遠期避險的損益

遠期合約的避險損益可以拆解為：

$$\text{避險損益} = \text{避險金額} \times (F - S_T)$$

- 若 $F > S_T$（外幣貶值超過遠期溢價）：避險有正損益——**避到了**
- 若 $F < S_T$（外幣升值）：避險有負損益——**避虧了**（但事前不知道）

Jason 的遠期：¥2,500 萬 $\times$ $(0.2337 - 0.208)$ = ¥2,500 萬 $\times$ 0.0257 = **64.3** 萬 TWD 正損益

這 64.3 萬就是遠期合約「救回來」的錢。如果沒有這筆遠期，損失會是 120 萬而不是 55.8 萬。

8.4 避險比率與避險效果

現在我們有了具體數字，可以引入兩個重要的衡量指標。

避險比率

避險比率*(Hedge Ratio, h)* 是已避險金額佔總曝險金額的比例：

$$h = \frac{\text{已避險金額}}{\text{總曝險金額}} \times 100\%$$

Jason 的策略：$h = 2{,}500 \,/\, 5{,}000 = \mathbf{50\%}$

避險比率的含義：

- $h = 0\%$：完全裸露，承擔全部匯率風險（也享受全部匯率收益）
- $h = 100\%$：完全覆蓋，消除匯率風險（也放棄匯率收益）
- $0 < h < 100\%$：部分避險，在風險與彈性之間取得平衡

避險效果

避險效果*(Hedging Effectiveness, HE)* 衡量避險策略「擋掉」了多少匯率衝擊：

$$\text{HE} = 1 - \frac{|\text{實際收入} - \text{預期收入}|}{|\text{不避險收入} - \text{預期收入}|}$$

HE 越接近 100%，表示避險策略越能「穩住」收入，偏離預期的幅度越小。

計算珍途的避險效果（日圓貶值 10% 情境）：

策略 B（50% 遠期）：

$$\text{HE} = 1 - \frac{|1{,}104.3 - 1{,}160|}{|1{,}040 - 1{,}160|} = 1 - \frac{55.8}{120} = \mathbf{53.5\%}$$

策略 C（100% 遠期）：

$$\text{HE} = 1 - \frac{|1{,}168.5 - 1{,}160|}{120} = 1 - \frac{8.5}{120} = \mathbf{92.9\%}$$

策略 D（100% 選擇權）：

$$\text{HE} = 1 - \frac{|1{,}130 - 1{,}160|}{120} = 1 - \frac{30}{120} = \mathbf{75.0\%}$$

所以 *100%* 遠期的避險效果是 *92.9%*，而我的策略只有 *53.5%*。差了快一倍。

數字很清楚。但要注意——避險效果是**事後**衡量的指標。你只有在知道 S_T 之後才能算出來。事前的問題是：「我應該避多少？」這就牽涉到**選擇性避險**和**全面避險**的辯論。

8.5 選擇性避險 vs 全面避險

兩派觀點

全面避險派（$h = 100\%$）認為：

1. 企業的核心能力是做產品和服務，**不是預測匯率**
2. 匯率短期走勢幾乎無法準確預測（第 4 週的遠期溢價之謎）
3. 全避險消除不確定性，方便做預算和財務規劃
4. 防範**尾端風險**——像這次日圓暴跌 10% 的極端事件

選擇性避險派（$h < 100\%$）認為：

1. 避險有成本——遠期可能鎖在不利的匯率、選擇權要付權利金
2. 預期性現金流金額不確定，全避可能導致**過度避險**
3. 自然避險已降低部分曝險，不需要重複覆蓋
4. 在某些情況下，企業掌握的產業資訊可以支持合理的方向判斷

兩邊都有道理。實務上，多數跨國企業不會走極端，而是制定一套**避險政策**。

避險政策的設計原則

一套好的企業避險政策通常包含以下要素：

1. **分層避險**：依據現金流的確定性設定不同比率
   - 合約性曝險：避 80–100%（金額確定、風險明確）
   - 預期性曝險：避 30–60%（金額有不確定性，保留彈性）
2. **工具搭配**：核心部位用遠期合約鎖死，彈性部位用選擇權保底
3. **決策授權**：避險比率的調整幅度和誰有權決定要明確規範
4. **定期檢討**：每季（或每月）重新評估曝險金額和避險效果

所以 *Jason* 的問題不是「只避一半」本身，而是.....

是沒有一套**制度化的規矩**。他的 *50%* 避險比率是根據個人對 *IFE* 的信心決定的，沒有考慮現金流的確定性、沒有設停損、也沒有經過團隊討論。

我建議珍途建立一個簡單的避險決策框架：

珍途避險決策框架

1. **盤點曝險**：列出所有外幣收付，標註金額和到期日
2. **區分性質**：合約性 vs 預期性，確定性高 vs 確定性低
3. **計算淨額**：扣除自然避險後的淨曝險
4. **決定比率**：合約性 80% 以上、預期性依確定度 30–60%
5. **選擇工具**：核心用遠期、彈性用選擇權
6. **定期檢討**：每月更新曝險數據、每季評估避險效果

好，以後照這個框架走。*Jason*，你負責把它寫成正式的公司政策。

收到。

避險政策辯論

1. 有人說「不避險也是一種避險策略的選擇」，你同意嗎？在什麼條件下這個說法成立？
2. 如果你是珍途的董事會成員，你會批准 Jason 的 50% 避險策略嗎？為什麼？
3. 假設珍途的東京店營收**高度不確定**（可能是 ¥3,000 萬也可能是 ¥7,000 萬），這會如何影響最適避險比率？

8.6 期中總檢討：七週決策回顧

第三幕：七週的成績單

陳教授在白板上寫下「珍途七週決策回顧」幾個大字。
陳教授：「做生意不能只看最新的數字。讓我們從第一週開始，每一個重大決策都重新檢視一次。」

七個決策，六個做對了。第 *7* 週不是完全錯——*50%* 避險至少救回了 *64.3* 萬台幣。如果完全不避，比預期少 *120* 萬；*Jason* 的策略比預期少 *55.8* 萬——遠期合

Table 8.4: 珍途前七週決策回顧

週	核心決策	實際結果	評等	關鍵教訓
1	進軍東京市場	旗艦店順利開幕	✓	國際化需要系統性準備
2	首筆日圓交易	正確計算匯率成本	✓	報價方式影響實際成本
3	PPP 分析定價	¥650/杯定價被市場接受	✓	PPP 是長期參考，非定價公式
4	理解利率平價	正確預測遠期溢價	✓	CIP 是最可靠的平價關係
5	NPV 分析後決定投資	投資回報符合預期	✓	APV 法捕捉了融資利益
6	Mizuho 日圓貸款（後執行 IRS）	自然避險降低曝險 34%	✓	自然避險是第一道防線
7	50% 遠期避險	損失 60 萬 TWD	△	部分避險 = 部分保護

約替他擋下了超過一半的衝擊。

但這裡有一個更深層的教訓：**好的決策不一定有好的結果，壞的結果也不一定來自壞的決策。**
Jason 根據 *IFE* 理論只避 *50%*——這個**邏輯**沒有問題。*IFE* 確實預測日圓應該升值。問題在於：他把一個**長期均衡理論**當成了**短期交易訊號**，而且低估了下行風險的嚴重程度。

教授說得對。*IFE* 是對的——但「對的時間尺度」可能是 *3–5* 年，不是 *3* 個月。短期內什麼都可能發生。

所以風險管理的原則是：**用理論來理解世界，但用制度來保護自己。**如果日圓升值，*Jason* 的策略就是英明的。但如果日圓暴跌——像這次——公司承受得了嗎？風險管理不是問「會不會發生」，而是問「萬一發生了，我們撐得住嗎」。

結果偏誤

心理學上有個概念叫**結果偏誤**（Outcome Bias; Baron & Hershey, 1988）：人們傾向用**結果**來判斷**決策品質**。賺錢了就是好決策、虧錢了就是壞決策。
但在不確定的環境中，好決策也可能有壞結果（像 Jason 的 50% 避險），壞決策也可能有好結果（像賭匯率方向賭對了）。
評估決策品質，應該看**決策當時的資訊和邏輯**，不是事後的結果。這就是為什麼企業需要**制度化**的避險政策——它逼你在事前就想清楚風險承受度，而不是事後才後悔。

8.7 本週任務

◎ 期中報告：前七週決策回顧與避險損益

你是珍途國際財務部的分析師。請撰寫一份**期中報告**，內容包含：

1. **曝險盤點**：列出珍途目前所有的日圓交易曝險，區分合約性與預期性，計算淨曝險
2. **避險損益分析**：以本週學的四種策略（不避險 / 50% 遠期 / 100% 遠期 / 100% 選擇權），計算在日圓貶值 10% 情境下的損益比較
3. **避險效果評估**：計算 Jason 50% 策略的避險比率和避險效果
4. **七週決策回顧**：對前七週的每個核心決策進行簡要評估（做對了什麼、可以改進什麼）
5. **避險政策建議**：為珍途設計一套**未來六個月**的避險政策，包含避險比率、工具選擇、檢討頻率

格式：A4 報告，3–5 頁，含至少兩個表格和一個明確的政策建議。

本週珍途幣

本週為**期中報告**，珍途幣加碼獎勵！完成報告可獲得最高 **150 ZT**，最佳小組額外獲得 50 ZT。
速度獎勵：最先完成且品質達標的小組額外獲得 20 ZT。
全面性加分：若報告完整涵蓋五大項目（曝險盤點、損益分析、效果評估、七週回顧、政策建議），且每項都有**量化數據**支撐，額外獲得 30 ZT。
累積里程碑：截至本週累積超過 500 ZT 的小組，將獲得「珍途首席分析師」稱號！

8.8 本週重點回顧

1. **交易曝險**是企業因持有外幣計價的合約性或預期性現金流，在匯率變動時面臨的短期損益風險
2. 辨識曝險的第一步是**列出所有外幣收付**，區分合約性與預期性，再計算淨曝險
3. **自然避險**（同幣別收付互抵）是零成本的第一道防線，應優先利用
4. **避險比率**是已避險金額佔總曝險的比例；**避險效果**衡量策略降低多少匯率衝擊
5. **全面避險**消除不確定性但放棄上行潛力；**選擇性避險**保留彈性但承擔部分風險
6. 企業應制定**制度化的避險政策**，依據現金流確定性分層設定避險比率，而非靠匯率預測
7. 評估風險管理決策應看**決策過程**而非單一結果——好決策也可能有壞結果

本週小測驗

1. 珍途是日圓的淨多方。如果下個月日圓對台幣**升值** 5%，珍途的台幣收入會增加還是減少？（　　）
2. 避險比率 100% 一定比 50% 好。（　　）
3. 若企業簽了遠期合約避險 ¥10,000 萬，但最終只收到 ¥7,000 萬，多出的 ¥3,000 萬合約會造成什麼問題？（　　）
4. 計算題：某企業預期收到 ¥10,000 萬，用遠期合約避險 80%（$F = 0.220$），到期時 $S_T = 0.200$。收到多少 TWD？

答案：1. 增加（淨多方，外幣升值有利）　2. 錯（取決於匯率方向與現金流確定性；若匯率反方向走，不避險更好；且過度避險有風險）　3. 過度避險：必須到市場上買入 ¥3,000 萬來交割遠期合約，若此時日圓升值，買入成本會很高　4. 避險部分 8,000 萬 × 0.220 = 1,760 萬 + 未避險 2,000 萬 × 0.200 = 400 萬 = **2,160** 萬 TWD

8.9 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 13: Management of Transaction Exposure. McGraw-Hill. ——交易曝險管理的系統性介紹，包含避險比率的決定與實務案例。
2. Madura, J. (2021). *International Financial Management* (14th ed.), Chapter 11: Managing Transaction Exposure. Cengage. ——從企業角度出發，詳細討論選擇性避險與全面避

險的優劣。

3. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 10: Measuring and Managing Transaction Exposure. Wiley. ——對避險效果的衡量方法有深入討論。

4. Allayannis, G. & Ofek, E. (2001). Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives. *Journal of International Money and Finance*, 20(2), 273–296. ——跨國企業避險行為的經典實證研究，發現使用外匯衍生品可顯著降低匯率曝險。

5. Bodnar, G. M., Hayt, G. S. & Marston, R. C. (1998). 1998 Wharton Survey of Financial Risk Management by US Non-Financial Firms. *Financial Management*, 27(4), 70–91. ——調查美國企業的避險實務，發現大多數企業採用選擇性避險。

6. Campello, M., Lin, C., Ma, Y. & Zou, H. (2011). The Real and Financial Implications of Corporate Hedging. *The Journal of Finance*, 66(5), 1615–1647. ——實證發現企業避險不只是降低現金流波動，更能降低融資成本並增加投資，是避險創造企業價值的重要證據。

7. Baron, J. & Hershey, J. C. (1988). Outcome Bias in Decision Evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(4), 569–579. ——結果偏誤的經典研究，證明人們即使知道決策過程合理，仍傾向以結果好壞來評價決策品質。對理解避險決策的事後評估偏誤極具啟發性。

下 週 預 告

就在珍途忙著檢討避險策略的這一週，小雪傳來了一個壞消息。

小雪：「珍途，你們有大麻煩了。**冰城帝國**上週在表參道開了第一家店——就在你們東京旗艦店**三條街外**。」

Jason 查了一下冰城帝國的東京菜單。
一杯珍珠奶茶——***¥350***。珍途賣 *¥650*。

林美：「他們怎麼可能賣這麼便宜？我們的成本就已經快 *¥400* 了。」

小雪：「他們在中國有超過一萬家店，原料全球集中採購。而且日圓這波貶值對他們有利——他們的成本是人民幣計價的，日圓越弱，他們在日本的相對成本就越低。」

這不只是一場價格戰。當匯率改變了競爭對手的成本結構，珍途面對的已經不只是**交易曝險**——而是更深層的**經濟曝險**。

下一週：價格戰的真正戰場

Chapter 9

第九週：價格戰的真正戰場

本週學習目標

1. 定義經濟曝險，說明其與交易曝險、換算曝險的差異
2. 使用迴歸模型衡量企業的經濟曝險係數，並解讀其經濟意義
3. 區分名目匯率與實質匯率，說明實質匯率變動才是經濟曝險的真正來源
4. 分析匯率變動如何透過成本結構與競爭效果影響企業的長期獲利能力
5. 設計營運彈性策略（生產地點轉移、原料採購彈性、市場分散、定價策略），以降低經濟曝險

9.1 本週劇情

第一幕：三條街外的敵人

距離上週的避險檢討才過了五天，小雪帶來的壞消息已經變成了現實。
週三下午，林美收到東京店長的 LINE 訊息：一張照片，表參道上一整排排隊人潮——但不是排在珍途門口。

Jason，你看到東京傳來的照片了嗎？冰城帝國的開幕日，排隊排了兩百公尺。

看到了。更糟的是——他們的開幕促銷是 ***¥280***，比平常的 *¥350* 還低。我們的 *¥650* 看起來像天價。

一杯珍珠奶茶差快一倍。消費者會不會直接跑過去？

東京店長說這週客流已經掉了 *15%*。而且——

而且冰城帝國不只是在打折。他們的**常態定價** *¥350* 本來就比你們便宜 *46%*。問題是：這不是暫時的。

等一下。先搞清楚一件事——冰城帝國為什麼能賣這麼便宜？

我查了一下。他們在中國有超過一萬家店，原料全球集中採購，成本壓得很低。他們東京店的營運成本估計大約 *¥280*/杯——幾乎就是我們成本的七成。

但重點不只是規模。小雪上週說過一個關鍵字：「他們的成本是**人民幣**計價的。」想想這代表什麼？

第二幕：匯率是一把雙面刃

陳教授在白板上畫了兩個成本結構圖。
陳教授：「來比較一下這兩家公司的成本幣別組成。」

Table 9.1: 珍途 vs 冰城帝國：東京店成本結構比較

成本項目	珍途幣別	珍途（¥）	冰城幣別	冰城（¥）
原料（茶葉、珍珠等）	TWD/JPY混合	150	CNY	80
人事成本	JPY	100	JPY	70
租金	JPY	80	JPY	60
物流與包材	TWD	40	CNY	30
總部管理費分攤	TWD	30	CNY	40
每杯總成本		**400**		**280**

冰城帝國的日圓成本已按當前匯率 CNY/JPY = 0.046 換算。

看到了嗎？珍途的台幣計價成本有三塊：原料中從台灣進口的部分（約 *¥80*）、物流包材（*¥40*）、總部管理費（*¥30*），合計 ***¥150***——佔每杯總成本 *400* 的 ***37.5%***。其餘 *¥250*（日本本地原料 *¥70* + 人事 *¥100* + 租金 *¥80*）是日圓計價。
冰城帝國呢？人民幣計價的成本也有三塊：原料 *¥80* + 物流 *¥30* + 管理費 *¥40* = ***¥150***——佔每杯 *280* 的 ***53.6%***。剩下的人事（*¥70*）和租金（*¥60*）是日圓計價。

現在關鍵問題來了：如果日圓繼續貶值——比如再跌 *10%*——誰受傷更大？

珍途受傷更大。因為我們的台幣計價成本換成日圓會變更貴..... 不對，等等。我們的**收入**是日圓，成本部分是台幣——日圓貶值代表收入換回台幣會變少。這是上週學的**交易曝險**。

對，但今天要談的不只是匯回台幣少了幾萬。問題在於：日圓貶值同時讓冰城帝國的人民幣成本**相對便宜了**。他們可以把省下的成本轉成更低的價格，搶走你的客人。

這種匯率變動透過改變**相對競爭力**而影響企業**長期價值**的風險——就叫做**經濟曝險***(Economic Exposure)*。

9.2 經濟曝險：匯率的長期殺傷力

三種曝險的完整圖譜

回顧第 8 週提到的三張臉，現在我們可以深入比較：

交易曝險是你**看得見**的——有一筆外幣要收或要付，金額大概知道。經濟曝險是你**看不見**的——匯率慢慢地改變了你的競爭地位，等你發現的時候，客人已經跑了。

經濟曝險的正式定義

經濟曝險*(Economic Exposure)*，又稱**營運曝險***(Operating Exposure)*，是指非預期的匯率變動對企業**未來營運現金流**及**市場價值**的影響。

白話來說：**匯率一變，你的東西變好賣還是難賣？你的成本變高還是變低？你的競爭對手是變強還是變弱？**這些加在一起，就是經濟曝險。

經濟曝險的兩個關鍵面向：

1. **競爭效果***(Competitive Effect)*：匯率變動改變了你與競爭對手的**相對成本**和**相對價格**
2. **轉換效果***(Conversion Effect)*：外幣營收換回母國貨幣時的匯率影響（= 交易曝險）

重要：交易曝險只涵蓋轉換效果。經濟曝險**包含但超越**交易曝險——它還涵蓋匯率對銷售量、市場佔有率、定價能力的長期影響。

等一下——定義裡說「非預期的」匯率變動。如果市場已經預期日圓會貶，那算不算經濟曝險？

好問題。如果市場已經預期日圓半年後貶 *5%*，那這個預期已經反映在遠期匯率裡——企業也會提前調整營運計畫。真正造成傷害的是**超出預期**的部分。比如市場預期貶 *5%*，結果貶了 *15%*——那多出來的 *10%* 才是你沒準備好的「意外」，才是經濟曝險的來源。

所以上週我們學的遠期合約、選擇權——那些東西解決不了經濟曝險？

金融避險可以處理**轉換效果**——鎖住匯率本身，讓匯回台灣的金額不受波動。但**競爭效果**——冰城帝國用更低的成本搶你的客人——這是遠期合約管不了的。金融工具管的是「已知的現金流」，經濟曝險影響的是「未來還不知道會有多少的現金流」。

9.3 衡量經濟曝險

既然經濟曝險這麼重要，我們怎麼量化它？答案是用**迴歸分析**。

經濟曝險迴歸模型

用統計方法衡量企業價值（或營運現金流）對匯率變動的**敏感度**：

$$\Delta V_t = \alpha + \beta \cdot \Delta S_t + \varepsilon_t \tag{9.1}$$

- ΔV_t：第 t 期企業價值（或營收、現金流）的**變動率**
- ΔS_t：第 t 期匯率的**變動率**（以直接報價，本幣/外幣）
- β：**經濟曝險係數***(Exposure Coefficient)*——匯率每變動 1%，企業價值變動幾%
- α：常數項（反映非匯率因素的平均影響）

- ε_t：殘差（其他因素造成的隨機波動）

解讀 β：

- $\beta > 0$：外幣升值 $\Rightarrow$ 企業價值上升（淨出口商 / 海外營收型）
- $\beta < 0$：外幣升值 $\Rightarrow$ 企業價值下降（淨進口商 / 外幣成本型）
- $|\beta|$ 越大，經濟曝險越高
- R^2 衡量匯率能解釋企業價值波動的比例

等一下——珍途的 β 是正的還是負的？

好問題。珍途的營收主要是日圓，母公司在台灣。用 *TWD/JPY* 匯率來看——日圓升值（S 上升）代表匯回來的台幣更多，所以 $\beta > 0$。珍途是日圓的**淨多方**，上週就確認過了。

但經濟曝險比交易曝險複雜——因為還有**競爭效果**。如果日圓貶值讓冰城帝國搶走你 *20%* 的客人，即使你避了匯率，收入的「量」也少了。

先猜再看

如果用過去 12 個月的數據對珍途做迴歸分析，你覺得 β 大約會是多少？

提示：上半年日圓貶值 10%（$\Delta S = -10\%$），珍途東京店的台幣營收大約掉了 18%（匯率 + 客流下降）。如果只有匯率影響（沒有客流變化），營收應該只掉 10%。

$\beta \approx -18\% \ / \ -10\% = 1.8$

這代表日圓每貶值 1%，珍途的台幣營收大約下降 1.8%。超過 1.0 的部分（0.8%）就是**競爭效果**——客人跑去冰城帝國了。

注意：這裡用單一觀測值做的是**概念性示範**。真正的迴歸分析需要多期數據（至少 12–24 個月），用 OLS 估計 β 的統計顯著性。你可以在任務中用 Excel 的 SLOPE 函數試試看。

有趣的是，學術研究中有一個著名的**匯率曝險之謎**(*Exchange Rate Exposure Puzzle*)：實證上，大多數跨國企業股價對匯率變動的 β 並不顯著。原因不是經濟曝險不存在——而是企業已經透過金融避險和營運調整**主動抵銷**了大部分曝險（*Bartram, Brown & Minton, 2010*）。換句話說，看不到曝險，恰恰證明管理有效。

9.4 名目匯率 vs 實質匯率

實質匯率才是真正的戰場

經濟曝險的真正驅動力不是**名目匯率***(Nominal Exchange Rate)*，而是**實質匯率***(Real Exchange Rate)*。

回想第 3 週的 PPP——如果匯率變動**完全反映**兩國物價差異，那名目匯率的變動不會改變商品的相對價格，企業的競爭地位不受影響。

只有當匯率變動偏離 PPP 時——也就是實質匯率發生變動——企業才真正面臨經濟曝險。

實質匯率

實質匯率*(Real Exchange Rate)* 剔除了物價變動的影響，反映真正的購買力變化：

$$q = S \times \frac{P^*}{P} \tag{9.2}$$

- q：實質匯率
- S：名目匯率（TWD/JPY）
- P^*：外國物價水準（日本 CPI）
- P：本國物價水準（台灣 CPI）

實質匯率的變動率可以近似為：

$$\Delta q \approx \Delta S + \pi^* - \pi$$

其中 π^* 和 π 分別是外國和本國的通膨率。

經濟曝險只在 $\Delta q \neq 0$ 時存在。如果 $\Delta q = 0$（PPP 成立），名目匯率雖然動了，但實質購買力不變——企業的相對競爭力不受影響。

所以回到珍途——日圓名目貶值 *10%*。如果這段時間日本的物價也上漲了 *10%* 而台灣沒變，那實質匯率不變，我們其實沒有經濟曝險？

理論上是的。如果日本通膨 *10%* 而台灣 *0%*，名目匯率貶 *10%* 剛好抵銷，$\Delta q = -10\% + 10\% - 0\% = 0$。
但現實中 *PPP* 短期偏離很大——日本通膨大約只有 *2-3%*，遠不及 *10%* 的匯率變

動。所以 $\Delta q \approx -10\% + 3\% - 1\% = -8\%$。實質匯率確實貶值了——這就是珍途面臨的**真正的經濟曝險**。

簡單說，日本的東西對台灣人來說真的變便宜了，不只是帳面數字。

沒錯。而且對冰城帝國來說更有利——人民幣對日圓如果也實質升值，他們的中國進口成本換成日圓就更低。

9.5 珍途 vs 冰城帝國：情境分析

第三幕：白板上的戰爭推演

陳教授擦掉白板上的成本結構圖，換上了一個大表格。
陳教授：「讓我們做一個情境分析。如果日圓繼續貶值，兩家公司的成本和獲利能力會怎麼變化？」

我設計三種情境：日圓維持現狀、繼續貶值 *10%*、升值 *10%*。我們來看每杯珍珠奶茶的成本和利潤會怎麼變。

Table 9.3: 匯率情境分析：每杯珍珠奶茶成本與利潤（日圓計）

	情境 A：現狀		情境 B：¥ 貶 10%		情境 C：¥ 升 10%	
	珍途	冰城	珍途	冰城	珍途	冰城
JPY計價成本	250	130	250	130	250	130
外幣計價成本[1]	150	150	167	167	136	136
每杯總成本	**400**	**280**	**417**	**297**	**386**	**266**
售價	650	350	650	350	650	350
每杯利潤	**250**	**70**	**233**	**53**	**264**	**84**
毛利率	38.5%	20.0%	35.8%	15.1%	40.6%	24.0%

假設兩家公司維持現有售價不變，且日圓對台幣和人民幣的變動幅度相同（實際上各貨幣對之間的匯率變動不會完全同步）。日圓貶值 10% 時外幣成本增加 11.1%（1/0.9）；升值 10% 時減少 9.1%（1/1.1）。

[1]珍途的外幣成本：物流 40 + 管理費 30 + 部分原料 80 = ¥150（TWD計價）。冰城帝國的外幣成本：原料 80 + 物流 30 + 管理費 40 = ¥150（CNY計價）。巧合的是，兩者換算成日圓後金額相近，但幣別不同。

有意思。日圓貶值 *10%*（情境 *B*），珍途的利潤從 *250* 掉到 *233*（-6.8%），冰城從 *70* 掉到 *53*（-24.3%）。照比例來看，冰城帝國受傷反而更嚴重？

利潤**比率**上冰城跌更多，因為他們的利潤基數低。但危險的不是這個——危險的是他們有**選擇**。

冰城帝國背後有一萬家店的規模經濟。即使利潤暫時從 *¥70* 掉到 *¥53*，他們可以透過**提高銷量**來補。甚至可以虧本經營東京店一段時間，用低價把珍途擠出市場——這就是**掠奪性定價***(Predatory Pricing)*的匯率版本。
珍途呢？利潤從 *250* 掉到 *233* 看起來還行，但如果客人被低價搶走，你的**銷量**同時下降——這才是致命的。

經濟曝險的殺傷力：營收三因素拆解

企業的本幣營收是匯率、售價和銷量的乘積：$R_{HC} = S \times P \times Q$。取變動率的近似拆解[a]：

$$\Delta R_{HC} \approx \underbrace{\Delta S}_{\text{匯率效果}} + \underbrace{\Delta Q}_{\text{銷量效果}} + \underbrace{\Delta P}_{\text{定價效果}} \tag{9.3}$$

交易曝險只看 ΔS。但經濟曝險涵蓋全部三項——匯率變動可能引發銷量和定價的連鎖反應。

珍途的案例（近似拆解）：

- 匯率效果：日圓貶 10% $\Rightarrow$ 匯回台幣 -10%
- 銷量效果：客流下降 15%（冰城低價搶客）$\Rightarrow -15\%$
- 定價效果：為了留客，珍途考慮降價 ¥50 $\Rightarrow -7.7\%$
- **近似合計**：$\approx -32.7\%$；精確計算 $(0.9)(0.85)(0.923) - 1 \approx -29.4\%$

無論哪種算法，結論一致：**經濟曝險的衝擊遠超單純的匯率損失。**

[a] 嚴格來說，乘法拆解 $(1+\Delta S)(1+\Delta P)(1+\Delta Q) - 1$ 才是精確的，但各項變動率較小時，加法近似誤差不大。

所以就算我們上週把匯率風險避掉了，客人跑了、被迫降價——這些損失根本不是遠期合約能救的。

現在你理解了。**金融避險保護的是帳上的數字，營運調整保護的是競爭力。**

9.6 經濟曝險的決定因素

什麼決定經濟曝險的大小？

一家企業的經濟曝險大小取決於以下因素：

1. **成本結構的幣別組成**：外幣成本佔比越高，曝險越大
   - 珍途有 37.5% 的成本是台幣計價 ⇒ 中度曝險
   - 一家 100% 日本原料的居酒屋 ⇒ 幾乎無曝險
2. **營收的地理分布**：單一市場依賴越高，曝險越大
   - 珍途只有東京一個海外市場 ⇒ 集中風險
   - 分散到多國可以降低單一匯率的衝擊
3. **轉嫁能力***(Pass-through)*：能否把匯率造成的成本增加轉嫁給消費者
   - 奢侈品、差異化產品 ⇒ 轉嫁能力強
   - 標準化商品、價格競爭激烈 ⇒ 轉嫁能力弱
4. **競爭對手的幣別結構**：如果對手的成本幣別不同，匯率變動會改變相對成本
   - 珍途（TWD）vs 冰城帝國（CNY）：兩者都不是日圓，但受不同匯率影響
5. **需求彈性**：消費者對價格有多敏感
   - 珍珠奶茶是非必需品，替代選擇多 ⇒ 需求彈性高 ⇒ 經濟曝險大

Table 9.4: 經濟曝險決定因素：珍途快速評估

決定因素	珍途現況	曝險程度
成本幣別組成	37.5% TWD計價	中
營收地理分布	僅東京一個海外市場	高
轉嫁能力	珍奶屬非必需品，差異化中等	中低
競爭對手幣別	冰城帝國以 CNY計價，非同幣	高
需求彈性	替代選擇多，價格敏感	高

經濟曝險因素分析

1. 珍途和冰城帝國的經濟曝險，哪個更大？為什麼？(提示：考慮規模、市場分散度、品牌差異化)
2. 如果珍途的茶葉改為全部從日本靜岡採購（100% 日圓成本），經濟曝險會增加還是減少？為什麼？
3. 找一個你熟悉的台灣品牌（如統一、鼎泰豐），分析它進入日本市場會面臨的經濟曝險。請從五大決定因素（成本幣別、營收分布、轉嫁能力、競爭對手、需求彈性）逐一分析。

9.7 營運彈性：反擊的武器

第四幕：反擊計畫

林美站起來，走到白板前。
林美：「好，問題我聽懂了。避險工具管不了這種風險。那珍途該怎麼辦？我需要一個行動方案。」

營運彈性*(Operating Flexibility)* 是應對經濟曝險的核心策略。它的邏輯是：**既然你無法控制匯率，就讓你的營運架構能夠適應匯率的變化。**

營運彈性四大策略

策略一：生產地點轉移*(Production Shifting)*
在多個國家設立生產據點，當某國貨幣升值導致生產成本上升時，可以將產能轉移到成本較低的據點。

策略二：原料採購彈性*(Flexible Sourcing)*
建立多幣別的供應鏈，不把原料採購集中在單一貨幣。當某幣別升值時，轉向其他貨幣的供應商。

策略三：市場分散*(Market Diversification)*
在多個國家銷售產品，讓不同幣別的營收互相抵銷。一個市場因匯率而受損時，另一個市場可能因匯率而受益。

策略四：定價策略調整*(Pricing Strategy)*
根據匯率變動調整定價，在不同程度上將成本轉嫁給消費者，或以品牌價值支撐較高定價。

這四個策略的共同點是什麼？

都是在**分散風險**？不要把雞蛋放在同一個籃子裡？

更精確地說：都是在增加企業的**選擇權**。營運彈性本質上是一種**實質選擇權**(*Real Option*)——你不一定要行使，但**擁有選擇的能力**本身就有價值。
想想看：維護多國供應鏈的額外成本，就像是買選擇權付的**權利金**。平時你多花了一點管理成本，但當匯率劇烈波動時，你就有了「轉單到成本更低的國家」這個選擇權。這筆權利金買的不是確定的收益，而是**應變能力**。

理論很好。但珍途只是一家剛出海不到一年的中小企業。設廠在多國？我們連東京一家店都快撐不住了。

所以我們要根據珍途的**實際規模和資源**來設計可行的方案。不是每家公司都需要 *Toyota* 等級的全球生產網絡。

珍途的營運彈性方案

針對珍途的實際狀況，陳教授建議分短期和中長期：

短期（1–3 個月）：

1. **原料採購轉向**：將部分台灣進口原料改為日本本地採購
   - 茶葉改用靜岡綠茶基底（日圓計價，降低台幣成本佔比）
   - 珍珠原料從台灣進口 → 測試日本本地樹薯粉供應商
   - 預估可將台幣計價成本從 37.5% 降至 20%
2. **菜單差異化**：推出冰城帝國沒有的高價值品項
   - 「抹茶珍珠拿鐵」使用靜岡抹茶——本地化特色、成本全日圓計價
   - 「季節限定」系列——提高品牌溢價，降低價格敏感度

中長期（3–12 個月）：

1. **市場分散**：評估進入第二個海外市場（如曼谷或新加坡）
   - 不同貨幣的營收可以互相對沖
   - 東南亞市場的成本結構與日本不同
2. **品牌升級**：投資品牌差異化，提高**轉嫁能力**

- 強調「台灣正宗珍珠奶茶」的品牌故事
- 用品質和體驗與冰城帝國做區隔，而非價格競爭

我補充一個旭日食品的經驗——我們在泰國和越南都有工廠。當日圓太強的時候，就把部分產能轉到泰國。這叫**匯率驅動的產能調配**。

但小雪也提醒你們——建立供應鏈彈性**不是免費的**。維護多個供應商、管理品質一致性，這些都是成本。你要權衡「降低匯率風險」和「增加營運複雜度」之間的取捨。

Toyota 的營運彈性

Toyota 是全球營運彈性的教科書案例。它在日本、美國、泰國、英國等多國設廠。當日圓升值時，Toyota 可以增加海外工廠的產量、減少日本出口——這讓它比純出口的日本車廠（如 Subaru）更能抵禦匯率波動。

根據 Allayannis, Ihrig & Weston (2001) 的研究，擁有廣泛國際營運網絡的跨國企業，其股價對匯率的敏感度（β）明顯較低。**營運彈性不只是理論——它可以量化地降低經濟曝險。**

9.8 本週任務

◎ 競爭情境分析：匯率 + 價格戰模擬

你是珍途國際策略部門的分析師。面對冰城帝國的價格戰和持續波動的日圓匯率，請完成以下分析報告：

1. **經濟曝險辨識**：分析珍途面臨的經濟曝險來源，區分競爭效果與轉換效果，並說明為何金融避險工具不足以應對
2. **情境模擬**：以表 9.1 的成本結構為基礎，模擬以下三種情境對珍途和冰城帝國每杯利潤的影響：
   - 情境 1：日圓再貶 15%，冰城不降價
   - 情境 2：日圓再貶 15%，冰城降價至 ¥300
   - 情境 3：日圓升值 10%，珍途不調價
3. **營運彈性方案**：為珍途設計一套**短期**（1–3 月）和**中長期**（3–12 月）的營運彈性方案。每個策略要說明：實施成本、預期效果、時間表

4. **迴歸分析**：假設你有珍途過去 12 個月的月營收（台幣）和 TWD/JPY 匯率數據，寫出你會用什麼模型來估計珍途的經濟曝險係數 β，並解釋 β 的意義

格式：A4 報告，4–6 頁，含至少兩個情境分析表格和一個策略建議時間表。

本週珍途幣

完成情境分析報告可獲得最高 **120 ZT**。
深度加分：若你的營運彈性方案包含**量化的成本效益分析**（如：轉向日本供應商預估每杯省多少？品牌升級需投入多少預算？），額外獲得 30 ZT。
創意加分：提出教授沒想到的營運彈性策略，且論證有理有據，額外獲得 20 ZT。
累積里程碑：累積超過 600 ZT 的小組將獲得「珍途策略長」稱號。

9.9 本週重點回顧

1. **經濟曝險**是指非預期的匯率變動對企業**長期營運現金流與市場價值**的影響，涵蓋交易曝險但更深層
2. 經濟曝險包含**轉換效果**（外幣收入換回本幣）和**競爭效果**（匯率改變相對成本與定價）兩個面向
3. 用**迴歸模型** $\Delta V = \alpha + \beta \cdot \Delta S + \varepsilon$ 衡量經濟曝險，β 是曝險係數
4. **實質匯率**（剔除通膨後）的變動才是經濟曝險的真正來源；若 PPP 成立，名目匯率變動不影響競爭力
5. 經濟曝險的大小取決於成本幣別組成、營收地理分布、轉嫁能力、競爭對手的幣別結構、需求彈性
6. **金融避險工具無法有效應對經濟曝險**，企業需要透過**營運彈性**（生產轉移、採購彈性、市場分散、定價策略）來管理
7. 營運彈性本質上是**實質選擇權**——擁有選擇的能力本身就有價值，即使不一定行使

本週小測驗

1. 經濟曝險和交易曝險的最大差別是什麼？（　　）
2. 如果 PPP 完全成立，企業會有經濟曝險嗎？為什麼？（　　）
3. 珍途的經濟曝險係數 $\beta \approx 1.8$。如果下個月日圓再貶值 5%，預估珍途台幣營收會變動多少？（　　）

4. 列出兩種適合珍途規模的營運彈性策略。（　　）

答案：1. 交易曝險影響已知的外幣現金流（短期），經濟曝險影響企業的長期競爭力和市場價值（包含銷量、定價的連鎖反應）　2. 不會。PPP 成立代表實質匯率不變，企業的相對競爭力不受影響　3. $1.8 \times (-5\%) = -9\%$，台幣營收預估下降 9%　4. 原料採購轉向日本本地供應商（降低台幣成本佔比）、菜單差異化增加品牌溢價（提高轉嫁能力）

9.10 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 12: Management of Economic Exposure. McGraw-Hill. ——經濟曝險管理的系統性介紹，包含迴歸模型和營運策略。

2. Madura, J. (2021). *International Financial Management* (14th ed.), Chapter 12: Managing Economic Exposure and Translation Exposure. Cengage. ——從企業實務角度討論經濟曝險的辨識與管理。

3. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 11: Measuring and Managing Economic Exposure. Wiley. ——對經濟曝險的理論基礎和衡量方法有深入討論。

4. Adler, M. & Dumas, B. (1984). Exposure to Currency Risk: Definition and Measurement. *Financial Management*, 13(2), 41–50. ——經濟曝險衡量的奠基論文，首次提出迴歸方法來衡量企業的匯率曝險係數。

5. Allayannis, G., Ihrig, J. & Weston, J. P. (2001). Exchange-Rate Hedging: Financial versus Operational Strategies. *American Economic Review*, 91(2), 391–395. ——比較金融避險與營運避險的效果，發現營運彈性對降低經濟曝險更有效。

6. Pantzalis, C., Simkins, B. J. & Laux, P. A. (2001). Operational Hedges and the Foreign Exchange Exposure of U.S. Multinational Corporations. *Journal of International Business Studies*, 32(4), 793–812. ——實證發現具有多國營運網絡的企業，匯率曝險顯著較低，支持營運彈性的價值。

7. Bartram, S. M., Brown, G. W. & Minton, B. A. (2010). Resolving the Exposure Puzzle: The Many Facets of Exchange Rate Exposure. *Journal of Financial Economics*, 95(2), 148–173. ——針對「匯率曝險之謎」的全面研究——為何實證上企業的匯率曝險比理論預期低？答案在於企業已透過營運調整和金融避險抵銷了大部分曝險。

Chapter 10

第十週：會計的魔術

本週學習目標

1. 定義換算曝險，說明其與交易曝險、經濟曝險的差異與關聯
2. 比較現行匯率法與時態法的翻譯規則，說明各自適用的情境
3. 判斷子公司的功能貨幣，並據此選擇正確的換算方法
4. 編製外幣子公司的合併財務報表，計算累積換算調整數（CTA）
5. 分析換算曝險對企業股東權益的影響，評估管理換算曝險的利弊

10.1 本週劇情

第一幕：賺錢的店，虧錢的帳

三個月過去了。

自從改用靜岡茶基底、推出抹茶珍珠拿鐵後，珍途東京店的營業額穩步回升。上個月的日圓營收創了新高——八百萬日圓，淨利八十萬日圓。

但 Jason 坐在珍途總部的會議室裡，對著螢幕上的合併財務報表，越看越頭痛。

教授，我有一個好消息和一個壞消息。

先說好的。

好消息是——東京店終於轉虧為盈了！改用靜岡茶基底之後成本降了 *12%*，抹茶珍珠拿鐵成了爆款，客流回升到冰城開店前的 *95%*。

太好了！那壞消息呢？

壞消息是..... 我在做合併財報的時候，東京店明明賺錢，但帳上出現了一筆**五十萬台幣**的「匯兌損失」。我看了三遍，算了三遍——數字沒有錯。

賺錢的店怎麼會有匯兌損失？

因為你看到的不是真正的虧損——那是**會計的魔術**。

第二幕：董事會的質問

一週後，珍途季度董事會。
林美坐在主位，Jason 坐在旁邊，投影幕上是合併損益表。兩位外部投資人——張董和 Kevin——翻著手中的報表，眉頭越皺越深。

林美，我看你們這季的合併報表，其他綜合損益有一筆負五十萬的「外幣換算調整」。東京店不是在賺錢嗎？怎麼帳上看起來在虧？

張董，東京店的日圓營收確實在成長。這筆損失不是營業虧損，是——

是因為**換算曝險***Translation Exposure*。簡單說，東京店的資產和負債都是日圓計價的。日圓這季貶值了，把日圓數字換成台幣時，資產價值就縮水了。但這筆「損失」沒有真正的現金流出——它只是一個會計數字。

一個「會計數字」就讓我們的股東權益少了五十萬？*Jason*，不管你叫它什麼，我的股份確實變薄了。

Kevin 說得沒錯——這筆數字**確實**影響了股東權益。但要理解它為什麼出現、它代表什麼意思、以及該不該為它花錢去避險，我們需要先搞懂一件事：外幣財報是怎麼「翻譯」成台幣的。

10.2 換算曝險：看不見的數字遊戲

換算曝險的定義

換算曝險*Translation Exposure*，又稱**會計曝險***Accounting Exposure*，是指匯率變動導致跨國企業**合併財務報表**上的數字改變的風險。
當母公司（如珍途台灣總部）需要把海外子公司（如東京店）的外幣財報「翻譯」成母公司的報表貨幣（台幣）時，使用的匯率會隨時間變動。即使子公司的外幣數字完全不變，光是匯率變了，翻譯出來的台幣數字就不一樣。

三種曝險的比較

學到第十週，我們已經認識了跨國企業面臨的三種匯率曝險。它們的關係如下：

比較項目	**交易曝險**（Week 8）	**經濟曝險**（Week 9）	**換算曝險**（本週）
影響對象	已知的外幣現金流	未來的營運現金流與企業價值	合併財報上的帳面數字
時間範圍	短期（已成立的交易）	長期（持續性）	每個報表日
有無現金流	有（到期時有實際兌換）	有（間接影響銷量、利潤）	無（純粹帳面數字）
避險工具	遠期、期貨、選擇權	營運彈性	資產負債表避險、衍生工具

Table 10.1: 三種匯率曝險的比較

交易曝險是你**已經答應**的外幣金額會因匯率變動而改變——像上次的日圓應收帳款。經濟曝險是匯率變動改變了你的**競爭力**——像冰城的價格戰。換算曝險呢？它是最「虛幻」的一種——匯率變動改變的只是**帳面數字**，不涉及任何實際的現金進出。

但 *Kevin* 說得對，帳面數字會影響股東權益、影響財務比率、影響分析師對公司的評價。就算沒有現金流出，投資人看到的數字確實變了。

沒錯，這就是換算曝險的弔詭之處——**它不是真正的損失，但它有真實的後果**。很多 *CEO* 因為合併報表上的匯兌損失被董事會質問，就像今天這樣。

10.3 兩種換算方法：現行匯率法與時態法

功能貨幣的判定

在開始換算之前，必須先判定子公司的**功能貨幣***Functional Currency*——也就是子公司主要營運活動所處的經濟環境的貨幣。

根據**國際會計準則第 21 號***IAS 21*和美國的**ASC 830**（前身為 SFAS 52），功能貨幣的判定需考慮六大因素：

1. **營收貨幣**：產品定價和收款主要使用的貨幣
2. **成本貨幣**：人工、原料等營運成本主要使用的貨幣
3. **融資貨幣**：借款和發行權益工具使用的貨幣
4. **營業活動現金**：營業現金收入通常保留的貨幣
5. **與母公司的交易比重**：子公司營運對母公司的依賴程度
6. **現金流獨立性**：子公司現金流是否可獨立於母公司

綜合判定結果分為兩類：

- 如果子公司是**獨立營運**的（多數因素指向當地貨幣），功能貨幣 = **當地貨幣**（如東京店的日圓）
- 如果子公司只是母公司的**延伸**（多數因素指向母公司貨幣），功能貨幣 = **母公司貨幣**（如台幣）

功能貨幣的選擇決定了使用哪種換算方法：

- 功能貨幣 = 當地貨幣 → 使用**現行匯率法**
- 功能貨幣 = 母公司貨幣 → 先用**時態法**重新衡量（remeasurement），再換算

珍途東京店的功能貨幣判定

用六大因素逐一檢視東京店：

因素	東京店的情況	指向
營收貨幣	日本消費者以日圓付款	JPY
成本貨幣	日本食材 + 部分台灣原料	JPY/混合
融資貨幣	母公司以台幣注入資本	TWD
營業活動現金	日圓收入留在東京營運	JPY
與母公司交易	少量原料進口，大部分獨立營運	JPY
現金流獨立性	東京店可獨立於台灣總部運作	JPY

六大因素中有四個以上指向日圓 → 功能貨幣 = **日圓**（JPY）

所以結論和我直覺一樣——珍途東京店的客人幾乎都是日本消費者，食材從日本供應商進貨，員工薪水用日圓付。功能貨幣就是日圓。

日圓。這代表我們要用現行匯率法來做換算。

10.3.1 現行匯率法

√× 現行匯率法的換算規則

現行匯率法*Current Rate Method*的規則如下：

財報項目	使用的匯率	說明
資產（全部）	期末匯率 S_T	不區分貨幣性與非貨幣性
負債（全部）	期末匯率 S_T	不區分貨幣性與非貨幣性
股本、資本公積	歷史匯率 S_H	發行股票或投入資本時的匯率
保留盈餘	累積計算	逐年加上已換算的淨利減股利
營收、費用	平均匯率 $\bar{S}$	假設收入與費用均勻發生

換算差額：由於資產、負債用期末匯率，而股東權益中的股本用歷史匯率，兩邊不會自動平衡。差額稱為**累積換算調整數***Cumulative Translation Adjustment, CTA*，列入**其他綜合損益**（OCI），**不進入損益表**。

曝險金額：

$$E_{\text{現行}} = \text{淨資產}_{FC} = \text{總資產}_{FC} - \text{總負債}_{FC} \tag{10.1}$$

若子公司有正的淨資產（資產 > 負債），外幣貶值會產生**換算損失**。

10.3.2 時態法

√× 時態法的換算規則

時態法*Temporal Method*的規則如下：

財報項目	使用的匯率	說明
貨幣性資產	期末匯率 S_T	現金、應收帳款
非貨幣性資產（成本基礎）	歷史匯率 S_H	存貨（成本法）、固定資產
貨幣性負債	期末匯率 S_T	應付帳款、借款
股本	歷史匯率 S_H	
營收、大部分費用	平均匯率 $\bar{S}$	
折舊、存貨成本	歷史匯率 S_H	配合資產的歷史匯率

換算差額：直接列入**損益表**，影響當期淨利。
曝險金額：

$$E_{\text{時態}} = \text{淨貨幣性資產}_{FC} = \text{貨幣性資產}_{FC} - \text{貨幣性負債}_{FC} \tag{10.2}$$

若子公司有**淨貨幣性負債**（貨幣性負債 > 貨幣性資產），外幣貶值反而產生**換算利得**（因為欠的外幣變便宜了）。

兩種方法最大的差別在兩點。第一，曝險金額不同：現行匯率法看**淨資產**，時態法看**淨貨幣性資產**。第二，換算差額的去向不同：現行匯率法放在**其他綜合損益**（不影響 *EPS*），時態法直接進**損益表**（影響 *EPS*）。

所以如果我們用時態法，那五十萬的損失會直接打進損益表，讓我們的 *EPS* 下降？

不一定是損失。時態法下，曝險金額是淨貨幣性資產。如果東京店借了很多日圓貸款，淨貨幣性資產可能是**負的**。日圓貶值代表你欠的錢換成台幣反而變少了——那反而是利得。

方法的選擇真的只是「會計」問題嗎？

兩種方法產生的數字差異可能非常大。如果你是 CFO，你會傾向讓子公司被認定為「獨立營運」（用現行匯率法，損失藏在 OCI）還是「母公司延伸」（用時態法，可能產生利得但直接影響 EPS）？功能貨幣的判定有灰色地帶嗎？

10.4 珍途的合併財報：數字說話

好，現在我們用珍途東京店的實際數字來做一次完整的換算，你們就會明白那五十萬是怎麼來的。*Jason*，把東京店最新的日圓財報拿出來。

珍途東京店的資產負債表

Jason 在白板上寫下東京店的日圓財報和匯率資訊：

珍途東京店資產負債表（單位：千日圓）			
資產		**負債與股東權益**	
現金	5,000	應付帳款	4,000
應收帳款	2,000	銀行貸款	6,000
存貨	3,000	**負債合計**	**10,000**
設備（淨額）	20,000	投入資本	15,000
		保留盈餘	5,000
資產合計	**30,000**	**負債與權益合計**	**30,000**

Table 10.2: 珍途東京店日圓資產負債表

匯率	說明	TWD/JPY
歷史匯率 S_H	投入資本時	0.233
期末匯率 S_T	本季最後一天	0.208
平均匯率 $\bar{S}$	本季平均	0.220

Table 10.3: 本季適用匯率

10.4.1 現行匯率法的換算

東京店功能貨幣是日圓，所以我們用現行匯率法。規則很簡單：資產負債全用期末匯率，股本用歷史匯率，營收費用用平均匯率。

項目	千 JPY	匯率	千 TWD	說明
資產				
現金	5,000	0.208	1,040	期末匯率
應收帳款	2,000	0.208	416	期末匯率
存貨	3,000	0.208	624	期末匯率
設備（淨額）	20,000	0.208	4,160	期末匯率
資產合計	**30,000**		**6,240**	
負債				
應付帳款	4,000	0.208	832	期末匯率
銀行貸款	6,000	0.208	1,248	期末匯率
負債合計	**10,000**		**2,080**	
股東權益				
投入資本	15,000	0.233	3,495	歷史匯率
保留盈餘	5,000	—	1,165	累積計算 †
CTA	—	—	**−500**	**換算差額**
權益合計	**20,000**		**4,160**	
負債 + 權益	**30,000**		**6,240**	資產 = 負債 + 權益

Table 10.4: 現行匯率法換算結果（單位：千台幣）

† 假設保留盈餘全數在歷史匯率時期累積，故以 $5{,}000 \times 0.233 = 1{,}165$ 計算。實務上需按各年度實際匯率逐年換算。

果然。淨資產 *20,000* 千日圓，如果用歷史匯率算是 $20{,}000 \times 0.233 = 4{,}660$ 千台幣，但用期末匯率只有 $20{,}000 \times 0.208 = 4{,}160$ 千台幣。差額就是 $4{,}160 - 4{,}660 = -500$ 千台幣。

√x CTA 的計算

累積換算調整數（CTA）可以簡化計算如下：

$$\Delta\text{CTA} = E_{\text{現行}} \times (S_T - S_H) = \text{淨資產}_{FC} \times \Delta S \tag{10.3}$$

珍途東京店的 CTA：

$$\Delta\text{CTA} = 20{,}000 \times (0.208 - 0.233) = 20{,}000 \times (-0.025) = -500 \text{ 千台幣}$$

-500 千台幣 = -50 萬台幣。這就是 Jason 看到的那筆匯兌損失。
注意：此簡化公式假設保留盈餘變動（如當期淨利）以平均匯率換算，其與期末匯率的差異也會計入 CTA。完整版 CTA 公式為：

$$\Delta\text{CTA} = \text{淨資產}_{FC,\text{期初}} \times (S_T - S_0) + \text{淨利}_{FC} \times (\bar{S} - S_T)$$

在本例中，由於我們檢視的是從投入資本到期末的累積 CTA，上述簡化公式已足夠說明核心概念。
CTA 列入**其他綜合損益**（OCI），**不影響**當期損益表的淨利和 EPS。它累積在資產負債表的股東權益項下，直到子公司被處分（賣掉）時才會回收（recycling）進入損益表。

所以這五十萬不會讓我們的 *EPS* 變差？

不會。它在**其他綜合損益**裡，不進入損益表。但它**確實**減少了合併資產負債表上的股東權益總額。

但股東權益減少了，我的股份價值就減少了啊。「不是真正的損失」這種說法，聽起來像是在安慰我。

Kevin，你的擔心很合理。讓我們換個角度想——如果明天日圓升回 *0.233*，這筆 *CTA* 會**自動消失**。它只是一個**未實現的帳面調整**。真正的問題是：你願不願意花真金白銀去「避險」一個可能自己會消失的數字？

10.4.2 如果用時態法呢？

為了讓大家理解方法的選擇有多大影響，我們用同樣的數字，假設東京店被認定功能貨幣是台幣——用時態法重新算一次。

項目	千 JPY	匯率	千 TWD	說明
資產				
現金	5,000	0.208	1,040	期末（貨幣性）
應收帳款	2,000	0.208	416	期末（貨幣性）
存貨	3,000	0.233	699	歷史（非貨幣性）
設備（淨額）	20,000	0.233	4,660	歷史（非貨幣性）
資產合計	**30,000**		**6,815**	
負債				
應付帳款	4,000	0.208	832	期末（貨幣性）
銀行貸款	6,000	0.208	1,248	期末（貨幣性）
負債合計	**10,000**		**2,080**	
股東權益				
投入資本	15,000	0.233	3,495	歷史匯率
保留盈餘	5,000	—	1,165	累積（含歷史匯率折舊）*
換算利得	—	—	**+75**	**進入損益表**
權益合計	**20,000**		**4,735**	
負債 + 權益	**30,000**		**6,815**	資產 = 負債 + 權益

Table 10.5: 時態法換算結果（單位：千台幣）

* 注：時態法下，保留盈餘的換算涉及歷史匯率的折舊費用和存貨成本，此處假設保留盈餘全數在歷史匯率時期累積，故數值與現行匯率法相同。實務上兩法的保留盈餘可能不同。

等等——用時態法反而出現了 +75 千台幣的**換算利得**？同樣的日圓財報，一種方法虧 *50* 萬，另一種方法賺 *7.5* 萬？

沒錯。因為時態法的曝險金額是**淨貨幣性資產**：

$$E_{\text{時態}} = (5{,}000 + 2{,}000) - (4{,}000 + 6{,}000) = -3{,}000 \text{ 千日圓}$$

東京店的淨貨幣性資產是**負數**——貨幣性負債大於貨幣性資產。日圓貶值代表這些貨幣性負債換成台幣反而**變少了**，所以是利得：

$$\text{換算利得} = (-3{,}000) \times (0.208 - 0.233) = (-3{,}000) \times (-0.025) = +75 \text{ 千台幣}$$

所以兩種方法差了 *57.5* 萬台幣？一個虧 *50* 萬，一個賺 *7.5* 萬，就因為換算方法不同？

這就是為什麼我說是「會計的魔術」。同一家店、同一個季度、同樣的日圓數字，但用不同的會計方法，呈現出截然不同的圖像。而且別忘了：時態法的利得直接**進入損益表**，會讓 *EPS* 增加。

關鍵對比

同一家東京店、同一季，兩種方法的差異：

- **現行匯率法**：換算損失 -500 千台幣 → OCI（不影響 EPS）
- **時態法**：換算利得 $+75$ 千台幣 → 損益表（直接增加 EPS）

差異來源：現行匯率法的曝險 = 淨資產 $+20{,}000$ 千日圓（大額正曝險）；時態法的曝險 = 淨貨幣性資產 $-3{,}000$ 千日圓（小額負曝險）。非貨幣性資產（設備 $20{,}000$ 千日圓）在時態法下用歷史匯率、不受匯率波動影響，大幅縮小了曝險。

10.4.3 損益表的換算

剛才我們只做了資產負債表。但別忘了，合併報表還包括損益表。讓我們也看看東京店的損益表換算會怎樣——這能幫你理解為什麼時態法的差額會直接影響 *EPS*。

		千 TWD		
項目	**千 JPY**	**現行匯率法**	**時態法**	**說明**
營收	8,000	$8{,}000 \times 0.220 = 1{,}760$	1,760	平均匯率
原料成本	−3,200	−704	$-3{,}200 \times 0.233 = -746$	平均 / 歷史 *
薪資費用	−2,800	−616	−616	平均匯率
折舊費用	−1,200	−264	$-1{,}200 \times 0.233 = -280$	平均 / 歷史
營業淨利	**800**	**176**	**118**	
換算利得	—	—	+75	時態法才有
稅前淨利	**800**	**176**	**193**	

Table 10.6: 損益表換算比較（單位：千台幣 / 千日圓）

* 時態法下，存貨轉銷為銷貨成本（*COGS*）和固定資產折舊使用歷史匯率，反映取得時的匯率水準。

有意思。用時態法的話，營業淨利反而比較低（*118 vs 176*），但加上換算利得後，稅前淨利反而比較高（*193 vs 176*）。

這就是時態法的特性——它把匯率變動的影響拆成兩部分：一部分透過歷史匯率的費用項目影響營業利潤，另一部分透過換算利得直接影響底線。分析師如果只看營業利潤可能得到不同結論，這也是為什麼理解換算方法對解讀跨國企業財報如此重要。

10.5 管理換算曝險：該不該花錢避險？

換算曝險管理的兩派觀點

關於是否要管理換算曝險，學術界和實務界長期存在爭論：

不需要管理派（多數學者立場）：

- 換算曝險**不涉及現金流**——CTA 只是帳面數字
- 用真金白銀（衍生工具成本）去避險一個帳面數字，可能創造**反向的交易曝險**
- 長期而言，匯率會均值回歸，CTA 可能自動消失

- 資訊效率的市場應該能看穿會計處理的差異

需要管理派（部分實務界立場）：

- 換算損失會降低**股東權益**，影響債務比率和貸款條件（**債務契約***Debt Covenants*）
- 分析師和投資人**不一定**能看穿會計數字，股價可能因此波動
- 管理層的薪酬可能與帳面績效掛鉤
- 在某些國家，換算損益可能影響稅務

Jason，這就回到 *Kevin* 的問題了。你認為珍途該花錢去避換算曝險嗎？

我的想法是..... 先不急著花錢做衍生工具避險。但我可以做一件不花錢的事——**資產負債表避險***Balance Sheet Hedging*。

資產負債表避險

資產負債表避險的邏輯：減少曝險金額。

在現行匯率法下，曝險 = 淨資產 $_{FC}$ = 資產 − 負債。如果能增加日圓負債（或減少日圓資產），淨資產就會減少，CTA 也隨之縮小。

具體操作：

- 增加當地借款（如增加日圓貸款）
- 減少日圓現金持有（匯回台灣）
- 用日圓資產抵押借入日圓貸款

範例：假設東京店多借 10,000 千日圓，並將借來的資金**匯回台灣母公司**（子公司資產不變，負債增加 10,000），淨資產從 20,000 降為 10,000：

$$\Delta \text{CTA}_{\text{新}} = 10{,}000 \times (-0.025) = -250 \text{ 千台幣}$$

CTA 損失從 500 千減半為 250 千台幣。

但多借貸款不是會增加利息成本嗎？

沒錯，這就是取捨。而且多借的日圓如果匯回台灣，匯回的那一刻又產生了**交易曝險**。你看——試圖管理一種曝險，往往會創造另一種曝險。這就是匯率管理的永恆困境。

CEO 的兩難

假設你是珍途的 CEO，董事會要求你「消除」合併報表上的換算損失。你會怎麼做？考慮以下選項的成本與效果：

1. 增加東京店的日圓貸款（資產負債表避險）
2. 在台灣買入日圓遠期合約（衍生工具避險）
3. 向董事會解釋 CTA 的本質，說服他們忽略它
4. 改變東京店的營運模式，使功能貨幣變為台幣

每個選項的隱藏成本或風險是什麼？

10.6 國際會計準則的實務考量

IAS 21 與 ASC 830 的關鍵規定

目前全球主要的外幣換算準則有兩套：

IAS 21（IFRS 體系，台灣適用）：

- 功能貨幣由管理階層依六大因素判定（主要收入貨幣、主要支出貨幣、融資活動貨幣等）
- 換算差額列入**其他綜合損益**（OCI），處分子公司時回收至損益
- 在**惡性通貨膨脹**經濟體營運的子公司，需先依 IAS 29 調整報表再換算

ASC 830（美國 GAAP）：

- 功能貨幣的判定標準與 IAS 21 類似，但細節規定略有差異
- 若功能貨幣 = 外幣 → 現行匯率法 → CTA 在 OCI
- 若功能貨幣 = 美元（母公司貨幣）→ 時態法（remeasurement）→ 損益表
- 高度通膨國家（三年累積通膨率 $\geq$ 100%）的子公司，強制視為母公司貨幣為功能貨幣

所以如果珍途未來在土耳其或阿根廷開店，因為那些國家通膨很高，就要用時態法——換算差額直接進損益表？

沒錯。這是因為在高通膨環境下，歷史匯率已經嚴重失真，用現行匯率法會產生不可靠的數字。強制使用時態法（或先通膨調整再換算）是為了讓財報更能反映經濟實質。

好在我們目前只有日本，日本通膨一直很低。

但是——如果林美接下來要往東南亞擴張，有些國家的通膨率可不低。到時候換算曝險會變得更複雜。

10.7 本週任務

◎ 任務十：會計魔術的真相報告

你是珍途的財務長助理。董事會對合併報表上的「匯兌損失」非常不滿，要求 Jason 在下次會議提出完整說明。請協助 Jason 準備以下報告：

1. **換算方法比較**：以東京店的財報數字（表 10.2）為基礎，分別用現行匯率法和時態法完成合併資產負債表。計算兩種方法下的換算差額，並說明差額為何如此不同
2. **情境分析**：假設下一季匯率出現以下三種情境，計算各情境下的 CTA 變化：
   - 情境 A：日圓升值至 TWD/JPY = 0.220（部分回升）
   - 情境 B：日圓持平 TWD/JPY = 0.208（不變）
   - 情境 C：日圓再貶至 TWD/JPY = 0.195（繼續走弱）
3. **避險策略評估**：評估以下三種換算曝險管理策略的可行性與成本：
   - 策略 1：增加東京店的日圓貸款 5,000 千日圓（資產負債表避險）
   - 策略 2：買入 6 個月期的 JPY/TWD遠期合約（衍生工具避險）
   - 策略 3：不避險，向董事會提交 CTA 的教育說明報告
4. **董事會簡報**：製作一頁簡報，用非會計人員能理解的語言，向張董和 Kevin 解釋：為什麼賺錢的店會出現匯兌損失？這筆損失是否代表真正的價值減損？

格式：A4 報告，4–6 頁，含換算比較表格、情境分析表格和簡報一頁。

本週珍途幣

完成合併財報分析報告可獲得最高 **120 ZT**。

深度加分：若你能計算出在每種避險策略下，珍途的**負債權益比**如何變化，並分析對貸款條件的影響，額外獲得 30 ZT。

創意加分：設計一份讓非財務背景的投資人也能看懂的 CTA 圖解說明，額外獲得 20 ZT。

累積里程碑：累積超過 700 ZT 的小組將獲得「珍途財務顧問」稱號。

10.8 本週重點回顧

1. **換算曝險**是匯率變動導致合併財報上帳面數字改變的風險，不涉及實際現金流，但影響股東權益和財務比率
2. 換算前須先判定子公司的**功能貨幣**——獨立營運的子公司用當地貨幣，母公司延伸型子公司用母公司貨幣
3. **現行匯率法**：資產負債全用期末匯率，股本用歷史匯率，差額計入 OCI（CTA）；曝險 = 淨資產
4. **時態法**：貨幣性項目用期末匯率，非貨幣性項目用歷史匯率，差額直接進損益表；曝險 = 淨貨幣性資產
5. 兩種方法可能產生**截然不同**的結果——同一家子公司，現行匯率法顯示大額損失，時態法可能顯示小額利得
6. **資產負債表避險**可以在不花錢的情況下降低換算曝險，但可能產生額外的利息成本或交易曝險
7. 是否管理換算曝險是一個**成本效益問題**——用真金白銀避險帳面數字不一定划算，但忽略它可能影響債務契約和投資人信心

本週小測驗

1. 換算曝險和交易曝險的最大差別是什麼？（　　）
2. 在現行匯率法下，如果子公司淨資產為正且外幣貶值，會產生換算利得還是換算損失？（　　）
3. 珍途東京店淨貨幣性資產為 $-3{,}000$ 千日圓。若日圓升值 5%，用時態法會產生利得還是損失？金額多少？（　　）
4. 什麼是「資產負債表避險」？列出一個具體做法。（　　）

答案：1. 交易曝險涉及實際現金流（外幣收付），換算曝險只影響帳面數字（合併報表換算）
2. 換算損失。淨資產為正，外幣貶值 → 換成母幣金額縮小 → CTA 為負　3. 損失約 31 千台幣。淨貨幣性資產為負（淨貨幣性負債 3,000 千 JPY），日圓升值 5% → 欠的日圓換成台幣變多 → 損失。$(-3{,}000) \times (0.2184 - 0.208) = -31.2$ 千台幣（其中 $0.2184 = 0.208 \times 1.05$）
4. 透過調整子公司的資產負債結構來縮小曝險。如增加日圓貸款，減少淨資產，降低 CTA 波動

10.9 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 11: Management of Translation Exposure. McGraw-Hill. ——換算曝險管理的系統性介紹，包含兩種方法的詳細比較和實務案例。

2. Madura, J. (2021). *International Financial Management* (14th ed.), Chapter 12: Managing Economic Exposure and Translation Exposure. Cengage. ——從實務角度討論換算曝險的管理策略與成本效益分析。

3. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 10: Measuring and Managing Translation and Transaction Exposure. Wiley. ——對 SFAS 52 / ASC 830 的歷史演進有深入介紹。

4. Doupnik, T. & Perera, H. (2019). *International Accounting* (5th ed.), Chapter 7: Foreign Currency Transactions and Translation. McGraw-Hill. ——從會計準則角度詳細解釋 IAS 21 和 ASC 830 的異同。

5. Bartov, E. (1997). Foreign Currency Exposure of Multinational Firms: Accounting Measures and Market Valuation. *Contemporary Accounting Research*, 14(4), 623–652. ——實證研究發現市場確實會對換算損益做出反應，挑戰「換算曝險不重要」的觀點。

6. Goldberg, S. R. & Godwin, J. H. (1994). Foreign Currency Translation under Two Cases: Current Rate and Temporal. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 5(1), 1–20. ——兩種換算方法的全面比較，含大量數值範例。

7. Louis, H. (2003). The Value Relevance of the Foreign Translation Adjustment. *The Accounting Review*, 78(4), 1027–1047. ——探討 CTA 對企業估值的資訊含量，發現 CTA 與未來現金流有顯著相關性。

Chapter 11

第十一週：南進！東南亞的機會與陷阱

本週學習目標

1. 定義國家風險，區分政治風險、金融風險與經濟風險三大面向
2. 解釋主權風險的意義，並說明國際信用評等機構（S&P、Moody's、Fitch）的評級如何影響企業的融資成本
3. 運用國家風險評估方法（ICRG、Euromoney 國家風險評分），對新興市場進行系統性風險評估
4. 分析新興市場的典型特徵（高成長、貨幣波動、制度薄弱、資本管制），並說明這些特徵對跨國企業的影響
5. 設計國家風險緩解策略（投資結構設計、政治風險保險、合資企業），並應用於東南亞市場進入決策

11.1 本週劇情

第一幕：教授的新功課

董事會結束後的第三天。
陳教授約了林美和 Jason 在台北的咖啡廳碰面。桌上攤著一疊厚厚的報告——封面寫著「東南亞市場拓展評估」，裡面夾滿了彩色標籤。

恭喜你們，東京站穩了。交易曝險、經濟曝險、換算曝險——三種匯率風險你們全都親身經歷過了。但接下來，你們要面對的不只是匯率。

教授，你上次提到東南亞。我這幾天一直在想——冰城帝國已經在東南亞開了三百多家店了。如果我們再不動，市場就被吃光了。

所以你想追？

不是追，是搶先卡位。東南亞有六億多人口，中產階級正在快速成長。現在不進，以後成本只會更高。

但是教授，東南亞跟日本完全不一樣。日本是成熟市場，法治健全、金融穩定。東南亞呢？我看新聞說越南最近才有外資撤出的案例，泰國政治一直不穩，菲律賓的匯率波動更大……

Jason 說到重點了。在日本，你們擔心的主要是**匯率風險**——日圓漲跌會怎樣。但在新興市場，你們要擔心的東西多得多。我把它統稱為**國家風險***Country Risk*。

第二幕：三個市場，三種風險

陳教授翻開報告的第一頁，上面列著三個國家的基本資料。

我幫你們初步篩選了三個候選市場。每個都有巨大的機會，但每個的風險結構完全不同。

陳教授翻開報告，秀出一張比較表：

Table 11.1: 東南亞三國基本資料（2025 年）

指標	泰國	越南	菲律賓
人口（百萬）	72	100	117
GDP 成長率	3.0%	6.5%	5.8%
人均 GDP（USD）	7,400	4,300	3,900
通膨率	1.5%	4.2%	5.5%
茶飲市場規模（億 USD）	28	15	12
冰城帝國門市數	120	200	50

越南成長最快、人口最多。看起來越南最有吸引力？

但冰城帝國在越南已經有兩百家店了。而且越南的人均 *GDP* 最低——消費者能接受我們的定價嗎？

好問題。但你們現在看的只是經濟面的數字。國家風險遠比這些複雜。讓我帶你們系統性地看看。

11.2 國家風險：超越匯率的挑戰

國家風險的三大面向

國家風險是指一個國家的政治、經濟或金融環境變化，可能對外國投資者的投資報酬產生不利影響的風險。它可以分為三大面向：

一、政治風險（Political Risk）

政治風險是指因為政府行為或政治不穩定而導致的商業損失風險。包括：

- **徵收風險***Expropriation Risk*——政府直接沒收外國企業資產。雖然大規模國有化在 21 世紀已較罕見，但部分行業（如能源、礦業、電信）仍有案例
- **移轉風險***Transfer Risk*——政府限制資金匯出（**資本管制**），企業賺了錢卻匯不回母國
- **營運風險***Operational Risk*——稅法突然修改、勞工法規改變、環保標準提高、執照被撤銷等
- 貪腐與治理風險——地方政府的索賄、不透明的審批程序、司法體系不公正

二、金融風險（Financial Risk）

金融風險涉及一國的金融體系穩定性和主權債務能力：

- **主權風險***Sovereign Risk*——政府無法或不願償還外債，可能導致整個國家的金融體系動盪
- 貨幣危機風險——本國貨幣大幅急貶（如 1997 年亞洲金融風暴中泰銖一夕崩盤）
- 銀行體系風險——不良貸款比例過高、銀行監管不足
- 外匯存底不足——當外匯存底不足以覆蓋短期外債，匯率崩盤的機率大增
- 避險市場深度不足——新興市場的外匯衍生品市場通常較淺。Weeks 7–8 學過的遠期合約和選擇權，在新興市場可能天期較短、成本較高。對於不可自由兌換的貨幣（如越南盾），需使用**無本金交割遠期***Non-Deliverable Forward, NDF*——一種以美元結算差額的避險工具，而非實際交割外幣

三、經濟風險（Economic Risk）

經濟風險涉及一國的總體經濟穩定性：

- 高通膨或惡性通膨——侵蝕購買力，使定價策略失靈
- 經濟衰退——消費需求萎縮，影響營收

- 經濟結構脆弱——過度依賴單一產業（如觀光、能源出口）
- 基礎建設不足——物流、電力、通訊品質影響營運效率

這樣聽起來，在日本完全不用擔心這些。

日本是 *G7* 國家，政治穩定、法治完善、主權信用評等 *A+*。你們在日本面對的是匯率波動，但不太需要擔心政府會突然沒收你的店。在新興市場，這些風險是真實存在的。

教授，*1997* 年的亞洲金融風暴是不是就跟這些有關？

完全正確。泰國就是那場風暴的起點。讓我用泰國的例子來說明。

歷史回顧：1997 年的教訓

1997 年 7 月 2 日，泰國央行宣布放棄泰銖釘住美元的匯率政策。當天泰銖暴跌 20%，一個月內跌幅超過 50%。這場危機迅速蔓延到印尼、馬來西亞、韓國，最終波及全球。

危機的根源：經常帳長期赤字、短期外債過高、外匯存底不足、金融監管薄弱、固定匯率制度的內在矛盾——全部同時爆發。

教訓：即使一個國家的經濟看起來蓬勃發展，如果金融體質脆弱，一場危機可以在幾天內摧毀數年的投資。

11.3 衡量國家風險

國家風險評估方法

如何系統性地評估一個國家的風險？實務上有四種主要方法：

方法一：國際信用評等

三大國際信用評等機構——**Standard & Poor's (S&P)**、**Moody's**、**Fitch**——對各國的主權債務進行評級：

方法二：ICRG 國家風險指數

國際國家風險指南*International Country Risk Guide, ICRG* 由 PRS Group 發布，是最被廣泛使用的綜合風險指數，滿分 100 分，包含：

- 政治風險（50%）——政府穩定性、社會經濟條件、投資環境、內外部衝突、貪腐程度、法治品質
- 金融風險（25%）——外債佔 GDP 比、債務服務佔出口比、經常帳、外匯存底
- 經濟風險（25%）——人均 GDP、GDP 成長率、通膨率、預算平衡、經常帳

方法三：主權利差法

觀察一國政府發行的美元債券與美國公債之間的**利差***Sovereign Spread*。利差越大，代表市場認為該國的信用風險越高。

方法四：定性分析

實地考察、產業專家訪談、當地法律顧問諮詢。定量模型無法捕捉的「軟資訊」——如政商關係、官僚文化、民間對外資的態度——往往是最關鍵的。

國家風險溢酬與必要報酬率

當企業在新興市場投資時，應將國家風險反映在折現率中。最常見的做法是在資本資產定價模型中加入**國家風險溢酬***Country Risk Premium, CRP*：

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f) + \text{CRP}$$

其中：

- k_e = 權益資金成本
- R_f = 無風險利率（通常用美國公債殖利率）
- β = 系統性風險係數
- $R_m - R_f$ = 市場風險溢酬
- CRP = 國家風險溢酬

CRP 的估算方式：

方法 A（主權利差法）：

$$\text{CRP} = \text{目標國美元公債殖利率} - \text{美國公債殖利率}$$

方法 B（Damodaran 法）：

$$\text{CRP} = \text{主權利差} \times \frac{\sigma_{\text{equity}}}{\sigma_{\text{bond}}}$$

其中 $\frac{\sigma_{\text{equity}}}{\sigma_{\text{bond}}}$ 是目標國股市波動度對債市波動度的比率，通常介於 1.2 至 1.5 之間。

範例：假設投資泰國的珍珠奶茶工廠：

- 美國公債殖利率 R_f = 4.5%

- 市場風險溢酬 = 6.0%，$\beta = 1.0$
- 泰國主權利差 = 1.2%，波動度比率 = 1.3
- CRP $= 1.2\% \times 1.3 = 1.56\%$
- $k_e = 4.5\% + 1.0 \times 6.0\% + 1.56\% = 12.06\%$

相比在台灣投資的 $k_e \approx 10.5\%$，在泰國投資需要額外 $\sim$1.5% 的報酬率才值得冒這個險。

實務提醒：此加法模型是業界最常用的方法。需注意 CRP 的估算會隨數據來源和計算時點而有差異，因此在做投資決策時，通常會以一個**範圍**（如 1.5%–2.0%）而非精確數字來呈現 CRP。

Table 11.3: 東南亞三國 CRP 估算比較

指標	泰國	越南	菲律賓
主權利差（vs. 美國公債）	1.2%	2.5%	1.8%
$\sigma_{\text{equity}}/\sigma_{\text{bond}}$	1.3	1.5	1.4
CRP（Damodaran 法）	1.56%	3.75%	2.52%
調整後 k_e（台灣基準 10.5%）	12.06%	14.25%	13.02%

從表中可以清楚看到：越南的國家風險溢酬幾乎是泰國的 2.4 倍。這意味著在越南的投資案，必須產生比泰國高出約 2% 的報酬率才值得。

所以國家風險越高，我們要求的報酬率就越高——也就是說，投資門檻更高了？

沒錯。這就是為什麼很多跨國企業對新興市場「又愛又怕」——成長率高，但折現率也高。一加一不一定大於二。

11.4 三國比較：泰越菲的風險地圖

現在讓我們用剛學的框架，系統性地比較這三個國家。

越南那個資本管制是什麼意思？我們賺的錢匯不回台灣？

Table 11.4: 東南亞三國風險評估矩陣

風險面向	泰國	越南	菲律賓
主權評等 (S&P)	BBB+（2 分）	BB+（4 分）	BBB+（2 分）
政治穩定性	中等（3 分）——軍方影響力、政黨輪替頻繁	穩定（2 分）——一黨執政，政策延續性高	中等（3 分）——總統制，政策隨領導人改變
外資政策	開放（2 分），但部分產業限制外資持股	逐步開放中（4 分），但**仍有資本管制**	較開放（3 分），但所有權限制較多
貨幣穩定性	中等（3 分）——泰銖波動適中	偏弱（4 分）——越南盾釘住美元但有貶值壓力	中等（3 分）——菲律賓披索波動較大
法治環境	中上（2 分）——司法獨立，但貪腐仍存在	偏弱（4 分）——法規透明度低，執行不一致	中等(3 分)——法律體系受美國影響，但執行效率低
基礎建設	良好（2 分）——曼谷以外較弱	發展中（3 分）——快速改善但仍有瓶頸	較弱（4 分）——物流成本高，島嶼地形增加難度
風險總分（6 項加總）	**14 分**（低風險）	**21 分**（中高風險）	**18 分**（中等風險）
對珍途的關鍵風險	政治動盪影響消費信心	**資本管制**使利潤匯出困難	天災頻繁、消費力較弱

評分標準：*1* = 最低風險，*5* = 最高風險。總分越高代表國家風險越大。

越南的外匯管理比較嚴格。企業要匯出利潤，需要經過國家銀行的審批程序——特別是大額的資金移動。雖然正常的股利匯出通常可以順利辦理，但如果政府突然收緊政策……

那就是之前提的「移轉風險」。錢賺到了卻拿不回來。

對。而且越南的另一個隱憂是——越南盾雖然名義上有管理浮動，但實質上是緊盯美元的準固定匯率。記不記得 *1997* 年的泰銖？準固定匯率的風險在於——一旦撐不住，就是斷崖式貶值。

新興市場的六大典型特徵

新興市場與已開發市場在以下方面存在系統性差異，每一項都會影響跨國企業的投資決策：

1. **高經濟成長率**——GDP 成長 5–7% 是常態，但波動性也更大。高成長可能伴隨過熱風險
2. **貨幣波動與資本管制**——貨幣波動比已開發國家更劇烈。部分國家實施資本管制，限制外資匯入匯出。企業需考慮「進得去、出不來」的風險
3. **制度品質參差**——產權保護、合約執行、司法獨立、監管透明度等制度品質差異極大。**制度風險***Institutional Risk*是新興市場的核心挑戰
4. **市場深度不足**——資本市場較淺，流動性較差。上市公司少、交易量低、資訊不對稱嚴重
5. **非正式經濟佔比高**——灰色經濟、地下經濟在部分新興市場佔 GDP 的 30–50%。統計數據可能低估實際市場規模
6. **人口紅利**——年輕且快速成長的消費族群是最大的吸引力。以東南亞為例，中產階級在 2015–2030 年間預計增加 1.5 億人

所以新興市場就像一把雙面刃——高報酬伴隨高風險？

更精確地說，是「高**預期**報酬伴隨高**不確定性**」。關鍵在於：你能不能識別並管理那些風險，而不是單純迴避它們。

11.5 國家風險的緩解策略

五大國家風險緩解策略

跨國企業可以透過以下策略降低在新興市場的國家風險暴露：

策略一：投資結構設計

- 透過**合資企業***Joint Venture, JV*引入當地合作夥伴，降低政治針對性。當地夥伴的人脈和政商關係可以提供「政治保護傘」
- 使用**授權加盟**而非直接投資，降低資本暴露
- 在投資的法律結構中納入**國際仲裁條款**（如 ICSID），確保爭議解決不依賴當地司法系統

策略二：政治風險保險

- **多邊投資擔保機構***MIGA*（世界銀行集團）——提供對徵收、貨幣移轉限制、戰爭與內亂的保險
- 各國的出口信用機構（如台灣的**中國輸出入銀行**）——提供海外投資保險
- 私人市場的政治風險保險（如 Lloyd's of London）

策略三：融資結構設計

- 盡量使用**當地貨幣借款**融資，降低資本暴露（在最壞情況下，損失的是銀行的錢而非自有資金）
- 與**國際開發銀行**共同融資（如 ADB、IFC），利用它們的「優先債權人地位」獲得間接保護
- 設計**提早回收**的投資結構——前幾年就開始大量匯回利潤，縮短資金暴露期

策略四：營運風險分散

- 同時布局多個東南亞國家，不把雞蛋放在同一個籃子裡
- 建立跨國供應鏈，降低單一國家營運中斷的影響
- 保持營運的彈性——在合約中保留退出條款

策略五：積極的利害關係人管理

- 僱用當地員工、培養在地管理團隊，建立「本土企業」形象
- 參與社區公益活動，建立正面的企業公民形象
- 與當地政府維持良好溝通，及早預警政策變化

教授，這些策略聽起來很全面。但實際操作中，哪些最重要？

對珍途來說，我認為有兩個最關鍵。第一是**合作夥伴的選擇**。你們在東京跟旭日食品合作，那是你們成功的關鍵。在東南亞，找到對的當地夥伴甚至更重要——因為市場環境更不透明。

第二個呢？

不要一次全押。先選一個國家作為東南亞的灘頭堡，用最小的資本驗證商業模式，然後再擴張。日本的經驗告訴你們——就算做了很多分析，真正的挑戰總是在你踏進市場之後才出現。

如果你是林美

假設你是珍途的 CEO，手上有 5,000 萬台幣的預算用於東南亞拓展。你會如何分配？考慮以下選項：

1. **集中策略**：全部投入泰國（最熟悉、風險最可控），在曼谷開 3–4 家直營店
2. **分散策略**：在泰國、越南、菲律賓各開 1 家旗艦店，測試三個市場
3. **輕資產策略**：用 1,000 萬設立區域總部，其餘透過授權加盟（每國找 1–2 家加盟商）
4. **合資策略**：與一家東南亞食品集團成立合資公司（珍途持股 60%），由對方負責拓展

每個選項的風險和報酬如何權衡？哪個選項最能保護珍途免於國家風險？

11.6 珍途的東南亞策略

經過一個星期的研究和討論，團隊做出了初步決定。

我跟 *Jason* 討論了很久。我們的結論是：**泰國優先**。

原因有三。第一，泰國的整體風險在三個國家中最可控——投資等級的信用評等、相對開放的外資政策、還不錯的基礎建設。第二，曼谷的茶飲市場已經有規模，消費者對台灣品牌有好感。第三，我們在日本的合作夥伴旭日食品在曼谷也有據點，可以提供在地支援。

不錯的分析。越南呢？

越南成長率最高，但資本管制和法治環境讓我很不安。我建議先觀察一、兩年。等我們在泰國站穩之後，用泰國的現金流來支持越南的拓展——這樣即使越南出問題，也不會傷到母公司。

Jason，你剛剛描述的正是教科書上說的「階段式進入策略」——先在風險較低的市場建立灘頭堡，再逐步向風險較高的市場擴張。每一步的損失都控制在可承受的範圍內。

各位，我從東京帶來一個不太好的消息。冰城帝國上個月在曼谷一口氣開了 *15* 家新店。他們的東南亞區域總部就設在曼谷。

15 家 ?! 他們的錢從哪裡來？

中國國內市場的利潤，加上中國政策性銀行的優惠貸款。他們的擴張速度比我們快十倍。

所以我們不能只靠速度贏。我們要靠**品質**和**品牌定位**。冰城帝國走平價路線，我們走中高端。不同的客群，不同的戰場。

很好。在新興市場，不是進入最早或最大的贏家。是**最了解風險、最能適應環境**的贏家。

11.7 本週任務

◎ 任務十一：東南亞三國風險評估報告

你的小組是珍途的「東南亞市場評估委員會」。請選擇泰國、越南、菲律賓中的**兩個國家**，完成以下分析：

1. **國家風險評分矩陣**：為選定的兩國建立風險評分矩陣，包含至少 8 個風險指標。每個指標給出 1–5 分的評分（1= 最低風險，5= 最高風險）。指標至少涵蓋：政治穩定性、法治環境、主權評等、貨幣穩定、資本自由度、基礎建設、市場規模、競爭強度
2. **CRP 估算**：查詢兩國最新的主權債券利差或信用評等，使用主權利差法估算各國的國家風險溢酬（CRP）。假設珍途在台灣的權益資金成本為 10.5%，計算在兩國投資的調整後資金成本
3. **風險緩解方案**：針對你認為風險較高的國家，設計至少三項具體的風險緩解措施。每項措施需說明：(a) 要緩解的具體風險；(b) 具體做法；(c) 預估成本或代價
4. **進入建議**：基於以上分析，向珍途董事會提出你的市場進入建議——先進哪國？用什麼模式（直營 / 加盟 / 合資）？為什麼？

格式：A4 報告，5–7 頁，含風險評分矩陣表格、CRP 計算過程和策略建議。

本週珍途幣

完成東南亞風險評估報告可獲得最高 **130 ZT**。
深度加分：如果你能加入 1997 年亞洲金融風暴對你選定國家的影響分析（當年匯率跌幅、GDP 萎縮幅度、復甦時間），並探討「如果類似危機重演，你的緩解方案是否足夠」，額外獲得 30 ZT。
創意加分：設計一張「珍途東南亞風險熱力圖」（Heat Map），以視覺化方式呈現三國在各風險維度的比較，額外獲得 20 ZT。
累積里程碑：累積超過 850 ZT 的小組將獲得「珍途國際風險顧問」稱號。

11.8 本週重點回顧

1. **國家風險**是一個涵蓋政治、金融、經濟三大面向的綜合概念，遠超過單純的匯率風險
2. **政治風險**包括徵收、資本管制、營運環境突變和貪腐——在新興市場尤其突出
3. **主權風險**是指一國政府無力或不願償還外債的風險。主權信用評等（S&P, Moody's, Fitch）是衡量主權風險的重要工具
4. **國家風險溢酬***CRP*應加入折現率中，以反映在新興市場投資的額外風險。CRP 可用主權利差法或 Damodaran 法估算
5. 新興市場的六大典型特徵：高成長率、貨幣波動與資本管制、制度品質參差、市場深度不足、非正式經濟佔比高、人口紅利
6. 國家風險的五大緩解策略：投資結構設計、政治風險保險、融資結構設計、營運風險分散、利害關係人管理
7. 跨國企業進入新興市場的最佳實踐是**階段式進入**——先在風險較低的市場建立灘頭堡，驗證商業模式後再逐步擴張

本週小測驗

1. 國家風險的三大面向是什麼？各舉一個具體例子。（　　）
2. 如果一個國家的主權信用評等從 BBB 被降級為 BB+，對外國投資者的影響是什麼？（　　）

3. 越南對珍途最大的國家風險是什麼？請用本週學的術語回答。（　　）
4. 計算題：假設菲律賓的主權利差為 1.8%，股市對債市的波動度比率為 1.4。用 Damodaran 法計算 CRP。若珍途在台灣的 $k_e = 10.5\%$，在菲律賓的 k_e 應為多少？（　　）
5. 說出兩種政治風險保險的提供者。（　　）

答案：1. 政治風險（如徵收、資本管制）、金融風險（如主權違約、貨幣崩盤）、經濟風險（如高通膨、衰退）　2. 從投資等級降為投機等級，機構投資人可能被迫拋售該國債券，導致該國借貸成本大幅上升；外資企業的融資成本也會增加　3. 移轉風險（Transfer Risk）——越南的資本管制可能限制珍途將利潤匯回台灣　4. CRP $= 1.8\% \times 1.4 = 2.52\%$。$k_e = 10.5\% + 2.52\% = 13.02\%$　5. MIGA（世界銀行集團的多邊投資擔保機構）、各國出口信用機構（如台灣的中國輸出入銀行）、私人市場（如 Lloyd's of London）（任二即可）

11.9 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 16: International Capital Structure and the Cost of Capital; Chapter 15: Foreign Direct Investment. McGraw-Hill. ——系統性介紹國家風險對資本成本的影響。

2. Madura, J. (2021). *International Financial Management* (14th ed.), Chapter 16: Country Risk Analysis. Cengage. ——專章討論國家風險的評估框架和企業應對策略。

3. Damodaran, A. (2003). Country Risk and Company Exposure: Theory and Practice. *Journal of Applied Finance*, 13(2), 63–76. ——提出國家風險溢酬的估算方法，被學界和業界廣泛使用。

4. Erb, C. B., Harvey, C. R. & Viskanta, T. E. (1996). Political Risk, Economic Risk, and Financial Risk. *Financial Analysts Journal*, 52(6), 29–46. ——以 ICRG 數據實證分析三大風險面向對投資報酬的預測力。

5. Bekaert, G., Harvey, C. R. & Lundblad, C. (2005). Does Financial Liberalization Spur Growth? *Journal of Financial Economics*, 77(1), 3–55. ——探討金融自由化與新興市場經濟成長的關係。

6. Henisz, W. J. (2000). The Institutional Environment for Multinational Investment. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 16(2), 334–364. ——制度環境如何影響跨國投資決策的開創性研究。

7. 世界銀行《Doing Business》系列報告（現已更名為 B-READY）——各國營商環境的

年度評比，是評估制度風險的實用工具。

Chapter 12

第十二週：曼谷設廠——大投資決策

本週學習目標

1. 解釋外國直接投資（FDI）的四大動機，並運用 Dunning 的 OLI 架構分析企業的海外投資決策
2. 區分國際資本預算中的母公司觀點與子公司觀點，說明兩者 NPV 可能不同的原因
3. 運用調整現值法（APV）評估國際投資計畫，正確處理匯率預測、稅負差異、資金匯回限制等副效果
4. 計算國際加權平均資金成本（WACC），並將國家風險溢酬（CRP）納入折現率
5. 執行國際投資的敏感度分析，評估匯率、營收成長率和折現率變動對 NPV 的影響

12.1 本週劇情

第一幕：曼谷的早晨

曼谷，清晨六點半。

林美站在昭披耶河畔的一棟老倉庫前面，頭上是巨大的「待售」招牌。倉庫後方是一片空地，面積大約 800 坪——剛好可以改建成一座小型珍珠奶茶生產工廠，附帶一間旗艦門市。

Jason 從出租車上跳下來，手裡拿著一疊文件。

我查過了。這塊地加上改建費用，大概要 *4,000* 萬泰銖——折合台幣大約 *3,600* 萬。加上設備採購、原料首批進貨、人員培訓，第一年的總投資大概是 *6,000* 萬泰銖。

六千萬泰銖……這是珍途成立以來最大的一筆投資。在台灣開一家門市頂多花三百萬台幣，東京旗艦店也不過五百萬。這次直接跳了一個數量級。

而且這還不包含營運資金。我估計前兩年要額外準備 *1,000* 萬泰銖的周轉金。

第二幕：陳教授的視訊

中午，三人在曼谷的 co-working space 連線陳教授。

你們站在珍途歷史上最重要的十字路口。這不再是「開一家店」的問題——這是一筆**外國直接投資**（*Foreign Direct Investment, FDI*）。*FDI* 跟在台灣開店最大的差別在哪裡？

匯率風險？我們在東京已經學過了。

匯率只是其中之一。*FDI* 的決策還涉及：在泰國賺的錢匯不匯得回來？要繳多少稅？用什麼幣別融資？折現率該怎麼設？這些問題的答案，決定了同一個投資案在紙面上是「值得做」還是「不值得做」。今天，我教你們一套完整的工具——**國際資本預算**。

12.2 為什麼要在海外設廠？FDI 的四大動機

外國直接投資的四大動機

外國直接投資（*Foreign Direct Investment, FDI*）是指企業在母國以外的國家建立或取得具有控制權的經營實體（通常持股 10% 以上）。與間接投資（購買外國股票、債券）不同，FDI 涉及實際的經營管理參與。

企業從事 FDI 通常基於以下四大動機：

1. **市場尋求型**（Market-Seeking）——為了就近服務目標市場。珍途在曼谷設廠的首要原因：東南亞 6 億人口的茶飲市場，從台灣出口成本太高，必須在地生產。
2. **效率尋求型**（Efficiency-Seeking）——為了降低生產成本。泰國的人工成本是台灣的 40%，且位於東南亞地理中心，可以輻射整個區域。
3. **資源尋求型**（Resource-Seeking）——為了取得關鍵原料或自然資源。泰國是全球最大的木薯粉（珍珠原料）出口國之一，在地採購可以大幅降低原料成本和運輸時間。

4. **策略資產尋求型**（Strategic Asset-Seeking）——為了取得技術、品牌或通路等無形資產。珍途與泰國合作夥伴合資，可以取得當地的通路網絡和消費者洞察。

Dunning 的 OLI 架構

英國經濟學家 John Dunning 提出的**OLI 架構**（*OLI Paradigm*）是分析企業為何選擇 FDI 而非出口或授權的經典理論：

- **O —所有權優勢**（Ownership Advantages）：企業擁有的獨特競爭優勢，如品牌、技術、管理能力。珍途的優勢是品牌形象和獨特配方。
- **L —區位優勢**（Location Advantages）：目標國家的特定吸引力，如市場規模、低成本勞動力、原料供應。泰國的區位優勢在於人口紅利和木薯粉供應。
- **I —內部化優勢**（Internalization Advantages）：自行經營比授權或外包更有效率的理由。珍途的品質控制要求極高（中高端定位），授權加盟無法確保品質一致性。

三個條件同時滿足時，FDI 是最佳策略；只有 O 和 L 但不需要 I 時，授權可能更合適；只有 O 時，出口就夠了。

你們想想，珍途在曼谷設廠符合 *OLI* 嗎？*O*——品牌和配方；*L*——泰國的原料和市場；*I*——品質必須自己控制。三個都有，所以 *FDI* 是對的方向。但問題是——這筆投資**值不值得做**？

12.3 國際資本預算：兩個觀點

母公司觀點 vs 子公司觀點

國際資本預算的第一個關鍵問題是：**站在誰的立場算 NPV？**

- **子公司觀點**（*Subsidiary Perspective*）：以子公司的功能貨幣（泰銖）計算 NPV。現金流和折現率都用泰銖。這個觀點評估的是「這個投資案在泰國市場本身是否有獲利能力」。
- **母公司觀點**（*Parent Perspective*）：以母公司的報表貨幣（台幣）計算 NPV。子公司的泰銖現金流必須先轉換成母公司能實際收到的台幣現金流，再用台幣折現率折現。這個觀點評估的是「這筆投資對珍途總公司的股東是否創造價值」。

重點：兩個觀點的 NPV 可能不同，甚至方向相反！一個投資案在子公司觀點下 NPV 為正（泰國市場本身有賺頭），但在母公司觀點下可能 NPV 為負（因為匯率預期、稅負、資金匯回限制等因素）。

教授，為什麼會不同？錢不是一樣多嗎？

因為中間有好幾道「關卡」會侵蝕現金流。讓我列給你看。

從子公司到母公司：現金流的五道關卡

子公司在泰國產生的營業現金流，要「旅行」回到台灣母公司，途中會經過五道關卡：

1. **當地稅負**——泰國的企業所得稅率為 20%（台灣為 20%）。
2. **匯出預扣稅**（*Withholding Tax*）——泰國對外資企業匯出的股利課徵 10% 預扣稅（但台泰租稅協定可能降低）。
3. **匯率轉換**——泰銖現金流轉換為台幣時，匯率變動會影響母公司實際收到的金額。如果泰銖貶值，同樣的泰銖營收換成台幣就變少了。
4. **資金匯回限制**——有些國家限制外資企業的利潤匯出。上週我們學過越南的資本管制就是典型案例。泰國目前沒有類似限制，但政策可能改變。
5. **稅務抵免**——台灣對海外所得採「限額扣抵法」：在泰國繳的稅可以抵減台灣的應納稅額，但抵減金額不得超過台灣稅率計算的應納稅額。由於台灣和泰國的企業所得稅率同為 20%，在珍途的案例中抵免後不需額外繳納台灣稅款，因此本章 APV 計算中此項效果為零。

母公司可匯回現金流

母公司可匯回現金流的計算：

$$CF_{\text{parent}} = \left[\text{EBIT} \times (1 - t_{\text{local}}) + \text{Dep}\right] \times (1 - t_{\text{WHT}}) \times S_t$$

其中：

- EBIT = 子公司營業利潤（泰銖）——即營收減去營業費用（含折舊）
- Dep = 折舊費用（非現金支出，稅後加回）
- t_{local} = 當地企業所得稅率（泰國 20%）
- t_{WHT} = 股利匯出預扣稅率（10%，可依租稅協定調降）
- S_t = 第 t 期的即期匯率（TWD/THB）

注意：稅率只套用在營業利潤上，折舊是非現金支出所以稅後加回，不再被課稅。預扣稅（WHT）則適用於全部匯回金額（教學簡化：假設所有現金流均以股利形式匯回母公司）。

珍途範例：假設第一年 EBIT = 1,000 萬泰銖，折舊 = 500 萬泰銖，匯率 0.90 TWD/THB：

$CF_{\text{parent}} = [10{,}000 \times (1-0.20) + 5{,}000] \times (1-0.10) \times 0.90 = 13{,}000 \times 0.90 \times 0.90 = 10{,}530$ 千台幣

注意：1,500 萬泰銖的稅前營業現金流，經過稅負、預扣稅和匯率轉換後，母公司實際收到約 1,053 萬台幣——打了七折。

12.4 調整現值法（APV）

APV：國際資本預算的黃金標準

調整現值法（*Adjusted Present Value, APV*）是國際資本預算中最推薦的方法。它的核心思想是：**把投資案的價值拆成「基礎價值」加上各種「副效果」**，分開計算再加總。

為什麼 APV 特別適合國際投資？因為國際投資有太多「副效果」——稅盾、優惠貸款、資金匯回限制、匯率影響——如果全部混在一個折現率裡（像傳統 WACC 法），會讓計算變得極其複雜。APV 把它們一項一項分開處理，更清晰也更靈活。

APV 公式

$$\text{APV} = \underbrace{\sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t^{\text{parent}}}{(1+k_u)^t} - I_0}_{\text{基礎 NPV}} + \underbrace{\text{稅盾} + \text{優惠融資} + \text{限制資金} + \cdots}_{\text{副效果現值}}$$

- **基礎 NPV**：用「全股權融資」的折現率 k_u（unlevered cost of equity）折現母公司觀點的現金流，減去初始投資 I_0
- **稅盾**（Tax Shield）：因為用債務融資產生的利息節稅效果。PV(Tax Shield) $= \sum \frac{t_c \times r_d \times D_t}{(1+r_d)^t}$
- **優惠融資**（Concessionary Financing）：政府提供的低利貸款或補貼（如泰國 BOI 的外資優惠）
- **限制資金**（Restricted Remittances）：被擋在海外無法匯回的資金，其現值需要打折計算

讓我用珍途曼谷工廠來走一遍完整的 *APV* 計算。

12.5 珍途曼谷工廠 APV 實戰

投資基本假設

珍途曼谷工廠的基本假設（教學用簡化數字）：

Table 12.1: 曼谷工廠投資假設

項目	數值
初始投資	7,000 萬泰銖（含固定資產 6,000 萬 + 營運資金 1,000 萬）
投資期間	10 年
殘值	1,000 萬泰銖（第 10 年末）
第一年營收	4,000 萬泰銖
年營收成長率	8%（前 5 年）→ 5%（後 5 年）
營業利潤率	25%
泰國企業所得稅	20%
股利匯出預扣稅	10%（台泰協定）
當前匯率 S_0	0.90 TWD/THB
預期泰銖年貶值率	2%（相對購買力平價估計）

Step 1：子公司現金流（泰銖）

先用泰銖計算子公司的營業現金流（簡化，不考慮折舊稅盾的獨立效果）：

Table 12.2: 子公司現金流預測（單位：千泰銖）

年度	營收	營業利潤	稅後利潤	加回折舊	營業 CF
1	40,000	10,000	8,000	5,000	13,000
2	43,200	10,800	8,640	5,000	13,640
3	46,656	11,664	9,331	5,000	14,331
4	50,388	12,597	10,078	5,000	15,078
5	54,419	13,605	10,884	5,000	15,884
成長率切換：*8% → 5%*					
6	57,140	14,285	11,428	5,000	16,428
7	59,997	14,999	11,999	5,000	16,999
8	62,997	15,749	12,600	5,000	17,600
9	66,147	16,537	13,229	5,000	18,229
10	69,454	17,364	13,891	5,000	18,891

注意：折舊以直線法計算，$(60{,}000 - \text{殘值 } 10{,}000) \div 10 = 5{,}000$ 千泰銖/年。營運資金 10,000 千於第 10 年末全數回收；殘值 10,000 千亦於第 10 年末收回。

如果只看泰銖數字，每年營業現金流從 *1,300* 萬成長到 *1,889* 萬，看起來不錯。但我知道接下來你要說「那只是泰銖帳面數字」。

沒錯。台北總部看的是台幣數字，股東要的也是台幣報酬。現在讓我們把這些泰銖「搬」回台灣——你會看到路上被吃掉多少。

Step 2：轉換為母公司現金流（台幣）

將泰銖現金流轉換為母公司可收到的台幣現金流：

1. **扣除預扣稅**：$CF_{\text{after WHT}} = CF_{\text{sub}} \times (1 - 0.10) = CF_{\text{sub}} \times 0.90$
2. **匯率預測**：$S_t = S_0 \times (1 - 0.02)^t = 0.90 \times 0.98^t$（泰銖每年貶 2%）
3. **轉換**：$CF^t_{\text{parent}} = CF^t_{\text{after WHT}} \times S_t$

Table 12.3: 母公司觀點現金流（單位：千台幣）

年度	子公司 CF (千 THB)	扣 WHT	匯率 (TWD/THB)	母公司 CF (千 TWD)
0	−70,000	—	0.900	−63,000
1	13,000	11,700	0.882	10,319
2	13,640	12,276	0.864	10,610
3	14,331	12,898	0.847	10,925
4	15,078	13,570	0.830	11,263
5	15,884	14,296	0.813	11,623
6	16,428	14,785	0.797	11,784
7	16,999	15,299	0.781	11,949
8	17,600	15,840	0.766	12,133
9	18,229	16,406	0.750	12,305
10	38,891*	35,002	0.735	25,727

* 第 10 年包含營運資金回收 10,000 千和殘值 10,000 千，合計 18,891 + 20,000 = 38,891 千泰銖。教學簡化：此處假設所有現金流（含資本返還）均以股利形式匯回，故一律適用 WHT。實務上，資本返還部分通常不課預扣稅。
注意匯率的雙重打擊：泰銖每年貶 2%，十年後匯率從 0.900 降到 0.735——同樣的泰銖現金流，換成台幣少了 18%。

光是匯率和稅就把現金流打了好大的折扣。那折現率呢？

12.6 國際 WACC：折現率怎麼算？

國際加權平均資金成本

加權平均資金成本（*Weighted Average Cost of Capital, WACC*）是企業融資成本的加權平均。國際投資中的 WACC 與國內版本有兩大差異：第一，股權成本 k_e 必須加入**國家風險溢酬**（CRP），反映新興市場的額外風險（Week 11 學過 !）；第二，融資幣別的選擇會影響 k_d——用泰銖借款可以降低匯率風險，但利率可能比台幣貸

款高。

國際 WACC 公式

$$\text{WACC} = w_e \times k_e + w_d \times k_d \times (1 - t_c)$$

其中：

- w_e, w_d = 股權和債務的目標權重
- k_e = 股權資金成本 = $R_f + \beta(R_m - R_f) + \text{CRP}$（上週學的！）
- k_d = 稅前債務成本
- t_c = 邊際稅率

珍途的融資結構：

- 股權 60%（珍途自有資金 + 泰國合資夥伴出資）
- 債務 40%（泰國當地銀行貸款，利率 5.5%）
- k_e = 4.5% + 1.0 × 6.0% + 1.56%（泰國 CRP）= 12.06%
- WACC = 0.60 × 12.06% + 0.40 × 5.5% × (1 − 0.20) = 7.24% + 1.76% = **9.00%**

注意兩件事。第一，k_e 裡面已經包含了上週學的 *CRP*——泰國的 *1.56%*。如果是越南，*CRP* 是 *3.75%*，*WACC* 會高得多。第二，債務用泰銖計價，這是融資結構設計的一部分——用當地貨幣借款可以降低匯率風險。

小組討論

如果珍途改成 100% 股權融資（不借錢），WACC 會變成多少？這對 NPV 有什麼影響？(提示：回想 WACC 公式中各項的權重。)

12.7 APV 結果：曼谷工廠值不值得做？

Step 3：基礎 NPV 計算

用全股權折現率 k_u = 12.06% 折現母公司觀點的現金流[a]：

$$\text{基礎 NPV} = \sum_{t=1}^{10} \frac{CF^t_{\text{parent}}}{(1.1206)^t} - 63{,}000 \approx -63{,}000 + 68{,}000 = +5{,}000 \text{ 千台幣}$$

基礎 NPV 為正（約 500 萬台幣），表示即使不考慮融資副效果，這個投資案本身

已有微薄的正價值。但利潤空間不大——接下來的副效果將很關鍵。

[a]嚴格來說，k_u（無槓桿股權成本）應略低於 k_e（含槓桿股權成本），因為財務槓桿會放大股權風險。但在教學簡化下，當公司的目標槓桿比率不高時，兩者差異不大。此處以 CAPM + CRP 估算值直接作為 k_u 的近似。

Step 4：加入副效果

1. **債務稅盾**：泰銖貸款 28,000 千 THB（40% × 70,000），利率 5.5%，稅率 20%

$$\text{年稅盾} = 28{,}000 \times 5.5\% \times 20\% = 308 \text{ 千 THB/年}$$

   十年稅盾現值（以 r_d = 5.5% 折現）≈ 2,320 千 THB × 0.90 ≈ 2,100 千 TWD

2. **泰國 BOI 優惠**：泰國投資促進委員會（Board of Investment, BOI）提供食品加工業的外資企業前五年企業所得稅減半（10%）。估計額外節稅 ≈ 3,200 千 TWD。
3. **限制資金效果**：泰國目前無資本管制，此項 = 0。（如果在越南，這一項會是負數。）

APV 總結：

$$\text{APV} = 5{,}000 + 2{,}100 + 3{,}200 + 0 = +10{,}300 \text{ 千台幣} \approx +1{,}030 \text{ 萬台幣}$$

所以曼谷工廠的 *APV* 是正 *1,030* 萬台幣？利潤空間好像沒有想像中大。

你的直覺是對的。基礎 *NPV* 只有 *500* 萬，靠稅盾和 *BOI* 優惠才撐到一千萬。這代表這個投資案對假設非常敏感——只要有一個假設偏離，結果就可能翻轉。所以你必須問：如果假設錯了呢？

12.8 敏感度分析：如果假設錯了呢？

三維敏感度分析

國際投資的 NPV 對三個變數最敏感：

Table 12.4: 敏感度分析（單位：千台幣）

情境	悲觀	基準	樂觀
泰銖年貶值率	5%	2%	0%
對應 APV	+600	+10,300	+17,800
營收成長率	5%/3%	8%/5%	10%/7%
對應 APV	+6,300	+10,300	+13,600
折現率（k_u）	14.06%	12.06%	10.06%
對應 APV	+4,600	+10,300	+16,900

關鍵發現：

- **匯率是最大風險**——泰銖如果每年貶 5%（而非 2%），APV 幾乎歸零（僅剩 +600 千），再多一點就變成虧損。**轉折貶值率約 5.2%**——超過此門檻，投資就不值得做了。
- 營收成長率和折現率的變動也會顯著影響 APV，但在合理範圍內仍維持正數。
- 最壞情境（三者同時走向悲觀）APV ≈ −7,000 千台幣——虧損約 700 萬台幣。

泰銖年貶值率從 *2%* 升到 *5%* 就讓 *APV* 幾乎歸零？那不就是說，匯率預測差 *3* 個百分點就足以殺死一筆投資？

這就是國際投資的殘酷現實。在國內投資，你幾乎不用擔心「貨幣」這個變數。但跨國投資，匯率變動可能比營運表現更決定投資成敗。這也是為什麼——

——我們一定要做匯率避險。遠期合約、選擇權、甚至用泰銖借款來自然避險。

對。而且還有一個更根本的問題：你們用的匯率預測是「泰銖每年貶 *2%*」。這個假設是怎麼來的？

國際投資中的匯率預測

在國際資本預算中，匯率預測通常基於以下方法：

1. **購買力平價（PPP）**——長期匯率趨勢遵循兩國通膨差異。如果泰國通膨 4%、台灣 2%，PPP 預測泰銖每年相對台幣貶值約 2%。（Week 3 學過 !）
2. **利率平價（IRP）**——遠期匯率反映兩國利率差異。如果泰國利率高於台灣，遠期匯率顯示泰銖貶值。（Week 4 學過 !）
3. **市場共識**——綜合多家金融機構的匯率預測。
4. **隨機漫步**——假設未來匯率等於目前匯率（最保守的假設）。

實務建議：不要只用一種方法。用 PPP 做長期趨勢，IRP 做短期校準，再加上敏感度分析看「如果預測錯了會怎樣」。我們剛才的敏感度分析就是在做這件事。

12.9 子公司觀點 vs 母公司觀點的差異

兩個觀點的 NPV 比較

同一個投資案，兩個觀點的 NPV 可能有顯著差異：

Table 12.5: 子公司 vs 母公司觀點比較

項目	子公司觀點（THB）	母公司觀點（TWD）
初始投資	−70,000 千	−63,000 千
折現率	9.00%（泰銖 WACC）	12.06%（k_u 含 CRP）
NPV	+38,200 千 THB	+10,300 千 TWD（APV）
IRR	18.7%	13.8%

差異來源：

1. **匯率貶值效果**：泰銖預期貶值，母公司的台幣現金流逐年「縮水」
2. **預扣稅**：股利匯出被課 10%，母公司少拿 10%
3. **折現率差異**：母公司用含 CRP 的 k_u 折現，比子公司的 WACC 高 3 個百分點

決策規則：國際投資的最終決策應以**母公司觀點**為準——因為股東在乎的是他們能拿到多少台幣回報，而不是子公司在泰國的帳面數字。

小組討論

如果一個投資案在子公司觀點 NPV 為正、但母公司觀點 NPV 為負，你會投資嗎？在什麼情況下，即使母公司 NPV 為負，也可能值得投資？（提示：策略價值、學習效果、先行者優勢。）

12.10 越南的教訓：資本管制下的 NPV

資本管制如何影響 NPV

上週越南央行突然收緊資本管制——利潤匯出需要事前審批。這對 NPV 有什麼影響？

假設越南投資案的基本假設與曼谷相同，但：

- 越南 CRP = 3.75%（vs 泰國 1.56%），k_u = 14.25%（vs 12.06%）
- 預扣稅 15%（vs 泰國 10%）
- 資本管制：假設前三年有 20% 的利潤被「擋住」無法匯出，被迫存在越南的低利率帳戶中

結果：越南投資案的母公司 APV ≈ −7,200 千台幣——虧損！

同一家工廠、同樣的營收假設，在泰國 APV = +10,300，在越南 APV = −7,200。差了超過 1,750 萬台幣。這就是**國家風險的真實代價**。

所以上週學的 *CRP* 不只是理論數字——它真的會決定一個投資案的生死。

而且 *CRP* 還只是冰山一角。預扣稅、資本管制、匯率預期——每一個變數都在啃食你的 *NPV*。這就是為什麼 *FDI* 決策比國內投資複雜得多，也是為什麼你需要 *APV* 這個工具——它讓你把每一個「啃食」因素都看清楚。

12.11 本週任務

本週任務

任務：曼谷工廠投資可行性報告

你是珍途的投資分析師。董事會要求你提交一份曼谷工廠的投資可行性報告，作為最終投資決策的依據。

報告必須包含：

1. **FDI 動機分析**（20 ZT）：用 OLI 架構分析珍途為何選擇在泰國 FDI 而非授權加盟。
2. **子公司現金流預測**（20 ZT）：用教科書的假設，完成十年的泰銖營業現金流表。
3. **母公司現金流轉換**（20 ZT）：將子公司 CF 經過稅負、預扣稅和匯率轉換，得到母公司觀點 CF。
4. **APV 計算**（30 ZT）：計算基礎 NPV + 稅盾 + BOI 優惠 = APV。
5. **敏感度分析**（30 ZT）：針對匯率、營收成長率、折現率各做三種情境。
6. **投資建議**（30 ZT）：基於以上分析，向董事會提出「投資 / 暫緩 / 放棄」的建議及理由。

加分挑戰

深度加分：同時計算越南版本的 APV（用越南的 CRP、稅率和資本管制假設），比較泰越兩案，解釋為什麼同一個工廠在不同國家的 NPV 差距如此巨大（額外 30 ZT）。
創意加分：為董事會製作一張「投資決策儀表板」——用圖表同時呈現 NPV、IRR、回收期和敏感度分析的結果（額外 20 ZT）。

12.12 本週重點回顧

1. **FDI 的四大動機**：市場尋求、效率尋求、資源尋求、策略資產尋求。Dunning 的 OLI 架構（所有權、區位、內部化）解釋企業為何選擇 FDI 而非出口或授權。

2. **兩個觀點**：子公司觀點用當地貨幣計算，母公司觀點用母國貨幣計算。兩者的 NPV 可能不同甚至方向相反。**最終決策以母公司觀點為準**。

3. **五道關卡**：子公司現金流要「旅行」回母公司，途經當地稅、預扣稅、匯率轉換、資金匯回限制、稅務抵免。

4. **APV 法**：基礎 NPV + 副效果（稅盾、優惠融資、限制資金）。國際投資的黃金標準——把複雜問題拆成簡單的部分。

5. **國際 WACC**：k_e 必須包含 CRP（上週學的），k_d 盡量用當地貨幣借款。

6. **匯率是最大風險**：敏感度分析顯示，匯率預測的準確性對 NPV 影響最大。務必做多情境分析。

7. **國家風險的真實代價**：同一座工廠，泰國 APV = +1,030 萬，越南 APV = −720 萬。CRP、預扣稅和資本管制的差異可以「殺死」一個投資案。

本週的一句話

APV 的精髓不在公式本身——而在於它逼你把每一個影響投資價值的因素都攤開來看。國際投資沒有「一個數字」能告訴你答案，但 APV 能讓你看清楚每一個假設的風險在哪裡。

12.13 自我檢測

1. 解釋 Dunning 的 OLI 架構中的三個要素，並說明為什麼珍途選擇 FDI 而非在泰國找加盟商。

2. 母公司觀點和子公司觀點的 NPV 為什麼可能不同？列舉三個造成差異的因素。

3. 泰國企業所得稅 20%，股利預扣稅 10%。假設子公司 EBIT = 1,500 萬泰銖、折舊 = 500 萬泰銖，匯率 0.85 TWD/THB。母公司可收到多少台幣？（提示：先算稅後營業 CF，再扣 WHT，最後換匯）

4. 什麼是 APV 法？它與傳統 NPV 法（用 WACC 折現）最大的差別是什麼？

5. 在敏感度分析中，哪一個變數對曼谷工廠的 NPV 影響最大？為什麼？

12.14 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.), Chapter 18: International Capital Budgeting. McGraw-Hill.

2. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 17: International Capital Budgeting. Wiley.

3. Lessard, D. R. (1985). Evaluating International Projects: An Adjusted Present Value Approach. In D. R. Lessard (Ed.), *International Financial Management* (2nd ed.). Wiley.

4. Dunning, J. H. (2000). The Eclectic Paradigm as an Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. *International Business Review*, 9(2), 163–190.

5. Madura, J. (2021). *International Financial Management* (14th ed.), Chapter 14: Multinational Capital Budgeting. Cengage.

6. Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation* (3rd ed.), Chapter 25: Valuing Companies in Emerging Markets. Wiley.

Chapter 13

第十三週：全球金庫——錢怎麼搬？

本週學習目標

1. 說明多國現金管理的核心目標與集中式金庫制度的運作架構
2. 運用雙邊與多邊淨額結算系統，計算集團內部的資金流動淨額並分析其效益
3. 解釋移轉訂價的臂距原則（arm's length principle），分析不同訂價策略對集團整體稅負的影響
4. 比較信用狀、銀行承兌匯票、福費廷等主要貿易融資工具的適用情境與風險
5. 評估國際資金調度方案的稅務合規風險，理解反避稅法規對跨國企業財務策略的約束

13.1 本週劇情

第一幕：四國金庫的混亂

曼谷政治危機暫時緩解，軍方宣布維持中立，泰銖在一週內回升了大部分跌幅。珍途的曼谷工廠計畫暫時按兵不動，但日常營運的問題迫在眉睫——
此時的珍途，已經不是兩年前那家只在台北賣珍珠奶茶的小公司了。

林美，我整理了一下我們目前的海外資金狀況。台北總部帳上有 *TWD2,500* 萬，東京旗艦店帳上有 *JPY8,000* 萬，曼谷辦事處預付帳款 *THB1,500* 萬，另外我們在香港開了一個貿易帳戶，有 *USD30* 萬。四個國家、四種貨幣、四家銀行。

聽起來很國際化啊，有什麼問題？

問題大了。上個月東京店急需 *JPY3,000* 萬進貨，台北帳上有足夠的錢，但光是跨國匯款就花了三天，手續費加匯差損失了將近 *TWD15* 萬。同一時間，曼谷帳上的閒錢在泰國的銀行只能拿到 *1.5%* 的利息，而台灣的定存利率是 *2.8%*。

所以我們的錢放錯了地方？

不只放錯地方。上週台北要付東京的原料授權費 *JPY2,000* 萬，東京要付台北的品牌權利金 *TWD500* 萬，曼谷要付台北的管理服務費 *THB800* 萬。三筆錢在三個國家之間繞來繞去，每筆都要付匯款手續費和換匯成本。我算了一下，光是上個月集團內部的跨國匯款手續費就花了 *TWD42* 萬。

第二幕：陳教授的全球金庫課

週末，陳教授受邀到珍途台北總部，為財務團隊上了一堂「跨國現金管理」的密集課程。

Jason 發現的問題，其實是每一家跨國企業成長到一定規模後都會面臨的挑戰。當你只有一個國家的業務時，財務管理很簡單——錢進來、錢出去，都在同一個幣別。但當你在四個國家有據點，就會出現所謂的「**多國現金管理***Multinational Cash Management*」問題。

今天我要教你們三件事：第一，怎麼建立一套有效率的集團金庫系統；第二，怎麼透過淨額結算減少不必要的跨國匯款；第三，怎麼設定合理的移轉訂價，在合法的範圍內優化集團稅負。

13.2 多國現金管理系統

為什麼需要集中管理？

跨國企業的現金管理面臨四大挑戰：

1. **幣別錯配**：收入幣別與支出幣別不同，產生匯率風險
2. **資金閒置**：某國帳上有多餘資金，另一國卻需要借款
3. **交易成本**：每筆跨國匯款都要付手續費和換匯價差
4. **法規差異**：各國對資金移動有不同的管制和稅務規定

解決這些問題的核心概念是**集中式金庫制度***Centralized Treasury System*。

想像你家有四個小孩，每個人都有自己的撲滿。有的撲滿滿到快爆了，有的卻空空如也。如果你設一個「家庭基金」，把多餘的錢集中起來，需要的時候再分配，效率是不是高很多？集中式金庫就是這個概念。

跨國企業的現金管理架構通常分為兩種模式：

Table 13.1: 分散式 vs. 集中式金庫制度

面向	分散式	集中式
決策權	各子公司自主管理	總部統一調度
銀行關係	各地自行開戶	主要銀行集中往來
外匯管理	各自避險	集團層級淨額避險
資金效率	低（閒置資金分散）	高（集中調度）
適合情境	早期國際化、各國法規差異大	成熟跨國企業

所以我們現在是分散式的，每個國家各管各的。要轉成集中式？

以珍途目前的規模，不需要像 *Apple* 或 *Toyota* 那樣建立完整的全球金庫中心。但你可以先做兩件事：第一，在香港設立一個**區域財務中心***Regional Treasury Center*，集中管理亞太區的資金調度；第二，建立集團內部的淨額結算機制。

13.2.1 現金池

現金池*Cash Pooling* 是集中式金庫的核心工具。其運作方式是：

- **實體現金池**（Physical Pooling）：每天營業結束時，各子公司帳戶的餘額自動匯入主帳戶（或從主帳戶撥入），實際移動資金
- **名義現金池**（Notional Pooling）：資金不實際移動，但銀行將所有帳戶的餘額合併計算利息，盈餘帳戶的利息抵銷赤字帳戶的利息成本

想一想

名義現金池在歐洲較為普遍，但在亞洲部分國家（如中國、印度）受到法規限制。珍途在亞太區較適合採用實體現金池，以香港帳戶為主帳戶。

13.3 淨額結算：減少不必要的匯款

淨額結算的原理

淨額結算*Netting* 是指將集團內部各子公司之間的應收應付款項相互抵銷，只結算淨差額的制度。這可以大幅減少跨國匯款的次數和金額，降低交易成本。

Jason，你剛才說上個月有三筆集團內部的跨國付款。讓我們來看看如果用淨額結算會怎樣。

13.3.1 雙邊淨額結算

雙邊淨額結算*Bilateral Netting* 是最簡單的形式——兩個子公司之間，只結算淨差額。

比如台北要付東京 *JPY2,000* 萬（約 *TWD450* 萬），東京要付台北 *TWD500* 萬。如果直接抵銷，台北只需要從東京收回 *TWD50* 萬的淨差額，而不是兩筆錢各匯一次。

完全正確。本來需要兩筆跨國匯款，現在只需要一筆小額匯款。手續費從兩筆降為一筆，匯差風險也大幅降低。

13.3.2 多邊淨額結算

當集團有三個以上的子公司時，**多邊淨額結算***Multilateral Netting* 效益更大。其運作流程如下：

1. 各子公司在月底前將所有集團內部應收應付回報給**結算中心***Netting Center*
2. 結算中心將所有金額換算成統一幣別（如 USD）
3. 計算每家子公司的淨收（淨付）金額
4. 淨付方將款項匯入結算中心，結算中心再撥付給淨收方

以珍途的例子，假設某月集團內部交易如下（統一換算為 TWD）：

Table 13.2: 珍途集團內部月度應付矩陣（千 TWD）

付款方 ↓	台北	東京	曼谷	香港	總付
台北	—	450	0	100	550
東京	500	—	80	50	630
曼谷	320	0	—	0	320
香港	0	120	200	—	320
總收	820	570	280	150	1,820

淨額結算計算

每家子公司的淨收（付）金額 = 總收 − 總付：

$$\text{台北淨額} = 820 - 550 = +270 \quad (\text{淨收方}) \tag{13.1}$$

$$\text{東京淨額} = 570 - 630 = -60 \quad (\text{淨付方}) \tag{13.2}$$

$$\text{曼谷淨額} = 280 - 320 = -40 \quad (\text{淨付方}) \tag{13.3}$$

$$\text{香港淨額} = 150 - 320 = -170 \quad (\text{淨付方}) \tag{13.4}$$

驗證：$+270 + (-60) + (-40) + (-170) = 0$ ✓

效益比較：

- 無淨額結算：8 筆跨國匯款，總金額 TWD1,820 千
- 多邊淨額結算：4 筆結算交易（3 筆匯入結算中心 + 1 筆撥付淨收方），淨結算金額 TWD270 千
- **匯款金額減少**：$(1{,}820 - 270)/1{,}820 = 85.2\%$

匯款金額減少 *85%*！如果每筆跨國匯款手續費加匯差平均是金額的 *0.5%*，那每月可以省下……

大約 $TWD(1{,}820 - 270) \times 0.5\% \approx 7.75$ 千，一年就是 *TWD93* 千。對珍途這個規模來說，這筆錢不算小數目了。而且規模越大，節省越多。

想一想

多邊淨額結算在某些國家需要取得中央銀行的許可。例如泰國的外匯管制較嚴格，珍途需要向泰國央行（BOT）申請參加集團淨額結算的許可。在設計跨國資金調度方案時，務必先確認各國的法規限制。

13.3.3 提前與延後

除了淨額結算，集團還可以透過調整付款時機來管理匯率風險——這就是**提前與延後***Leading and Lagging*。

提前與延後的原理

- **提前**（Leading）：預期外幣將升值時，**提前支付**外幣應付帳款（趁便宜時買入外幣），或**提前收取**本幣應收帳款
- **延後**（Lagging）：預期外幣將貶值時，**延後支付**外幣應付帳款（等外幣更便宜再買），或**延後收取**外幣應收帳款

在集團內部交易中，提前與延後特別容易實施——因為付款時機可由集團統一協調，不像對外交易需要與獨立客戶或供應商談判。

舉個例子。假設台北下個月要付給東京 *JPY2,000* 萬的原料授權費，而你們預期日圓即將升值。那 *Jason* 可以選擇這個月就提前付款——用現在比較便宜的匯率買日圓，避免下個月匯率更貴。這就是「提前」。

反過來，如果我們預期日圓會貶值，就可以拖到最後才付——等日圓更便宜再買。這就是「延後」？

沒錯。但要注意，過度的 *leading and lagging* 可能引起稅務機關的關注——如果總是把付款延到低匯率時，可能被質疑有操縱移轉訂價的嫌疑。所以提前與延後要配合整體的移轉訂價政策一起運用。

13.4 移轉訂價：集團內部怎麼定價？

第三幕：稅務顧問的警告

淨額結算的問題解決後，陳教授提出了一個更敏感的話題——集團內部交易的價格怎麼定？

Jason，你剛才提到台北付給東京「原料授權費」、東京付給台北「品牌權利金」。這些金額是怎麼決定的？

呃……其實是我跟東京的 *Yuki* 商量的。品牌權利金我們定在營業額的 *5%*，原料授權費是按出貨量計算的。

（視訊連線）*Jason* 說的沒錯。不過日本國稅廳最近對外資企業的集團內部交易查得很嚴。我上個月收到通知，要求提交所有與台灣總部之間的交易明細和定價依據。

查我們？我們有做錯什麼嗎？

不一定是做錯了。但如果我們拿不出合理的定價文件，他們可能會自行認定一個「合理價格」，然後要求我們補稅。

這就是**移轉訂價***Transfer Pricing* 的問題。當集團內部的子公司之間交易時，交易價格不是由市場供需決定的，而是由集團自行設定。這個價格的高低，會直接影響利潤在哪個國家實現，進而影響集團的總稅負。

移轉訂價的稅務效果

假設集團有兩個子公司，母國稅率 20%，子公司所在國稅率 30%。母公司賣給子公司一批原料：

- **高移轉價格**：母公司帳上利潤高（低稅率國），子公司利潤低（高稅率國）→ 集團總稅負**降低**
- **低移轉價格**：母公司利潤低，子公司利潤高 → 集團總稅負**升高**

因此，跨國企業有動機透過移轉訂價將利潤移往低稅率國家。

13.4.1 臂距原則

各國稅務機關為防止企業透過移轉訂價避稅，制定了**臂距原則***Arm's Length Principle*：

臂距原則
集團內部交易的價格，應等同於**無關聯的獨立企業**在相同或類似條件下進行相同交易時所採用的價格。

OECD《移轉訂價指南》建議的五種定價方法：

1. **可比較未受控價格法**（CUP）：直接比較類似交易的市場價格。珍途應用：珍珠原料銷售——市場上有同類產品的出口報價可做比較
2. **再售價格法**（Resale Price Method）：從最終售價回推合理的進貨價格。適用於：子公司僅做轉售、不加工的情況
3. **成本加成法**（Cost Plus Method）：在成本上加上合理的利潤率。珍途應用：管理服務費——台北總部提供的行政支援按實際成本加 *10-15%* 利潤
4. **交易淨利潤法**（TNMM）：比較淨利潤率是否在合理區間。適用於：難以找到可比交易的複雜安排
5. **利潤分割法**（Profit Split Method）：按各方貢獻分配合併利潤。珍途應用：品牌權利金——台北的品牌價值與東京的市場開發共同創造利潤

以珍途為例，台北賣給東京的珍珠原料，如果市場上類似品質的珍珠粉圓每公斤出口價格大約是 *USD8-12*，那珍途的內部訂價就不能偏離這個區間太多。如果你訂 *USD25*，日本稅務機關會質疑你故意把利潤留在台灣。

13.4.2 移轉訂價的數字實例

所以高價策略可以省稅？那我們就把價格訂高一點！

別急。高價策略下東京子公司出現虧損——實務中這種極端定價通常會在企業內控流程中就被攔截，這裡只是為了讓你看清稅務效果。但即使沒那麼極端，只要訂價偏離市場區間，就會引起日本國稅廳的注意。如果他們認定你的訂價不符合

Table 13.3: 不同移轉訂價對集團稅負的影響（單位：千 USD，假設年交易量 100 公噸）

項目	低價策略 (USD6/kg)	臂距價格 (USD10/kg)	高價策略 (USD15/kg)
台北母公司（營所稅率 *20%*）			
原料營收	600	1,000	1,500
原料成本	400	400	400
原料利潤	200	600	1,100
台灣稅	40	120	220
東京子公司（法人稅率 *30%*）			
最終售價	2,000	2,000	2,000
原料進價	600	1,000	1,500
其他成本	600	600	600
日本利潤	800	400	−100
日本稅	240	120	0
集團合併利潤	1,000	1,000	1,000
集團總稅負	280	240	220
有效稅率	28.0%	24.0%	22.0%

臂距原則，就會進行**移轉訂價調整***Transfer Pricing Adjustment*——強制把利潤調回日本，而且可能加上罰款和利息。更嚴重的是，如果日本把利潤調高，但台灣不對等調低，就會產生**雙重課稅***Double Taxation*。

雙重課稅？同一筆利潤被兩個國家各課一次稅？

沒錯。這就是為什麼移轉訂價必須謹慎處理。合法的稅務優化與違法的避稅之間，那條線比你想像的細。不過萬一真的發生雙重課稅，可以透過兩國之間租稅協定中的**相互協議程序***Mutual Agreement Procedure, MAP*，請求兩國稅務機關協商解決。我的建議是：聘請專業的移轉訂價顧問，為**珍途**建立一套合規的移轉訂價政策文件。

小組討論

移轉訂價的兩難 假設**珍途**已在越南設廠（Week 12 曾評估的替代方案），越南企業所得稅率僅 10%。林美要求 Jason「合法地讓更多利潤留在越南工廠」。作為 Jason，你會選擇哪種 OECD 定價方法？如果越南和日本的稅務機關同時啟動移轉訂價調查，你能設計出讓兩邊都接受的定價政策嗎？

13.5 貿易融資：讓錢動得更快

第四幕：供應商的要求

課程結束後，Jason 又提出了一個實務問題。

教授，我們從泰國進口木薯澱粉，供應商要求先付 *30%* 訂金，出貨後再付尾款。但是從下單到收貨通常要 *45* 天，加上我們給客戶的付款條件是 *60* 天。也就是說，我們要先墊 *105* 天的資金。有沒有什麼工具可以解決這個問題？

這就是**貿易融資***Trade Finance* 的範疇。國際貿易中，買賣雙方最大的矛盾就是：賣方怕出了貨收不到錢，買方怕付了錢收不到貨。貿易融資工具就是為了解決這個「信任缺口」而存在的。

主要貿易融資工具

1. **信用狀***Letter of Credit, L/C*：銀行代替買方做出付款保證。賣方只要提交符合信用狀要求的文件（提單、發票、保險單等），銀行就會付款。
2. **銀行承兌匯票***Banker's Acceptance, BA*：銀行在匯票上蓋章「承兌」，表示到期日會無條件付款。持有人可以在到期前到貨幣市場折價賣出，提前取得資金。
3. **福費廷***Forfaiting*：出口商將中長期應收帳款（通常附有銀行擔保）以折價方式**無追索權**（without recourse）賣給銀行（forfaiter），由銀行承擔所有信用風險和政治風險。適用於金額較大、期限較長（1-7 年）的資本財出口。
4. **應收帳款承購***Factoring*：出口商將短期應收帳款以折價方式賣給承購商（factor），由承購商負責收款。適用於小額、短期、持續性的出口交易。

Table 13.4: 貿易融資工具比較

工具	信用狀	BA	福費廷	應收帳款承購
期限	短期	30-180 天	1-7 年	30-120 天
金額	不限	中等	大額	小額
風險承擔	開狀銀行	承兌銀行	福費廷商	承購商
適用情境	一般進出口	成熟市場	資本財出口	持續性貿易
成本	開狀費 0.5-2%	折現利率	折價率較高	1-3%

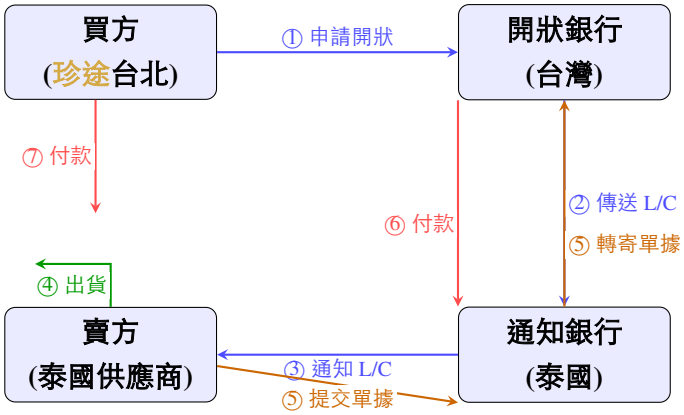
以珍途向泰國供應商進口木薯澱粉為例，我建議你們用信用狀。你請台灣的銀行開一張信用狀給泰國供應商，供應商看到信用狀就知道錢是有保障的，願意先出貨。你收到貨、確認品質後，銀行再付款。這樣你不需要先付 *30%* 訂金，供應商也不怕收不到錢。

但信用狀有手續費吧？

通常是交易金額的 *0.5%* 到 *2%*，視銀行和交易條件而定。但比起你墊 *105* 天資金的機會成本，這個費用通常划算得多。而且，信用狀還有一個隱藏好處——它本身就是一種**融資工具**。泰國供應商拿到信用狀後，可以到他的銀行做「信用狀押匯」，提前拿到貨款。等於雙方都不用長期墊錢。

13.5.1 信用狀的運作流程

信用狀涉及四方當事人——買方、開狀銀行、通知銀行、賣方——資金與文件在四方之間流動：



1. **買方**向**開狀銀行**申請開立信用狀
2. 開狀銀行將信用狀傳送給**通知銀行**
3. 通知銀行將信用狀內容轉知**賣方**
4. 賣方確認條件無誤後**出貨**，並備妥單據
5. 賣方提交單據 → 通知銀行審核轉寄 → 開狀銀行
6. 開狀銀行審核「**單證相符**」後付款（透過通知銀行）
7. 開狀銀行向買方收取貨款

想一想

信用狀的關鍵原則是「**單證交易**」——銀行只審查文件是否與信用狀要求一致（單證相符），不審查實際貨物的品質或數量。因此，買方在開狀時必須仔細擬定信用狀條款，確保文件要求能充分保障自身權益。

13.6 國際資金調度的合規風險

第五幕：一封可疑的電子郵件

就在珍途忙著建立新的資金管理系統時，Jason 在整理曼谷辦事處的財務資料時，發現了一件奇怪的事——

林美，你看這個。我在追蹤曼谷帳戶的交易紀錄時，發現**冰城帝國**似乎也在用類似的結構。但他們的資金流動路線很奇怪：北京 → 香港 → 開曼群島 → 曼谷。為什麼要繞這麼大一圈？

這個資金路線確實不尋常。合法的集團資金調度通常會選擇最短路線和最低成本的方式。如果刻意繞經第三地、特別是離岸金融中心，可能涉及幾個問題：避稅、資本外逃，甚至是**洗錢***Money Laundering*。

這引出了國際資金管理最重要的法律框架：

反洗錢與合規框架
跨國企業的資金調度必須遵守多層法規：

我不是說**冰城帝國**一定有問題。但作為**珍途**的管理者，你們要確保自己的資金調度方案是「百分之百合規」的。這意味著：移轉訂價有完整的文件支持、每筆集團內部交易都有商業實質、不刻意使用空殼公司。記住，稅務優化和避稅之間的界線不在於你省了多少稅，而在於你的交易是否有真實的商業目的。

所以我們的香港財務中心不是空殼公司？

只要你在香港有真實的員工、真實的辦公室、做出真實的財務決策，就不算空殼公司。但如果只是租一個地址、放一塊招牌，那就是空殼公司，現在的國際法規環境下很容易被查到。

13.7 本週任務

◎ 本週任務

珍途集團資金調度方案設計
背景：**珍途**目前在四個國家有據點（台灣、日本、泰國、香港），每月有大量的集團內部交易。目前採分散式管理，跨國匯款成本高、資金利用效率低。
任務：設計一套完整的集團內部資金調度方案，包含以下要素：

1. **金庫架構**：集中式或分散式？如果設區域財務中心，選擇什麼地點？為什麼？
2. **淨額結算**：根據表 13.2 的資料，繪製多邊淨額結算流程圖，計算每月節省的交易成本
3. **移轉訂價政策**：為珍途的三種主要集團內部交易（原料銷售、品牌權利金、管理服務費），各選擇一種 OECD 定價方法，並說明理由
4. **合規檢查**：列出你的方案可能面臨的稅務和法規風險，以及因應措施

遊戲規則

現金管理模擬

遊戲規則：各組扮演珍途的財務團隊。每回合代表一個月，各組需要：

- 決定各帳戶的目標餘額
- 執行淨額結算
- 管理匯率波動（每回合隨機產生匯率變動）
- 處理突發事件（如泰國外匯管制收緊、日本稅務稽查）

三回合後，比較各組的：(1) 累計交易成本、(2) 資金利用效率（加權平均利息收入）、(3) 合規分數（有無違規事件）。

13.8 本週重點回顧

1. **多國現金管理**的核心目標是：提高資金效率、降低交易成本、管理匯率風險、確保稅務合規。集中式金庫制度優於分散式，但需考慮各國法規限制。

2. **現金池**分為實體現金池和名義現金池。亞太區因法規限制，多採用實體現金池。

3. **多邊淨額結算**可大幅減少集團內部跨國匯款（以珍途案例為例，匯款金額減少 85.2%），但需在部分國家取得央行許可。

4. **移轉訂價**必須遵守臂距原則。OECD 提供五種定價方法。不當的移轉訂價可能導致稅務調整和雙重課稅。

5. **貿易融資**工具（信用狀、銀行承兌匯票、福費廷、應收帳款承購）可解決國際貿易中的信任缺口和資金周轉問題。

6. 國際資金調度必須在 FATF、BEPS、CRS 等多層法規框架下運作，確保每筆交易都有**商業實質**和完整的文件支持。

想一想

跨國企業的資金管理是一門平衡的藝術——在效率與合規之間、在稅務優化與法律風險之間、在集中控制與地方彈性之間找到最佳平衡點。沒有一套完美的方案適用於所有企業，但有一條原則永遠適用：透明、合規、有據可查。

13.9 延伸閱讀

1. Eun, C. S., & Resnick, B. G. (2021). *International Financial Management* (9th ed.), Chapter 21: International Cash Management. McGraw-Hill.

2. Madura, J. (2021). *International Financial Management* (14th ed.), Chapter 20: Short-Term Financing & Chapter 21: International Cash Management. Cengage.

3. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.), Chapter 20: International Trade Finance & Chapter 22: Managing the Multinational Financial System. Wiley.

4. OECD (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. OECD Publishing.

5. 黃志典 (2023)。《國際財務管理：理論與實務》（第六版），第十八章：跨國公司資金管理。雙葉書廊。

6. Polak, P., & Klusacek, I. (2010). Centralization of Treasury Management in a Globalized World. *International Research Journal of Finance and Economics*, 56, 32–41.

Chapter 14

第十四週：上市夢——走向國際資本市場

本週學習目標

1. 解釋國際投資組合分散化的原理，分析跨國投資如何降低投資組合風險
2. 說明交叉上市（cross-listing）的動機與效益，運用 bonding hypothesis 分析企業為何選擇在海外上市
3. 比較 ADR 三個等級的差異，闡述存託憑證的運作機制與適用情境
4. 描述國際 IPO 的完整流程，從選擇交易所到路演與定價
5. 評估珍途在不同國際資本市場上市的策略選擇，分析各方案的利弊取捨

14.1 本週劇情

第一幕：上市的夢

自從陳教授提出讓珍途上市的建議後，林美整整失眠了三個晚上。她反覆翻閱了鼎泰豐、日出茶太、CoCo 都可等台灣餐飲品牌的發展史，越看越覺得珍途和他們不一樣——珍途已經在四個國家有了據點，有穩定的現金流，有完整的金庫管理制度，有對沖匯率風險的經驗。

也許，是時候讓全世界的投資人認識珍途了。

陳教授，我認真想了你上次說的上市。可是我不太懂——如果我們在台灣證交所上市，外國投資人也可以買吧？為什麼要跑去國外上市？

好問題。外國投資人「理論上」可以買台灣股票，但實務上障礙很多——時差、語言、法規、匯率、交割制度都不同。如果你想讓東京的投資人方便地買珍途的股票，最好的方式是讓珍途的股票直接出現在東京證交所的螢幕上。

但在兩個國家上市，不就要遵守兩套法規嗎？成本會不會很高？

確實會增加成本。但回報也很大——更多的投資人、更高的流動性、更低的資金成本。而且還有一種方式不需要直接在國外交易所上市，卻能讓外國投資人買到你的股票。

什麼方式？

叫做「存託憑證」——*ADR* 和 *GDR*。不過在講這些之前，我們得先理解一件更根本的事：為什麼國際投資人會想買一家台灣珍珠奶茶公司的股票？

第二幕：投資人的邏輯

陳教授打開筆電，調出一張全球股市報酬相關係數的圖表。

答案藏在一個投資學最基本的原理裡——分散化。我們先從投資人的角度來看這件事。

14.2 國際投資組合分散化

為什麼要跨國投資？
現代投資組合理論（Modern Portfolio Theory, MPT）告訴我們，投資人可以透過持有多檔不完全相關的資產來降低投資組合的風險。這個原理在國際投資中特別有效，因為不同國家的股市受到的經濟衝擊往往不同。
國際投資組合分散化*International Portfolio Diversification*的核心邏輯是：

- 台灣股市的漲跌主要受台灣經濟、兩岸關係、半導體產業影響
- 日本股市主要受日本央行政策、日圓匯率、汽車與電子出口影響
- 美國股市主要受 Fed 利率政策、科技股估值、消費者信心影響
- 這些因素的相關性並不高——台灣缺水危機不會導致美國股市下跌

因此，同時持有台灣、日本、美國的股票，比只持有台灣股票的風險更低，而期望報酬不一定更低。

Solnik (1974) 的經典研究顯示，一個只持有美國股票的投資組合，大約需要 *20* 檔股票就能消除大部分的非系統風險。但即使持有 *100* 檔美國股票，仍然無法消除美國的**系統風險***Systematic Risk*——因為所有美國公司都暴露在美國的總體經濟風險下。

但如果你把投資範圍擴大到全世界，就可以進一步降低風險。因為全球市場的系統風險比單一國家小得多。

國際投資組合的風險
投資組合的風險可以分解為：

$$\sigma_p^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

其中 w_i 為資產 i 的權重，σ_i 為資產 i 的標準差，ρ_{ij} 為資產 i 與 j 的相關係數。
當跨國投資時，由於國際市場間的 ρ_{ij} 通常低於同一國家內股票之間的相關係數，投資組合的整體風險 σ_p 可以進一步降低。
關鍵數據：根據歷史資料，主要已開發國家股市間的相關係數約為 0.4–0.6，而新興市場與已開發市場間的相關係數約為 0.3–0.5（但在金融危機期間會顯著上升）。

這個原理延伸到資產定價模型。你們在投資學學過的 *CAPM*，假設所有投資人都持有「市場投資組合」。但如果投資人是全球的，這個市場投資組合應該是**全球市場組合***Global Market Portfolio*，而不只是台灣加權指數。這就是所謂的**國際 *CAPM****International CAPM, ICAPM*——在國際版本中，除了全球市場風險之外，匯率風險也是一個額外的定價因子。

所以，如果全世界的投資人都只買自己國家的股票，他們其實在承受不必要的風險？

沒錯，這正是所謂的「**本國偏誤***Home Bias*」——投資人傾向於過度投資本國資產。例如，美國股市占全球市值約 *60%*，但美國投資人的投資組合中美國股票的比重通常高達 *80%* 以上。日本、台灣的投資人也有類似現象。

Home Bias 的成因
學者提出多種解釋：

1. **資訊不對稱**：投資人對本國企業的資訊掌握度較高（Gehrig, 1993）
2. **交易成本**：跨國投資涉及匯率風險、稅務差異、較高的交易費用
3. **法規障礙**：部分國家限制外資持股比例或資本流動
4. **行為偏誤**：投資人對熟悉的事物有天然偏好（familiarity bias）
5. **匯率風險**：外國資產的報酬還需要承受匯率波動（但這也可以被避險）

Home Bias 的存在，對珍途來說其實是個機會。

機會？怎麼說？

如果珍途只在台灣上市，你的股東主要是台灣投資人。但如果珍途能讓日本投資人也方便地購買，他們會把珍途視為「國際分散化」的一環——一家有亞太區營運能力的成長型企業。你的**投資人基礎***Investor Base*會大幅擴大，股價也可能因為需求增加而獲得更高的估值。

想一想

如果國際投資組合分散化真的能降低風險，為什麼 Home Bias 仍然存在？是投資人不理性，還是跨國投資的隱性成本比我們想像的大？這個問題至今仍是財務學的重要研究議題。

14.3 國際投資的實務障礙

不過，在你們太興奮之前，我得提醒你們——國際投資聽起來很美好，但投資人在實務中面臨的障礙不少。理解這些障礙，你們才能知道為什麼「讓外國投資人方便地買到珍途股票」這麼重要。

國際投資的實務障礙

即使理論上國際分散化有巨大好處，投資人在實務中仍面臨多種障礙：

1. 匯率風險

持有外國資產，投資人的報酬會受到匯率變動影響。以美國投資人持有珍途台灣原股為例：

$$R_{\text{USD}} = (1 + R_{\text{TWD}})(1 + R_S) - 1 \approx R_{\text{TWD}} + R_S$$

其中 R_{TWD} 為珍途以新台幣計算的報酬，R_S 為新台幣對美元的匯率變動。即使珍途股價上漲 10%，若新台幣同期貶值 8%，美國投資人的實際報酬只有約 2%。

2. 政治風險與資本管制

部分新興市場可能突然實施外匯管制（如馬來西亞在 1998 年亞洲金融危機期間的經驗）。

3. 稅務複雜性

外國投資人可能面臨股息預扣稅（withholding tax），且不同國家的稅務協定不同。例如台灣對外國投資人的股息預扣稅率為 21%。

4. 市場微結構差異

交易時間、漲跌幅限制、交割天數（T+2）、融資融券規則等在各國都不同。

這些障礙正是為什麼企業需要主動「走出去」——讓外國投資人能在他們熟悉的市場上買到你的股票。怎麼做？答案是交叉上市和存託憑證。

14.4 交叉上市：讓兩個國家的投資人都能買

什麼是交叉上市？

交叉上市*Cross-Listing*（又稱雙重上市）是指企業在本國交易所以外的一個或多個外國交易所上市。例如：

- 台積電（TSMC）：在台灣證交所上市，同時在紐約證交所（NYSE）以 ADR 形式交易
- 阿里巴巴：先在紐約上市（NYSE），後來又在香港交易所二次上市
- 聯合利華（Unilever）：曾同時在倫敦和阿姆斯特丹上市

交叉上市的動機可以歸納為幾個面向。

交叉上市的效益

1. 擴大投資人基礎、提高流動性

根據**市場分割假說***Market Segmentation Hypothesis*，如果各國資本市場之間存在障礙（法規、資訊、偏好），企業的股票可能被「低估」，因為只有一部分全球投資人能參與定價。交叉上市可以打破這個障礙，讓更多投資人參與，從而提高股價。

2. 降低資本成本

Foerster & Karolyi (1999) 的研究發現，企業在美國交叉上市後，**資本成本***Cost of Capital*平均下降約 1–2%。原因包括風險分攤（更多投資人分擔風險）和流動性改善（買賣價差縮小）。

3. Bonding Hypothesis（約束假說）

Doidge, Karolyi & Stulz (2004) 提出：來自治理較弱國家的企業，透過在美國上市，自願接受更嚴格的法規監管（如 SEC 披露要求、薩班斯法案），向投資人「承諾」更高的治理標準。這被稱為**約束效果***Bonding Effect*。

4. 提升品牌知名度

在紐約或倫敦上市，對企業品牌的國際能見度有顯著幫助。這對**珍途**這樣正在國際擴張的消費品牌尤其重要。

聽起來好處很多。那壞處呢？

成本也不低。

交叉上市的成本

1. **合規成本**：必須同時遵守兩國的證券法規、會計準則和資訊揭露要求。例如在美國上市需遵守 SOX（Sarbanes-Oxley Act），每年的合規成本可達數百萬美元
2. **上市費用**：承銷費、律師費、會計師費、交易所年費等，初始成本可達發行金額的 5–7%
3. **雙重資訊揭露**：需以兩種語言、兩套會計準則（如 IFRS + US GAAP）編制財報
4. **管理團隊注意力分散**：需要定期參加兩地的投資人說明會和分析師會議
5. **法律風險**：暴露在更多的訴訟風險之下（美國的集體訴訟文化對外國企業並不

友善）

光是 *SOX* 合規就要數百萬美元？我們現在一年的淨利也才……

所以大多數中型企業不會直接在美國交易所「完整上市」。他們會選擇一個成本較低的方式——存託憑證。

小組討論

如果你是珍途的董事會成員，你認為交叉上市的「約束效果」對珍途有多大的價值？珍途的公司治理是否需要這種外部約束？

14.5 ADR 與 GDR：跨國上市的橋樑

什麼是存託憑證？

存託憑證*Depositary Receipt, DR*是一種在外國交易所交易的可轉讓證券，代表外國公司的股份。最常見的兩種形式是：

- **ADR***American Depositary Receipt*——在美國交易所交易，以美元計價
- **GDR***Global Depositary Receipt*——通常在倫敦或盧森堡交易，多幣別

ADR 的運作機制其實很優雅。讓我畫個圖給你們看。

ADR 的運作流程

1. **存託**：珍途在台灣的股票由一家**存託銀行***Depositary Bank*（如 JPMorgan、Citibank、BNY Mellon）持有
2. **發行**：存託銀行根據持有的珍途股份，在美國發行對應的 ADR
3. **交易**：美國投資人在美國交易所買賣 ADR，就像買賣一般美國股票一樣
4. **換算**：每一張 ADR 代表一定數量的珍途原股（稱為 ADR ratio，例如 1 ADR = 5 股原股）
5. **配息**：珍途發放股息時，存託銀行收到TWD股息，換成USD後分配給 ADR 持

有人

關鍵優勢：美國投資人不需要開台灣券商帳戶、不需要處理新台幣匯兌、不需要了解台灣的交割制度。他們只需要在自己熟悉的平台上，用美元買賣即可。

所以 *ADR* 是一種「衍生」的證券？如果 *ADR* 的價格和台灣原股價格不一樣怎麼辦？

好問題。理論上，*ADR* 的價格應該等於原股價格乘以 *ADR ratio*，再乘以匯率。如果出現偏離，**套利者***Arbitrageurs*會買低賣高，讓價格迅速回歸一致。

ADR 定價與套利

ADR 的理論價格：

$$P_{\text{ADR}} = \frac{P_{\text{原股}} \times \text{ADR ratio}}{S}$$

其中 S 為 TWD/USD 直接報價（即 1 美元等於多少新台幣，例如 $S = 31$ 代表 USD1 = TWD31）。

套利條件：

- 若 $P_{\text{ADR}} > P_{\text{原股}} \times \text{ratio}/S$：買原股 → 存入存託銀行 → 發行 ADR → 在美國賣出
- 若 $P_{\text{ADR}} < P_{\text{原股}} \times \text{ratio}/S$：買 ADR → 贖回原股 → 在台灣賣出

範例：假設**珍途**原股在台灣為 TWD150/股，ADR ratio 為 1:5（1 ADR = 5 原股），即期匯率 TWD31/USD。

$$P_{\text{ADR}} = 150 \times 5 \div 31 = \text{USD } 24.19$$

若 ADR 在紐約交易價為 USD25，則存在溢價，套利者會買原股、發行 ADR 獲利。

ADR 的三個等級

ADR 依據上市要求和資訊揭露程度，分為三個等級：

特徵	Level I	Level II	Level III
交易場所	OTC（店頭市場）	NYSE/NASDAQ 上市	NYSE/NASDAQ 上市
SEC 註冊	豁免（Rule 12g3-2b）	完整註冊（Form 20-F）	完整註冊（Form 20-F）
會計準則	母國準則即可	需調節至 US GAAP/IFRS	需調節至 US GAAP/IFRS
能否募資	否	否	是（公開發行新股）
合規成本	最低	中等	最高
適合誰	想試水溫的企業	想提高能見度的企業	想募集資金的企業

另外還有 **Rule 144A ADR**（私募 ADR），只賣給*Qualified Institutional Buyers, QIBs*，不需要 SEC 完整註冊，適合不願意承擔美國完整揭露要求的企業。

如果我只是想讓日本和美國的投資人能夠買到珍途的股票，但又不想花幾百萬美元做 *SOX* 合規，*Level I* 是不是最好的選擇？

Level I 確實是最快最便宜的入門方式——不需要改會計準則、不需要完整的 *SEC* 註冊。但缺點是只能在 *OTC* 交易，流動性較低，而且不能藉此募集新資金。如果珍途想用上市來募集擴張資金，就需要 *Level III*。

GDR：全球存託憑證

GDR*Global Depositary Receipt*的運作機制與 ADR 類似，但主要在倫敦證交所（LSE）或盧森堡交易所上市。

GDR vs ADR 的關鍵差異：

- **監管環境**：倫敦的監管要求比美國寬鬆，合規成本較低
- **投資人群體**：GDR 主要面向歐洲和中東投資人
- **幣別彈性**：GDR 可以美元、歐元或英鎊計價
- **常見發行者**：印度、俄羅斯、中東企業較多使用 GDR

對珍途而言，如果目標投資人主要在亞太和美國，ADR 可能比 GDR 更合適。

小組討論

假設珍途已在台灣上市兩年，現在考慮發行 ADR。你會建議選擇 Level I、Level II 還是 Level III？請從成本、效益、風險三個面向分析。如果選擇 Level III，募集的資金應該用在什麼地方？

14.6 國際 IPO：珍途的上市路線圖

第三幕：選擇戰場

週末的工作坊進入最關鍵的部分。林美攤開一張大白紙，上面寫了四個選項：

1. 台灣證交所 IPO → 之後再用 ADR 進入美國
2. 直接在香港交易所 IPO
3. 台灣 + 香港雙重上市
4. 在台灣上市後，用 Level I ADR 試水溫

如果珍途考慮東京證交所，我可以分享一些觀察。東京證交所最近幾年改革力度很大——*2022* 年重新劃分為 *Prime*、*Standard*、*Growth* 三個市場板塊，特別歡迎有亞太區營運能力的成長型企業。而且日本投資人對「食」的品牌溢價接受度很高，比較讓人擔心的反而是日本的揭露要求——全部要用日語提交。

用日語？我們連日語財報都要自己翻譯？

你可以聘請翻譯事務所，但成本不低。另一個選項是用 *TDR*——*Taiwan Depositary Receipt* 的反向版本。不過珍途如果主要目標是讓日本投資人參與，其實在台灣上市後透過國際券商的跨境通道可能更簡單。

Yuki 說得對。在決定去哪裡上市之前，我們先理解國際 *IPO* 的完整流程。

國際 IPO 流程

階段一：準備期（6–12 個月）

1. 選擇目標交易所——考慮因素：投資人類型、產業估值（同業 P/E）、上市門檻、語言文化

2. 聘請**承銷商***Underwriter*——通常由國際投行擔任主承銷商（如 Goldman Sachs、Morgan Stanley），本地券商擔任副承銷商
3. 聘請律師、會計師——確保符合目標市場的法規要求
4. 公司治理升級——設立獨立董事、審計委員會、內部控制制度
5. 財務報表調整——從母國 GAAP 轉換或調節至 IFRS 或 US GAAP

階段二：路演與定價（2–4 週）

1. 撰寫**公開說明書***Prospectus*——包含公司介紹、風險因素、財務數據、募資用途
2. **路演***Roadshow*——管理團隊（CEO、CFO）到主要金融城市向機構投資人做簡報
3. 簿記建檔（Book Building）——承銷商收集投資人的認購意向，決定發行價格區間
4. 定價——根據投資人需求決定最終發行價

階段三：上市後（持續）

1. 穩定操作——承銷商在上市初期可能進行市場穩定操作。常見工具為**超額配售選擇權***Green Shoe Option*：承銷商有權在一定期間內以發行價額外買入最多 15% 的股份，用於在股價低於發行價時穩定市價
2. 持續揭露——定期（季報/年報）和重大事件即時揭露
3. 投資人關係——定期召開法說會、與分析師溝通

路演是什麼感覺？我想像中是站在一群西裝筆挺的投資人面前，告訴他們為什麼要把錢投給珍珠奶茶。

差不多就是這樣。典型的路演會在兩到三週內跑遍紐約、波士頓、倫敦、香港、新加坡、東京等金融中心。每天可能要做五到八場簡報，對象是基金經理人和分析師。

那珍途現在的規模，適合哪個交易所？

讓我們比較一下主要選項。

交易所	台灣證交所	香港交易所	NYSE（ADR）	東京證交所
上市門檻	中等	較高	高（Level III）	中高
投資人類型	台灣投資人	大中華 + 國際	全球機構投資人	日本投資人
餐飲業估值	P/E 15–25x	P/E 20–30x	P/E 25–40x	P/E 20–35x
語言障礙	無	低	高	高
合規成本/年	TWD200–500 萬	HKD 300–800 萬	USD2–5 M	JPY5,000–8,000 萬
珍途優勢	本土品牌認同	亞太消費概念	最高估值	東京旗艦店加分

對珍途來說，我建議的路線是：先在台灣證交所 *IPO*，建立公開公司的基礎制度和紀錄，然後在一到兩年內發行 *Level I ADR* 在美國 *OTC* 市場交易。等規模再大一些，可以升級到 *Level II* 或在香港二次上市。

為什麼不一開始就去美國或香港？

兩個原因。第一，珍途目前的年營收大約 *TWD8* 億，以台灣標準是中大型餐飲企業，但放在 *NYSE* 只是微型股。你的股票流動性可能很低，分析師不會覆蓋，等於花了大錢上市卻沒人注意。第二，先在台灣建立一到兩年的公開公司紀錄，累積 *IFRS* 財報數據，之後申請 *ADR* 或二次上市會容易得多。

所以上市不是一步到位，而是分階段走？

正是如此。台積電也是先在台灣上市（*1994* 年），然後才發行 *ADR* 在紐約交易（*1997* 年）。循序漸進比一步登天安全得多。

上市對資本成本的影響
企業的加權平均資本成本（WACC）：

$$\text{WACC} = w_e \cdot r_e + w_d \cdot r_d \cdot (1 - t)$$

交叉上市後，r_e（權益資本成本）可能下降，原因：

- 投資人基礎擴大 → 風險分攤效果 → β 降低
- 流動性改善 → 流動性溢酬降低
- 約束效果 → 治理溢酬降低

Hail & Leuz (2009) 的跨國研究顯示，在美國交叉上市的企業，權益資本成本平均下降 0.7–1.3%。

想一想

台積電的 ADR 是台灣企業國際化的標竿案例。觀察台積電 ADR 與台灣原股之間的價差變化，可以了解國際資金流動如何影響一家企業在不同市場的估值。

14.7 本週任務

◎ 本週任務

任務名稱：珍途國際上市路線圖與投資人簡報

情境：珍途董事會決定在一年內在台灣證交所 IPO，並在三年內進入國際資本市場。你的任務是為董事會準備一份完整的上市路線圖和投資人簡報草稿。

任務內容：

1. **上市時程規劃**：制定從現在到 IPO 完成的時間表（6–12 個月），標註關鍵里程碑（公司治理升級、會計準則轉換、承銷商選聘、路演等）
2. **交易所選擇分析**：比較台灣證交所、香港交易所、NYSE（ADR）的利弊，為董事會提出建議並說明理由
3. **投資人簡報（Investor Deck）**：製作一份 8–10 頁的投資人簡報，包含：
   - 珍途的品牌故事和競爭優勢
   - 四國市場的營運概況和成長數據
   - 財務摘要（營收、毛利率、EBITDA、現金流）
   - 國際擴張策略（下一步市場規劃）
   - 募資用途說明
4. **ADR 可行性評估**：分析珍途未來發行 ADR 的最佳時機和適合的等級

遊戲規則

IPO 路演模擬

遊戲規則：各組分別擔任珍途管理團隊和機構投資人。管理團隊有 10 分鐘做路演簡報，投資人有 5 分鐘提問。

- 投資人的問題清單（抽籤決定 3 題）：
  1. 你們的護城河是什麼？如何防止冰城帝國或其他競爭者複製你的模式？
  2. 四國市場中哪個的成長潛力最大？為什麼？
  3. 你們如何管理匯率風險？上市後會不會因為匯率波動導致財報大起大落？
  4. 募資的 5 億台幣，具體會怎麼花？預期何時回本？
  5. 你們的 CFO 只有兩年跨國財務經驗，管理團隊是否夠成熟？
  6. 為什麼不選擇在香港上市？是不是因為達不到香港的上市門檻？
- 簡報結束後，投資人各自決定認購金額（0 / 500 萬 / 1,000 萬 / 2,000 萬 / 5,000 萬台幣）
- 認購總額最高的組別獲勝

14.8 本週重點回顧

1. **國際投資組合分散化**利用不同國家股市間較低的相關性來降低風險。Solnik (1974) 的研究證明，跨國分散比單一國家分散更有效。但 **Home Bias**——投資人過度偏好本國資產——仍然普遍存在。

2. **交叉上市**讓企業在多個國家的交易所上市，可以擴大投資人基礎、提高流動性、降低資本成本。Doidge, Karolyi & Stulz 的**約束假說**解釋了企業自願接受更嚴格監管的動機。

3. **ADR**（美國存託憑證）分為三個等級：Level I（OTC，最低合規成本）、Level II（交易所上市，較高能見度）、Level III（可募資，最高合規要求）。另有 Rule 144A 的私募 ADR。

4. ADR 的價格應遵循**一價法則**：$P_{\text{ADR}} = P_{\text{原股}} \times \text{ratio}/S$，其中 S 為直接報價匯率。偏離時套利機制會使價格回歸。

5. **國際 IPO** 是一個分階段的過程：準備期（治理升級、財報調整）→ 路演與定價 → 上市後持續合規。選擇交易所需考量投資人類型、產業估值、合規成本和語言障礙。

6. 對珍途而言，合理的策略是**先台灣 IPO，再逐步發行 ADR**——循序漸進比一步登天更穩健。

想一想

上市不是目的，而是手段。真正的問題是：珍途需要什麼資源來完成下一階段的國際擴張？是資金、是品牌能見度、還是公司治理的升級？答案決定了你應該選擇哪種上市路線。

14.9 延伸閱讀

1. Eun, C. S., & Resnick, B. G. (2021). *International Financial Management* (9th ed.), Chapter 13: International Equity Markets & Chapter 15: International Portfolio Investment. McGraw-Hill.

2. Solnik, B. (1974). Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically? *Financial Analysts Journal*, 30(4), 48–54.

3. Doidge, C., Karolyi, G. A., & Stulz, R. M. (2004). Why Are Foreign Firms Listed in the U.S. Worth More? *Journal of Financial Economics*, 71(2), 205–238.

4. Foerster, S. R., & Karolyi, G. A. (1999). The Effects of Market Segmentation and Investor Recognition on Asset Prices: Evidence from Foreign Stocks Listing in the United States. *Journal of Finance*, 54(3), 981–1013.

5. Hail, L., & Leuz, C. (2009). Cost of Capital Effects and Changes in Growth Expectations around U.S. Cross-Listings. *Journal of Financial Economics*, 93(3), 428–454.

6. 黃志典 (2023)。《國際財務管理：理論與實務》（第六版），第十五章：國際投資組合管理。雙葉書廊。

Chapter 15

第十五週：風暴中的決策

本週學習目標

1. 分析金融危機的成因與國際傳導機制，辨識貨幣危機、銀行危機與系統性風險的差異
2. 運用企業風險管理（ERM）架構，建構跨國企業的整合性風險管理制度
3. 設計壓力測試與情境分析，評估極端事件對跨國企業財務的衝擊
4. 擬定短中長期危機應變策略，整合避險工具、營運調整與流動性管理
5. 綜合運用前 14 週所學的國際財務管理工具，制定全面的危機應對方案

15.1 本週劇情

第一幕：黑色星期一

星期一早上七點半，林美被手機的連續震動吵醒。解鎖螢幕的瞬間，她以為自己還在做夢——Bloomberg 推播：「Dow Jones -12% in 3 days; Bank of Japan emergency meeting; PBOC injects CNY1.2T」。

她衝到公司，Jason 已經在了。他面前攤開四個螢幕，每一個都閃著紅色。

林美，我整理了一下我們的曝險。壞消息是——我們每一條線都中彈了。日圓在三天內從 *JPY148/USD*暴跌到 *JPY162/USD*，跌幅 *9.5%*。泰銖也從 *THB34* 貶到 *THB38*。我們在東京的營收換回台幣少了快一成，曼谷也差不多。

我們的遠期合約呢？上次不是才避險過？

三個月前簽的遠期合約下個月到期，鎖定在 *JPY150/USD*。但到期之後呢？如果現在以 *JPY162* 續約，我們等於接受了貶值後的新匯率。而且，期權的隱含波動率飆到 *25%*，續避險的成本是以前的三倍。

第二幕：教授的緊急電話

陳教授在電話那頭的聲音異常嚴肅。

林美，聽好。上市計畫全部暫停。現在你只有一個任務——確保珍途在六個月後還活著。金融危機不是你能控制的，但你的應對方式決定了公司是活下來還是倒下去。今天開始，你們要做三件事：第一，清點你們的「彈藥」——現金和信用額度；第二，算清楚最壞的情況有多壞；第三，準備砍掉一切不必要的支出。

教授，會不會太悲觀了？也許只是暫時的修正

1997 年亞洲金融風暴，韓國的大宇集團一夕之間從全國第二大財閥變成全國最大的破產案——負債 *800* 億美元。*2008* 年，雷曼兄弟在 *63* 天內從正常營運到申請破產。每一個倒下的企業，在倒下之前都覺得「也許只是暫時的」。

第三幕：曼谷和東京的回報

Yuki 從東京發來訊息：表參道店這週的客流量掉了 40%。日本消費者在股災期間會立刻縮減外食支出。而曼谷的情況更令人擔憂——

林美桑，東京店本來剛開始獲利，現在又回到虧損了。而且我聽說冰城帝國趁這個機會在打折促銷，一杯只要 *JPY250*。我們要跟嗎？

曼谷那邊也傳來壞消息。泰國央行緊急升息兩碼保衛泰銖，但這意味著我們在泰國的貸款利率也跟著上升。加上泰銖貶值，我們在曼谷新廠的成本估算全部要重來。

所以　我們到底有多少現金可以撐？

如果不做任何調整，按照目前的燒錢速度，我們的現金大概能撐四個月。如果營收再掉 *20%*，只能撐三個月。

15.2 金融危機的成因與傳導

金融危機的三種面貌 **金融危機***financial crisis*不是一個單一事件，而是一組相互關聯的現象。根據 Mishkin (2006) 的分類，國際金融危機主要有三種類型：

1. **貨幣危機***currency crisis*——一國貨幣在短期內大幅貶值。觸發原因可能是國際收支失衡、外匯存底不足、或投機攻擊。1992 年英鎊危機（Soros 狙擊英鎊）和 1997 年泰銖崩盤是經典案例。
2. **銀行危機***banking crisis*——銀行系統出現大規模擠兌或資不抵債。Reinhart & Rogoff (2009) 的研究涵蓋八個世紀的金融危機數據，發現銀行危機平均導致 GDP 下降 9.3%、失業率上升 7 個百分點。
3. **債務危機***debt crisis*——主權國家無法償還外債。希臘在 2010 年的主權債務危機引發了整個歐元區的動盪，最終需要三輪國際紓困。

這三種危機經常相互觸發。Kaminsky & Reinhart (1999) 將貨幣危機與銀行危機同時發生的現象稱為**雙重危機***twin crisis*；若再加上債務危機，則稱為**三重危機***triple crisis*。1997 年亞洲金融風暴就是典型的三重危機——泰銖貶值（貨幣危機）→ 銀行壞帳飆升（銀行危機）→ 企業和政府無法還債（債務危機）。

危機的國際傳導機制 金融危機如何從一個國家擴散到全球？**金融傳染***financial contagion*主要透過三個管道：

1. **貿易管道**——如果泰國經濟崩潰，泰國對日本的進口會大幅減少。日本出口商營收下降，連帶影響日本經濟。對珍途而言，泰國消費者支出減少直接影響曼谷店的營收。
2. **金融管道**——全球投資人在一個市場虧損後，會從其他新興市場撤資（「flight to quality」），導致看似無關的市場同時下跌。這解釋了為什麼台灣股市會因為美國的問題而暴跌。
3. **資訊管道**——投資人看到泰國出問題，會重新評估其他「類似」國家的風險。Kaminsky & Reinhart (2000) 將此稱為「季風效應」*monsoon effect*——一個地方的問題像季風一樣席捲整個區域。

想一想

為什麼 Week 14 說國際分散化可以降低風險，但金融危機時全球市場卻同步暴跌？因為在危機期間，跨國股市的**相關係數會急劇上升**——從正常時期的 0.4 飆升到 0.8 以上。Longin & Solnik (2001) 證明，在市場下跌時，分散化的效果恰好在你最

需要它的時候失效。這就是為什麼危機管理不能只靠分散化，還需要主動的風險管理工具。

15.3 企業風險管理架構

從「各自為政」到「整合管理」傳統的風險管理是**分散式**的——財務部管匯率風險、營運部管供應鏈風險、法務部管法規風險，各自為政。但 2008 年全球金融危機暴露了一個致命弱點：當多種風險同時爆發時，分散式管理無法看到全貌。

企業風險管理*Enterprise Risk Management, ERM*是一套**整合性**的風險管理架構。COSO (2017) 定義 ERM 為「與策略和績效整合的，組織用來管理風險、創造、保護和實現價值的文化、能力和實務」。

ERM 的核心觀念是**投資組合式**的風險觀——不是把每個風險都消除，而是理解風險之間的關聯性，在整體層面做出最佳的風險-報酬取捨。

跨國企業 ERM 的四大步驟 對珍途這樣的跨國企業，ERM 可以分為四個步驟：

1. **風險辨識**——列出所有可能影響企業的風險因子（市場風險、信用風險、營運風險、國家風險、策略風險）
2. **風險評估**——量化每個風險的發生機率和影響程度，常用工具包括風險矩陣、VaR、壓力測試
3. **風險回應**——對每個風險選擇策略：規避、降低、轉移、或接受
4. **監控與回報**——持續追蹤風險指標，定期向董事會報告

接下來我們逐一展開。

步驟一：風險辨識 列出所有可能影響企業的風險因子。對跨國企業而言，風險來源特別多元：

風險類別	範例	珍途對應
市場風險	匯率、利率、商品價格	日圓、泰銖、茶葉價格
信用風險	客戶違約、銀行倒閉	加盟商拖欠、往來銀行
營運風險	供應鏈中斷、人力不足	台灣原料運不出去
國家風險	政變、資本管制、法規變更	泰國政治不穩、日本法規
策略風險	競爭加劇、技術變革	冰城帝國擴張

步驟二：風險評估——VaR 與 CVaR 風險評估的核心問題是：「最壞的情況有多壞？」量化風險最常用的工具是**風險值**（VaR）和**條件風險值**（CVaR）。

風險值（VaR） **風險值***Value at Risk, VaR*衡量「在正常市場條件下，在特定信心水準和持有期間內，投資組合可能遭受的最大損失」。假設日報酬的均值近似為零（$\mu \approx 0$，對短持有期間合理），則：

$$\text{VaR}_\alpha = z_\alpha \times \sigma$$

其中 z_α 為標準常態分配的分位數（95% 信心水準下 $z = 1.645$），σ 為日報酬的標準差（以金額表示）。
例如，珍途日圓部位每日波動標準差為 JPY2,000 萬，則：

$$\text{VaR}_{95\%,1\text{day}} = 1.645 \times \text{JPY2,000 萬} = \text{JPY3,290 萬}$$

意思是：有 95% 的把握，珍途的日圓部位在一天內的損失不會超過 JPY3,290 萬。但注意——這也意味著有 5% 的機率損失會**超過**這個數字。而 VaR 完全不告訴你那 5% 的情況有多慘。

條件風險值（CVaR） **條件風險值***Conditional VaR, CVaR*，又稱**期望短缺***Expected Shortfall, ES*，彌補了 VaR 的尾部盲區：

$$\text{CVaR}_\alpha = E\big[L \mid L > \text{VaR}_\alpha\big]$$

CVaR 衡量的是：「當損失超過 VaR 門檻時，**平均**損失是多少？」

假設常態分配，95% CVaR 約為 VaR 的 1.28 倍。以珍途為例：

$$\text{CVaR}_{95\%} \approx 1.28 \times \text{JPY3,290 萬} = \text{JPY4,211 萬}$$

也就是說，在最壞的 5% 情況中，珍途的日圓部位平均每天會虧損 JPY4,211 萬。CVaR 比 VaR 更保守，也更適合危機管理——因為在危機中，你最擔心的正是那些超出正常預期的極端損失。

VaR 與 CVaR 的局限性 儘管 VaR 和 CVaR 是風險評估的標準工具，它們在 2008 年金融危機中飽受批評，因為有兩個致命弱點：

1. **常態分配假設**——金融市場的報酬分配有「肥尾」現象*fat tails*，極端事件的發生頻率遠高於常態分配的預測。Taleb (2007) 的黑天鵝理論指出，最具毀滅性的風險恰好是模型無法捕捉的。
2. **相關性不穩定**——正常時期估計的相關性在危機時會劇烈變化。這正是 Longin & Solnik (2001) 的發現——你需要的不是正常時期的 VaR，而是**壓力情境下**的 VaR。這就是為什麼我們還需要壓力測試——下一節的主題。

小組討論

風險胃納的設定 如果你是珍途的風險長（CRO），你會建議董事會的風險胃納設定在哪裡？以下是兩個選項，請討論各自的利弊：

選項 A（保守派）：「任何單一幣別的未避險曝險不得超過該幣別季營收的 30%。」

選項 B（積極派）：「只要公司整體現金儲備能覆蓋 $\text{VaR}_{99\%}$ 的日損失，個別幣別不設上限。」

步驟三：風險回應 針對每個風險選擇策略：**規避**（退出高風險市場）、**降低**（避險、分散化）、**轉移**（保險、外包）、或**接受**（自留風險、提列準備金）。

關鍵概念是**風險胃納***risk appetite*——董事會願意承受多少風險來換取報酬？以及**風險容忍度***risk tolerance*——每個風險因子的可接受上限是多少？

例如，珍途的風險胃納可能是：「願意承受匯率波動帶來的短期營收變動（因為避險有成本），但不願意承受任何可能導致現金流斷裂的風險（這是生存問題）。」

步驟四：監控與回報 持續追蹤風險指標，定期向董事會報告。跨國企業常用**風險儀表板***risk dashboard*即時呈現各國各幣別的曝險狀況、避險比率、和關鍵風險指

標（KRI）。
Jason 在危機爆發後，每天早上八點就要向林美報告四項數字：各幣別即期匯率、避險部位的 mark-to-market 損益、各國營收的即時數據、以及距離信用額度上限還剩多少空間。這就是 ERM 步驟四在實務中的運作。

15.4 壓力測試與情境分析

壓力測試的設計 **壓力測試***stress testing*是一種「如果　會怎樣？」的分析方法。不同於 VaR 假設正常市場條件，壓力測試明確假設**極端但合理**的不利情境，然後計算對企業的衝擊。
2008 年金融危機後，壓力測試從銀行監管工具擴展到所有跨國企業。設計壓力測試需要三個步驟：

1. **選擇情境**——歷史情境法（重演 1997 亞洲危機或 2008 全球金融危機的市場數據）或假設情境法（設計前所未見但可能發生的情境）
2. **量化衝擊**——將情境轉化為具體的數字：匯率貶值多少？需求下降多少？利率上升多少？
3. **評估影響**——計算各情境下企業的營收、現金流、和生存能力

小組討論

珍途的壓力測試 陳教授要求 Jason 設計三個情境來測試珍途的抗壓能力。請各組根據以下框架，填入你們認為合理的數字，並計算珍途在各情境下能撐多久。

變數	基本情境	不利情境	嚴重不利情境
日圓匯率	JPY150/USD	JPY165/USD（−10%）	JPY180/USD（−20%）
泰銖匯率	THB34/USD	THB38/USD（−12%）	THB42/USD（−24%）
東京營收變動	−5%	−20%	−40%
曼谷營收變動	−5%	−25%	−50%
台灣營收變動	0%	−10%	−20%
避險成本增幅	+20%	+100%	+200%
泰國利率	4.5%	6.5%	8.5%

壓力情境下的現金流估算 在壓力測試中，估算企業在各情境下的**存活時間**（runway）：

$$\text{存活月數} = \frac{\text{可用現金} + \text{未動用信用額度}}{\text{月均淨現金流出（壓力情境下）}}$$

例如，珍途目前可用現金 TWD8,000 萬，信用額度剩餘 TWD5,000 萬，合計可用資金 TWD13,000 萬。以**不利情境**為例，逐步推算月淨現金流出：

1. **東京營收衝擊**：月營收 JPY6,000 萬 × (−20%) = −JPY1,200 萬。匯率從 JPY150 貶到 JPY165，換算成台幣再少 −10%。合計東京營收損失約 TWD900 萬/月。
2. **曼谷營收衝擊**：月營收 THB500 萬 × (−25%) = −THB125 萬。加上泰銖貶值 12%，合計損失約 TWD350 萬/月。
3. **台灣營收下滑**：−10% ≈ −TWD400 萬/月。
4. **避險成本增加**：期權隱含波動率飆升，月避險成本從 TWD200 萬增至 TWD400 萬，增加 TWD200 萬/月。
5. **利率上升**：泰國貸款利率從 4.5% 升至 6.5%，月利息增加約 TWD150 萬。
6. **基本營運支出**（薪資、租金、原料等）：TWD3,000 萬/月（假設已凍結非必要支出後）。

扣除剩餘營收 TWD2,500 萬/月，月淨流出 ≈ TWD2,500 萬。

- 基本情境：月淨流出 TWD800 萬 → $13{,}000 \div 800 =$ 存活 16.3 個月
- 不利情境：月淨流出 TWD2,500 萬 → $13{,}000 \div 2{,}500 =$ 存活 5.2 個月
- 嚴重不利：月淨流出 TWD4,200 萬 → $13{,}000 \div 4{,}200 =$ 存活 3.1 個月

不利情境下只能撐五個月——這就是為什麼 Jason 說「四個月」時，整個團隊的臉都綠了。

15.5 危機應變策略

短期：活下來（0–3 個月）危機的第一階段，唯一的目標是**確保流動性**。以下是 Jason 為珍途擬定的短期應變措施：

1. **現金保衛戰**——立即凍結所有非必要資本支出。曼谷新廠的擴建計畫暫停。東京第二家店的裝潢工程延後。每一筆超過 TWD50 萬的支出都需要林美親自核准。
2. **避險組合調整**——到期的日圓遠期合約不要全額續約（因為成本太高），改用**領**

子期權*collar option*：同時買入價外賣權和賣出價外買權，限制下檔風險的同時降低避險成本。回顧 Week 7 的避險工具，在危機時期，期權策略比遠期合約更有彈性。

3. **加速應收帳款回收**——要求所有加盟商和 B2B 客戶從 60 天帳期縮短到 30 天。必要時提供 2% 的早期付款折扣。
4. **與銀行溝通**——主動聯繫往來銀行，確認信用額度不會被縮減。在危機時期，銀行可能會「晴天借傘、雨天收傘」——提前溝通能避免被動。

中期：穩住陣腳（3–12 個月）如果危機持續超過三個月，珍途需要更深層的調整：

1. **營運彈性啟動**——回顧 Week 9 的策略：當日圓持續疲弱時，增加在日本本地的採購比例（原物料在地化），降低台幣成本轉換為日圓的匯率曝險。
2. **定價策略調整**——不要跟冰城帝國打價格戰。珍途的定位是「精品手搖飲」，品牌價值是護城河。可以推出「限量危機特惠組合」吸引客流，但不改動單品核心價格。
3. **成本結構重組**——檢視四個國家的成本結構。如果泰銖持續疲弱，曼谷的生產成本相對便宜——是否可以增加曼谷的生產比重，出口到日本和台灣？這就是 Week 9 學到的**營運彈性**。
4. **現金管理強化**——啟動 Week 13 建立的集中式金庫制度，每日監控四國現金部位，用**多邊淨額結算**減少不必要的跨境匯款。

長期：化危機為轉機（12 個月以上）歷史告訴我們，每次金融危機都會淘汰弱者、成就強者。對珍途而言，長期策略是：

1. **逆勢擴張**——當競爭對手在收縮時，房租和人力成本都在下降。如果珍途有足夠的現金儲備，可以在危機期間以更低的成本拿到更好的店面和人才。Warren Buffett 的名言：「在別人恐懼時貪婪。」
2. **建立制度韌性**——將這次危機的經驗制度化。建立正式的 ERM 委員會、定期壓力測試、和危機應變 SOP。這也是未來 IPO 時投資人會看重的治理能力。
3. **重新評估國際布局**——危機過後，哪些市場的基本面依然良好？哪些市場需要退出或縮減？用 Week 11 學的國家風險分析和 Week 12 的 FDI 評估框架來重新審視。

想一想

危機管理最大的敵人不是危機本身，而是**決策癱瘓**。當壞消息接踵而來，人們的自然反應是「等一等，看看情況會不會好轉」。但在危機中，每等一天，選項就少一個、代價就高一分。最好的危機管理者不是預測最準的人，而是**行動最快的人**。

15.6 珍途的危機應對實戰

第四幕：戰情室

林美在會議室的白板上畫了一個大大的表格。左邊寫著珍途面臨的所有風險，右邊是對應的應變措施。陳教授站在旁邊，不時點頭。

不錯，你們已經有了基本的危機應對框架。但我要你們做得更系統化。把所有的風險畫成一張**風險矩陣**——橫軸是發生機率，縱軸是影響程度。

風險	機率 (1–5)	影響 (1–5)	風險值 (機率 × 影響)	應對策略
日圓持續貶值	4	5	**20**	領子期權 + 在地採購
泰銖貶值加劇	3	4	**12**	遠期合約 + 出口轉向
東京營收下滑 >30%	3	4	**12**	成本控制 + 限量促銷
曼谷工廠延遲	4	3	**12**	暫停擴建、保留資金
銀行抽銀根	2	5	**10**	維護銀行關係、備援融資
供應鏈中斷	2	4	**8**	多元供應商、安全庫存
冰城帝國趁虛搶市	4	3	**12**	品牌差異化、會員忠誠

評分標準：*1* = 極低 / 幾乎不可能，*5* = 極高 / 致命。風險值 ≥ 15 為優先處理區。

教授，我還有一個問題。我們手上有前幾週建立的各種避險部位——遠期合約、貨幣期權、甚至有一些交叉貨幣換匯。在危機中，這些工具的有效性會改變嗎？

好問題。危機時期，避險工具面臨三個挑戰：第一，**基差擴大**——即期匯率和遠期匯率的價差可能急劇擴大，讓原本有效的避險出現缺口。第二，**對手方風險**——你簽遠期合約的銀行會不會倒？*2008* 年雷曼倒閉後，很多企業的避險合約突然變成了一張白紙。第三，**流動性枯竭**——在最極端的時刻，即使你想平倉或續約，也可能找不到對手方。

那我們該怎麼辦？

分散你的對手方。不要把所有避險合約都放在同一家銀行。**保持避險比率的彈性**——不要 *100%* 避險，留一些空間應對變化。最重要的是，**現金為王**——在危機中，持有現金本身就是最好的避險。

15.7 本週任務

◎ 本週任務

危機應變計畫 全球金融危機已經持續兩週。作為珍途的管理團隊，你們必須制定一份完整的**危機應變計畫**，涵蓋以下五個部分：

1. **現狀評估**——整理珍途目前在四個國家的曝險，包括匯率曝險、營收影響、現金流狀況
2. **壓力測試**——設計三個情境（基本/不利/嚴重不利），計算各情境下的存活月數
3. **短期行動方案**（0–3 個月）——具體列出要砍哪些支出、如何調整避險部位、如何保護現金流
4. **中長期策略**（3–12 個月以上）——營運彈性調整、成本結構重組、逆勢擴張機會
5. **利害關係人溝通**——如何向員工、銀行、供應商和加盟商傳達公司的應對計畫？

🏆 遊戲規則

角色扮演：危機記者會 每組派出「CEO」和「CFO」上台，面對其他組扮演的「記者」和「銀行代表」的尖銳提問。

記者可能的問題：

- 「林小姐，珍途的現金只能撐四個月，你們會裁員嗎？」

- 「你們的 IPO 計畫是否永久取消？」
- 「冰城帝國正在大幅降價搶市，你們的應對是什麼？」

銀行代表可能的問題：

- 「你們的泰國貸款下季到期，你們打算怎麼還？」
- 「如果匯率繼續惡化，你們的擔保品價值足夠嗎？」

評分標準：回答的具體程度（30%）、使用的財務工具與概念（30%）、溝通技巧與危機領導力（20%）、團隊合作（20%）。

15.8 本週重點回顧

1. 金融危機有三種主要類型——**貨幣危機、銀行危機、債務危機**——它們經常同時發生形成三重危機。危機透過貿易管道、金融管道和資訊管道在國際間傳導。

2. **企業風險管理（ERM）**是一套整合性的風險管理架構，包含四個步驟：風險辨識 → 風險評估 → 風險回應 → 監控回報。COSO (2017) 強調 ERM 應與企業策略整合。

3. **VaR** 衡量正常市場條件下的潛在損失，但有尾部風險盲區、常態分配假設和相關性不穩定三大局限。**CVaR**（期望短缺）和**壓力測試**能彌補其不足。

4. **壓力測試**透過設計基本、不利和嚴重不利三種情境，量化極端事件對企業的衝擊。計算**存活月數**是企業危機管理的關鍵指標。

5. 危機應變分為三個階段：**短期**（流動性保衛——凍結支出、調整避險、加速收款）、**中期**（營運彈性——在地化採購、成本重組）、**長期**（化危機為轉機——逆勢擴張、制度韌性）。

6. 危機時期，避險工具面臨**基差擴大、對手方風險和流動性枯竭**三大挑戰。分散對手方、保持避險彈性、和充足現金儲備是因應之道。

7. 危機管理的核心不是預測危機何時發生，而是**提前準備、快速行動、持續調整**。決策癱瘓是最大的風險。

想一想

這一週我們把前 14 週學過的幾乎每一個工具都用上了——從 Week 2 的匯率基礎、Week 7 的避險工具、Week 8 的交易曝險、Week 9 的營運彈性、Week 11 的國家風險、到 Week 13 的現金管理。國際財務管理不是一堆獨立的知識點，而是一個**整合性的決策系統**。下一週，我們要把這 15 週的所有知識整合成一份完整的戰略報告。

15.9 延伸閱讀

1. Eun, C. S., & Resnick, B. G. (2021). *International Financial Management* (9th ed.), Chapter 14: Financial Risk Management. McGraw-Hill.

2. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton University Press.

3. Mishkin, F. S. (2006). The Next Great Globalization: How Disadvantaged Nations Can Harness Their Financial Systems to Get Rich. Princeton University Press.

4. Kaminsky, G. L., & Reinhart, C. M. (2000). On Crises, Contagion, and Confusion. *Journal of International Economics*, 51(1), 145–168.

5. Longin, F., & Solnik, B. (2001). Extreme Correlation of International Equity Markets. *Journal of Finance*, 56(2), 649–676.

6. Committee of Sponsoring Organizations (COSO). (2017). *Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance*. AICPA.

7. Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.

8. Jorion, P. (2006). *Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk* (3rd ed.). McGraw-Hill.

9. 黃志典 (2023)。《國際財務管理：理論與實務》（第六版），第十六章：國際金融危機。雙葉書廊。

Chapter 16

第十六週：珍途的未來

本週學習目標

1. 整合前十五週的國際財務管理知識，建構跨國企業完整的財務策略架構
2. 運用匯率風險管理、資本預算、融資策略、現金管理等工具，為跨國企業制定整合性策略
3. 評估跨國企業在不同發展階段面臨的關鍵財務決策，並提出前瞻性建議
4. 撰寫一份符合董事會水準的「國際財務戰略報告書」，展現專業分析與溝通能力
5. 反思國際財務管理的核心精神——在不確定性中做出最佳決策

16.1 本週劇情

第一幕：回到起點

三個月過去了。

全球金融市場從那場風暴中逐漸恢復。道瓊指數從最低點反彈了 18%，日經也回到了危機前的 85% 水準。台灣加權指數站回了 17,000 點。

珍途活了下來。

不是靠運氣，而是靠那些在危機前就建好的防線：遠期外匯合約鎖住了 60% 的日圓曝險、Jason 談好的備用信用額度在最黑暗的十天裡撐住了現金流、曼谷店的天然避險部分抵消了泰銖的波動。

但代價也不小——東京店和曼谷店上一季都虧損了。東京店因為日圓暴跌少匯回了 23% 的台幣營收；曼谷店的來客數在危機期間下降了 35%。

教授，我這三個月一直在想一件事。我們從夜市小攤走到今天，東京、曼谷、胡志明市　每一步都像是在黑暗中摸索。現在回頭看，如果一開始就有一份完整的藍圖

藍圖不可能在一開始就完美。國際經營的本質就是——你不可能事先知道所有的變數。但你**可以**建立一套系統化的決策框架，讓每一次的「摸索」都比上一次更聰明。

今天是我們的最後一堂課。我不打算講新的理論。我要做的，是幫你們把這十五週學到的所有東西**串起來**——變成一份可以交給董事會的戰略文件。

第二幕：Jason 的逆轉

Jason 打開了投影片。這不是他平常那種密密麻麻的 Excel 報表——而是一張乾淨的全景圖。

三個月前危機爆發的時候，我以為我們完了。但後來我花了很多時間回顧我們這一年做的每一個決策，我發現一件有趣的事——**我們犯的每一個錯，都是因為只看到了問題的一面**。

東京開店的時候，我只看了 *NPV* 夠不夠高，沒有認真做匯率敏感度分析。避險的時候，我只想著降低交易曝險，沒有考慮經濟曝險。設廠的時候，我只比較了成本，沒有評估國家風險。每一次，我們都是「部分正確」——但在國際財務管理的世界裡，**部分正確有時候比完全錯誤更危險**，因為它讓你以為自己做對了。

所以你的意思是——我們需要一個「看見全貌」的框架？

沒錯。我把它叫做「珍途國際財務戰略報告書」。

16.2 整合框架：國際財務戰略的六大支柱

從碎片到系統：六大支柱模型

國際財務戰略(*International Financial Strategy*) 不是一堆工具的拼裝，而是一個**有機系統**。前十五週的知識可以整合為六大支柱——每一根都不可或缺，彼此之間互相支撐。

柱	支柱名稱	核心問題	涵蓋週次
I	**市場環境分析**	我們身處什麼樣的國際金融環境？	第 1–4 週
II	**投資決策**	去哪裡？投多少？怎麼評估？	第 5–6, 12 週
III	**風險辨識與量化**	我們面臨哪些風險？有多大？	第 8–11, 15 週
IV	**風險管理策略**	如何保護我們的價值？	第 7–10 週
V	**全球資金管理**	錢在哪裡？怎麼調度？	第 6, 13–14 週
VI	**危機應對與韌性**	最壞的情況下怎麼辦？	第 15 週

注意看這張表的「涵蓋週次」——很多週出現在不止一根支柱裡。這正是國際財務管理的特質：**所有東西都是相連的**。匯率預測（第 *3–4* 週）影響資本預算（第 *5* 週），資本預算影響融資決策（第 *6* 週），融資決策影響曝險（第 *8* 週），曝險影響避險策略（第 *7* 週），避險策略影響現金管理（第 *13* 週），現金管理影響危機韌性（第 *15* 週）。而且這不是單向的——危機韌性也會反過來影響融資成本和投資決策，避險策略會影響你能拿到的融資條件。**這是一張雙向的因果之網，任何一個環節的失誤，都會在多個環節同時放大。**

16.3 支柱 I：市場環境分析

國際平價條件：決策的座標系

國際財務決策的起點是理解你所處的市場環境。前四週建立的**國際平價條件***(International Parity Conditions)* 就是這個座標系：

- **購買力平價**（PPP, 第 3 週）——長期均衡匯率的錨定點
- **利率平價**（IRP, 第 4 週）——遠期匯率與利差的關係
- **國際費雪效果**（IFE, 第 4 週）——利率差異與匯率變動的連結
- **無偏遠期匯率假說**（UFR, 第 4 週）——遠期匯率是否為未來即期匯率的不偏估

計

這四個條件構成一張「平價之網」——在完美市場中它們同時成立，現實中的偏離正是套利機會和風險的來源。

珍途的環境掃描

回顧珍途營運的四個市場（台灣、日本、泰國、越南），目前的匯率環境有何特徵？哪些平價條件被違反得最嚴重？這對珍途的策略有什麼含義？

教授，我記得第 *3* 週我們算過日圓的 *PPP* 均衡匯率，當時偏離了將近 *15%*。三個月後的現在，偏離反而更大了——這是不是代表日圓遲早會修正回來？

「遲早」這兩個字在外匯市場裡是最危險的詞。*PPP* 告訴你方向，但不告訴你時間。做決策時，你需要同時看 *IRP* 的短期指引和 *PPP* 的長期錨——兩者的訊號不一致時，才是真正考驗你的時候。

16.4 支柱 II & III：投資決策與風險辨識

從進入到盤點：投資決策的全生命週期

國際資本預算*(International Capital Budgeting)*（第 5 週）和 **FDI 評估***(FDI Evaluation)*（第 12 週）回答的是「要不要投」的問題。但投了之後，你立刻面臨三種曝險：

曝險類型	定義	珍途案例
交易曝險（第 8 週）	已約定的外幣現金流	日本營收匯回台灣
經濟曝險（第 9 週）	未來競爭力的變化	冰城帝國以人民幣計價成本侵蝕市場
換算曝險（第 10 週）	財報合併的匯率效果	海外子公司資產負債的換算損益

加上**國家風險**（第 11 週）和**系統性危機風險**（第 15 週），珍途的風險全景圖才算完整。

我做了一個曝險盤點表。把珍途目前所有的外幣部位、合約義務、海外資產全部列出來，然後標注每一筆屬於哪種曝險。這是我之前從來沒做過的——以前都是一筆一筆在看，從來沒有「全景圖」。

整合風險量化公式回顧

VaR（第 15 週）：

$$\text{VaR}_\alpha = z_\alpha \times \sigma_P$$

多幣別合併部位的波動度（投資組合概念）：

$$\sigma_P = \sqrt{\sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i<j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}}$$

其中 w_i 為各幣別部位權重，σ_i 為各幣別波動度，ρ_{ij} 為幣別間相關係數。**分散化效益**正來自 $\rho_{ij} < 1$。

16.5 支柱 IV：風險管理策略

避險工具箱：從基礎到進階

第 7–10 週建立了完整的**避險工具箱**(*Hedging Toolkit*)：

工具	適用情境	成本	限制
遠期合約	確定金額的交易曝險	零前期成本	義務性、缺乏彈性
外幣期貨	標準化的短期避險	保證金	規格固定
外幣選擇權	不確定金額或方向	權利金	成本較高
貨幣互換	長期融資曝險	利差	對手方風險
領子期權	危機時期低成本避險	放棄上檔	獲利受限
天然避險	營運層面結構性降低曝險	營運成本	調整緩慢

關鍵原則：沒有「最好」的避險工具——只有「最適合當下情境」的組合。危機前、危機中、危機後的最適策略完全不同。

避險不是「買保險然後就忘記」。它是一個持續的動態過程。你的曝險部位每天都在變化、市場波動度每天都在變化、避險工具的成本每天都在變化。好的風險經理就像好的衝浪者——不是對抗海浪，而是不斷調整姿勢來駕馭它。

說到動態調整——上個月我去調查冰城帝國的近況。冰城帝國在這次危機中也受了重傷，東京的兩家加盟店都關了。他們的問題跟我們相反——他們幾乎沒做避險，純粹靠人民幣走弱帶來的成本優勢打價格戰。一旦市場反轉，那個優勢瞬間消失。

所以**不避險本身就是一種風險暴露策略**——只是大部分人沒意識到這一點。

16.6 支柱 V & VI：全球資金管理與危機韌性

🎓 資金管理的最後一哩路

跨國現金管理（第 13 週）和**國際資本市場**（第 14 週）解決的是「如何有效率地在全球調度資金」。而第 15 週的**企業風險管理**（ERM）則確保這套系統在壓力下不會崩潰。

三者的關係：

- **現金管理**提供日常效率——降低閒置資金、加速收款、利用淨額清算
- **資本市場**提供成長燃料——透過 ADR/GDR、國際債券取得更低成本的資金
- **ERM** 提供安全網——壓力測試、存活月數、危機應變計畫

珍途的教訓：危機時存活月數只有 5.2 個月（遠低於 12 個月安全線），根本原因是平時沒有儲備足夠的流動性緩衝。經過第 15 週的改善方案（增加備用信用額度、建立現金緩衝基金），目標是將存活月數提升至 **14.8 個月**。

16.7 跨週整合實例：珍途清邁新店評估

迷你案例：清邁的機會

林美收到了一份市場調查報告：泰國清邁的手搖飲市場正在快速成長，觀光客加上本地大學生的需求穩定。如果珍途要在清邁開第二家泰國門市——從市場分析到最後的壓力測試，該怎麼「跑一遍」六大支柱？

六大支柱一次走完：清邁新店分析

支柱 I — 環境分析：泰銖/台幣即期匯率為 0.88，泰國一年期利率 2.5%，台灣 1.8%。依利率平價（IRP）估算一年期遠期匯率：

$$F = S \times \frac{1 + i_{\text{TWD}}}{1 + i_{\text{THB}}} = 0.88 \times \frac{1.018}{1.025} = 0.8740$$

支柱 II — 投資決策：初始投資 THB8,000,000（約 TWD7,040,000），預期年淨現金流 THB2,400,000，持續 5 年。以台幣計價的 WACC 為 11%：

$$\text{NPV} = -7{,}040{,}000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{2{,}400{,}000 \times F_t}{(1.11)^t}$$

使用遠期匯率逐年折算後，NPV $\approx$ TWD 813,000 > 0，初步可行。

支柱 III — 風險量化：每年 THB2,400,000 的營收匯回構成交易曝險。泰銖年波動度 8.3%，95% 信賴水準的 VaR：

$$\text{VaR}_{95\%} = 1.645 \times 8.3\% \times 2{,}400{,}000 \times 0.88 = \text{TWD } 288{,}430$$

支柱 IV — 避險方案：以 6 個月遠期合約避險 60% 的營收，剩餘 40% 依靠泰國本地採購的天然避險。

支柱 V — 資金調度：清邁新店納入珍途的亞太資金池，透過曼谷匯集中心與總部進行淨額清算。

支柱 VI — 壓力測試：極端情境下泰銖貶值 20%，清邁店單季虧損 TWD352,000。加上現有的現金緩衝基金，整體存活月數從 14.8 降至 11.3 個月——仍在安全線之內。

結論：六大支柱全部通過，清邁新店可以啟動。

看到了嗎？這就是「整合」的意義。如果只看 *NPV*，清邁店「看起來」可行；但只有走完六大支柱，你才知道它「真正」可行——因為你確認了風險可控、資金可調、壓力可承受。

16.8 珍途國際財務戰略報告書

第三幕：報告書的架構

陳教授在白板上畫出了報告書的大綱。

你們的戰略報告書必須回答**五個核心問題**。每一個問題都不能只有定性描述——必須有**數字**支撐。董事會看的是數字，不是形容詞。

戰略報告書五大核心問題

Q1 我們在哪裡？（環境分析）

- 四個市場的匯率環境掃描（PPP 偏離度、利率差異、波動度趨勢）
- 國家風險評估矩陣（政治、法律、金融、貨幣、營運）
- 環境與社會風險評估（ESG 法規、碳排放成本、供應鏈永續性）
- 競爭態勢分析（冰城帝國的成本優勢、本土品牌的威脅）

Q2 我們暴露了多少風險？（曝險全景圖）

- 交易曝險盤點：各幣別淨部位、到期日、金額
- 經濟曝險評估：匯率彈性係數、營運槓桿
- 換算曝險計算：海外子公司淨資產、採用的換算方法
- 合併 VaR / CVaR 計算

Q3 我們要怎麼保護自己？（風險管理策略）

- 避險政策聲明：風險胃納、避險比率、工具選擇
- 各幣別避險方案設計（遠期 / 選擇權 / 天然避險的組合）
- 危機情境下的替代方案（collar、提前或延遲收付）

Q4 我們的錢怎麼流？（資金管理架構）

- 全球現金池設計：境內/境外資金池、匯集中心選擇
- 淨額清算系統：雙邊 vs. 多邊清算
- 內部資金調度：再開票中心、移轉訂價合規

- 融資策略：本地借款 vs. 母公司融資 vs. 國際資本市場

Q5 最壞的情況下，我們能撐多久？（壓力測試與韌性）

- 三情境壓力測試（基準 / 不利 / 極端）
- 存活月數計算與改善方案
- 危機應變計畫：短期（流動性保衛）/ 中期（營運調整）/ 長期（結構轉型）

全學期分析工具速查表（撰寫報告書時可引用）：

工具/公式	用途	週次
購買力平價（PPP）	長期均衡匯率判斷	W3
利率平價（IRP）	遠期匯率計算、套利檢驗	W4
國際費雪效果（IFE）	利差與匯率變動預測	W4
NPV / APV	國際資本預算	W5
WACC（國際）	跨國加權資金成本	W6
遠期/期貨/選擇權/互換	交易曝險避險	W7
迴歸曝險係數	經濟曝險量化	W9
現時/時態匯率法	換算曝險計算	W10
ICRG / 國家風險矩陣	國家風險評估	W11
OLI / 內部化理論	FDI 進入模式決策	W12
淨額清算矩陣	跨國現金管理	W13
VaR / CVaR	整體風險量化	W15
存活月數	危機韌性評估	W15

等一下——這五個問題，不就是我們這 *15* 週每一週在做的事嗎？只是以前是一個問題一個問題分開學，現在要把它們**全部放在一起看**？

正是如此。當你能夠把五個問題的答案**互相對照**，你會看到以前看不到的東西。比如說——你的避險策略（*Q3*）有沒有考慮到你的現金流結構（*Q4*）？你的投資計畫有沒有考慮到壓力情境下的存活能力（*Q5*）？這些**交叉驗證**才是戰略的核心。

16.9 珍途的五年藍圖

第四幕：五年後的想像

林美站了起來，走到白板前。

教授，我想跟大家分享我們的想法。*Jason* 和我花了三個月討論珍途的下一步。我們不再只想「下一家店開在哪裡」——我們想的是「五年後珍途應該長什麼樣子」。

前瞻性分析：珍途的三條成長路徑

路徑	策略內涵	財務考量
A. 深耕東亞	在日本和東南亞現有市場擴大規模，追求規模經濟	天然避險降低曝險；交叉上市 WACC 從 12% 降至約 10.5%；五年 NPV 約 TWD48M
B. 進軍歐美	以 ADR 或併購方式進入美國和歐洲市場	新幣別曝險（EUR、USD）；國際 WACC 約 13%；初始投資約 USD2M
C. 品牌授權	以授權加盟模式擴張，降低資本投入	權利金收入 PV 約 TWD25M（5 年）；曝險最低但獲利潛力受限

每一條路徑都有不同的風險—報酬特徵。報告書的最後一部分，就是要論述你選擇的路徑，並用前十五週的分析工具來支持你的決策。

（*Yuki* 用影像通話加入。她身後是大阪道頓堀的夜景。）
林美桑，我想說一件事。上個月有一個日本消費者在推特上說：「經歷過金融危機之後，珍途還在。這就是我信任的品牌。」那條推文有一萬七千個讚。

（眼眶微紅。）所以　這就是國際經營最重要的東西，對嗎？不只是匯率、不只是 *NPV*、不只是避險比率——是在風暴中留下來的**信任**。

（微笑。）林美，你終於說出了這門課最核心的一句話。國際財務管理的所有工具——*PPP*、*IRP*、*VaR*、*NPV*、*WACC*——都只是手段。真正的目的，是讓你的企業在充滿不確定性的國際環境中，**做出值得信任的決策**。

16.10　本週任務

◎ 終極任務：珍途國際財務戰略報告書

任務：每組撰寫一份完整的「珍途國際財務戰略報告書」。

報告要求：

- 涵蓋五大核心問題（Q1–Q5），每個問題都需要有數據支撐
- 選擇一條五年成長路徑（A/B/C 或自行提出 D），並論述理由
- 總頁數 15–20 頁（不含附錄），格式參考真實的企業策略報告
- 至少引用 5 個前十五週的分析框架或公式
- 包含一張「執行摘要」（Executive Summary），不超過一頁

評分標準：

- 分析深度與工具運用（40%）
- 策略一致性與可行性（25%）
- 數據品質與計算正確性（20%）
- 表達清晰度與專業格式（15%）

🏆 董事會模擬簡報

簡報規則：

- 每組上台 15 分鐘，模擬向珍途董事會簡報
- 「董事」由教授和其他組的同學扮演，可隨時提問
- 問題範圍涵蓋前十五週所有主題
- 最佳簡報組可獲得額外加分

評審重點：

1. 能否用非專業語言解釋複雜的財務概念？

2. 面對「董事」的質疑時，能否即時引用數據回應？
3. 策略建議是否前後一致、邏輯嚴密？

16.11 本週重點回顧

- 國際財務策略不是獨立工具的集合，而是六大支柱（環境分析、投資決策、風險辨識、風險管理、資金管理、危機韌性）構成的**有機系統**
- 六大支柱之間彼此連動——任何一個環節的決策都會影響其他環節
- 戰略報告書的五大核心問題（Q1–Q5）提供了整合分析的結構化框架
- 好的國際財務決策需要**交叉驗證**——避險策略要對照現金流結構，投資計畫要對照壓力測試結果
- 國際財務管理的終極目標不是消除風險，而是**在不確定性中做出值得信任的決策**

全學期自我檢測

1. 說明 PPP、IRP、IFE 三者之間的理論關係。它們在珍途的實際經營中是否成立？
2. 比較交易曝險、經濟曝險、換算曝險三者的差異。哪一種對珍途的長期價值影響最大？為什麼？
3. 假設珍途決定在東京交叉上市。從 WACC 降低效果、資訊揭露成本、投資人基礎擴大三個角度分析利弊。
4. 設計一份珍途的「壓力情境存活改善方案」，將存活月數從 5.2 個月提升至 12 個月以上。列出具體的行動項目和預估效果。

提示：1. PPP 決定長期均衡匯率，IRP 決定遠期匯率，IFE 連結利差與匯率變動；現實中三者因交易成本和市場摩擦而偏離　2. 經濟曝險影響最大——它改變的是珍途的長期競爭力和未來現金流，而非短期帳面數字　3. WACC 降低（打破市場分割）vs. 合規成本（SOX 法案）vs. 投資人基礎擴大（流動性溢價降低）　4. 增加信用額度、建立現金緩衝、拉長供應商付款天期、縮短應收帳款天期、出售非核心資產等

16.12 延伸閱讀

1. Eun, C. S. & Resnick, B. G. (2024). *International Financial Management* (10th ed.). McGraw-Hill. ——本課程的核心參考教科書，全面涵蓋國際財務管理的理論與實務。

2. Madura, J. (2021). *International Financial Management* (14th ed.). Cengage. ——以企業

決策者的視角切入，實務案例豐富。

3. Shapiro, A. C. (2019). *Multinational Financial Management* (11th ed.). Wiley. ——對跨國企業的財務決策有系統性的分析架構。

4. Eiteman, D. K., Stonehill, A. I. & Moffett, M. H. (2021). *Multinational Business Finance* (16th ed.). Pearson. ——跨國企業融資與資金管理的經典教科書。

5. 黃志典 (2023)。《國際財務管理：理論與實務》（第六版）。雙葉書廊。——以台灣市場和亞洲視角撰寫的中文教材，案例貼近本地實務。

6. 謝劍平 (2022)。《國際財務管理》（第六版）。智勝文化。——理論推導嚴謹，適合進階學習者。

7. Stulz, R. M. (2007). Hedge funds: Past, present, and future. *Journal of Economic Perspectives*, 21(2), 175–194. ——從風險管理角度探討全球化金融市場中的避險與投機，與本課程的風險管理主題高度相關。

8. Lessard, D. R. (1981). Evaluating international projects: An adjusted present value approach. *International Studies of Management & Organization*, 11(1), 25–51. ——APV 法的經典論文，為跨國資本預算提供理論基礎。

16.13 結語

尾聲：下一杯珍奶

教室裡的燈光暗了下來。螢幕上播放著一段影片——從台灣夜市的小攤位，到東京表參道的旗艦店，到曼谷 Siam Square 的門口排隊人龍，到胡志明市第一郡的新裝潢店面。

影片最後一個畫面：林美站在珍途台北總部的天台上，手裡拿著一杯經典的黑糖珍珠奶茶。鏡頭慢慢拉遠，看見 101 大樓在夕陽中的剪影。

教授，我想問你一個問題。你覺得　珍途有一天能成為真正的全球品牌嗎？不是那種「在幾個國家有店」的全球品牌，而是像　星巴克那樣，在任何一個城市的街角都能看到的品牌？

我不知道。真的不知道。但我知道一件事——你現在問出這個問題的方式，跟一個學期前完全不同了。

一個學期前，你會問：「教授，我要不要去東京開店？」現在你問的是：「在什麼樣的匯率環境、什麼樣的風險條件、什麼樣的資金結構下，珍途有最高的機率成為全球品牌？」

這就是國際財務管理教會你的事。不是給你答案——而是教你問對問題。

（舉起手中的珍奶。）那——敬下一杯珍奶。敬珍途的全球征途。

（笑著舉起自己的珍奶。）敬你們每一位，未來的國際財務經理人。

—全劇終—

「珍途的全球征途」系列在此畫上句點。
但每一位讀者的國際財務管理旅程，才正要開始。

公式附錄

A. 匯率基礎（第 1 週）

匯率的基本表示

匯率*(Exchange Rate)* 是一種貨幣以另一種貨幣表示的價格。

$$\text{USD/TWD} = 32.5$$

表示 1 美元可以兌換 32.5 元新台幣。

注意：匯率的報價方式有直接報價與間接報價之分，詳見第 2 週。

B. 外匯報價（第 2 週）

直接報價與間接報價

直接報價*(Direct Quote)* 以本國貨幣表示一單位外國貨幣的價格；**間接報價***(Indirect Quote)* 則反之。兩者互為倒數：

$$S_{\text{direct}} = \frac{1}{S_{\text{indirect}}}$$

例：台灣的 $S(\text{TWD/JPY}) = 0.2162$（直接報價），$S(\text{JPY/TWD}) = 4.625$（間接報價）。

買賣價差百分比

銀行買入價 (Bid) 與賣出價 (Ask) 的差距，衡量外匯交易成本：

$$\text{Spread\%} = \frac{S_{\text{ask}} - S_{\text{bid}}}{S_{\text{ask}}} \times 100$$

例：$S(\text{TWD/JPY})$ Bid 0.2138、Ask 0.2162 $\Rightarrow$ Spread $= (0.2162 - 0.2138)/0.2162 \times 100 \approx 1.11\%$

√× 交叉匯率

透過第三種貨幣（通常為美元）推算兩種非美元貨幣之間的匯率：

$$S(\text{TWD/EUR}) = S(\text{TWD/USD}) \times S(\text{USD/EUR})$$

例：$S(\text{TWD/USD}) = 32.68$，$S(\text{USD/EUR}) = 1.0870 \Rightarrow S(\text{TWD/EUR}) = 32.68 \times 1.0870 = 35.52$

C. 購買力平價（第 3 週）

√× 一價法則

一價法則*(Law of One Price)*：在無交易成本的情況下，同一商品在不同國家的價格（以同一貨幣表示）應該相同：

$$P_d = S \times P_f$$

例：台灣珍奶 65 TWD、日本 500 JPY $\Rightarrow$ 一價法則隱含 $S(\text{TWD/JPY}) = 65/500 = 0.1300$

√× 絕對購買力平價與 PPP 偏差

絕對購買力平價*(Absolute PPP)*：兩國匯率等於物價水準比率：

$$S = \frac{P_d}{P_f}$$

其中 P_d 為國內物價水準，P_f 為國外物價水準。

PPP 偏差*(PPP Deviation)*：衡量實際匯率偏離 PPP 的程度：

$$\text{偏差\%} = \frac{S_{\text{actual}} - S_{\text{PPP}}}{S_{\text{PPP}}} \times 100$$

偏差為正表示外國貨幣被高估，為負表示被低估。

√× 相對購買力平價

相對購買力平價*(Relative PPP)*：
精確式：

$$\frac{S_1}{S_0} = \frac{1 + \pi_d}{1 + \pi_f}$$

當通膨率較小時（$< 5\%$），可近似為：

$$\frac{S_1 - S_0}{S_0} \approx \pi_d - \pi_f$$

其中 π_d 與 π_f 分別為國內、國外通膨率。
例：台灣通膨 2.5%、日本 0.5% $\Rightarrow S(\text{TWD/JPY})$ 預期上升 2%（台幣相對日圓貶值）

D. 利率平價與費雪效果（第 4 週）

拋補利率平價

拋補利率平價*(Covered Interest Rate Parity, CIP)*：遠期溢價等於兩國利率之差（無套利條件）：
精確式：

$$\frac{F}{S} = \frac{1 + i_d}{1 + i_f}$$

近似式：

$$\frac{F - S}{S} \approx i_d - i_f$$

其中 F 為遠期匯率，S 為即期匯率，i_d 與 i_f 為國內與國外利率。
例：$S(\text{TWD/JPY}) = 0.232$，台灣 2%、日本 0.5% $\Rightarrow F = 0.232 \times 1.02/1.005 = 0.2355$

費雪效果

費雪效果*(Fisher Effect)*：名目利率等於實質利率加上預期通膨率：

$$(1 + i) = (1 + r)(1 + \pi)$$

近似式：$i \approx r + \pi$
例：台灣 $i = 2\%$、$\pi = 2.5\% \Rightarrow$ 實質利率 $r \approx -0.5\%$

國際費雪效果

國際費雪效果*(International Fisher Effect, IFE)*：匯率的預期變動率近似等於兩國名目利率之差：

$$\frac{S_1 - S_0}{S_0} \approx i_d - i_f$$

例：台灣 2%、日本 0.5% $\Rightarrow S(\text{TWD/JPY})$ 預期上升 1.5%

遠期匯率無偏假說

若 CIP 與 UIP 同時成立，遠期匯率是未來即期匯率的不偏估計：

$$F = E(S_1)$$

E. 國際資本預算（第 5 週）

淨現值 NPV

淨現值*(Net Present Value, NPV)* 是投資計畫所有現金流量折現值的總和：

$$\text{NPV} = -C_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+k)^t}$$

其中 C_0 為初始投資，CF_t 為第 t 年淨現金流量，k 為必要報酬率。NPV > 0 表示投資創造價值。

母公司觀點 NPV

母公司觀點將海外子公司的外幣現金流量轉換為母國貨幣後折現：

$$\text{NPV}_{\text{母}} = -C_0 \cdot S_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t^* \cdot E(S_t)}{(1+k_d)^t}$$

其中 CF_t^* 為子公司第 t 年外幣現金流量，$E(S_t)$ 為預期匯率，k_d 為母國必要報酬率。

例：東京旗艦店第 1 年 NCF ¥1,800 萬、$E(S_1) = 0.2355$、$k_d = 9.5\% \Rightarrow$ PV $= 1800 \times 0.2355/1.095 = 387$ 萬 TWD

調整現值法 APV

調整現值法*(Adjusted Present Value, APV)* 分開計算基礎投資價值與融資附帶效果：

$$\text{APV} = \text{Base NPV} + \text{PV(Financing Side Effects)}$$

融資附帶效果包括：利息稅盾、優惠貸款利差節省、匯率保證等。APV 特別適合有特殊融資安排的國際投資。

例：基礎 NPV ¥613 萬 + 優惠貸款 ¥519 萬 + 稅盾 ¥87 萬 = APV ¥1,219 萬

F. 國際融資（第 6 週）

外幣借款的有效成本

有效成本*(Effective Cost / All-in Cost)* 是外幣借款經過匯率調整後的真實融資成本：
精確式：

$$r_{\text{eff}} = (1 + r_f) \times \frac{E(S_1)}{S_0} - 1$$

近似式（匯率變動 $< 5\%$ 時）：

$$r_{\text{eff}} \approx r_f + \Delta s$$

其中 r_f 為外幣名目利率，$E(S_1)/S_0$ 為預期匯率變動倍數，Δs 為預期匯率變動率。
例：日圓利率 3%，預期日圓對台幣升值 2% $\Rightarrow$ 有效 TWD 成本 $= (1.03)(1.02) - 1 = 5.06\%$

G. 避險工具（第 7 週）

遠期外匯合約避險

遠期外匯合約*(Forward Exchange Contract)* 鎖定未來匯率。利用拋補利率平價計算 n 個月期遠期匯率：

$$F_n = S_0 \times \frac{1 + i_d \times \frac{n}{12}}{1 + i_f \times \frac{n}{12}}$$

例：$S_0(\text{TWD/JPY}) = 0.232$，台灣 2%、日本 0.5%，6 個月 $\Rightarrow F_6 = 0.232 \times 1.01/1.0025 = 0.2337$
已知遠期匯率後，鎖定的 TWD 收入 = 外幣金額 $\times F_n$

賣權避險的有效匯率

買入**外幣賣權***(Put Option)* 避險，到期時有效匯率為：

$$\text{有效匯率} = \begin{cases} K - c & \text{若} S_T < K \text{(行使權利)} \\ S_T - c & \text{若} S_T \geq K \text{(放棄權利)} \end{cases}$$

其中 K 為履約價格，c 為每單位權利金，S_T 為到期日即期匯率。

例：$K = 0.230$，$c = 0.004$，$S_T = 0.210 \Rightarrow$ 行使，有效匯率 $= 0.230 - 0.004 = 0.226$

利率交換（固定化浮動利率）

利率交換*(Interest Rate Swap)* 將浮動利率貸款轉為固定利率：

$$\underbrace{\text{浮動基準} + \text{信用加碼}}_{\text{原始貸款}} - \underbrace{\text{浮動基準}}_{\text{IRS 收取}} + \underbrace{\text{Swap Rate}}_{\text{IRS 付出}} = \text{Swap Rate} + \text{信用加碼（固定）}$$

例：TORF + 2.2% 貸款，5 年 Swap Rate 1.0% $\Rightarrow$ 淨固定利率 $= 1.0\% + 2.2\% = 3.2\%$

H. 交易曝險管理（第 8 週）

交易曝險淨額

交易曝險淨額*(Net Transaction Exposure)* 衡量企業在某一外幣的淨暴露金額：

$$\text{淨交易曝險} = \sum \text{外幣應收} - \sum \text{外幣應付}$$

淨額為正（淨多方）：外幣貶值 $\Rightarrow$ 損失；淨額為負（淨空方）：外幣貶值 $\Rightarrow$ 獲益。
例：日圓應收 5,300 萬、應付 1,818 萬 $\Rightarrow$ 淨曝險 $= 5{,}300 - 1{,}818 = +3{,}482$ 萬日圓（淨多方）

避險比率

避險比率*(Hedge Ratio)* 是已避險金額佔總曝險金額的比例：

$$h = \frac{\text{已避險金額}}{\text{總曝險金額}} \times 100\%$$

例：曝險 ¥5,000 萬，遠期避險 ¥2,500 萬 $\Rightarrow h = 2{,}500/5{,}000 = 50\%$

避險效果

避險效果*(Hedging Effectiveness)* 衡量避險策略降低多少匯率衝擊：

$$\text{HE} = 1 - \frac{|\text{實際收入} - \text{預期收入}|}{|\text{不避險收入} - \text{預期收入}|}$$

HE 越接近 100% 表示策略越能「穩住」收入。
例：預期 1,160 萬、不避險 1,040 萬、50% 避險後實際 1,104.3 萬 $\Rightarrow$ HE $= 1 -$

$55.8/120 = 53.5\%$

遠期避險損益

遠期合約的避險損益為：

$$\text{避險損益} = \text{避險金額} \times (F - S_T)$$

$F > S_T$ 時為正（避險有效）；$F < S_T$ 時為負（不如不避）。
例：¥2,500 萬 $\times$ $(0.2337 - 0.208) = 64.3$ 萬 TWD（正損益，避到了）

I. 經濟曝險與營運彈性（第 9 週）

經濟曝險迴歸模型

以匯率變動解釋企業價值（或現金流）變動：

$$\Delta V = \alpha + \beta \cdot \Delta S + \varepsilon$$

ΔV：企業價值（或營業利潤）的變動百分比；ΔS：匯率變動百分比（直接報價）；
β：**經濟曝險係數**，代表匯率每變動 1% 對企業價值的影響幅度。
$\beta > 0$：外幣升值對企業有利（出口商型態）；$\beta < 0$：外幣升值對企業不利（進口商型態）。

實質匯率

剔除兩國物價差異後的「真實購買力」匯率：

$$q = S \times \frac{P^*}{P}$$

S：名目匯率（直接報價）；P^*：外國物價水準；P：本國物價水準。
實質匯率上升（實質貶值）$\rightarrow$ 本國商品相對便宜 $\rightarrow$ 出口競爭力增強。

營收變動分解（加法近似）

本幣營收的變動可近似分解為三個來源：

$$\frac{\Delta R_{HC}}{R_{HC}} \approx \frac{\Delta S}{S} + \frac{\Delta Q}{Q} + \frac{\Delta P}{P}$$

$\Delta S/S$：匯率變動效果；$\Delta Q/Q$：銷量變動效果；$\Delta P/P$：外幣售價變動效果。

注意：此為一階近似。精確的乘法關係為 $(1+\Delta S/S)(1+\Delta Q/Q)(1+\Delta P/P)-1$。

J. 換算曝險（第 10 週）

現行匯率法的換算規則

現行匯率法(*Current Rate Method*) 適用於功能貨幣 = 外幣的子公司：

- 資產、負債：**全部**用期末匯率 S_T 換算
- 股東權益：投入資本用歷史匯率 S_H，保留盈餘逐年累積
- 損益表項目：使用平均匯率 $\bar{S}$
- 換算差額（CTA）列入**其他綜合損益**（OCI），不進損益表

曝險公式：曝險金額 = 淨資產 = 總資產 − 總負債

時態法的換算規則

時態法(*Temporal Method*) 適用於功能貨幣 = 母國貨幣的子公司：

- 貨幣性資產/負債（現金、應收帳款、貸款等）：期末匯率 S_T
- 非貨幣性資產/負債（存貨、固定資產等）：歷史匯率 S_H
- 損益表中 COGS、折舊用歷史匯率 S_H，其餘用平均匯率 $\bar{S}$
- 換算差額直接進入**損益表**（換算利得或損失）

曝險公式：曝險金額 = 淨貨幣性資產 = 貨幣性資產 − 貨幣性負債

累積換算調整數（CTA）

現行匯率法下，CTA 的簡化計算：

$$\text{CTA} = \text{淨資產} \times (S_T - S_H)$$

完整版：

$$\text{CTA} = \underbrace{A \times S_T}_{\text{資產}} - \underbrace{L \times S_T}_{\text{負債}} - \underbrace{K \times S_H}_{\text{投入資本}} - \underbrace{RE}_{\text{累積保留盈餘}}$$

例：淨資產 20,000 千 JPY，$S_H = 0.233$，$S_T = 0.208 \Rightarrow$ CTA $= 20{,}000 \times (0.208 - 0.233) = -500$ 千 TWD

資產負債表避險

透過調整子公司的資產負債結構（增加當地負債或減少當地資產），使淨資產降低，減小 CTA：

$$\text{避險後 CTA} = \text{新淨資產} \times (S_T - S_H)$$

例：原淨資產 20,000，多借 10,000 並匯回母公司，新淨資產 10,000 $\Rightarrow$ CTA $= 10{,}000 \times (-0.025) = -250$（減半）

K. 國家風險與新興市場（第 11 週）

國家風險溢酬（CRP）— Damodaran 法

在新興市場投資時，將國家風險反映在折現率中。使用主權利差調整為股權投資的國家風險溢酬：

$$\text{CRP} = \text{主權利差} \times \frac{\sigma_{\text{equity}}}{\sigma_{\text{bond}}}$$

其中：主權利差 = 目標國美元公債殖利率 − 美國公債殖利率；$\sigma_{\text{equity}}/\sigma_{\text{bond}}$ 為目標國股市波動度對債市波動度的比率（通常 1.2–1.5）。
例：泰國主權利差 1.2%，波動度比率 1.3 $\Rightarrow$ CRP $= 1.2\% \times 1.3 = 1.56\%$

含 CRP 的權益資金成本

將 CRP 作為獨立加項加入 CAPM：

$$k_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f) + \text{CRP}$$

其中 R_f 為無風險利率，β 為系統性風險係數，$R_m - R_f$ 為市場風險溢酬。
例：$R_f = 4.5\%$，$\beta = 1.0$，市場風險溢酬 6.0%，泰國 CRP $= 1.56\% \Rightarrow k_e = 4.5\% + 6.0\% + 1.56\% = 12.06\%$

ICRG 國家風險綜合評分

ICRG（International Country Risk Guide）的加權評分：

$$\text{ICRG} = 0.5 \times \text{政治風險} + 0.25 \times \text{金融風險} + 0.25 \times \text{經濟風險}$$

政治風險滿分 100 分，金融與經濟風險各滿分 50 分，加權後總分滿分 100 分。分

數越高代表風險越低。

NDF 結算金額

無本金交割遠期*Non-Deliverable Forward, NDF* 的到期結算：

$$\text{美元結算金額} = (\text{NDF 約定匯率} - \text{到期即期匯率}) \times \text{名目本金}$$

正值 ⇒ NDF 買方付款給賣方；負值 ⇒ 賣方付款給買方。適用於不可自由兌換的貨幣（如越南盾）。

L. FDI 與國際資本預算（第 12 週）

母公司可匯回現金流

子公司現金流轉換為母公司觀點：

$$CF_{\text{parent}} = \left[\text{EBIT} \times (1 - t_{\text{local}}) + \text{Dep}\right] \times (1 - t_{\text{WHT}}) \times S_t$$

其中 EBIT 為子公司營業利潤，Dep 為折舊費用（非現金支出，稅後加回），t_{local} 為當地企業所得稅率，t_{WHT} 為股利匯出預扣稅率，S_t 為第 t 期即期匯率。

調整現值法（APV）

調整現值法*Adjusted Present Value, APV* 是國際資本預算的黃金標準：

$$\text{APV} = \underbrace{\sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t^{\text{parent}}}{(1+k_u)^t} - I_0}_{\text{基礎 NPV}} + \underbrace{\text{稅盾} + \text{優惠融資} + \text{限制資金}}_{\text{副效果現值}}$$

基礎 NPV 用全股權融資的折現率 k_u 折現母公司觀點現金流，副效果分開計算再加總。

債務稅盾現值

因債務融資產生的利息節稅效果：

$$\text{PV(Tax Shield)} = \sum_{t=1}^{T} \frac{t_c \times r_d \times D_t}{(1+r_d)^t}$$

其中 t_c 為邊際稅率，r_d 為債務成本，D_t 為第 t 期的債務餘額。

√× 國際加權平均資金成本（WACC）

$$\text{WACC} = w_e \times k_e + w_d \times k_d \times (1 - t_c)$$

其中 w_e、w_d 為股權和債務的目標權重，$k_e = R_f + \beta(R_m - R_f) + \text{CRP}$（含國家風險溢酬），$k_d$ 為稅前債務成本。

√× 匯率預測（PPP 法）

基於購買力平價的長期匯率預測：

$$S_t = S_0 \times (1 - d)^t$$

其中 S_0 為當前匯率，d 為預期年貶值率（基於兩國通膨差異）。

M. 國際現金管理與移轉訂價（第 13 週）

√× 淨額結算節省比例

多邊淨額結算*Multilateral Netting* 的效益衡量：

$$\text{節省比例} = 1 - \frac{\text{淨額結算後實際匯款總額}}{\text{原始總匯款金額}}$$

例如珍途集團四地子公司原始總匯款 \$10,200 千美元，淨額結算後僅需 \$1,510 千美元，節省比例 $= 1 - 1{,}510/10{,}200 \approx 85.2\%$。

√× 移轉訂價稅務效果

移轉訂價*Transfer Pricing* 對集團整體稅負的影響：

$$\Delta\text{Tax} = \Delta P \times Q \times (t_{\text{high}} - t_{\text{low}})$$

其中 ΔP 為移轉價格偏離臂距價格的金額，Q 為交易數量，t_{high} 和 t_{low} 分別為高稅率國和低稅率國的企業所得稅率。差額越大、交易量越大，潛在稅務節省越多——但也越容易被稅務機關挑戰。

√× 提前與延後策略

提前與延後*Leading and Lagging* 的決策原則：

$$\begin{cases} \text{預期外幣升值} & \Rightarrow \text{加速收款（Lead Receivables）、延後付款（Lag Payables）} \\ \text{預期外幣貶值} & \Rightarrow \text{延後收款（Lag Receivables）、加速付款（Lead Payables）} \end{cases}$$

此策略本質上是利用付款時間差進行匯率投機，集中式金庫可從全集團視角統一調配。

信用狀融資成本比較

貿易融資工具的有效年利率比較：

$$r_{\text{BA}} = \frac{F - P}{P} \times \frac{360}{T}$$

其中 F 為匯票面額，P 為銀行貼現後的淨額，T 為匯票天期。**銀行承兌匯票***Banker's Acceptance* 通常較直接貸款利率低 0.5–1%，因有銀行信用背書。

N. 國際投資組合與跨國上市（第 14 週）

國際投資組合風險

國際投資組合*(International Portfolio)* 的變異數考慮各資產之間的相關性：

$$\sigma_p^2 = \sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i \sum_{j \neq i} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}$$

其中 w_i 為第 i 項資產的權重，σ_i 為其標準差，ρ_{ij} 為資產 i 與 j 的相關係數。跨國資產因相關係數較低，能有效降低投資組合風險。

ADR 定價

美國存託憑證*(American Depositary Receipt, ADR)* 的理論價格：

$$P_{\text{ADR}} = \frac{P_{\text{原股}} \times \text{ratio}}{S}$$

其中 $P_{\text{原股}}$ 為原股在當地市場的價格，ratio 為每張 ADR 代表的原股數量，S 為直接報價匯率（如 TWD/USD）。

例：原股價格 500 TWD，ratio $= 5$，$S(\text{TWD/USD}) = 32 \Rightarrow P_{\text{ADR}} = 500 \times 5/32 = 78.13$ USD

ADR 套利條件

當 ADR 市場價格偏離理論價格時，存在套利機會：

$$\begin{cases} P_{\text{ADR}} > P_{\text{理論}}(\text{溢價}) & \Rightarrow \text{買原股、發行 ADR} \\ P_{\text{ADR}} < P_{\text{理論}}(\text{折價}) & \Rightarrow \text{買 ADR、贖回原股} \end{cases}$$

套利者透過存託銀行將原股轉換為 ADR 或反向操作，使 ADR 價格回歸理論值。

匯率調整報酬

以母國貨幣衡量海外投資報酬時，需納入匯率變動：
精確式：

$$R_{\text{USD}} = (1 + R_{\text{TWD}})(1 + R_S) - 1$$

近似式（匯率變動 $< 5\%$ 時）：

$$R_{\text{USD}} \approx R_{\text{TWD}} + R_S$$

其中 R_{TWD} 為以台幣計算的資產報酬率，R_S 為新台幣對美元的升值率。

交叉上市後的 WACC

加權平均資金成本*(WACC)* 在交叉上市後因投資人基礎擴大而降低：

$$\text{WACC} = w_e \cdot r_e + w_d \cdot r_d \cdot (1 - t)$$

交叉上市後，因市場分割被打破、流動性提升、資訊揭露增加，權益資金成本 r_e 降低，從而降低整體 WACC。

O. 金融危機與風險管理（第 15 週）

風險值 VaR

風險值*(Value at Risk, VaR)* 衡量在正常市場條件下，特定信心水準和持有期間內的最大可能損失：

$$\text{VaR}_\alpha = z_\alpha \times \sigma$$

其中 z_α 為標準常態分配的分位數（95% 信心水準下 $z = 1.645$，99% 下 $z = 2.326$），σ 為日報酬的標準差（以金額表示）。

例：日報酬標準差 $\sigma = 2{,}000$ 萬日圓 $\Rightarrow \text{VaR}_{95\%} = 1.645 \times 2{,}000 = 3{,}290$ 萬日圓

條件風險值 CVaR

條件風險值*(Conditional VaR, Expected Shortfall)* 衡量損失超過 VaR 門檻時的期望損失：

$$\text{CVaR}_\alpha = E[L \mid L > \text{VaR}_\alpha]$$

假設常態分配，95% 信心水準下 $\text{CVaR}_{95\%} \approx 1.28 \times \text{VaR}_{95\%}$。CVaR 具有次可加性，是 coherent risk measure。

壓力情境存活月數

壓力測試的核心指標：

$$\text{存活月數} = \frac{\text{可用現金} + \text{未動用信用額度}}{\text{月均淨現金流出}}$$

國際慣例通常要求不利情境下存活月數至少 12 個月。

風險矩陣

ERM 風險排序工具：

$$\text{風險值} = \text{發生機率}(1\text{–}5) \times \text{影響程度}(1\text{–}5)$$

風險值 ≥ 15 列入最高優先處理區。

P. 整合框架與戰略報告（第 16 週）

多幣別合併部位波動度

投資組合波動度*(Portfolio Volatility)* 用於計算多幣別合併部位的風險：

$$\sigma_P = \sqrt{\sum_i w_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i<j} w_i w_j \sigma_i \sigma_j \rho_{ij}}$$

其中 w_i 為各幣別部位權重，σ_i 為各幣別波動度，ρ_{ij} 為幣別間相關係數。分散化效益來自 $\rho_{ij} < 1$。

跨週整合分析流程（六大支柱）

六大支柱整合分析的計算流程：

1. **環境分析**：IRP 遠期匯率 $F = S \times \frac{1+i_d}{1+i_f}$
2. **投資決策**：NPV $= -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t \times F_t}{(1+\text{WACC})^t}$
3. **風險量化**：$\text{VaR}_{95\%} = 1.645 \times \sigma \times \text{Exposure} \times S$
4. **避險方案**：避險比率 $\times$ 曝險金額 = 遠期合約金額
5. **資金調度**：淨額清算減少跨境匯款
6. **壓力測試**：極端情境下存活月數 ≥ 12

術語表

中文	English	定義
企業國際化	Internationalization	企業將營運從國內擴展到國際市場的過程
國際貨幣體系	International Monetary System	各國貨幣匯率決定與國際收支調整的制度安排
匯率	Exchange Rate	一種貨幣以另一種貨幣表示的價格
國際貨幣基金組織	IMF	1944 年成立，負責監督國際貨幣體系與維持匯率穩定的國際組織
世界銀行	World Bank	1944 年成立，提供發展中國家貸款以促進經濟發展的國際金融機構
聯繫匯率制	Currency Board	將本國貨幣與某一外幣維持固定匯率的制度（如港元與美元）
外匯市場	Foreign Exchange Market	買賣不同國家貨幣的全球性市場，日均交易量超過 7.5 兆美元
即期匯率	Spot Rate	外匯交易在兩個營業日內交割的匯率
直接報價	Direct Quote	以本國貨幣表示一單位外國貨幣的價格
間接報價	Indirect Quote	以外國貨幣表示一單位本國貨幣的價格
買賣價差	Bid-Ask Spread	銀行買入價 (Bid) 與賣出價 (Ask) 之間的差額，為銀行利潤來源
交叉匯率	Cross Rate	透過第三種貨幣（通常為美元）推算出兩種貨幣之間的匯率
一價法則	Law of One Price	在無交易成本的情況下，同一商品在不同國家的價格（以同一貨幣表示）應該相同
購買力平價	Purchasing Power Parity (PPP)	兩國貨幣之間的匯率應等於兩國物價水準的比率

接下頁

中文	English	定義
絕對購買力平價	Absolute PPP	匯率在任何時點都等於兩國物價水準之比，即 $S = P_d/P_f$
相對購買力平價	Relative PPP	匯率的變動率近似等於兩國通膨率之差
套利	Arbitrage	利用不同市場間的價格差異，透過同時買低賣高獲取無風險利潤的行為
PPP 偏差	PPP Deviation	實際匯率偏離 PPP 隱含匯率的程度，計算公式為 $(S_{\text{actual}} - S_{\text{PPP}})/S_{\text{PPP}} \times 100$
大麥克指數	Big Mac Index	由《經濟學人》雜誌利用大麥克漢堡在各國售價來衡量貨幣高估或低估的非正式 PPP 指標
Balassa-Samuelson 效果	Balassa-Samuelson Effect	已開發國家因製造業高生產力帶動工資上漲，推高不可貿易部門成本，造成物價水準系統性偏高
Penn 效果	Penn Effect	跨國實證觀察：人均 GDP 越高的國家，物價水準也越高，為 Balassa-Samuelson 效果的實證表現
實質匯率	Real Exchange Rate	以物價水準調整後的匯率，當等於 1 時代表 PPP 完全成立
遠期匯率	Forward Rate	買賣雙方約定在未來日期以今天議定的匯率交割外幣的價格
遠期溢價	Forward Premium	遠期匯率高於即期匯率，表示外國貨幣在遠期市場相對較貴
遠期折價	Forward Discount	遠期匯率低於即期匯率，表示外國貨幣在遠期市場相對較便宜
拋補利率平價	Covered Interest Rate Parity (CIP)	無套利條件：用遠期合約避險後，不同貨幣投資的報酬率相同，即 $F/S = (1+i_d)/(1+i_f)$
拋補利率套利	Covered Interest Arbitrage	當遠期匯率偏離 CIP 均衡時，利用即期/遠期市場和兩國利率差獲取無風險利潤

接下頁

中文	English	定義
費雪效果	Fisher Effect	名目利率等於實質利率加上預期通膨率，即 $(1+i)=(1+r)(1+\pi)$
國際費雪效果	International Fisher Effect (IFE)	結合 PPP 與費雪效果，預測匯率變動率近似等於兩國利率之差
未拋補利率平價	Uncovered Interest Rate Parity (UIP)	預期匯率變動率等於利率差，但因不使用遠期避險，投資人承擔匯率風險
利差交易	Carry Trade	借入低利率貨幣、轉換為高利率貨幣投資的策略，本質上是做空 UIP
遠期溢價之謎	Forward Premium Puzzle	實證發現高利率貨幣短期內不貶值反而升值，違反 UIP 的預測
淨現值	Net Present Value (NPV)	投資計畫所有未來現金流量的折現值總和減去初始投資，NPV >0 表示投資創造價值
國際資本預算	International Capital Budgeting	跨國企業評估海外投資計畫的方法，需額外考慮匯率風險、雙重觀點、跨國稅務等因素
子公司觀點	Subsidiary Perspective	以海外子公司所在國的貨幣計算 NPV，不需匯率預測但忽略資金匯回的摩擦
母公司觀點	Parent Perspective	將海外現金流量轉換為母國貨幣後折現，反映母公司股東實際可得的價值
調整現值法	Adjusted Present Value (APV)	將投資價值拆為基礎 NPV（全自有資金）加上融資附帶效果的現值，適合有特殊融資安排的國際投資
融資附帶效果	Financing Side Effects	與投資專案相關的融資安排所產生的價值，包括利息稅盾、優惠貸款利差和匯率保證等
扣繳稅	Withholding Tax	地主國對匯出境外的股利、利息或權利金所課徵的稅款，會降低母公司實際收到的現金流量
匯率預測	Exchange Rate Forecasting	預測未來匯率的方法，常用的有遠期匯率法、相對 PPP 法和國際費雪效果法

接下頁

中文	English	定義
必要報酬率	Required Rate of Return	投資人根據投資風險所要求的最低報酬率，用作 NPV 計算中的折現率
歐洲貨幣市場	Eurocurrency Market	在貨幣發行國以外的銀行體系中存放和借貸該貨幣的市場（如倫敦的美元存款稱為歐洲美元）
聯合貸款	Syndicated Loan	由主辦銀行組織多家銀行共同提供的大型貸款，適合金額較大的融資需求
歐洲債券	Eurobond	在貨幣發行國以外的市場發行的債券，法規約束較少、發行彈性較大
外國債券	Foreign Bond	在外國資本市場發行、以該國貨幣計價的債券，須遵守發行地法規
武士債券	Samurai Bond	外國公司在日本市場發行的日圓計價債券
有效借款成本	All-in Cost / Effective Cost	外幣借款經過匯率調整後的真實融資成本，$r_{\text{eff}} = (1 + r_f)(E(S_1)/S_0) - 1$
自然避險	Natural Hedge	讓收入和債務使用同一種貨幣，自動抵消匯率波動對債務償還的影響
TORF	Tokyo Overnight Financing Rate	東京隔夜融資利率，日本市場的基準利率，取代了舊的 LIBOR
遠期外匯合約	Forward Exchange Contract	約定在未來某日以今天議定的匯率交割外匯的合約，在 OTC 市場交易，可客製化金額和日期
外匯期貨	Currency Futures	在交易所交易的標準化外匯合約，有保證金制度和每日結算機制，由結算所擔保
外匯選擇權	Currency Option	給予買方在約定日期以約定匯率買入或賣出外幣的權利（非義務）
買權	Call Option	買入某貨幣的權利
賣權	Put Option	賣出某貨幣的權利
履約價格	Strike Price / Exercise Price	選擇權合約中約定的交易匯率，到期時與即期匯率比較決定是否行使

接下頁

中文	English	定義
權利金	Premium	選擇權買方為取得權利所支付的費用，類似保險的保費
保證金	Margin	期貨交易中繳納的履約保證金，分為初始保證金和維持保證金
每日結算	Mark-to-Market	期貨交易所每日根據結算價計算盈虧並調整保證金帳戶的制度
利率交換	Interest Rate Swap (IRS)	雙方約定在一段期間內定期交換利息支付的合約，最常見為固定利率與浮動利率互換
避險	Hedging	使用金融工具降低或消除匯率、利率等市場風險的策略
交叉避險	Cross Hedge	當所需的直接避險工具不存在時，使用相關但不完全相同的工具進行避險
部分避險	Partial Hedging	只對部分曝險金額進行避險的策略，在確定性與靈活性之間取得平衡
交易曝險	Transaction Exposure	企業因持有外幣計價的合約性或預期性現金流量，在匯率變動時面臨的短期損益風險
淨交易曝險	Net Transaction Exposure	某一外幣的應收總額減去應付總額，衡量企業在該外幣的淨暴露金額
避險比率	Hedge Ratio	已避險金額佔總曝險金額的比例，$h = 0\%$ 為完全不避險，$h = 100\%$ 為全面避險
避險效果	Hedging Effectiveness	衡量避險策略降低匯率波動對收入影響的程度，越接近 100% 表示效果越好
選擇性避險	Selective Hedging	根據風險判斷或現金流確定性，選擇性地對部分曝險進行避險的策略
過度避險	Over-hedging	避險金額超過實際曝險金額，使多餘的避險部位成為投機部位的情況
經濟曝險	Economic Exposure	匯率變動對企業未來營收、成本及長期競爭力的影響（詳見第 9 週）

接下頁

中文	English	定義
換算曝險	Translation Exposure	跨國企業合併財報時，因匯率換算產生的帳面損益（詳見第 10 週）
經濟曝險（營運曝險）	Economic (Operating) Exposure	匯率長期變動對企業未來現金流、市場競爭力及整體價值的影響，涵蓋營收、成本與市佔率
經濟曝險係數	Economic Exposure Coefficient (β)	迴歸模型中匯率變動對企業價值（或現金流）的敏感度係數
實質匯率	Real Exchange Rate	經物價水準調整後的匯率，反映兩國商品的真實相對購買力：$q = S \times P^*/P$
營運彈性	Operating Flexibility	企業透過調整生產地點、原料來源、產品定價等營運決策來因應匯率變動的能力
轉嫁能力	Pass-through Ability	企業將匯率變動造成的成本變化轉嫁至售價的能力，取決於市場競爭程度與品牌力
競爭效果	Competitive Effect	匯率變動改變國內外競爭者相對成本結構，進而影響市佔率與定價能力的間接效應
生產地點轉移	Production Shifting	營運彈性策略之一：將生產活動移至貨幣相對便宜的國家，降低匯率風險
實質選擇權	Real Option	將營運彈性類比為金融選擇權：維持多國營運網絡的額外成本如同權利金，換取未來調整的權利
換算曝險	Translation Exposure	匯率變動導致跨國企業合併財務報表上數字改變的風險，又稱會計曝險（Accounting Exposure）
功能貨幣	Functional Currency	子公司主要營運活動所處經濟環境的貨幣，依 IAS 21 六大因素判定
現行匯率法	Current Rate Method	資產負債全部用期末匯率換算，換算差額列入 OCI 的方法，適用於功能貨幣為外幣的子公司

接下頁

中文	English	定義
時態法	Temporal Method	按資產負債的性質（貨幣性/非貨幣性）使用不同匯率換算，換算差額進損益表
累積換算調整數	Cumulative Translation Adjustment (CTA)	現行匯率法下因匯率變動產生的換算差額，列入其他綜合損益（OCI），不影響損益表
資產負債表避險	Balance Sheet Hedging	調整子公司資產負債結構（增加當地負債或減少資產）以降低淨資產，減小 CTA 的策略
債務契約	Debt Covenants	貸款合約中限制企業財務行為的條款，換算損失可能影響債務比率而觸發違約
國際會計準則第 21 號	IAS 21	規範外幣交易和換算的國際會計準則，與美國 ASC 830 大致趨同
國家風險	Country Risk	一國的政治、金融或經濟環境變化可能對外國投資者投資報酬產生不利影響的綜合風險
政治風險	Political Risk	因政府行為或政治不穩定導致的商業損失風險，包括徵收、資本管制、法規變更等
徵收風險	Expropriation Risk	政府直接沒收外國企業資產的風險，21 世紀已較罕見但特定行業仍有案例
移轉風險	Transfer Risk	政府限制資金匯出（資本管制），企業賺了錢卻匯不回母國的風險
主權風險	Sovereign Risk	一國政府無法或不願償還外債的風險，可能導致整個國家的金融體系動盪
國家風險溢酬	Country Risk Premium (CRP)	在新興市場投資時加入折現率的額外風險補償，反映該國特有的國家風險水準
國際國家風險指南	ICRG (International Country Risk Guide)	由 PRS Group 發布的綜合風險指數，權重為政治 50%、金融 25%、經濟 25%，滿分 100 分

接下頁

中文	English	定義
主權利差	Sovereign Spread	一國政府發行的美元債券與美國公債之間的殖利率差距，利差越大代表信用風險越高
無本金交割遠期	Non-Deliverable Forward (NDF)	以美元結算差額的遠期合約，適用於不可自由兌換的貨幣，到期不實際交割外幣
合資企業	Joint Venture (JV)	兩家或多家企業共同出資設立的公司，在國際投資中可降低政治針對性並利用當地夥伴資源
多邊投資擔保機構	MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)	世界銀行集團成員，提供對徵收、貨幣移轉限制、戰爭內亂的政治風險保險
制度風險	Institutional Risk	因產權保護不足、合約執行不力、司法不獨立、監管不透明等制度品質問題產生的風險
階段式進入策略	Staged Entry Strategy	先在風險較低的市場建立灘頭堡，驗證商業模式後再逐步向風險較高的市場擴張
外國直接投資	Foreign Direct Investment (FDI)	企業在母國以外的國家建立或取得具有控制權的經營實體（通常持股 10% 以上），涉及實際的經營管理參與
OLI 架構	OLI Paradigm (Dunning)	Dunning 提出的 FDI 決策分析框架：所有權優勢（O）、區位優勢（L）、內部化優勢（I），三者同時滿足時 FDI 為最佳策略
子公司觀點	Subsidiary Perspective	以子公司的功能貨幣計算 NPV 的視角，評估投資案在當地市場的獲利能力
母公司觀點	Parent Perspective	以母公司的報表貨幣計算 NPV 的視角，評估投資案對母公司股東的實際價值創造

接下頁

中文	English	定義
預扣稅	Withholding Tax (WHT)	東道國對外資企業匯出的股利、利息或權利金所課徵的稅款，通常在匯出時直接從匯款金額中扣除
調整現值法	Adjusted Present Value (APV)	國際資本預算方法，將投資案拆成基礎 NPV（全股權融資折現）加上各項副效果（稅盾、優惠融資等），適合處理國際投資的多重複雜因素
加權平均資金成本	Weighted Average Cost of Capital (WACC)	企業股權成本和債務成本的加權平均，國際版本需在 k_e 中加入國家風險溢酬（CRP）
敏感度分析	Sensitivity Analysis	系統性地改變關鍵假設（如匯率、成長率、折現率）以觀察 NPV 變化幅度的分析方法
泰國投資促進委員會	Board of Investment (BOI)	泰國政府機構，負責審批和提供外國投資優惠措施（如稅務減免、進口關稅豁免）
限額扣抵法	Foreign Tax Credit Limitation	母國（台灣）對海外所得稅的抵免方式，在海外已繳的稅可抵減母國應納稅額，但抵減金額不得超過母國稅率計算的應納稅額
多國現金管理	Multinational Cash Management	跨國企業統一管理全球子公司現金流入與流出的系統，目標為最小化閒置資金、降低匯兌成本、最大化短期投資收益
集中式金庫制度	Centralized Treasury	由母公司或區域財務中心統一管理全集團的現金調度、外匯避險和融資決策，相對於各子公司獨立管理的分散式制度
現金池	Cash Pooling	將多個子公司的銀行帳戶資金集中到主帳戶（Master Account），自動在餘額和赤字間調撥，減少外部借款需求
淨額結算	Netting (Bilateral/Multilateral)	將集團內部子公司間的相互應收應付款項軋差，僅結算淨額差異，大幅減少跨境匯款筆數和外匯交易成本

接下頁

中文	English	定義
提前與延後	Leading and Lagging	根據匯率預期調整集團內部付款時間的策略：預期外幣升值時加速收款、延後付款；預期外幣貶值時反之
移轉訂價	Transfer Pricing	跨國企業集團內部關聯企業間交易所使用的價格，必須遵循臂距原則（Arm's Length Principle）以符合稅法規定
臂距原則	Arm's Length Principle	OECD 移轉訂價的核心準則：關聯企業間的交易價格應等同於獨立第三方在相同條件下的交易價格
信用狀	Letter of Credit (L/C)	銀行應進口商（申請人）要求開立的付款承諾，保證出口商（受益人）在提交符合條件的單據後可獲得付款
銀行承兌匯票	Banker's Acceptance (BA)	由銀行承兌的遠期匯票，到期無條件付款，可在貨幣市場上折價交易，利率通常低於一般商業貸款
福費廷	Forfaiting	出口商將中長期應收帳款（通常附有銀行擔保）無追索權地賣給福費廷商，一次性取得現金的融資方式
應收帳款承購	Factoring	企業將短期應收帳款轉讓給承購商（Factor），立即獲得部分現金（通常 80–90%），由承購商負責收款
經濟實質	Economic Substance	稅務安排必須有真實的商業目的和經濟活動支撐，而非僅為了避稅而設立的空殼架構，是各國反避稅法規的核心要求
國際投資組合分散化	International Portfolio Diversification	透過投資不同國家的資產，利用各國市場之間較低的相關性來降低投資組合的整體風險
系統風險	Systematic Risk	無法透過分散投資消除的市場風險，國際分散化可降低單一國家的系統風險，但無法消除全球系統風險

接下頁

中文	English	定義
國際 CAPM	International CAPM (ICAPM)	將傳統 CAPM 擴展至國際市場的資產定價模型，以全球市場投資組合取代單一國家市場組合，並加入匯率風險因子
本國偏誤	Home Bias	投資人過度配置本國資產、低配海外資產的現象，與國際分散化的理論最適配置不一致
交叉上市	Cross-Listing	企業在母國以外的證券交易所掛牌上市，以擴大投資人基礎、提升流動性並降低資金成本
市場分割假說	Market Segmentation Hypothesis	各國資本市場因法規、資訊不對稱或投資限制而相互隔離，導致相同風險的資產在不同市場有不同的預期報酬率
約束效果	Bonding Effect	企業在法規較嚴格的海外市場（如美國）上市，自願接受更高的公司治理與資訊揭露標準，藉此降低代理成本並提升公司價值
美國存託憑證	American Depositary Receipt (ADR)	由美國存託銀行發行、代表外國公司股份的可轉讓憑證，在美國證券交易所交易，方便美國投資人投資海外股票
全球存託憑證	Global Depositary Receipt (GDR)	在多個國際市場（通常為倫敦或盧森堡）發行的存託憑證，結構類似 ADR 但發行範圍更廣
超額配售選擇權	Green Shoe Option	IPO 或增資時承銷商可額外發行最多 15% 股份的選擇權，用於穩定上市初期的股價波動
投資人基礎	Investor Base	能夠且願意投資某公司股票的投資人群體，交叉上市可擴大投資人基礎、提升股票流動性
存託銀行	Depositary Bank	在 ADR/GDR 機制中負責發行存託憑證、保管原股、處理股利分配和公司行動的中介銀行

接下頁

中文	English	定義
金融危機	Financial Crisis	金融體系功能嚴重失調的事件，包括貨幣危機（匯率暴跌）、銀行危機（擠兌或資不抵債）和債務危機（主權違約）
雙重危機	Twin Crisis	貨幣危機與銀行危機同時爆發的現象，兩者互相加強形成惡性循環
金融傳染	Financial Contagion	金融危機從一國或一個市場擴散到其他國家或市場的現象，傳導渠道包括貿易、金融和信心渠道
企業風險管理	Enterprise Risk Management (ERM)	整合所有風險類別的全面性管理架構，COSO 2017 框架將 ERM 與策略和績效管理結合
風險值	Value at Risk (VaR)	在特定信心水準和持有期間內，投資組合可能遭受的最大損失
條件風險值	Conditional VaR (CVaR / Expected Shortfall)	當損失超過 VaR 門檻時的期望損失，彌補 VaR 的尾部風險盲區
壓力測試	Stress Testing	評估極端但可能發生的不利情境對企業財務的衝擊，通常設計基準、不利、極端三種情境
風險矩陣	Risk Matrix	以發生機率和影響程度兩個維度對風險進行排序的工具
風險胃納	Risk Appetite	企業為追求其策略目標而願意承擔的風險總量和類型
領子期權	Collar Option	同時買入賣權和賣出買權的避險組合，在危機時期具有成本效益
存活月數	Survival Months	壓力測試的核心指標，衡量企業在不利情境下可用流動性能支撐的月數
國際財務戰略	International Financial Strategy	整合匯率管理、資本預算、風險管理、資金調度與危機應對的跨國企業財務決策系統
六大支柱模型	Six Pillars Model	本書提出的 IFM 整合框架：市場環境分析、投資決策、風險辨識與量化、風險管理策略、全球資金管理、危機應對與韌性

接下頁

中文	English	定義
戰略報告書	Strategy Report	呈交董事會的整合性財務戰略文件，涵蓋環境分析、曝險盤點、避險策略、資金架構和壓力測試
交叉驗證	Cross-Validation	將不同分析維度（如避險策略與現金流結構）互相對照，檢驗策略的一致性和可行性
投資組合波動度	Portfolio Volatility	多幣別合併部位的總風險，考慮各幣別權重、個別波動度和相關係數
董事會模擬	Board Simulation	PBL 教學法中的角色扮演評量方式，學生扮演管理層向「董事」簡報並接受質詢